

SMEAG TOEFL 자료

커밋 기록집 — 전체 개발 로그

커밋 222건

2026-07-21 — 2026-08-16

브랜치 main · 시간 순(오래된 것부터)

차레

2026-07-21

Initial commit: StudyGround AI TOEFL prototypes and docs fa79aa0

2026-08-03

SMEAG TOEFL SET 1 모의고사 웹앱 f0bc1bc

2026-08-04

smeag-AI 3dd2cb1

기존 원격 작업과 로컬 TOEFL 웹앱 병합 39cc946

2026-08-05

SMEAG StudyGround 2.0 (sg2) 추가 및 Vercel 배포 설정 d48d6be

2026-08-07

시험 런타임 구축 · SET 9 반영 · 녹화 실측 UI 정합 9a5b92a

원본 URL 라우트 재현 · Adjusting the Volume 실측 정합 038a4fd

sw: 라우트 페이지와 셀 스크립트를 프리캐시에 추가 (sg-v7) 64473b2

시험 런타임에 최종수정사항.docx 규격 반영 7b88a4b

2026-08-08

sg2: SET 9 리스닝 페이지를 시험 화면 배치로 재구성 d0d532f

Add GitHub Actions workflow for Vercel deployment 4f02f04

sg2: 내부용 접근 게이트 · 관리자 오디오 설정 · 화자 삽화 정합 테스트 02e7287

sg2: SET 별 관리자 계층 — 오디오 정지/일시정지 · 오디오/문항 교체 · 파일 점검 bd7e29b

sg2: 문항 스크립트 → 음성 생성 (서버리스 /api/tts + 관리자 패널) 4531f78

sg2: SET 9 리스닝 오디오를 오픈소스 Kokoro-82M 로컬 TTS로 교체 228df1c

2026-08-10

sg2: set9.html 을 SET 9 리스닝 시험 화면으로 — 셀 재사용 6d16b68

sg2: SET 9 시험 오디오 40개를 ElevenLabs 13인 캐스팅으로 교체 8c10603

sg2: 대본↔오디오 대조 화면 · 회원 세션(sg-auth) · SET 9 렌더 매니페스트 175bc5a

sg2: 스피킹 제시 이미지 고정 — 재생 중 확대/축소 맥동 제거 503624c

sg2: 대본 ↔ 오디오 대조 화면 — 재생·일시정지·문장 클릭 이동·파일 교체·형광 대조 5a048c4

sg2: 음성 생성에 엔진·언어·보이스 모델 선택 — mp3 네이티브 엔진만 4185896

sg2: Writing Task 3 화면 — 지시문·아바타·편집 툴바·단어수 토크 0a78b2f

sg2: 연습지 모드 스피킹 응답 시간을 timing config 기준으로 — Task 1 8/8/10/10/10/12/12, Task 2 45초 31cb501

sg2: 리딩 cloze 빈칸을 글자마다 끊어 그린다 — ' _ _ _ ' 5eb798f

sg2: Writing Task 2 — 응답 패널에 Your Response·To/Subject 배치 e258e5d

sg2: 리딩 지문 좌 · 문항 우 2단 배치 + 모듈 타임 리밋 배치 ba6a934

채점 LLM 병행(Anthropic + OpenAI) · TOEFL 루브릭 약어 매핑 버그 수정 a0ebf5a

sg2: exam.html 에서 타임 리밋·응답 시간 조정 — config 는 정보 그대로, 조정은 로컬 패치로 82fe05c

sg2: cloze 빈칸 밑줄을 한 줄로 잇고 여간에 붙인다 — 'popul____' 301b96d

sg2: 시험 셀에서 화면 앞뒤 이동·문항 즉시 편집 — 관리자 전용 527fda9

sg2: SET 9 리딩 진입 페이지 — set9-reading.html c6e21c0

sg2: 관리자 플로팅 바 삭제 — 로그인 진입점(⌘ · Ctrl+Alt+A)만 남긴다 6ad07bc

sg2: cloze 빈칸 — 칸은 끊고 낱말은 붙인다 'popul__' 0a34f48

sg2: 관리자 화면 이동 버튼 라벨 Before → Pre 005b8fe

sg2: SET 9 정답지를 Supabase 로 옮기는 통로 — export_answer_key.js ac01142

sg2: 문항 편집기 대본 상자 — 예시가 아니라 그 문항의 실제 대본을 채운다 522d6e9

sg2: 응시 범위 선택 — 전체 과정 또는 리딩·리스닝·스피킹·라이팅 한 영역만 df0cbe7

sg2: cloze 낱말 사이는 칸 사이보다 넓게 — 'exper__ com__ soc__'	522a5ec
sg2: 문서 3개를 올리면 4섹션 세트가 조립된다 — admin-set-import	b90b8e9
sg2: 리딩 문항 편집기는 리딩의 모양대로 — 빈칸은 힌트·정답, 지문 문항은 지문을 보여 준다	f842163
sg2: 채점한 것을 다시 볼 수 있게 — 학생·선생님·관리자 리뷰	0d76d8c
studyground: 쌓여 있던 작업을 한 번에 올린다 — 채점 루브릭·오디오 게이트·admin 도구	ef02557
sg2: 수험생 계정으로 로그인해 있으면 관리자 패널은 없는 것으로 친다	36b2cb1
sg2: 답안지에 코멘트를 붙인다 — 선생님이 쓰고, AI 가 거들고, 학생이 읽는다	f82a61f
sg2: AI 모델 기본값을 목록에서 고른다 — 새 모델이 나오면 저절로 따라간다	b5e6c3f
docs: ETS 공식 TOEFL 채점 가이드를 리포에 옮긴다 — 채점의 단일 출처	f716a86
sg2: 가져온 세트를 ElevenLabs 매니페스트로 — 대본이 있는 자리만	15f80a0
sg2: 폰 화면에서 잘려 나가던 것들을 제자리로	45995b4
sg2: 로그인하면 바로 모의고사 — 기본 랜딩을 시험 목록으로	926ed4c
sg2: 관리자 아이디로도 로그인한다 — admin → admin@smeagstudyground.com	b91fc27
smeag.com: 학생이 나중에 자기 성적을 다시 보고 내려받는 창구	0f3dba5
sg2: 리스닝은 사진 좌·문항 우 한 화면에서 듣는다 — 앞선 사진 전용 화면을 없앤다	18b2135
sg2: 대화는 v3 Dialogue 로, 그림은 저장소로, 세트는 스스로를 설명하게	f30ebec
docs·sg2: 점수를 왜 믿어도 되는지 — 선생님·관리자용 채점 근거	669d298
sg2: 말하기 속도를 전체 클립에 한 번에 — audio-config 의 setRate	d48a15d
sg2: 폰에서는 표를 카드로 — 관리자 목록을 손안에서 읽게	320215b
sg2: 배속을 두 층으로 — 전체 한 번에, 클립 하나는 따로	864627d
sg2: 새 문항이 남의 문항인지 만드는 자리에서 묻는다 — 겹침 검사	d0870ec
sg2: SET 전체 열람 · 문항별 제한시간 · 관리자 변경 로그	ef79aea
sg2: 리스닝 화자 사진을 800×1200 원본으로 — docx 축소본을 걸어낸다	f8ede05
채점: 현행 TOEFL 기준을 채택한다 — Speaking 도 0-5, 과제도 넷	151d812
성적표: 채점이 끝나면 보고서가 IELTS·TOEFL 제 눈금으로 나온다	74285d1
sg2: 주소를 열면 시험 오디오가 알아서 내려온다 — 노와이파이 대비	4d6bc80
성적표: 보고서 생성기를 실제로 물린다 — smeag-report	d41cd1c

2026-08-11

sg2: 관리자 변경 로그를 Supabase 합본으로 — 기기 버퍼는 그대로 두고 올린다	5074354
관리자: 시험장 좌석 관리를 메뉴에 올린다 — 컴퓨터 1~30	e7f2936
sg2: QR 로그인 카드를 커밋한다 — 자리에서 학번을 치지 않는다	e1e4ad4
좌석: 관리자가 정한 대로 학생 화면이 뜬다 — 각인부터 자동 진입까지	1765748
브랜드: StudyGround 를 MockTest 로 바꾼다 — 이름이 하는 일과 맞게	9ecf01c
오디오 점검: 대본대로 읽혔는지까지 본다 — 줄을 골라 범위를 좁힌다	ad21d2e
studyground: AI 채점이 쓴 돈을 원장에 남긴다 — 호출 단위 계측·단가표·관리 화면	2e9d0a3
studyground: schema.sql 을 models.py 에 다시 맞추다 — 0008·0009 누락분	bd02403
로그인 주요키를 학생아이디·이메일·이름으로 — 시험일자별 자동 발급	27a3997
화면 언어는 영어 하나로 — KO/EN 토글을 걸어낸다	cda6031
화자 사진을 목소리 성별에 맞춘다 — SET 9 짧은응답 15문항 재배정	8b3a007
작성창 편집 버튼을 걸어내고 지문 복사를 막는다	b8de82b
채점: 공식 총체 밴드가 섹션 점수를 정한다	6dd4074
sg2: TTS 엔진마다 키를 넣고 바꾼다 · 리스닝 오디오 합침을 폴백·테스트에 반영	303f3c3
남은 화자 사진까지 맞추다 — M2 강의 둘과 스피킹 면접관	d77227b
성적표의 눈금을 TOEFL 1~6 밴드로 — 라이팅·스피킹은 AI 가 먼저 채점한다	a81157d
리스닝: 화면을 떠나면 소리도 끊고, 답변 화면은 사진 좌·선택지 우로 고정한다	967342f
스피킹: 안내 방송이 끝나면 알아서 넘기고, 녹음은 신호음 뒤에 연다	d7bd761
좌석 언어 고정과 성적 조회 토글까지 걸어낸다 — 화면은 영어 하나	e967435
답안이 교실 서버까지 흐르게 한다 — 채점은 스킬 따라 갈 길을 나눈다	cede2f6
AI 비용을 학생·일정·월 단위로 자른다 — 라우팅한 모델도 금액이 잡히게	5161561
리스닝 대화·강의형: 오디오가 도는 동안에도 선택지를 누르게 한다	c6944a1
인포그래픽을 옵시디언으로 — 마크다운 본문·화면 캡처·원본 링크 한 노트에	0773ec0
400MB 를 넘으면 통째로 로컬에 받아 둔다 — 지우기 전에 원본이 손에 있게	8b9f9f1
이미 본 시험은 목록에서 색이 갈리게 — 아이콘 초록 "✓ Taken"·다시 응시	8e07b14
마이크 화면에 들어가면 곧바로 마이크를 켜다 — 아이콘이 살아나고 레벨 바가 움직이게	932b7a4

학생이 보는 숫자는 "답할 시간" 하나만 — 전체 시계·오디오 잔여시간은 감춘다	689c891
제출하면 그 자리에서 채점한다 — 끝날 때까지 기다리고 네 영역 밴드를 편다	e44f965
제출 화면 다듬기 — 밴드가 나오면 "자동 채점 문항 기준" 은 지우고, 좁은 폭에 여백을 준다	df30838
리딩은 한 번에 한 문항만 보여 준다 — 지문이 끝나면 다음 지문으로	d65c85c
메뉴와 제목을 'My Result' 로 바꾼다 — 성적을 보는 곳이라는 걸 이름으로 알린다	6855c96
작성창에 붙여넣기를 막는다 — 답안은 학생이 직접 타이핑한 글이어야 한다	12dfa4d
리스닝 채점 리뷰 — 표 대신 다시 듣는 화면으로 편다	ef10dc2
라이팅 채점 리뷰 — 과제문을 다시 펴고 그 옆에 내 답을 세운다	1d2ce65
스피킹 답안은 다시 들려주지 않는다 — 실제 시험처럼 녹음됐다는 사실만 알린다	8db1bea
스피킹 1번 준비 시간을 2초로 줄인다 — 듣고 곧바로 말하는 리듬에 가깝게	64e50c6
검증용 임시 파일을 지운다 — 저장소에 남을 물건이 아니다	0101bcb
스피킹 안내 방송을 화면에도 적는다 — 인터뷰 지시를 귀로만 받지 않게	30bbd8b
인터뷰 문제 화면의 Continue 를 없앤다 — 지시문은 선 채로 면접관이 바로 말을 건다	d65bc2f
스피킹 안내 방송 화면에서 진행 버튼을 뺀다 — 방송이 끝나면 저절로 넘어간다	f717c0f
로그인에서 게스트 입장을 없애고 가입 버튼을 놓는다 — 시험은 이름이 있는 사람만 본다	c6966a4
문항 목록에 안내 방송을 세운다 — 각 Task 첫 문항 앞자리, 대본과 음원을 함께	f1cbe0a
학생으로 들어오면 목록에 시험 한 벌만 남긴다 — SET 9 전체 과정	bc6a945
관리자에게는 모든 섹션에서 Back·Next 를 세운다 — 검수는 앞뒤로 걸어야 한다	46b5dc3
셀을 v36 으로 올린다 — 담당 선생님 드롭다운이 든 가입 폼을 기기에 새로 내린다	f6e3825
시험 중 나가는 관리자가 열려 준다 — Exit 에 관리자 아이디·비밀번호를 세운다	b7e9c65
sg2: 오디오가 바뀌면 그것만 다시 받는다 — 오프라인 자료 자동 업데이트	aabc4d1
sg2: Build a Sentence 10문항이 자동채점에서 빠져 있었다 — 97 → 107	89049de
백오피스에 진짜 문을 세운다 — 자격증명이 없으면 열지 않고 닫는다	2194c12
스피킹도 문항 카드로 편다 — 들려준 문장 옆에 내가 말한 것을 세운다	df5db7a
성적 조회 화면에 주소를 준다 — smeag-scores	8a78423
sg2: 같은 것을 두 번 세지 않는다 — 대본 조각과 팩이 겹칠 때	5118995
스피킹은 스스로 넘어간다 — 응답이 끝나면 누를 것이 없다	b35fb86
마이크 요청이 대답하지 않을 때도 길을 연다 — 8초 감시와 원인 문구	89a04ea
셀을 v40 으로 올린다 — 캐시된 옛 렌더러가 스피킹에 Next 를 계속 세우고 있었다	864b84a
녹음이 소리를 담았는지 그 자리에서 보인다 — 레벨 띠와 무음 표시	a75dd0b
리딩 빈칸은 영어만 받는다 — 한글 자판이 켜져 있어도 답이 오염되지 않는다	ef778f7
문항이 바뀐 커밋에서는 겹침 검사가 저절로 돈다 — pre-commit 혹	eca5924
ci 워크플로를 적용 대기 상태로 둔다 — 토큰에 workflow 권한이 없다	cf76572
마이크는 건너뛴 수 없다 — 테스트가 사라진 버튼을 계속 찾고 있었다	2ccf0a8

2026-08-12

초안 표시가 곧 요청 버튼이다 — 연필을 누르면 그 자리에서 AI 리뷰가 온다	2922dcf
Build a Sentence 에는 AI 리뷰가 붙지 않는다 — 정답이 이미 옆에 퍼져 있다	760ce2a
학생이 로그인하면 화면이 전부 시험이 된다 — 전체화면 자동 진입과 화면 맞춤	560b273
녹음 없이도 W·S 채점을 볼 수 있다 — 샘플 응시 한 건을 심는 스크립트	dfab441
채점과 AI 리뷰를 보려고 120문항을 다시 풀지 않는다 — 샘플 응시 시드	e7df3bd
질문 오디오가 끝나기 전에는 다음으로 넘어가지 못한다 — 재생 중 Next 잠금	cfdb4a
섹션은 시험을 치르는 순서로 선다 — Reading · Listening · Speaking · Writing	5e5e549
문서가 없으면 AI 가 세트를 짓는다 — 모양은 청사진이 정하고 내용만 채운다	510f901
시험이 끝난 자리에서 다시 친다 — 전체 한 벌 또는 네 영역 중 하나	b378e1c
셀을 v44 로 올린다 — 다시 응시 버튼이 재방문 기기에도 닿는다	ecf76e4
학생 화면은 잠긴다 — 창을 돌려받으려면 감독관이 아이디·비밀번호를 넣는다	85b211a
리딩도 표가 아니라 문항 카드로 편다 — 왼쪽에 읽은 것, 오른쪽에 고른 것	965f706
성적은 표가 아니라 눈금으로 읽힌다 — 최고 점수 줄과 리뷰 화면	f4ae8bc
내려받은 사본이 자기가 낡은 줄을 안다 — 켜질 때 라이브 판 번호를 한 번 묻는다	1229e25
리뷰에서 정답이 보인다 — 콘텐츠 팩 주소를 채운다	a142524
데스크톱이 품고 다니는 사이트는 빌드가 만든다 — 손으로 복사하던 사본을 추적에서 내린다	b256c10
다시 응시는 관리자가 열려 준다 — 제출 화면의 재응시에 승인 칸을 세운다	616a68a
vercel.json 에서 주석 키를 뺀다 — 배포가 이것 하나로 멎어 있었다	40aa2cc
정답은 기한이 지나면 서버가 주지 않는다 — 리뷰 열람 창과 관리자 해제	27f8a6b

마이크는 고른 뒤에야 넘어간다 — 장치 목록·레벨·피치를 화면에 세운다	719f938
학생 아이디는 001 부터 센다 — smeag001~smeag999 를 순서대로 배정한다	a5f845c
전체화면이 풀려도 화면을 덮지 않는다 — "Fullscreen is required" 덮개를 걷는다	e0a6ff6
학생은 Reading 부터 친다 — 시험 순서를 R·L·W·S 로 세운다	fb60c6f
시험 중에는 창을 못 닫는다 — 닫기 버튼 앞에 확인창을 세운다	fd58212
학생에게 랜딩은 없다 — 로그인해 있으면 SET 9 한 벌로 보낸다	66b50fe
관리자 비밀번호가 맞으면 학생 세션을 밀어낸다 — 되돌려보내지 않는다	631b61c
학생 화면에 남의 말풍선은 없다 — Vercel 툴바를 덮는다	0c5f1b1
한글 자판으로 쳐도 빈칸은 써진다 — 지우지 말고 두벌식으로 되돌린다	23afb62
선생님 만드는 자리에서 학생 표를 내린다 — 계정 만들기과 명단만 남긴다	9937767
번들 도장은 zip 안에만 찍는다 — 작업 트리를 스치지 않는다	c7bdaee
학생도 네 영역을 본다 — 문은 관리자가 연다	b590856
음성은 ElevenLabs 로만 만든다 — 저장한 칸은 접지 않는다	89d0c73
리스닝 M2 4-15 는 이제 원본을 읽는다 — 집필본 음원을 걸어낸다	33ac3cc
목소리 목록이 비면 이유를 적는다 — 배역표 13인으로 계속 간다	19a6612
선생님 명단은 새로 만든 순으로 세운다 — 방금 만든 줄을 노랗게 짙어 준다	8617710
학생아이디는 smeag000 부터 센다 — 서버가 순서대로 채운다	c177168
공용 접속 게이트를 걸어낸다 — 첫 화면이 곧 문이다	59f2c51
리딩은 한 모듈 안에서 앞 문항으로 돌아간다 — 모듈을 넘지는 못한다	554c5e8
학생 계정은 시트로 뽑는다 — 학생 수만 넣으면 아이디가 채워진다	2c9e418
삽입 자리에 글자를 세운다 — ■ 대신 A·B·C·D 동그라미	81284c5
학생의 큰 버튼은 전체 과정이다 — 리딩 한 영역 대신 네 영역을 한 벌로	63e41bd
게이트 두 파일을 마저 지운다 — 부르는 곳이 없다	d4e9d7f
학생은 로그인하면 전체 과정으로 곧장 간다 — 승인 칸은 지나지 않는다	85087e0
아이디 칸을 손으로 집는다 — 치는 동안 아래 줄 미리보기가 따라 밀린다	0842ae1
학생 앞의 승인 칸을 걷는다 — 한 영역 진입도, 다시 응시도 바로 열린다	dcdded9c
라이팅에도 Back 을 세운다 — 쓰다가 앞 문제로 돌아가 고치고 Next 로 되돌아온다	6440070
컴퓨터를 다시 켜면 로그인부터 — 지우는 건 세션 하나, 답안은 그대로	de9d244
답안은 지우기 전에 한 벌 뜯다 — 되감아도, 처음부터 다시 해도 백업본이 남는다	7986041
정전에 대비해 스키마를 연다 — 진행 중 응시가 클라우드에 자리를 갖는다	36691e3
제출하면 리뷰까지 나온다 — 총평·문항 해설에 학습 계획을 붙여 그 자리에서 쓴다	f89831d
AI 리뷰가 '틀렸다' 에서 멈추지 않게 — 문제점·근거·해결책을 갈라 적는다	fede685
리뷰의 C-Test 문단에 내가 쓴 글자를 되돌려 놓는다 — 맞은 칸은 초록, 틀린 칸엔 정답이 따라선다	9356133
시험 날에는 학생 한 명이 파일 한 장이 된다 — 로컬에 두고, 같은 것을 클라우드에도 올린다	68e3b1b

2026-08-13

객관식 오답에 보기 문장을 붙인다 — "2번을 골랐다" 대신 무엇을 골랐는지 적힌다	b67ddc7
시작 전에 한 번 묻는다 — 이 답안이 이 기기 밖에도 남는가	fc58212
명단을 손으로 옮겨 적지 않는다 — 붙여넣거나 엑셀 파일을 그대로 집는다	4d70713
결과 검색에 시험일자를 넣는다 — "8월 12일 시험" 이 이름을 몰라도 찾아진다	1c1aa99
학생은 로그인하면 자기 화면에 센다 — 대시보드에 SET 9 하나만 둔다	726bd39
낡은 회귀 테스트를 지금 화면에 맞춘다 — 없앤 승인 칸, 되돌리는 한글	e4e120d
겹치는 아이디를 만들기 전에 본다 — 조회 칸과 그 자리에서 뜨는 경고	0f8c697
선생님도 관리자 홈으로 들어온다 — 성적 한 칸만, 읽기 전용	db64df1
녹음은 끝난 자리에서 바로 떠난다 — 스피킹 오디오 실시간 업로드	82341ac
스피킹 답안 한 줄이 스스로 말하게 한다 — 길이·무음·까닭을 함께 심는다	0f04a55
밀린 녹음이 올라갈 자리를 연다 — 대시보드에 녹음 저장소를 심는다	48aba8a
응시 화면은 로그인 없이 열리지 않는다 — 경고를 문으로 바꾼다	3446f33
버려진 답안도 기기 밖에 남긴다 — 백업본을 클라우드로, 성적은 회차로 가른다	0029656
아직 채점 전인 답안은 스스로 다시 묻는다 — 못 매긴 과제만 골라 재의뢰	13c5f70
시험장의 사고가 메일함까지 간다 — 문제도, 완료도, 점수도	7a787e5
로그인은 사람을 자리로 보낸다 — 선생님·관리자는 관리 화면으로	9144bb1
라이팅 1번의 문항 칸이 뒤로도 열린다 — 앞 번호를 회색으로 붙들지 않는다	e2f0725
선생님이 보는 성적은 자기 것이 아니다 — 관리 화면과 학생 화면을 가른다	5f7eb24
관리자는 새 컴퓨터에서도 문을 연다 — 읽기 전용 자리에 비밀번호 입구를 둔다	ed9d6a7

AI 채점이 곧 성적이다 — 선생님의 확정을 기다리지 않는다	d9b8292
여러 번 친 시험에서 한 벌을 고른다 — 영역마다 회차 하나, 선생님 동의와 함께	89df7df
AI 채점이 쓴 토큰을 볼 수 있다 — 원장은 쌓이는데 읽는 화면이 없었다	dae71f1

2026-08-14

반쪽으로 열린 관리자 화면이 이유를 말한다 — 잠긴 것은 계정이 아니라 이 컴퓨터다	b3053c5
성적을 종이 한 장으로 건넨다 — 영역이 아니라 파트로 편다	4c12234
관리 화면이 채점을 걸 수 있다 — 아무도 열지 않은 응시는 영영 미채점이었다	7aa830e
죽은 토큰은 한 번 되살려 본다 — 그래도 거절이면 이름표를 내린다	20d4af9
고쳐진 것이 도착하게 한다 — 판을 v74 로 올린다	f1084c9
왜 거절당했는지 그 기기가 스스로 말하게 한다 — 채점 진단 화면	9322b0d
채점이 조용히 끝나지 않는다 — 안 매겨진 까닭을 화면이 말한다	c35340e
스피킹이 왜 비어 있는지도 그 자리에서 묻는다 — 녹음이 어디 있는가	fcd59a0
시험이 끝나는 자리에서 녹음을 회수한다 — 손에 한 장, 서버에 한 벌	c481ece
녹음 회수를 스피킹 리뷰 옆에 세운다 — 없다고 말한 자리가 곧 문이 된다	7a6cbea
관리자 화면에서 성적표로 가는 문을 낸다 — 그리고 문을 먼저 연다	71df96e
제출이 계정에 닿았는지를 두 자리에서 묻는다 — 학생 앞과 감독관 앞	f92fe36
스피킹이 성적 보고서에서 사라지던 자리 — 점수가 사는 곳을 잘못 물었다	6a46758
성적 보고서로 넘기는 점수도 밴드다 — 두 화면이 같은 눈금으로 말한다	ca919ec
AI 는 짚을 수 있는 것만 말한다 — 채점은 세고, 리뷰는 지문을 보고 쓴다	aa65bb7
반쯤만 실린 기능을 main 에서 뺀다 — 짝이 없는 손은 부르면 안 된다	6a725bf
영역을 바꿔 들어와도 앞서 친 시험은 그 자리에 남는다 — 응시는 하나다	dc3200a

2026-08-15

녹음이 쌓이는 자리를 화면이 본다 — 한도는 요금제가 알고, 쓴 뭇은 서버가 안다	7218e87
막대가 없던 막대 — span 은 inline 이라 높이를 듣지 않는다	beb0c33
성적표는 아이디와 응시일로 연다 — 같은 번호를 쓴 남의 자리로 들어가지 않는다	2490097
녹음은 시험이 끝난 뒤에도 그 자리에 있다 — 어느 컴퓨터에서 열어도 들린다	e2a6ff4
성적 조회에서도 녹음을 듣는다 — 'idb:' 쪽지 대신 소리가 그 자리에 온다	77256c7

2026-08-16

all	0948916
-----	---------

기록

#1 fa79aa0 2026-07-21 16:06 디지털엠패이어2협의회

Initial commit: StudyGround AI TOEFL prototypes and docs

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>

```
...24\204\353\241\234\355\206\240\355\203\200\354\236\205.html" | 539 ++++++
...\353\241\234\355\206\240\355\203\200\354\236\205_SMEAG.html" | 521 ++++++
...06\240\355\224\214_UIUX_\355\231\225\354\236\245_SMEAG.html" | 448 ++++++
...3\204\355\232\215_\354\240\234\354\225\210\354\204\234.docx" | Bin 0 -> 18622 bytes
...47\204\355\226\211\353\263\264\352\263\240\354\204\234.docx" | Bin 0 -> 18070 bytes
...203\200\354\236\205_\353\271\204\352\265\220_v1vsSMEAG.html" | 108 ++++++
...3\200\354\236\205_\353\271\204\352\265\220\355\221\234.docx" | Bin 0 -> 11060 bytes
7 files changed, 1616 insertions(+)
```

SMEAG TOEFL SET 1 모의고사 웹앱

NEW TOEFL SET 1 실물 자료를 실제로 응시 가능한 정적 웹앱으로 구현. 빌드 도구/번들러/npm 없이 브라우저에서 바로 동작한다.

- 4개 영역 91문항 (Reading 35 / Listening 33 / Writing 12 / Speaking 11) - 오디오 1회 재생 강제, 섹션·모듈별 제한시간, 문항 팔레트 - Speaking 은 MediaRecorder 자동 녹음 (마이크 거부 시에도 시험 진행) - 응시 중 localStorage 즉시 저장 → 새로고침해도 이어하기 - 녹음은 IndexedDB, 제출 시 Supabase 동기화 (실패 시 재시도 큐) - 자동 채점 78점 만점 + 문항별 리뷰/오답노트

검증: - tools/extract_set1.py verify — 문제·정답이 원본 docx 와 일치 (전부 통과) - tools/smoke_test.js — 정답만 고르면 78/78 (전부 통과)

.claude/settings.json	10 +
.gitignore	14 +
README.md	71 +++
.../TOEFL Listening Image (2 People).png	Bin 0 -> 2147059 bytes
.../TOEFL Listening Image (2 Persons).png	Bin 0 -> 1463274 bytes
.../TOEFL Listening Image (Academic, Single female).png	Bin 0 -> 1917467 bytes
.../TOEFL Listening Image (Single female 2)-modified.png	Bin 0 -> 1173090 bytes
.../TOEFL Listening Image (Single female 2).png	Bin 0 -> 2425050 bytes
.../TOEFL Listening Image (Single female)-modified.png	Bin 0 -> 1063429 bytes
.../TOEFL Listening Image (Single female).png	Bin 0 -> 2055853 bytes
.../TOEFL Listening Image (Single male 2)-modified.png	Bin 0 -> 1168955 bytes
.../TOEFL Listening Image (Single male 2).png	Bin 0 -> 2467131 bytes
.../TOEFL Listening Image (Single male 3)-modified.png	Bin 0 -> 1046089 bytes
.../TOEFL Listening Image (Single male 3).png	Bin 0 -> 2061856 bytes
.../TOEFL Listening Image (Single male)-modified.png	Bin 0 -> 1122065 bytes
.../TOEFL Listening Image (Single male).png	Bin 0 -> 2359409 bytes
TOEFL LISTENING & WRITING PICTURES/TOEFL WRITING IMAGE 2.png	Bin 0 -> 1075362 bytes
TOEFL LISTENING & WRITING PICTURES/TOEFL WRITING IMAGE.png	Bin 0 -> 1197631 bytes
TOEFL LISTENING & WRITING PICTURES/TOEFL WRITNG IMAGE 1.png	Bin 0 -> 1256855 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/ANSWER KEY SET 1.docx	Bin 0 -> 14541 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/NEW TOEFL SET 1.docx	Bin 0 -> 3216201 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/LISTENING/MODULE 1/1.mp3	Bin 0 -> 43244 bytes
.../SET 1 AUDIO/LISTENING/MODULE 1/11-12 Announcement.mp3	Bin 0 -> 403820 bytes
.../SET 1 AUDIO/LISTENING/MODULE 1/13 -14 Announcement.mp3	Bin 0 -> 755756 bytes
.../SET 1 AUDIO/LISTENING/MODULE 1/15 -18 Academic talk.mp3	Bin 0 -> 1895660 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/LISTENING/MODULE 1/2.mp3	Bin 0 -> 40940 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/LISTENING/MODULE 1/3.mp3	Bin 0 -> 60524 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/LISTENING/MODULE 1/4.mp3	Bin 0 -> 56492 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/LISTENING/MODULE 1/5.mp3	Bin 0 -> 61100 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/LISTENING/MODULE 1/6.mp3	Bin 0 -> 65708 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/LISTENING/MODULE 1/7.mp3	Bin 0 -> 44396 bytes
.../SET 1 AUDIO/LISTENING/MODULE 1/8 - Conversation 1.mp3	Bin 0 -> 610028 bytes
.../SET 1 AUDIO/LISTENING/MODULE 1/9 -10 -Conversation 2.mp3	Bin 0 -> 642860 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/LISTENING/MODULE 2/1.mp3	Bin 0 -> 66284 bytes
.../SET 1 AUDIO/LISTENING/MODULE 2/12 -15 Academic Talk 2.mp3	Bin 0 -> 2364524 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/LISTENING/MODULE 2/2.mp3	Bin 0 -> 48428 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/LISTENING/MODULE 2/3.mp3	Bin 0 -> 57068 bytes
.../SET 1 AUDIO/LISTENING/MODULE 2/4 -5 Conversation 1.mp3	Bin 0 -> 629612 bytes
.../SET 1 AUDIO/LISTENING/MODULE 2/6 - 7 Conversation 2.mp3	Bin 0 -> 579500 bytes
.../SET 1 AUDIO/LISTENING/MODULE 2/8 -11 Academic Talk 1.mp3	Bin 0 -> 1801772 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/SPEAKING/1.mp3	Bin 0 -> 55340 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/SPEAKING/2.mp3	Bin 0 -> 74348 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/SPEAKING/3.mp3	Bin 0 -> 82412 bytes

TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/SPEAKING/4.mp3	Bin 0 -> 97388 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/SPEAKING/5.mp3	Bin 0 -> 81836 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/SPEAKING/6.mp3	Bin 0 -> 96236 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/SPEAKING/7.mp3	Bin 0 -> 140588 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/SPEAKING/Interview 1.mp3	Bin 0 -> 215468 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/SPEAKING/Interview 2.mp3	Bin 0 -> 172844 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/SPEAKING/Interview 3.mp3	Bin 0 -> 275948 bytes
TOEFL MOCK TEST SET 1/SET 1 AUDIO/SPEAKING/Interview 4.mp3	Bin 0 -> 201068 bytes
.../SET 1 AUDIO/SPEAKING/Interview Instructions.mp3	Bin 0 -> 296108 bytes
.../SET 1 AUDIO/SPEAKING/Listen and Repeat Instructions.mp3	Bin 0 -> 146924 bytes
app/INTERFACES.md	269 +++++++
app/assets/speaking/image1.png	Bin 0 -> 400971 bytes
app/assets/speaking/image2.png	Bin 0 -> 449731 bytes
app/assets/speaking/image3.png	Bin 0 -> 400274 bytes
app/assets/speaking/image4.png	Bin 0 -> 421157 bytes
app/assets/speaking/image5.png	Bin 0 -> 403939 bytes
app/assets/speaking/image6.png	Bin 0 -> 392859 bytes
app/assets/speaking/image7.png	Bin 0 -> 381033 bytes
app/assets/speaking/image8.png	Bin 0 -> 280318 bytes
app/css/app.css	261 +++++++
app/js/audio.js	199 ++++++
app/js/config.js	24 +
app/js/data/set1.js	920 ++++++
app/js/exam.js	691 ++++++
app/js/grade.js	154 +++++
app/js/recorder.js	207 ++++++
app/js/sections/listening.js	440 ++++++
app/js/sections/reading.js	414 ++++++
app/js/sections/speaking.js	403 ++++++
app/js/sections/writing.js	342 ++++++
app/js/store.js	404 ++++++
app/js/sync.js	445 ++++++
app/js/timer.js	109 ++++
app/js/util.js	191 ++++++
exam.html	132 ++++
index.html	527 ++++++
results.html	572 ++++++
supabase/schema.sql	238 ++++++
tools/extract_set1.py	262 ++++++
tools/smoke_test.js	80 +++
...235\270\355\217\254\352\267\270\353\236\230\355\224\275.png"	Bin 0 -> 4780052 bytes
84 files changed, 7379 insertions(+)	

smeag-AI

```
studyground/.env.example | 13 +++
studyground/.gitignore | 6 ++
studyground/README.md | 120 +++++
studyground/api/index.py | 22 +++++
studyground/app/__init__.py | 0
studyground/app/config.py | 96 +++++
studyground/app/crud.py | 150 +++++
studyground/app/db.py | 51 +++++
studyground/app/i18n.py | 110 +++++
studyground/app/main.py | 63 +++++
studyground/app/models.py | 182 +++++
studyground/app/routers/__init__.py | 0
studyground/app/routers/pages.py | 74 +++++
studyground/app/routers/scores.py | 95 +++++
studyground/app/schemas.py | 127 +++++
studyground/app/scoring/__init__.py | 1 +
studyground/app/scoring/graph.py | 96 +++++
studyground/app/scoring/llm.py | 90 +++++
studyground/app/scoring/nodes.py | 117 +++++
studyground/app/scoring/rules.py | 233 +++++
studyground/app/seed.py | 210 +++++
studyground/app/static/css/app.css | 257 +++++
studyground/app/static/favicon.svg | 5 ++
studyground/app/static/js/app.js | 105 +++++
studyground/app/templates/404.html | 11 +++
studyground/app/templates/base.html | 40 +++++
studyground/app/templates/detail.html | 165 +++++
studyground/app/templates/list.html | 72 +++++
studyground/app/templating.py | 46 +++++
studyground/requirements.txt | 13 +++
studyground/run_local.sh | 20 +++++
studyground/schema.sql | 83 +++++
studyground/vercel.json | 6 ++
33 files changed, 2679 insertions(+)
```

기존 원격 작업과 로컬 TOEFL 웹앱 병합

```
...24\204\353\241\234\355\206\240\355\203\200\354\236\205.html" | 539 +++++
...\353\241\234\355\206\240\355\203\200\354\236\205_SMEAG.html" | 521 +++++
...06\240\355\224\214_UIUX_\355\231\225\354\236\245_SMEAG.html" | 448 +++++
...3\204\355\232\215_\354\240\234\354\225\210\354\204\234.docx" | Bin 0 -> 18622 bytes
...47\204\355\226\211\353\263\264\352\263\240\354\204\234.docx" | Bin 0 -> 18070 bytes
...203\200\354\236\205_\353\271\204\352\265\220_v1vsSMEAG.html" | 108 +++++
...3\200\354\236\205_\353\271\204\352\265\220\355\221\234.docx" | Bin 0 -> 11060 bytes
7 files changed, 1616 insertions(+)
```

SMEAG StudyGround 2.0 (sg2) 추가 및 Vercel 배포 설정

- studyground/sg2: studyground.ai 벤치마크 기반 다국어(EN 기본/KO 토글) 정적 웹앱. SET 1 실제 문항 91개 + 실제 오디오/이미지 번들. - .vercelignore로 _screens, REPORT.md는 배포 대상에서 제외. - studyground/replica: 레거시 e-test 사이트 replica. - _compare: 레거시 대비 클론 화면 비교 캡처.

배포: <https://smeag-studyground.vercel.app>

_compare/clone_detail.png	Bin 0 -> 87542 bytes
_compare/clone_home.png	Bin 0 -> 93809 bytes
_compare/clone_scores.png	Bin 0 -> 104030 bytes
_compare/legacy_detail.png	Bin 0 -> 60542 bytes
_compare/legacy_home.png	Bin 0 -> 89554 bytes
_compare/legacy_scores.png	Bin 0 -> 78733 bytes
"smeag-T0FEL \354\236\220\353\243\214.code-workspace"	11 +
studyground/replica/index.html	332 +++++++
studyground/sg2/.gitignore	1 +
studyground/sg2/.vercelignore	2 +
studyground/sg2/REPORT.md	140 +++++
studyground/sg2/_screens/build/community_en.png	Bin 0 -> 87412 bytes
studyground/sg2/_screens/build/dashboard_en.png	Bin 0 -> 115178 bytes
studyground/sg2/_screens/build/dashboard_ko.png	Bin 0 -> 100984 bytes
studyground/sg2/_screens/build/exam_listening.png	Bin 0 -> 923092 bytes
studyground/sg2/_screens/build/exam_reading_graded.png	Bin 0 -> 549562 bytes
studyground/sg2/_screens/build/exam_speaking.png	Bin 0 -> 190171 bytes
studyground/sg2/_screens/build/exam_writing.png	Bin 0 -> 283807 bytes
studyground/sg2/_screens/build/index_en.png	Bin 0 -> 575679 bytes
studyground/sg2/_screens/build/index_ko.png	Bin 0 -> 507433 bytes
studyground/sg2/_screens/build/learning_en.png	Bin 0 -> 106978 bytes
studyground/sg2/_screens/build/login_en.png	Bin 0 -> 51732 bytes
studyground/sg2/_screens/build/npz_en.png	Bin 0 -> 234937 bytes
studyground/sg2/_screens/build/npz_ko.png	Bin 0 -> 195299 bytes
studyground/sg2/_screens/build/purchase_en.png	Bin 0 -> 161694 bytes
studyground/sg2/_screens/build/signup_en.png	Bin 0 -> 53718 bytes
studyground/sg2/_screens/build/tests_en.png	Bin 0 -> 170912 bytes
studyground/sg2/_screens/build/tools_en.png	Bin 0 -> 63114 bytes
studyground/sg2/_screens/reference/en.png	Bin 0 -> 1225082 bytes
studyground/sg2/_screens/reference/en_about.png	Bin 0 -> 10124 bytes
studyground/sg2/_screens/reference/en_community.png	Bin 0 -> 183080 bytes
studyground/sg2/_screens/reference/en_daniels-lounge.png	Bin 0 -> 133114 bytes
studyground/sg2/_screens/reference/en_dashboard.png	Bin 0 -> 86727 bytes
.../sg2/_screens/reference/en_event_freetest-challenge.png	Bin 0 -> 342815 bytes
studyground/sg2/_screens/reference/en_learning.png	Bin 0 -> 362982 bytes
studyground/sg2/_screens/reference/en_login.png	Bin 0 -> 201483 bytes
studyground/sg2/_screens/reference/en_npz.png	Bin 0 -> 576269 bytes
studyground/sg2/_screens/reference/en_purchase.png	Bin 0 -> 268972 bytes
studyground/sg2/_screens/reference/en_signup.png	Bin 0 -> 220272 bytes
studyground/sg2/_screens/reference/en_test-nt.png	Bin 0 -> 138127 bytes
studyground/sg2/_screens/reference/en_toefl-discount-coupon.png	Bin 0 -> 10124 bytes
studyground/sg2/_screens/reference/landing_full.png	Bin 0 -> 1225092 bytes
studyground/sg2/assets/app.css	291 +++++++
studyground/sg2/assets/app.js	42 ++
studyground/sg2/assets/set1.js	920 ++++++
studyground/sg2/community.html	27 +
studyground/sg2/dashboard.html	92 +++
studyground/sg2/exam.html	234 ++++++
studyground/sg2/index.html	234 ++++++

studyground/sg2/learning.html	29 +
studyground/sg2/login.html	41 ++
studyground/sg2/media/audio/LISTENING/MODULE 1/1.mp3	Bin 0 -> 43244 bytes
.../sg2/media/audio/LISTENING/MODULE 1/11-12 Announcement.mp3	Bin 0 -> 403820 bytes
.../sg2/media/audio/LISTENING/MODULE 1/13 -14 Announcement.mp3	Bin 0 -> 755756 bytes
.../sg2/media/audio/LISTENING/MODULE 1/15 -18 Academic talk.mp3	Bin 0 -> 1895660 bytes
studyground/sg2/media/audio/LISTENING/MODULE 1/2.mp3	Bin 0 -> 40940 bytes
studyground/sg2/media/audio/LISTENING/MODULE 1/3.mp3	Bin 0 -> 60524 bytes
studyground/sg2/media/audio/LISTENING/MODULE 1/4.mp3	Bin 0 -> 56492 bytes
studyground/sg2/media/audio/LISTENING/MODULE 1/5.mp3	Bin 0 -> 61100 bytes
studyground/sg2/media/audio/LISTENING/MODULE 1/6.mp3	Bin 0 -> 65708 bytes
studyground/sg2/media/audio/LISTENING/MODULE 1/7.mp3	Bin 0 -> 44396 bytes
.../sg2/media/audio/LISTENING/MODULE 1/8 - Conversation 1.mp3	Bin 0 -> 610028 bytes
.../media/audio/LISTENING/MODULE 1/9 -10 -Conversation 2.mp3	Bin 0 -> 642860 bytes
studyground/sg2/media/audio/LISTENING/MODULE 2/1.mp3	Bin 0 -> 66284 bytes
.../media/audio/LISTENING/MODULE 2/12 -15 Academic Talk 2.mp3	Bin 0 -> 2364524 bytes
studyground/sg2/media/audio/LISTENING/MODULE 2/2.mp3	Bin 0 -> 48428 bytes
studyground/sg2/media/audio/LISTENING/MODULE 2/3.mp3	Bin 0 -> 57068 bytes
.../sg2/media/audio/LISTENING/MODULE 2/4 -5 Conversation 1.mp3	Bin 0 -> 629612 bytes
.../sg2/media/audio/LISTENING/MODULE 2/6 - 7 Conversation 2.mp3	Bin 0 -> 579500 bytes
.../media/audio/LISTENING/MODULE 2/8 -11 Academic Talk 1.mp3	Bin 0 -> 1801772 bytes
studyground/sg2/media/audio/SPEAKING/1.mp3	Bin 0 -> 55340 bytes
studyground/sg2/media/audio/SPEAKING/2.mp3	Bin 0 -> 74348 bytes
studyground/sg2/media/audio/SPEAKING/3.mp3	Bin 0 -> 82412 bytes
studyground/sg2/media/audio/SPEAKING/4.mp3	Bin 0 -> 97388 bytes
studyground/sg2/media/audio/SPEAKING/5.mp3	Bin 0 -> 81836 bytes
studyground/sg2/media/audio/SPEAKING/6.mp3	Bin 0 -> 96236 bytes
studyground/sg2/media/audio/SPEAKING/7.mp3	Bin 0 -> 140588 bytes
studyground/sg2/media/audio/SPEAKING/Interview 1.mp3	Bin 0 -> 215468 bytes
studyground/sg2/media/audio/SPEAKING/Interview 2.mp3	Bin 0 -> 172844 bytes
studyground/sg2/media/audio/SPEAKING/Interview 3.mp3	Bin 0 -> 275948 bytes
studyground/sg2/media/audio/SPEAKING/Interview 4.mp3	Bin 0 -> 201068 bytes
studyground/sg2/media/audio/SPEAKING/Interview Instructions.mp3	Bin 0 -> 296108 bytes
.../sg2/media/audio/SPEAKING/Listen and Repeat Instructions.mp3	Bin 0 -> 146924 bytes
.../sg2/media/pictures/TOEFL Listening Image (2 People).png	Bin 0 -> 2147059 bytes
.../sg2/media/pictures/TOEFL Listening Image (2 Persons).png	Bin 0 -> 1463274 bytes
.../TOEFL Listening Image (Academic, Single female).png	Bin 0 -> 1917467 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single female 2).png	Bin 0 -> 2425050 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single female).png	Bin 0 -> 2055853 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single male 2).png	Bin 0 -> 2467131 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single male 3).png	Bin 0 -> 2061856 bytes
.../sg2/media/pictures/TOEFL Listening Image (Single male).png	Bin 0 -> 2359409 bytes
studyground/sg2/media/speaking/image1.png	Bin 0 -> 400971 bytes
studyground/sg2/media/speaking/image2.png	Bin 0 -> 449731 bytes
studyground/sg2/media/speaking/image3.png	Bin 0 -> 400274 bytes
studyground/sg2/media/speaking/image4.png	Bin 0 -> 421157 bytes
studyground/sg2/media/speaking/image5.png	Bin 0 -> 403939 bytes
studyground/sg2/media/speaking/image6.png	Bin 0 -> 392859 bytes
studyground/sg2/media/speaking/image7.png	Bin 0 -> 381033 bytes
studyground/sg2/media/speaking/image8.png	Bin 0 -> 280318 bytes
studyground/sg2/npz.html	234 ++++++
studyground/sg2/purchase.html	84 +++
studyground/sg2/signup.html	39 ++
studyground/sg2/tests.html	73 +++
studyground/sg2/tools.html	26 +

104 files changed, 2852 insertions(+)

시험 런타임 구축 · SET 9 반영 · 녹화 실측 UI 정합

화면녹화 분석 명세를 구현하고, 응시자 런타임과 관리자 채점 백엔드를 붙였다.

런타임 (studyground/sg2) - 화면 계약·스크린 컴파일러·상태머신·클록·스토어·녹음 어댑터 - 섹션 렌더러 5종(안내/리스닝/리딩/라이팅/스피킹). screenType "question" 은 SG_QRENDER blockKind 서브 디스패처로 3개 렌더러가 공존한다. - 타이밍을 config/timing.{toefl,ielts}.json 으로 외부화. 값마다 provenance 표기.

콘텐츠 - SET 9 전체 반영(120문항). 원본 docx 3종에서 추출하고 정답 97건을 전수 대조. - Listening Module 2 의 대화·강의 지문은 원본 스크립트에 없어 정답키 제약에 맞춰 새로 집필했다(scriptOrigin: authored). 정답을 모르는 독립 검증자가 지문만 보고 풀어 36/36 일치를 확인했고, 소거법으로 풀리는 비율을 58%→28% 로 낮춘 개정본이다. 원본 확보 시 교체 대상. - 원본 문항의 오타 5건은 promptRaw/choicesRaw 에 원문을 보존한 채 교정.

채점 - 자동채점(객관식·클로즈·문장배열) + LangGraph 루브릭 노드. langgraph 미설치 시 동일 시맨틱으로 순차 실행되는 폴백 유지. - TOEFL /120 ↔ IELTS Band 0-9 스코어 스케일 어댑터. - 관리자 채점 화면: 3-Subject Answer Management, 문항 상세 탭, SPEAKING ANSWERS, 피드백 진행률, 통계, 등급별 랭킹.

녹화 실측 반영 녹화 프레임을 직접 측정해 가설이던 타이밍을 확정했다. - Reading M1 1200s / M2 540s, Listening 문항당 30s (전부 observed 로 승격) - 명세의 "빨간 중앙 pill" 은 SMEAG 관리자 미리보기 화면이었다. 응시자용 StudyGround 는 서버바 우측 평문 MM:SS + Hide Time 토글이다. - 리스닝을 오디오 화면(타이머 없음)과 답변 화면(30초)으로 분리 - 진행 표시를 범위 지원으로 확장: Questions 1-10 of 35 - 근거 프레임을 docs/reference/screens/ 에 보존

저장소 정리 GitHub 100MB 파일 한도를 넘는 녹화 원본·Electron 빌드 산출물과 node_modules 를 추적에서 제외했다. 파일은 로컬에 그대로 있다.

검증: node 7종 + pytest 82건 통과. SET 1 97화면/91문항, SET 9 122화면/120문항 전 화면 렌더 스왑에서 placeholder·예외 0. 헤드리스 실구동 콘솔 에러 0.

.gitignore	19 +
NEW TOEFL MOCK TEST SET 9.docx	Bin 0 -> 4957419 bytes
SET 9 ANSWER KEY.docx	Bin 0 -> 19605 bytes
SET 9 SCRIPT.docx	Bin 0 -> 25583 bytes
docs/bmad/README.md	129 +
docs/bmad/architecture.md	1144 +++++++
docs/bmad/epics-and-stories.md	1401 +++++++
docs/bmad/ielts-mapping.md	153 +
docs/bmad/importer-plan.md	300 ++
docs/bmad/open-questions.md	58 +
docs/bmad/prd.md	676 +++++
docs/bmad/set9-authored-passages.md	420 +++
docs/bmad/timing-spec.md	350 +++
docs/reference/screens/listening-audio-700s.png	Bin 0 -> 351484 bytes
docs/reference/screens/listening-question-900s.png	Bin 0 -> 430943 bytes
docs/reference/screens/reading-cloze-2760s.png	Bin 0 -> 349133 bytes
docs/reference/screens/reading-module-end-2910s.png	Bin 0 -> 106334 bytes
docs/reference/screens/reading-timer-samples.png	Bin 0 -> 98952 bytes
docs/reference/screens/speaking-response-1830s.png	Bin 0 -> 262325 bytes
docs/reference/screens/timer-countdown-proof.png	Bin 0 -> 64871 bytes
smeag-local-ai/README.md	158 +
smeag-local-ai/data/roi_36mo_llm_only.csv	37 +
smeag-local-ai/data/roi_36mo_split_MISLEADING.csv	37 +
smeag-local-ai/qa/calibrate.py	246 ++
smeag-local-ai/qa/metrics.py	122 +
smeag-local-ai/qa/stt_loopback.py	220 ++

smeag-local-ai/requirements.txt	4 +
smeag-local-ai/roi/params.json	72 +
smeag-local-ai/roi/roi_model.py	528 ++++
smeag-local-ai/scoring/client.py	236 ++
smeag-local-ai/scoring/rubrics/ielts_speaking.md	91 +
smeag-local-ai/scoring/rubrics/ielts_writing_task1.md	111 +
smeag-local-ai/scoring/rubrics/ielts_writing_task2.md	81 +
smeag-local-ai/scoring/rubrics/toefl_speaking.md	83 +
smeag-local-ai/scoring/rubrics/toefl_writing.md	96 +
smeag-local-ai/scoring/schemas/ielts_speaking.schema.json	68 +
smeag-local-ai/scoring/schemas/ielts_writing_task2.schema.json	87 +
smeag-local-ai/scoring/schemas/toefl_speaking.schema.json	89 +
smeag-local-ai/scoring/schemas/toefl_writing.schema.json	82 +
smeag-local-ai/serving/campus.env	8 +
smeag-local-ai/serving/docker-compose.yml	91 +
studyground/app/config.py	20 +
studyground/app/crud.py	321 +-+
studyground/app/crud_write.py	523 ++++
studyground/app/main.py	6 +-
studyground/app/media.py	187 ++
studyground/app/migrations.py	365 +++
studyground/app/models.py	148 +-
studyground/app/routers/admin/__init__.py	272 ++
studyground/app/routers/admin/answers.py	174 ++
studyground/app/routers/admin/speaking.py	96 +
studyground/app/routers/admin/stats.py	118 +
studyground/app/routers/attempts.py	247 ++
studyground/app/schemas.py	147 +-
studyground/app/scoring/answer_key_set1.py	134 +
studyground/app/scoring/autoscore.py	174 ++
studyground/app/scoring/graph.py	92 +-
studyground/app/scoring/graph_spec.py	95 +
studyground/app/scoring/ielts_band_table.json	51 +
studyground/app/scoring/llm.py	161 +-
studyground/app/scoring/nodes.py	322 +-+
studyground/app/scoring/rubric.py	255 ++
studyground/app/scoring/scale.py	263 ++
studyground/app/seed.py	62 +-
studyground/app/static/admin-tabs.js	137 +
studyground/app/static/admin.css	163 ++
studyground/app/templates/admin_base.html	84 +
studyground/app/templates/admin_detail.html	103 +
studyground/app/templates/admin_list.html	82 +
studyground/app/templates/admin_rankings.html	73 +
studyground/app/templates/admin_speaking.html	130 +
studyground/app/templates/admin_stats.html	117 +
studyground/app/templates/detail.html	157 +-
studyground/desktop/build/icon.png	Bin 0 -> 16766 bytes
studyground/desktop/build_icon.png	Bin 0 -> 16766 bytes
studyground/desktop/main.js	46 +
studyground/desktop/package-lock.json	4113 ++++++
studyground/desktop/package.json	23 +
studyground/desktop/preload.js	3 +
studyground/desktop/site/.gitignore	1 +
studyground/desktop/site/.vercelignore	2 +
studyground/desktop/site/README-OFFLINE.md	60 +
studyground/desktop/site/assets/app.css	291 ++
studyground/desktop/site/assets/app.js	96 +
studyground/desktop/site/assets/apple-touch-icon.png	Bin 0 -> 15063 bytes
studyground/desktop/site/assets/favicon.svg	7 +

studyground/desktop/site/assets/icon-192.png	Bin 0 -> 15917 bytes
studyground/desktop/site/assets/icon-512.png	Bin 0 -> 16766 bytes
studyground/desktop/site/assets/icon.svg	7 +
studyground/desktop/site/assets/set1.js	920 ++++++
studyground/desktop/site/assets/set9.js	232 ++
studyground/desktop/site/community.html	33 +
studyground/desktop/site/config/timing.ielts.json	532 ++++
studyground/desktop/site/config/timing.toefl.json	528 ++++
studyground/desktop/site/dashboard.html	98 +
studyground/desktop/site/exam.html	305 ++
studyground/desktop/site/index.html	240 ++
studyground/desktop/site/learning.html	35 +
studyground/desktop/site/login.html	47 +
studyground/desktop/site/manifest.webmanifest	16 +
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/1.mp3	Bin 0 -> 43244 bytes
.../site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/11-12 Announcement.mp3	Bin 0 -> 403820 bytes
.../site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/13 -14 Announcement.mp3	Bin 0 -> 755756 bytes
.../media/audio/LISTENING/MODULE 1/15 -18 Academic talk.mp3	Bin 0 -> 1895660 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/2.mp3	Bin 0 -> 40940 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/3.mp3	Bin 0 -> 60524 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/4.mp3	Bin 0 -> 56492 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/5.mp3	Bin 0 -> 61100 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/6.mp3	Bin 0 -> 65708 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/7.mp3	Bin 0 -> 44396 bytes
.../site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/8 - Conversation 1.mp3	Bin 0 -> 610028 bytes
.../media/audio/LISTENING/MODULE 1/9 -10 -Conversation 2.mp3	Bin 0 -> 642860 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 2/1.mp3	Bin 0 -> 66284 bytes
.../media/audio/LISTENING/MODULE 2/12 -15 Academic Talk 2.mp3	Bin 0 -> 2364524 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 2/2.mp3	Bin 0 -> 48428 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 2/3.mp3	Bin 0 -> 57068 bytes
.../site/media/audio/LISTENING/MODULE 2/4 -5 Conversation 1.mp3	Bin 0 -> 629612 bytes
.../media/audio/LISTENING/MODULE 2/6 - 7 Conversation 2.mp3	Bin 0 -> 579500 bytes
.../media/audio/LISTENING/MODULE 2/8 -11 Academic Talk 1.mp3	Bin 0 -> 1801772 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/1.mp3	Bin 0 -> 55340 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/2.mp3	Bin 0 -> 74348 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/3.mp3	Bin 0 -> 82412 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/4.mp3	Bin 0 -> 97388 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/5.mp3	Bin 0 -> 81836 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/6.mp3	Bin 0 -> 96236 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/7.mp3	Bin 0 -> 140588 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/Interview 1.mp3	Bin 0 -> 215468 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/Interview 2.mp3	Bin 0 -> 172844 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/Interview 3.mp3	Bin 0 -> 275948 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/Interview 4.mp3	Bin 0 -> 201068 bytes
.../site/media/audio/SPEAKING/Interview Instructions.mp3	Bin 0 -> 296108 bytes
.../media/audio/SPEAKING/Listen and Repeat Instructions.mp3	Bin 0 -> 146924 bytes
.../site/media/pictures/TOEFL Listening Image (2 People).png	Bin 0 -> 95229 bytes
.../site/media/pictures/TOEFL Listening Image (2 Persons).png	Bin 0 -> 139644 bytes
.../TOEFL Listening Image (Academic, Single female).png	Bin 0 -> 65447 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single female 2).png	Bin 0 -> 116201 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single female).png	Bin 0 -> 86408 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single male 2).png	Bin 0 -> 112094 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single male 3).png	Bin 0 -> 94284 bytes
.../site/media/pictures/TOEFL Listening Image (Single male).png	Bin 0 -> 98628 bytes
studyground/desktop/site/media/speaking/image1.png	Bin 0 -> 341121 bytes
studyground/desktop/site/media/speaking/image2.png	Bin 0 -> 388865 bytes
studyground/desktop/site/media/speaking/image3.png	Bin 0 -> 338224 bytes
studyground/desktop/site/media/speaking/image4.png	Bin 0 -> 359286 bytes
studyground/desktop/site/media/speaking/image5.png	Bin 0 -> 341889 bytes
studyground/desktop/site/media/speaking/image6.png	Bin 0 -> 333046 bytes

studyground/desktop/site/media/speaking/image7.png	Bin 0 -> 326824 bytes
studyground/desktop/site/media/speaking/image8.png	Bin 0 -> 210815 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.00.a8ae2a64c5fd.mp3	Bin 0 -> 197320 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.01.532d517d9052.mp3	Bin 0 -> 140896 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.02.5280e6750c62.mp3	Bin 0 -> 124595 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.03.bab1b4349081.mp3	Bin 0 -> 172661 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.04.00e6ae70bf3a.mp3	Bin 0 -> 91159 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.05.aeed58b5f4b1.mp3	Bin 0 -> 171407 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.06.a2cf44ae5d5a.mp3	Bin 0 -> 80710 bytes
.../media/tts/_segments/read-R1-roman-roads.00.b770c3eac972.mp3	Bin 0 -> 1432808 bytes
...read-R1-subject-community-garden-opening.00.19009607739d.mp3	Bin 0 -> 356145 bytes
.../read-R2-ancient-irrigation-systems.00.2de7e7493c14.mp3	Bin 0 -> 1634264 bytes
.../site/media/tts/_segments/write-w-email.00.cc3d8e380c51.mp3	Bin 0 -> 254581 bytes
studyground/desktop/site/media/tts/index.json	84 +
.../desktop/site/media/tts/read-L2-lecture-invasive-species.mp3	Bin 0 -> 161472 bytes
.../desktop/site/media/tts/read-L2-lecture-invasive-species.txt	1 +
.../desktop/site/media/tts/read-R1-campus-library-hours.mp3	Bin 0 -> 214272 bytes
studyground/desktop/site/media/tts/read-R1-questions-13-15.mp3	Bin 0 -> 667824 bytes
studyground/desktop/site/media/tts/read-R1-roman-roads.mp3	Bin 0 -> 1432808 bytes
.../site/media/tts/read-R1-subject-community-garden-opening.mp3	Bin 0 -> 356145 bytes
.../site/media/tts/read-R2-ancient-irrigation-systems.mp3	Bin 0 -> 1634264 bytes
...ead-R2-long-term-effects-of-agricultural-intensification.mp3	Bin 0 -> 228288 bytes
...ead-R2-long-term-effects-of-agricultural-intensification.txt	1 +
.../desktop/site/media/tts/read-set9-listening-scene.mp3	Bin 0 -> 145344 bytes
.../desktop/site/media/tts/read-set9-speaking-prompt-3.mp3	Bin 0 -> 69120 bytes
.../desktop/site/media/tts/read-set9-speaking-prompt-3.txt	1 +
.../desktop/site/media/tts/read-set9-speaking-prompt.mp3	Bin 0 -> 85440 bytes
studyground/desktop/site/media/tts/set9-listening-scene.txt	3 +
studyground/desktop/site/media/tts/set9-reading-passage.txt	3 +
studyground/desktop/site/media/tts/set9-script.txt	3 +
studyground/desktop/site/media/tts/set9-speaking-prompt.txt	2 +
studyground/desktop/site/media/tts/set9-writing-prompt.txt	2 +
studyground/desktop/site/media/tts/write-set9-writing-1.mp3	Bin 0 -> 113664 bytes
studyground/desktop/site/media/tts/write-set9-writing-3.mp3	Bin 0 -> 107904 bytes
studyground/desktop/site/media/tts/write-set9-writing-3.txt	1 +
studyground/desktop/site/media/tts/write-w-disc.mp3	Bin 0 -> 350293 bytes
studyground/desktop/site/media/tts/write-w-email.mp3	Bin 0 -> 254581 bytes
studyground/desktop/site/npz.html	240 ++
studyground/desktop/site/purchase.html	90 +
studyground/desktop/site/signup.html	45 +
studyground/desktop/site/start-mac.command	19 +
studyground/desktop/site/start-windows.bat	13 +
studyground/desktop/site/sw.js	71 +
studyground/desktop/site/tests.html	80 +
studyground/desktop/site/tools.html	32 +
studyground/desktop/site/tools/tts_generate.py	126 +
studyground/desktop/site/tools/tts_multivoice.py	254 ++
studyground/desktop/site/tts-manifest.json	79 +
studyground/desktop/site/tts-voices.json	132 +
studyground/schema.sql	162 +-
studyground/sg2/.vercelignore	2 +
studyground/sg2/README-OFFLINE.md	60 +
studyground/sg2/REPORT.md	194 +-
studyground/sg2/_verify_render_all.html	113 +
studyground/sg2/assets/app.js	43 +
studyground/sg2/assets/apple-touch-icon.png	Bin 0 -> 15063 bytes
studyground/sg2/assets/exam-clock.js	296 ++
studyground/sg2/assets/exam-compile.js	637 +++++
studyground/sg2/assets/exam-engine.js	410 +++
studyground/sg2/assets/exam-media.js	87 +

studyground/sg2/assets/exam-recorder.js	339 +++
studyground/sg2/assets/exam-render-instruction.js	987 ++++++
studyground/sg2/assets/exam-render-listening.js	703 +++++
studyground/sg2/assets/exam-render-reading.js	603 ++++
studyground/sg2/assets/exam-render-speaking.js	758 +++++
studyground/sg2/assets/exam-render-writing.js	783 +++++
studyground/sg2/assets/exam-render.js	98 +
studyground/sg2/assets/exam-store.js	405 +++
studyground/sg2/assets/exam-sync.js	360 +++
studyground/sg2/assets/exam-timing.js	577 ++++
studyground/sg2/assets/exam-types.js	338 +++
studyground/sg2/assets/exam.css	866 ++++++
studyground/sg2/assets/favicon.svg	7 +
studyground/sg2/assets/icon-192.png	Bin 0 -> 15917 bytes
studyground/sg2/assets/icon-512.png	Bin 0 -> 16766 bytes
studyground/sg2/assets/icon.svg	7 +
studyground/sg2/assets/set1.js	19 +-
studyground/sg2/assets/set9-audio.js	362 +++
studyground/sg2/assets/set9.js	2490 ++++++
studyground/sg2/community.html	10 +-
studyground/sg2/config/_set9_fragments/listening.json	775 +++++
studyground/sg2/config/_set9_fragments/listening_script.json	214 ++
studyground/sg2/config/_set9_fragments/reading.json	635 +++++
studyground/sg2/config/_set9_fragments/speaking.json	128 +
studyground/sg2/config/_set9_fragments/speaking_script.json	59 +
studyground/sg2/config/_set9_fragments/writing.json	684 +++++
studyground/sg2/config/_set9_l2/L2-B2.json	76 +
studyground/sg2/config/_set9_l2/L2-B3.json	85 +
studyground/sg2/config/_set9_l2/L2-B4.json	75 +
studyground/sg2/config/_set9_l2/L2-B5.json	71 +
studyground/sg2/config/ielts-sample.js	378 +++
studyground/sg2/config/timing.ielts.json	532 ++++
studyground/sg2/config/timing.toefl.json	540 ++++
studyground/sg2/dashboard.html	6 +
studyground/sg2/exam-runtime.html	746 +++++
studyground/sg2/exam-selftest.html	673 +++++
studyground/sg2/exam.html	54 +-
studyground/sg2/index.html	6 +
studyground/sg2/learning.html	10 +-
studyground/sg2/login.html	6 +
studyground/sg2/manifest.webmanifest	16 +
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q01.mp3	Bin 0 -> 23823 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q02.mp3	Bin 0 -> 34168 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q03.mp3	Bin 0 -> 45453 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q04.mp3	Bin 0 -> 42318 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q05.mp3	Bin 0 -> 31346 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q06.mp3	Bin 0 -> 33541 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q07.mp3	Bin 0 -> 35735 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q08.mp3	Bin 0 -> 33854 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q09.mp3	Bin 0 -> 40437 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q10.mp3	Bin 0 -> 42945 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q11.mp3	Bin 0 -> 26958 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q12.mp3	Bin 0 -> 46080 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q13-14.mp3	Bin 0 -> 431333 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q15-16.mp3	Bin 0 -> 441051 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q17-18.mp3	Bin 0 -> 457978 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q19-20.mp3	Bin 0 -> 289645 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q21-22.mp3	Bin 0 -> 349831 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q23-24.mp3	Bin 0 -> 706560 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q25-28.mp3	Bin 0 -> 1525969 bytes

studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q29-32.mp3	Bin 0 -> 1570168 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l2-q01.mp3	Bin 0 -> 33227 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l2-q02.mp3	Bin 0 -> 32600 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l2-q03.mp3	Bin 0 -> 30720 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s1-instructions.mp3	Bin 0 -> 113789 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s1-q1.mp3	Bin 0 -> 33854 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s1-q2.mp3	Bin 0 -> 32287 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s1-q3.mp3	Bin 0 -> 33541 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s1-q4.mp3	Bin 0 -> 53289 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s1-q5.mp3	Bin 0 -> 38556 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s1-q6.mp3	Bin 0 -> 49841 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s1-q7.mp3	Bin 0 -> 54857 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s2-instructions.mp3	Bin 0 -> 161436 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s2-q1.mp3	Bin 0 -> 192783 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s2-q2.mp3	Bin 0 -> 213472 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s2-q3.mp3	Bin 0 -> 108146 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s2-q4.mp3	Bin 0 -> 126328 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/set9-L2-04-05.mp3	Bin 0 -> 1070811 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/set9-L2-06-07.mp3	Bin 0 -> 1054511 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/set9-L2-08-11.mp3	Bin 0 -> 2012786 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/set9-L2-12-15.mp3	Bin 0 -> 2090527 bytes
.../sg2/media/pictures/TOEFL Listening Image (2 People).png	Bin 2147059 -> 95229 bytes
.../sg2/media/pictures/TOEFL Listening Image (2 Persons).png	Bin 1463274 -> 139644 bytes
.../TOEFL Listening Image (Academic, Single female).png	Bin 1917467 -> 65447 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single female 2).png	Bin 2425050 -> 116201 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single female).png	Bin 2055853 -> 86408 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single male 2).png	Bin 2467131 -> 112094 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single male 3).png	Bin 2061856 -> 94284 bytes
.../sg2/media/pictures/TOEFL Listening Image (Single male).png	Bin 2359409 -> 98628 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/l1-q1-12-speaker-a.png	Bin 0 -> 42493 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/l1-q1-12-speaker-b.png	Bin 0 -> 40695 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/l1-q1-12-speaker-c.png	Bin 0 -> 39179 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/l1-q1-12-speaker-d.png	Bin 0 -> 49161 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/l1-q1-12-speaker-e.png	Bin 0 -> 41725 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/l2-q12-15-talk.png	Bin 0 -> 285653 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/l2-q4-5-conversation.png	Bin 0 -> 299774 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/l2-q6-7-conversation.png	Bin 0 -> 276388 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/l2-q8-11-talk.png	Bin 0 -> 199095 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/mapping.json	246 ++
studyground/sg2/media/pictures/set9/s-task1-repeat-1.png	Bin 0 -> 443515 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/s-task1-repeat-2.png	Bin 0 -> 453630 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/s-task1-repeat-3.png	Bin 0 -> 456121 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/s-task1-repeat-4.png	Bin 0 -> 423254 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/s-task1-repeat-5.png	Bin 0 -> 441568 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/s-task1-repeat-6.png	Bin 0 -> 458631 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/s-task1-repeat-7.png	Bin 0 -> 477331 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/s-task2-interview.png	Bin 0 -> 280318 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/w-discussion-01.png	Bin 0 -> 69253 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/w-discussion-02.png	Bin 0 -> 54548 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/w-discussion-03.png	Bin 0 -> 59118 bytes
studyground/sg2/media/speaking/image1.png	Bin 400971 -> 341121 bytes
studyground/sg2/media/speaking/image2.png	Bin 449731 -> 388865 bytes
studyground/sg2/media/speaking/image3.png	Bin 400274 -> 338224 bytes
studyground/sg2/media/speaking/image4.png	Bin 421157 -> 359286 bytes
studyground/sg2/media/speaking/image5.png	Bin 403939 -> 341889 bytes
studyground/sg2/media/speaking/image6.png	Bin 392859 -> 333046 bytes
studyground/sg2/media/speaking/image7.png	Bin 381033 -> 326824 bytes
studyground/sg2/media/speaking/image8.png	Bin 280318 -> 210815 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.00.a8ae2a64c5fd.mp3	Bin 0 -> 197320 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.01.532d517d9052.mp3	Bin 0 -> 140896 bytes

.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.02.5280e6750c62.mp3	Bin 0 -> 124595 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.03.bab1b4349081.mp3	Bin 0 -> 172661 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.04.00e6ae70bf3a.mp3	Bin 0 -> 91159 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.05.aeed58b5f4b1.mp3	Bin 0 -> 171407 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.06.a2cf44ae5d5a.mp3	Bin 0 -> 80710 bytes
.../media/tts/_segments/read-R1-roman-roads.00.b770c3eac972.mp3	Bin 0 -> 1432808 bytes
...read-R1-subject-community-garden-opening.00.19009607739d.mp3	Bin 0 -> 356145 bytes
.../read-R2-ancient-irrigation-systems.00.2de7e7493c14.mp3	Bin 0 -> 1634264 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/write-w-email.00.cc3d8e380c51.mp3	Bin 0 -> 254581 bytes
studyground/sg2/media/tts/index.json	329 +++
studyground/sg2/media/tts/read-R1-questions-13-15.mp3	Bin 0 -> 465261 bytes
studyground/sg2/media/tts/read-R1-roman-roads.mp3	Bin 0 -> 696192 bytes
.../sg2/media/tts/read-R1-subject-community-garden-opening.mp3	Bin 0 -> 183168 bytes
.../sg2/media/tts/read-R2-ancient-irrigation-systems.mp3	Bin 0 -> 793920 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-ann-19-20.mp3	Bin 0 -> 193344 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-ann-21-22.mp3	Bin 0 -> 221568 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-ann-23-24.mp3	Bin 0 -> 456576 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-ann-25-28.mp3	Bin 0 -> 799104 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-ann-29-32.mp3	Bin 0 -> 917760 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-conv-13-14.mp3	Bin 0 -> 288374 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-conv-15-16.mp3	Bin 0 -> 276933 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-conv-17-18.mp3	Bin 0 -> 312223 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-01.mp3	Bin 0 -> 14592 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-02.mp3	Bin 0 -> 14592 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-03.mp3	Bin 0 -> 29184 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-04.mp3	Bin 0 -> 20160 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-05.mp3	Bin 0 -> 19200 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-06.mp3	Bin 0 -> 16128 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-07.mp3	Bin 0 -> 24576 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-08.mp3	Bin 0 -> 18432 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-09.mp3	Bin 0 -> 24000 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-10.mp3	Bin 0 -> 18432 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-11.mp3	Bin 0 -> 14016 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-12.mp3	Bin 0 -> 22656 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-interview-01.mp3	Bin 0 -> 57408 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-interview-02.mp3	Bin 0 -> 95232 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-interview-03.mp3	Bin 0 -> 46848 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-interview-04.mp3	Bin 0 -> 56448 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-01.mp3	Bin 0 -> 21504 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-02.mp3	Bin 0 -> 18624 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-03.mp3	Bin 0 -> 20736 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-04.mp3	Bin 0 -> 35328 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-05.mp3	Bin 0 -> 23232 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-06.mp3	Bin 0 -> 34368 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-07.mp3	Bin 0 -> 38208 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-sr-01.mp3	Bin 0 -> 19584 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-sr-02.mp3	Bin 0 -> 16896 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-sr-03.mp3	Bin 0 -> 19776 bytes
studyground/sg2/media/tts/write-w-disc.mp3	Bin 0 -> 486357 bytes
studyground/sg2/media/tts/write-w-email.mp3	Bin 0 -> 127872 bytes
studyground/sg2/npz.html	6 +
studyground/sg2/purchase.html	6 +
studyground/sg2/set9.html	108 +
studyground/sg2/signup.html	6 +
studyground/sg2/start-mac.command	19 +
studyground/sg2/start-windows.bat	13 +
studyground/sg2/sw.js	95 +
studyground/sg2/tests.html	16 +-
studyground/sg2/tools.html	10 +-
studyground/sg2/tools/tts_generate.py	126 +

studyground/sg2/tools/tts_google.py	303 ++
studyground/sg2/tools/tts_multivoice.py	254 ++
studyground/sg2/tts-manifest.json	51 +
studyground/sg2/tts-manifest.set9.json	841 ++++++
studyground/sg2/tts-voices-google.json	146 +
studyground/sg2/tts-voices-set9-google.json	370 +++
studyground/sg2/tts-voices-set9m2-google.json	202 ++
studyground/sg2/tts-voices.json	132 +
studyground/tests/test_autoscore.py	143 +
studyground/tests/test_compile_ielts.js	364 +++
studyground/tests/test_compile_screens.js	138 +
studyground/tests/test_compile_set9.js	244 ++
studyground/tests/test_graph_fallback.py	292 ++
studyground/tests/test_render_instruction_listening.js	374 +++
studyground/tests/test_render_reading.js	386 +++
studyground/tests/test_render_writing.js	164 ++
studyground/tests/test_scale_rounding.py	193 ++
studyground/tests/test_speaking_phases.js	220 ++
studyground/tools/build_set9.py	505 ++++
studyground/tools/extract_set9_listening.py	659 +++++
studyground/tools/extract_set9_reading.py	619 ++++
studyground/tools/extract_set9_writing_speaking.py	492 ++++
studyground/tools/gen_answer_key_set1.js	147 +
studyground/tools/gen_set9_authored_doc.py	280 ++
studyground/tools/tts_set9.py	467 +++

411 files changed, 47659 insertions(+), 185 deletions(-)

원본 URL 라우트 재현 · Adjusting the Volume 실측 정합

라우트 - exam-runtime.html 의 인라인 셸 스크립트를 assets/exam-shell.js 로 분리해 라우트 페이지와 공유한다. - tools/build_routes.py 로 en/test-nt/{reading,listening,speaking,writing}/index.html 을 생성한다. 관찰된 원본 URL 형태를 정적 사이트에서 그대로 재현한다. 셸은 exam-runtime.html 한 곳만 고치고 생성기를 다시 돌리면 된다.

Adjusting the Volume 녹화 165s 프레임을 확인한 결과 이 화면에는 슬라이더가 없다. 안내문이 "select the Volume icon at the top of the screen. The volume control will appear" 이므로 음량 조절은 상단바 Volume 팝오버가 담당한다. 화면 안에 슬라이더를 두던 초기 구현은 잘못된 명세를 따른 것이었고, 그 기대값을 고정하던 테스트를 실물 기준으로 교체했다(근거를 주석에 남김).

검증: node 8종 + pytest 82건 통과. SET 1 98화면/91문항, SET 9 123화면/120문항. 라우트 3개 헤드리스 렌더 확인 — 콘솔 에러 0, exam-runtime.html 회귀 없음.

```
studyground/sg2/assets/exam-compile.js | 8 +-
studyground/sg2/assets/exam-render-instruction.js | 695 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam-render-listening.js | 180 ++++++
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 644 ++++++
studyground/sg2/assets/exam-timing.js | 2 +
studyground/sg2/assets/exam.css | 144 ++++++
studyground/sg2/config/timing.ielts.json | 17 +
studyground/sg2/config/timing.toefl.json | 17 +
studyground/sg2/en/test-nt/listening/index.html | 193 ++++++
studyground/sg2/en/test-nt/reading/index.html | 193 ++++++
studyground/sg2/en/test-nt/speaking/index.html | 193 ++++++
studyground/sg2/en/test-nt/writing/index.html | 193 ++++++
studyground/sg2/exam-runtime.html | 568 +-----
studyground/sg2/exam-selftest.html | 89 ++++
studyground/sg2/tools/build_routes.py | 97 +++++
studyground/tests/test_compile_ielts.js | 2 +-
studyground/tests/test_compile_screens.js | 5 +-
studyground/tests/test_compile_set9.js | 5 +-
studyground/tests/test_render_instruction_listening.js | 38 +-
studyground/tests/test_render_listening_multi.js | 276 ++++++
20 files changed, 2930 insertions(+), 629 deletions(-)
```

sw: 라우트 페이지와 셸 스크립트를 프리캐시에 추가 (sg-v7)

exam-shell.js 와 en/test-nt/{reading,listening,speaking,writing}/index.html 이 SHELL_ASSETS 에 빠져 있었다. 응시자가 라우트 주소로 진입할 수 있으므로 오프라인에서도 열려야 한다.

SHELL_ASSETS 는 cache-first 라 목록을 늘리면 VERSION 도 함께 올려야 activate 핸들러가 옛 캐시를 버린다. 45개 항목 전부 실재 확인.

```
studyground/sg2/sw.js | 12 ++++++
1 file changed, 10 insertions(+), 2 deletions(-)
```

시험 런타임에 최종수정사항.docx 규격 반영

발주처 확정 규격서(compare/TOEFL Test set up-최종수정사항.docx)를 timing config 와 렌더러에 적용한다.
provenance 에 level 'spec' 을 추가했다 — 녹화 실측(observed) 과 충돌하면 규격서가 이긴다.

타이밍 - Listening 문항 20초 (실측 30초 대체). L1/L2 perQuestionSec · fallback 모두. - Reading Module 2 600초 ("MODULE 2: 10 mins"), sectionSec 1740 → 1800. - Writing W1·W2 420초(7분), W3 은 600초(10분) 유지. - Speaking Task 1 문장별 8/8/10/10/10/12/12초 — taskTypes.responseSecByIndex[] 를 새로 두고 exam-compile.js 가 문항 인덱스로 고른다. byIndex 가 없는 유형 (interview·IELTS 3파트)은 종전 responseSec 그대로.

화면 - Listening Task 1: 질문을 음성으로만 읽고 화면 문구는 그리지 않는다 (sections.listening.promptOnScreen:false). 단 Task 2 는 규격서가 "each question will appear after the conversation" 이라 그대로 표시한다 — 자체 음성을 갖는 문항(block.perQuestionAudio)만 숨기도록 콘텐츠 기준으로 가르다. 대화·강의형은 prompt 가 곧 질문이라 가리면 답을 할 수 없다. - Writing Task 2·3: 과제(좌) / 작성창·단어수(우) 2단. 900px 아래는 1단으로 접는다. - Speaking directions 표의 응답시간은 문항별로 다를 때 "8-12 s" 범위로 적는다.

이미 규격을 만족해 손대지 않은 것: Reading Task 2·3 2단 배치(.rd-cols), Reading Task 1 빈칸 밑줄, Writing Task 1 드래그 배치, 단어수 카운터, 오디오 1회 재생.

IELTS config 는 키 구조 동형성만 맞췄다(promptOnScreen:true, responseSecByIndex:null) — 값·동작 변화 없음. sw.js VERSION sg-v7 → sg-v8.

```
...42\205\354\210\230\354\240\225\354\202\254\355\225\255.docx" | Bin 0 -> 917835 bytes
studyground/sg2/assets/exam-compile.js | 15 ++++++--
studyground/sg2/assets/exam-render-instruction.js | 25 ++++++++--
studyground/sg2/assets/exam-render-listening.js | 33 ++++++++-----
studyground/sg2/assets/exam-render-writing.js | 24 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam-timing.js | 30 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam.css | 10 ++++++
studyground/sg2/config/timing.ielts.json | 7 +++-
studyground/sg2/config/timing.toefl.json | 52 ++++++++-----
studyground/sg2/sw.js | 2 +-
studyground/tests/test_compile_ielts.js | 3 +-
studyground/tests/test_compile_screens.js | 7 ++--
studyground/tests/test_compile_set9.js | 5 +-
studyground/tests/test_render_instruction_listening.js | 3 +-
studyground/tests/test_render_listening_multi.js | 23 ++++++++
studyground/tests/test_render_reading.js | 6 ++--
studyground/tests/test_render_writing.js | 9 +++--
studyground/tests/test_speaking_phases.js | 9 ++++
18 files changed, 214 insertions(+), 49 deletions(-)
```

sg2: SET 9 리스닝 페이지를 시험 화면 배치로 재구성

오디오 플레이어 목록이던 set9.html 을 실제 시험 화면(좌 화자 사진 · 우 선택지) 으로 바꾼다. 최종수정사항.docx
Listening Task 1·2 규격을 화면 위에 리마인더로 명시하고, 동작도 그 규격대로 만든다.

- Task 1(short-response): 질문은 음성으로만 — 화면에는 사진과 선택지만 둔다. 재생 중 선택지 잠금 → 재생 종료 시 잠금 해제 + 20초 카운트다운.
- Task 2(대화·안내·강의): 오디오 종료 후 문항이 하나씩 등장, 문항당 20초.
- 콘텐츠는 set9.js(선택지·정답·삽화·media/audio/set9) 에서 읽고, 스타일은 exam.css 의 .lst-split/.opt 를 재사용해 런타임과 규격을 공유한다.
- 보이스 칩 제거: set9-audio.js 의 voices 는 media/tts 클립을 설명하는 값이라 이 페이지가 재생하는 media/audio/set9 파일과 일치하지 않는다.

```
studyground/sg2/set9.html | 465 ++++++-----  
1 file changed, 412 insertions(+), 53 deletions(-)
```

Add GitHub Actions workflow for Vercel deployment

This workflow automates the deployment of the studyground/sg2 project to production on Vercel whenever changes are pushed to the main branch.

```
.github/workflows/deploy-sg2.yml | 40 ++++++  
1 file changed, 40 insertions(+)
```

sg2: 내부용 접근 게이트 · 관리자 오디오 설정 · 화자 삽화 정합 테스트

- gate.html / assets/gate.js: 모든 셀 HTML 의 <head> 최상단에서 동기로 돌며 통과 기록이 없으면 본문 렌더 전에 게이트로 보낸다. 원래 주소는 ?next= 로 이어간다. 인증이 아니라 내부용 가림막이다 — 외부 공개 시 서버/프록시 인증으로 교체해야 한다. - admin-audio.html / assets/audio-config.js: 출제자가 시험 데이터를 건드리지 않고 리스닝 클립을 다른 소스로 지정한다. override 는 원본 경로를 키로 저장한다. - sw.js VERSION sg-v10: 위 네 파일을 프리캐시에 넣고, <head> 가 바뀐 셀 HTML 이 옛 캐시로 서빙되지 않도록 버전을 올린다. - tests/test_speaker_images.py: mp3 를 교체해도 경로가 같아 조용히 어긋나는 화자 삽화 ↔ 음성 성별 정합을 오디오 F0 측정으로 검증한다(numpy 의존 추가).

```

studyground/requirements.txt          | 3 +
studyground/sg2/_verify_render_all.html | 1 +
studyground/sg2/admin-audio.html      | 230 ++++++
studyground/sg2/assets/audio-config.js | 181 ++++++
studyground/sg2/assets/gate.js        | 33 ++++++
studyground/sg2/community.html         | 3 +-
studyground/sg2/dashboard.html         | 1 +
studyground/sg2/en/test-nt/listening/index.html | 1 +
studyground/sg2/en/test-nt/reading/index.html | 1 +
studyground/sg2/en/test-nt/speaking/index.html | 1 +
studyground/sg2/en/test-nt/writing/index.html | 1 +
studyground/sg2/exam-runtime.html      | 1 +
studyground/sg2/exam-selftest.html     | 1 +
studyground/sg2/exam.html              | 2 +
studyground/sg2/gate.html              | 109 ++++++
studyground/sg2/index.html             | 1 +
studyground/sg2/learning.html          | 3 +-
studyground/sg2/login.html             | 1 +
studyground/sg2/npz.html               | 1 +
studyground/sg2/purchase.html          | 1 +
studyground/sg2/set9.html              | 1 +
studyground/sg2/signup.html            | 1 +
studyground/sg2/sw.js                  | 12 +-
studyground/sg2/tests.html             | 1 +
studyground/sg2/tools.html              | 3 +-
studyground/tests/test_speaker_images.py | 199 ++++++
26 files changed, 788 insertions(+), 5 deletions(-)

```

sg2: SET 별 관리자 계층 — 오디오 정지/일시정지 · 오디오/문항 교체 · 파일 점검

관리자 로그인(assets/admin-session.js)을 통과한 사람만 다음을 할 수 있다. 학생 화면은 로그인 전과 완전히 동일하다(좌 하단 흐린 ✖ 점, Ctrl+Alt+A).

· 오디오 트랜스포트 — 일시정지/재개/정지/음소거. 렌더러가 나중에 만드는 <audio> 까지 잡으려고

HTMLMediaElement.prototype.play 를 감싼다. 정지 상태에서는 새로 시작하는 재생도 눌러 앉는다. SG_CLOCK 오프셋을 밀어 시험 시계도 함께 세울 수 있다(정지한 만큼 시험 시간이 줄지 않는다). · 오디오 교체 — 재생 중인 클립을 바에서 바로 URL/업로드로 갈아끼운다. · 문항 교체 — assets/question-config.js 가 "SET::문항id" 로 발문·선택지·정답·오디오경로를 덮어쓴다. 콘텐츠 팩은 건드리지 않고 원본을 _sgOrig 에 보관하므로 되돌리기가 언제나 원문을 복원한다. · admin-audio-files.html — 오디오 파일만 보는 화면(경로·용량·길이·누락/교체). 문항 내용은 일부러 보여주지 않는다. index/tools/tests 에서 연결.

audio-config.js: 동적으로 생성되는 <audio> 를 위한 MutationObserver 와, IndexedDB 가 응답하지 않는 환경에서 화면이 영영 비지 않도록 ready() 2.5초 가드.

set9.html 에는 직전 작업분(스크롤 자동재생)도 함께 들어간다.

```

studyground/sg2/admin-audio-files.html      | 339 ++++++
studyground/sg2/admin-audio.html            | 25 +-
studyground/sg2/admin-questions.html         | 348 ++++++
studyground/sg2/assets/admin-bar.js          | 380 ++++++
studyground/sg2/assets/admin-session.js      | 215 ++++++
studyground/sg2/assets/audio-config.js       | 42 +++-
studyground/sg2/assets/audio-index.js        | 103 ++++++
studyground/sg2/assets/question-config.js    | 167 ++++++
studyground/sg2/en/test-nt/listening/index.html | 8 +-
studyground/sg2/en/test-nt/reading/index.html | 8 +-
studyground/sg2/en/test-nt/speaking/index.html | 8 +-
studyground/sg2/en/test-nt/writing/index.html | 8 +-
studyground/sg2/exam-runtime.html            | 8 +-
studyground/sg2/index.html                   | 2 +
studyground/sg2/set9.html                    | 108 ++++++---
studyground/sg2/sw.js                        | 14 +-
studyground/sg2/tests.html                   | 4 +
studyground/sg2/tools.html                   | 7 +
18 files changed, 1755 insertions(+), 39 deletions(-)

```

sg2: 문항 스크립트 → 음성 생성 (서버리스 /api/tts + 관리자 패널)

정적 사이트라 프론트에 TTS 키를 둘 수 없다. 키는 Vercel 환경변수에만 두고 브라우저는 스크립트만 보낸다.

api/tts.js Google Cloud TTS 프록시. 세그먼트별로 합성해 mp3 를 이어 붙이고 화자 사이 간격은 SSML <break> 로 넣는다 (서버리스엔 ffmpeg 이 없다). SG_TTS_TOKEN 이 없으면 503 으로 닫힌 채로 있고, 목소리 이름은 허용 정규식으로 막고, 세그먼트 20개·6000자 상한을 둔다. assets/tts-client.js "화자: 대사" 대본 파싱 · 목소리 목록 · 생성 호출. admin-questions.html 문항마다 대본 입력 → 화자별 목소리 배정 → 생성 → 미리듣기 → "이 문항에 적용"(SG_AUDIO 업로드 오버라이드) / mp3 내려받기.

sw.js: /api/* 는 캐시하지 않는다(생성 결과가 굳으면 안 된다). VERSION sg-v12.

서버에 GOOGLE_TTS_API_KEY 와 SG_TTS_TOKEN 을 넣기 전에는 엔드포인트가 503 이다.

```
studyground/sg2/admin-questions.html | 130 ++++++-----
studyground/sg2/api/tts.js           | 193 ++++++-----
studyground/sg2/assets/tts-client.js | 130 ++++++-----
studyground/sg2/sw.js                 | 9 ++-
4 files changed, 459 insertions(+), 3 deletions(-)
```

sg2: SET 9 리스닝 오디오를 오픈소스 Kokoro-82M 로컬 TTS로 교체

- tools/tts_kokoro.py 추가 — tts_google.py 와 동일한 plan→synth→stitch→verify 파이프라인. 같은 매니페스트를 읽고 같은 출력 경로·0.4s 화자 간격·mp3 규격을 쓰므로 앱 코드 변경 없이 파일만 교체된다. API 키·네트워크·과금 없이 로컬 실행.

- 보이스 캐스팅 13종(US 8 / GB 4 / AU 1)을 Kokoro 프리셋에 매핑(VOICE_MAP). - SPEED_BY_KIND 로 종류별 발화 속도 보정. 실측 wpm 기준: announcement 180(무변경) · conversation 157→167 · interview 162→173 · short 155→168 · repeat 121→145(따라 읽기용이라 의도적으로 가장 느리게). - set9-M1-sr-07 은 PRESERVE 로 Google 원본 유지 — Kokoro 에 호주 보이스가 없어 SET 9 의 US/GB/AU 액센트 구성을 지키기 위함. index.json 에 사유를 기록한다. - 검증: 34/34 생성, 무음·클리핑 0, 잘림 0, test_compile_set9.js ALL PASS, pytest 82 passed.

`git add .` 로 함께 커밋된 기존 작업 (이번 TTS 작업과 무관): - 리스닝 삽화 PNG→WebP 전환 및 set1.js 경로 갱신 - smeag-local-ai ASR/QA 파이프라인 (transcribe.py, render_manifest.py 등) - AI툴 기획 문서 · UI/UX 프로토타입

```
.gitignore | 7 +-
...7\231\352\270\260\355\231\224_\354\240\204\353\236\265.pptx" | Bin 0 -> 57185 bytes
...7\231\352\270\260\355\231\224_\354\240\204\353\236\265.xlsx" | Bin 0 -> 7658 bytes
smeag-local-ai/README.md | 45 +-
smeag-local-ai/data/render_manifest.set9.json | 443 ++++++
smeag-local-ai/qa/render_manifest.py | 94 +++++
smeag-local-ai/qa/transcribe.py | 315 ++++++
smeag-local-ai/requirements-asr.txt | 14 +
smeag-local-ai/requirements.txt | 15 +-
smeag-local-ai/serving/docker-compose.yml | 42 ++
studyground/sg2/assets/set1.js | 16 +-
studyground/sg2/assets/set9-audio.js | 6 +-
.../sg2/media/pictures/TOEFL Listening Image (2 People).png | Bin 95229 -> 0 bytes
.../sg2/media/pictures/TOEFL Listening Image (2 People).webp | Bin 0 -> 49380 bytes
.../sg2/media/pictures/TOEFL Listening Image (2 Persons).png | Bin 139644 -> 0 bytes
.../sg2/media/pictures/TOEFL Listening Image (2 Persons).webp | Bin 0 -> 27576 bytes
.../TOEFL Listening Image (Academic, Single female).png | Bin 65447 -> 0 bytes
.../TOEFL Listening Image (Academic, Single female).webp | Bin 0 -> 34586 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single female 2).png | Bin 116201 -> 0 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single female 2).webp | Bin 0 -> 67288 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single female).png | Bin 86408 -> 0 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single female).webp | Bin 0 -> 29154 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single male 2).png | Bin 112094 -> 0 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single male 2).webp | Bin 0 -> 67076 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single male 3).png | Bin 94284 -> 0 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single male 3).webp | Bin 0 -> 38456 bytes
.../sg2/media/pictures/TOEFL Listening Image (Single male).png | Bin 98628 -> 0 bytes
.../sg2/media/pictures/TOEFL Listening Image (Single male).webp | Bin 0 -> 49858 bytes
studyground/sg2/media/tts/index.json | 204 ++++++
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-ann-19-20.mp3 | Bin 193344 -> 243789 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-ann-21-22.mp3 | Bin 221568 -> 194813 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-ann-23-24.mp3 | Bin 456576 -> 652487 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-ann-25-28.mp3 | Bin 799104 -> 994790 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-ann-29-32.mp3 | Bin 917760 -> 836844 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-conv-13-14.mp3 | Bin 288374 -> 341699 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-conv-15-16.mp3 | Bin 276933 -> 259411 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-conv-17-18.mp3 | Bin 312223 -> 342473 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-01.mp3 | Bin 14592 -> 15888 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-02.mp3 | Bin 14592 -> 21374 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-03.mp3 | Bin 29184 -> 30179 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-04.mp3 | Bin 20160 -> 22690 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-05.mp3 | Bin 19200 -> 19823 bytes
```

```

studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-06.mp3 | Bin 16128 -> 19357 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-08.mp3 | Bin 18432 -> 17714 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-09.mp3 | Bin 24000 -> 32968 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-10.mp3 | Bin 18432 -> 21263 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-11.mp3 | Bin 14016 -> 17546 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-12.mp3 | Bin 22656 -> 32948 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-interview-01.mp3 | Bin 57408 -> 71666 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-interview-02.mp3 | Bin 95232 -> 135347 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-interview-03.mp3 | Bin 46848 -> 67259 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-interview-04.mp3 | Bin 56448 -> 77769 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-01.mp3 | Bin 21504 -> 27545 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-02.mp3 | Bin 18624 -> 26525 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-03.mp3 | Bin 20736 -> 28634 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-04.mp3 | Bin 35328 -> 41858 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-05.mp3 | Bin 23232 -> 33222 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-06.mp3 | Bin 34368 -> 44263 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-07.mp3 | Bin 38208 -> 46235 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-sr-01.mp3 | Bin 19584 -> 22322 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-sr-02.mp3 | Bin 16896 -> 22704 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-sr-03.mp3 | Bin 19776 -> 21458 bytes
studyground/sg2/tools/audio_probe.py | 165 ++++++
studyground/sg2/tools/tts_kokoro.py | 334 ++++++
studyground/tools/verify_audio.py | 634 ++++++
studyground/tools/verify_audio_stt.py | 520 ++++++
...24\204\353\241\234\355\206\240\355\203\200\354\236\205.html" | 539 ++++++
...\353\241\234\355\206\240\355\203\200\354\236\205_SMEAG.html" | 521 ++++++
...06\240\355\224\214_UIUX_\355\231\225\354\236\245_SMEAG.html" | 448 ++++++
...3\204\355\232\215_\354\240\234\354\225\210\354\204\234.docx" | Bin 0 -> 18622 bytes
...47\204\355\226\211\353\263\264\352\263\240\354\204\234.docx" | Bin 0 -> 18070 bytes
...203\200\354\236\205_\353\271\204\352\265\220_v1vsSMEAG.html" | 108 +++++
...3\200\354\236\205_\353\271\204\352\265\220\355\221\234.docx" | Bin 0 -> 11060 bytes
73 files changed, 4420 insertions(+), 50 deletions(-)

```

#16 6d16b68 2026-08-10 08:48 jitnet57

sg2: set9.html 을 SET 9 리스닝 시험 화면으로 — 셀 재사용

미리보기 목록이던 set9.html 을 시험 진행 화면 자체로 바꾼다. 화면을 새로 그리지 않고 exam-runtime.html 셀을 재사용한다 — 같은 화면을 두 번 유지하면 반드시 어긋난다.

- build_routes.py: /en/test-nt/{section} 라우트에 이어 "세트 전용 진입 페이지"를 같은 원본에서 찍어낸다(SET_PAGES). set9.html 은 이제 생성물이다. - exam-shell.js: 콘텐츠 팩 결정에 SG_ROUTE.set 을 한 단계 넣는다 (`?set=` > SG_ROUTE.set > `?testId=` 추론). 쿼리스트링 없이 열어도 SET 9 가 실행된다.

결과 화면은 상단 라벤더 바(Exit Test·Volume·Help·Next) · "Listening | Question n of N" · 우측 MM:SS + Hide Time · 좌 화자 사진 / 우 선택지로, 시험 런타임과 동일하다.

```

studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 5 +
studyground/sg2/set9.html | 672 ++++++-----
studyground/sg2/tools/build_routes.py | 59 +---
3 files changed, 227 insertions(+), 509 deletions(-)

```

sg2: SET 9 시험 오디오 40개를 ElevenLabs 13인 캐스팅으로 교체

교체 대상을 바로잡았다. 앞선 작업(Kokoro)은 media/tts/ 에 생성했으나 시험이 실제로 재생하는 것은 assets/set9.js 가 참조하는 media/audio/set9/ 이고, 그쪽은 macOS `say` 음원 그대로였다. 이번에 그 40개를 교체한다.

캐스팅 - config/set9-voice-casting.json 을 배역 단일 진실 원천으로 삼고 여기서 tts-voices-set9exam-11labs.json 을 생성한다. 화자 13인 (US 8 / GB 4 / AU 1). - 40개 중 33개는 media/tts 팩과 텍스트 유사도 0.96~1.00 으로 1:1 대응됐고, 나머지 7개(L2 대화 2·L2 강의 2·안내 2·s2-q1)는 새로 배정했다. - 시험 안내(s1/s2-instructions)는 드릴 목소리(Emma)와 분리해 GB-Alice 로 뒀다. 같은 목소리면 안내인지 문항인지 구분되지 않는다. - AU-Lily 는 공유 라이브러리의 Sunny 를 계정 에 추가해 채웠다. Kokoro·Piper 모두 호주 보이스가 없어 계속 비어 있던 자리다.

발화 속도 - Flash v2.5 는 짧은 프롬프트를 매우 빠르게 읽는다. 실측 따라읽기 227 wpm, 단문 220 wpm — TOEFL 대역 150~180 을 크게 벗어난다. 따라 말할 수 없는 드릴은 취향 문제가 아니라 결함이므로 유형별로 늦췄다. 단문 $\times 0.75$ · 따라읽기 $\times 0.70$ · 대화 $\times 0.90$ · 강의/안내/인터뷰 $\times 1.00$ - 결과 전체 163 wpm (따라읽기 156, 단문 169). 총 18.2분.

도구 수정 (tts_multivoice.py) - --manifest / --only 추가. tts-voices.json 으로 고정돼 있어 세트별 매니페스트를 지정할 수 없었다. - stitch 가 item 의 `out` 을 따르도록 했다. 항상 media/tts/ 에 쓰던 탭에 실제 시험 경로가 아닌 곳에 음원이 쌓였다 — 이번 문제의 직접 원인. - voice_settings.speed 지원. 세그먼트 캐시 키에도 속도를 포함시켜 재조정할 유형만 다시 합성된다. - 합집합 유도에서 `active:false` 매니페스트를 제외하고 `out` 을 존중하도록 했다. 파일명 사전순 "뒤가 이김" 탭에 낡은 tts-voices-set9-google.json 이 실제 생성기를 덮어서 신선도 해시가 영구 불일치했다.

검증 - verify_audio.py 계층 0-2 통과: FAIL 0. 남은 WARN 1건은 SET 9 와 무관한 리딩 음원(read-R2)이다. - 계층 3(CrisperWhisper STT 대조)은 아직 완료되지 않았다. 음원이 대본과 일치하는지는 그 단계에서만 확인되므로, 이 커밋 시점 에는 미검증이다.

교체 전 음원은 media/audio/_set9_backup_say/ 에 로컬 보관(git 제외).

.gitignore	2 +
...7\231\352\270\260\355\231\224_\354\240\204\353\236\265.pptx"	Bin 57185 -> 57772 bytes
...7\231\352\270\260\355\231\224_\354\240\204\353\236\265.xlsx"	Bin 7658 -> 7731 bytes
docs/bmad/importer-plan.md	65 +-
smeag-local-ai/data/render_manifest.set9-11labs.json	354 ++++++
smeag-local-ai/data/render_manifest.set9-kokoro.json	339 ++++++
smeag-local-ai/data/render_manifest.set9.json	12 +-
smeag-local-ai/data/render_manifest.set9_google.json	140 +++
smeag-local-ai/data/render_manifest.set9exam.json	426 ++++++
smeag-local-ai/qa/transcribe.py	53 +-
studyground/app/crud_write.py	137 +-
studyground/app/scoring/answer_key.py	150 +++
studyground/app/scoring/answer_key_set9.py	163 +++
studyground/app/scoring/rubric.py	171 +++-
studyground/docs/set9-insert-markers.md	54 +
studyground/sg2/.vercelignore	1 +
studyground/sg2/.verify-manifest.tts.json	1457 ++++++
studyground/sg2/assets/app.css	3 +
studyground/sg2/assets/set9.js	8 +-
studyground/sg2/config/set9-voice-casting.json	260 +++++
studyground/sg2/dashboard.html	1 +
studyground/sg2/media/audio/set9/.audio-index.json	245 +++++
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q01.mp3	Bin 23823 -> 30973 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q02.mp3	Bin 34168 -> 35152 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q03.mp3	Bin 45453 -> 61902 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q04.mp3	Bin 42318 -> 39750 bytes

studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q05.mp3	Bin 31346 -> 43511 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q06.mp3	Bin 33541 -> 38914 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q07.mp3	Bin 35735 -> 54378 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q08.mp3	Bin 33854 -> 35152 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q09.mp3	Bin 40437 -> 54378 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q10.mp3	Bin 42945 -> 43511 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q11.mp3	Bin 26958 -> 28465 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q12.mp3	Bin 46080 -> 61902 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q13-14.mp3	Bin 431333 -> 321223 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q15-16.mp3	Bin 441051 -> 344501 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q17-18.mp3	Bin 457978 -> 336403 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q19-20.mp3	Bin 289645 -> 382058 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q21-22.mp3	Bin 349831 -> 461888 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q23-24.mp3	Bin 706560 -> 905343 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q25-28.mp3	Bin 1525969 -> 1277723 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l1-q29-32.mp3	Bin 1570168 -> 1150831 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l2-q01.mp3	Bin 33227 -> 44347 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l2-q02.mp3	Bin 32600 -> 35988 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/l2-q03.mp3	Bin 30720 -> 44347 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s1-instructions.mp3	Bin 113789 -> 160958 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s1-q1.mp3	Bin 33854 -> 49363 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s1-q2.mp3	Bin 32287 -> 44765 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s1-q3.mp3	Bin 33541 -> 51453 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s1-q4.mp3	Bin 53289 -> 73186 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s1-q5.mp3	Bin 38556 -> 60648 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s1-q6.mp3	Bin 49841 -> 84889 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s1-q7.mp3	Bin 54857 -> 88651 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s2-instructions.mp3	Bin 161436 -> 236608 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s2-q1.mp3	Bin 192783 -> 208187 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s2-q2.mp3	Bin 213472 -> 296795 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s2-q3.mp3	Bin 108146 -> 140896 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/s2-q4.mp3	Bin 126328 -> 153435 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/set9-L2-04-05.mp3	Bin 1070811 -> 941956 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/set9-L2-06-07.mp3	Bin 1054511 -> 774397 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/set9-L2-08-11.mp3	Bin 2012786 -> 1769491 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/set9-L2-12-15.mp3	Bin 2090527 -> 1557252 bytes
studyground/sg2/media/tts/.audio-index.json	245 +++++
studyground/sg2/media/tts/_segments/l1-q01.00.2701557e8c70.mp3	Bin 0 -> 30973 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/l1-q02.00.3fb142f3ddd3.mp3	Bin 0 -> 35152 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/l1-q03.00.d856ebc6e778.mp3	Bin 0 -> 61902 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/l1-q04.00.d0610ab68bc3.mp3	Bin 0 -> 39750 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/l1-q05.00.fe994bfcac8b.mp3	Bin 0 -> 43511 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/l1-q06.00.9e0c26c1c962.mp3	Bin 0 -> 38914 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/l1-q07.00.48645784f599.mp3	Bin 0 -> 54378 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/l1-q08.00.bddf7a0e99d3.mp3	Bin 0 -> 35152 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/l1-q09.00.9256a61627bb.mp3	Bin 0 -> 54378 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/l1-q10.00.369395e72eea.mp3	Bin 0 -> 43511 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/l1-q11.00.3d462299f8ad.mp3	Bin 0 -> 28465 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/l1-q12.00.f1dcd70b5043.mp3	Bin 0 -> 61902 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q13-14.00.8e03f434c3db.mp3	Bin 0 -> 105787 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q13-14.01.e33d0029f0d9.mp3	Bin 0 -> 110385 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q13-14.02.131d3e5122ef.mp3	Bin 0 -> 81128 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q13-14.03.281bd81145f3.mp3	Bin 0 -> 96174 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q13-14.04.788f767de1a2.mp3	Bin 0 -> 78202 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q15-16.00.2b63c7c945ed.mp3	Bin 0 -> 145075 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q15-16.01.48a4e34d99bb.mp3	Bin 0 -> 79038 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q15-16.02.cbaba0c08718.mp3	Bin 0 -> 87815 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q15-16.03.00362714c0c5.mp3	Bin 0 -> 128775 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q15-16.04.8f289d524bb7.mp3	Bin 0 -> 61066 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q17-18.00.822d49d7720f.mp3	Bin 0 -> 88651 bytes

.../sg2/media/tts/_segments/l1-q17-18.01.0278ab7c888d.mp3	Bin 0 -> 128775 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q17-18.02.a4dc40785f36.mp3	Bin 0 -> 124595 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q17-18.03.eb3e0a3c8a1c.mp3	Bin 0 -> 68589 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q17-18.04.9a09e835b6d7.mp3	Bin 0 -> 120834 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q19-20.00.bf7c9b5ee1a0.mp3	Bin 0 -> 382058 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q21-22.00.06e03dc9fc0d.mp3	Bin 0 -> 461888 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q23-24.00.d0814fbefed.mp3	Bin 0 -> 905343 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q25-28.00.2f152f2083e4.mp3	Bin 0 -> 611100 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q25-28.01.ed1fab0001f0.mp3	Bin 0 -> 750698 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q25-28.02.e12960aab92a.mp3	Bin 0 -> 481115 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q25-28.03.71a44c1cc7b9.mp3	Bin 0 -> 212785 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q29-32.00.ad85a6508ddc.mp3	Bin 0 -> 507864 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q29-32.01.1d8ea50f9a70.mp3	Bin 0 -> 521239 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q29-32.02.39dea1570eb2.mp3	Bin 0 -> 555929 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/l1-q29-32.03.f8006c072bcc.mp3	Bin 0 -> 183110 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/l2-q01.00.ee86adb2fe91.mp3	Bin 0 -> 44347 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/l2-q02.00.4956d6a00386.mp3	Bin 0 -> 35988 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/l2-q03.00.f9ec274f0c8b.mp3	Bin 0 -> 44347 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/s1-instructions.00.355df008fce0.mp3	Bin 0 -> 160958 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/s1-q1.00.f088438fb1e7.mp3	Bin 0 -> 49363 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/s1-q2.00.a8cb297c25ac.mp3	Bin 0 -> 44765 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/s1-q3.00.5547dfbc003a.mp3	Bin 0 -> 51453 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/s1-q4.00.b2f5985c09b5.mp3	Bin 0 -> 73186 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/s1-q5.00.0d4f8fbcaac4.mp3	Bin 0 -> 60648 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/s1-q6.00.a51c0e0e21f1.mp3	Bin 0 -> 84889 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/s1-q7.00.faa0dcb8548b.mp3	Bin 0 -> 88651 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/s2-instructions.00.c184c6951c1f.mp3	Bin 0 -> 236608 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/s2-q1.00.fb85687d9435.mp3	Bin 0 -> 208187 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/s2-q2.00.789514604f7c.mp3	Bin 0 -> 296795 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/s2-q3.00.c099fd89178a.mp3	Bin 0 -> 140896 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/s2-q4.00.e6b16e200c59.mp3	Bin 0 -> 153435 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-04-05.00.7abec20aab66.mp3	Bin 0 -> 174751 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-04-05.01.1eb2f7397d15.mp3	Bin 0 -> 95338 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-04-05.02.bcdccd17093e.mp3	Bin 0 -> 191469 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-04-05.03.c661c13d0a84.mp3	Bin 0 -> 64409 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-04-05.04.35addddf00d4.mp3	Bin 0 -> 142986 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-04-05.05.e8ee9d5069ef.mp3	Bin 0 -> 55214 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-04-05.06.e2242e4c6693.mp3	Bin 0 -> 374953 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-04-05.07.d4544ae06375.mp3	Bin 0 -> 48527 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-04-05.08.bdd869bb2643.mp3	Bin 0 -> 183110 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-04-05.09.c6905a8f89d8.mp3	Bin 0 -> 107459 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-06-07.00.64045077c401.mp3	Bin 0 -> 79874 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-06-07.01.ee6f0a474cfd.mp3	Bin 0 -> 30137 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-06-07.02.bde087ca9501.mp3	Bin 0 -> 122924 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-06-07.03.cd9d74276223.mp3	Bin 0 -> 36824 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-06-07.04.01a23a045c97.mp3	Bin 0 -> 198574 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-06-07.05.24b76e4ba044.mp3	Bin 0 -> 23449 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-06-07.06.647fbe13fc96.mp3	Bin 0 -> 106623 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-06-07.07.262fb867a01b.mp3	Bin 0 -> 293033 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-06-07.08.b46e4b92858d.mp3	Bin 0 -> 56886 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-06-07.09.028897985c63.mp3	Bin 0 -> 95338 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-06-07.10.812a977948ad.mp3	Bin 0 -> 145911 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-06-07.11.cb50c5f78e30.mp3	Bin 0 -> 35152 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-08-11.00.9161dcbc1b0c.mp3	Bin 0 -> 313931 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-08-11.01.9fb1c2bdd2f4.mp3	Bin 0 -> 470666 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-08-11.02.32927f4d1e74.mp3	Bin 0 -> 588948 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-08-11.03.481e40d00540.mp3	Bin 0 -> 848083 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-08-11.04.5e8fad7d3cdc.mp3	Bin 0 -> 624475 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-12-15.00.06b34e7adbaa.mp3	Bin 0 -> 161376 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-12-15.01.f7e5bd9c2c56.mp3	Bin 0 -> 756132 bytes

.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-12-15.02.8887162023ae.mp3	Bin 0 -> 779119 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-12-15.03.24f591205bab.mp3	Bin 0 -> 712246 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-ann-19-20.00.bf7c9b5ee1a0.mp3	Bin 0 -> 394179 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-ann-19-20.00.db9d3a70bb9c.mp3	Bin 0 -> 377043 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-ann-21-22.00.06e03dc9fc0d.mp3	Bin 0 -> 442244 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-ann-21-22.00.15b37929753f.mp3	Bin 0 -> 469830 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-ann-23-24.00.0001ba03e1fc.mp3	Bin 0 -> 958842 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-ann-23-24.00.c31f6d4da4bf.mp3	Bin 0 -> 940870 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-ann-25-28.00.e02375ca31cf.mp3	Bin 0 -> 1985768 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-ann-25-28.00.e7e8ad7d3d22.mp3	Bin 0 -> 2125366 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-ann-29-32.00.74a9b8fece50.mp3	Bin 0 -> 1761324 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-ann-29-32.00.d0c6ab65d2f3.mp3	Bin 0 -> 1787237 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-13-14.00.0e203cda09a7.mp3	Bin 0 -> 104951 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-13-14.00.8e03f434c3db.mp3	Bin 0 -> 114564 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-13-14.01.515c1a64755d.mp3	Bin 0 -> 104533 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-13-14.01.e33d0029f0d9.mp3	Bin 0 -> 112475 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-13-14.02.131d3e5122ef.mp3	Bin 0 -> 78202 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-13-14.02.c36fa7344880.mp3	Bin 0 -> 71515 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-13-14.03.281bd81145f3.mp3	Bin 0 -> 99100 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-13-14.03.36e48444b7df.mp3	Bin 0 -> 91577 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-13-14.04.30fb674280fa.mp3	Bin 0 -> 78202 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-13-14.04.788f767de1a2.mp3	Bin 0 -> 81964 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-15-16.00.2b63c7c945ed.mp3	Bin 0 -> 145911 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-15-16.00.f57ec394065a.mp3	Bin 0 -> 134626 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-15-16.01.48a4e34d99bb.mp3	Bin 0 -> 87397 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-15-16.01.850bbd6e85a3.mp3	Bin 0 -> 73186 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-15-16.02.1b2176adf504.mp3	Bin 0 -> 80710 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-15-16.02.cbaba0c08718.mp3	Bin 0 -> 93248 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-15-16.03.00362714c0c5.mp3	Bin 0 -> 130447 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-15-16.03.6b2aebd550a5.mp3	Bin 0 -> 119998 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-15-16.04.8f289d524bb7.mp3	Bin 0 -> 64409 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-15-16.04.9ee3a8559315.mp3	Bin 0 -> 58140 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-17-18.00.822d49d7720f.mp3	Bin 0 -> 92413 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-17-18.00.9edee1589e9a.mp3	Bin 0 -> 84889 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-17-18.01.0278ab7c888d.mp3	Bin 0 -> 130447 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-17-18.01.a8119c40fe5a.mp3	Bin 0 -> 117908 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-17-18.02.6e6a10719c05.mp3	Bin 0 -> 115400 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-17-18.02.a4dc40785f36.mp3	Bin 0 -> 120834 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-17-18.03.bd6ac872e6d3.mp3	Bin 0 -> 66499 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-17-18.03.eb3e0a3c8a1c.mp3	Bin 0 -> 68589 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-17-18.04.82bafb08a786.mp3	Bin 0 -> 111639 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M1-conv-17-18.04.9a09e835b6d7.mp3	Bin 0 -> 125849 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-01.00.2701557e8c70.mp3	Bin 0 -> 33898 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-01.00.fc8d6ef207e4.mp3	Bin 0 -> 23449 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-02.00.39436c4882f5.mp3	Bin 0 -> 27629 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-02.00.3fb142f3ddd3.mp3	Bin 0 -> 35152 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-03.00.2cb501dd121f.mp3	Bin 0 -> 47691 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-03.00.327ec42beb32.mp3	Bin 0 -> 61902 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-04.00.a2f36fce09ae.mp3	Bin 0 -> 31391 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-04.00.d0610ab68bc3.mp3	Bin 0 -> 40586 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-05.00.4a319f1575f5.mp3	Bin 0 -> 34316 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-05.00.fe994bfcac8b.mp3	Bin 0 -> 43511 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-06.00.9e0c26c1c962.mp3	Bin 0 -> 38078 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-06.00.a7da697d79e6.mp3	Bin 0 -> 30973 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-07.00.48645784f599.mp3	Bin 0 -> 53960 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-07.00.4d8e8a7c0971.mp3	Bin 0 -> 38914 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-08.00.4aa72b33c5a4.mp3	Bin 0 -> 28465 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-08.00.bddf7a0e99d3.mp3	Bin 0 -> 38078 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-09.00.497be393b9ff.mp3	Bin 0 -> 41839 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-09.00.9256a61627bb.mp3	Bin 0 -> 56886 bytes

.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-10.00.369395e72eea.mp3	Bin 0 -> 43511 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-10.00.8e261a9f4e41.mp3	Bin 0 -> 32226 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-11.00.3d462299f8ad.mp3	Bin 0 -> 27629 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-11.00.8610f3e8fb92.mp3	Bin 0 -> 20942 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-12.00.aca564d30d01.mp3	Bin 0 -> 49363 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M1-sr-12.00.f1dcd70b5043.mp3	Bin 0 -> 67753 bytes
.../tts/_segments/set9-M2-interview-01.00.9c657e090247.mp3	Bin 0 -> 126685 bytes
.../tts/_segments/set9-M2-interview-01.00.baa5b7a6d90c.mp3	Bin 0 -> 128775 bytes
.../tts/_segments/set9-M2-interview-02.00.e53f51e2b302.mp3	Bin 0 -> 252909 bytes
.../tts/_segments/set9-M2-interview-02.00.f9f5c7db2685.mp3	Bin 0 -> 272971 bytes
.../tts/_segments/set9-M2-interview-03.00.2ad3d3aabfe0.mp3	Bin 0 -> 121252 bytes
.../tts/_segments/set9-M2-interview-03.00.48eb8aff07d4.mp3	Bin 0 -> 115400 bytes
.../tts/_segments/set9-M2-interview-04.00.0204697f33cc.mp3	Bin 0 -> 131283 bytes
.../tts/_segments/set9-M2-interview-04.00.18b12e06bd11.mp3	Bin 0 -> 142986 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M2-repeat-01.00.166ab6eecd1b.mp3	Bin 0 -> 34316 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M2-repeat-01.00.f088438fb1e7.mp3	Bin 0 -> 48527 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M2-repeat-02.00.087d668c4e38.mp3	Bin 0 -> 32226 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M2-repeat-02.00.8537e6879401.mp3	Bin 0 -> 44765 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M2-repeat-03.00.5097370ea537.mp3	Bin 0 -> 35988 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M2-repeat-03.00.5547dfbc003a.mp3	Bin 0 -> 51453 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M2-repeat-04.00.b2f5985c09b5.mp3	Bin 0 -> 78202 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M2-repeat-04.00.e0cd7e74efc6.mp3	Bin 0 -> 53124 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M2-repeat-05.00.0d4f8fbcaac4.mp3	Bin 0 -> 56050 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M2-repeat-05.00.5680458f0d2e.mp3	Bin 0 -> 38914 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M2-repeat-06.00.53a18a779084.mp3	Bin 0 -> 59812 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M2-repeat-06.00.a51c0e0e21f1.mp3	Bin 0 -> 84471 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M2-repeat-07.00.4da50199434d.mp3	Bin 0 -> 59812 bytes
.../media/tts/_segments/set9-M2-repeat-07.00.faa0dcb8548b.mp3	Bin 0 -> 82799 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M2-sr-01.00.bab9985188ad.mp3	Bin 0 -> 34316 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M2-sr-01.00.ee86adb2fe91.mp3	Bin 0 -> 44347 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M2-sr-02.00.579c5544ed17.mp3	Bin 0 -> 29301 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M2-sr-02.00.d5df3eb5ad.mp3	Bin 0 -> 38078 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M2-sr-03.00.487f237fec75.mp3	Bin 0 -> 33062 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-M2-sr-03.00.f9ec274f0c8b.mp3	Bin 0 -> 44347 bytes
studyground/sg2/media/tts/index.json	453 +++++----
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-ann-19-20.mp3	Bin 243789 -> 394179 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-ann-21-22.mp3	Bin 194813 -> 442244 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-ann-23-24.mp3	Bin 652487 -> 940870 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-ann-25-28.mp3	Bin 994790 -> 2125366 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-ann-29-32.mp3	Bin 836844 -> 1787237 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-conv-13-14.mp3	Bin 341699 -> 329044 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-conv-15-16.mp3	Bin 259411 -> 351541 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-conv-17-18.mp3	Bin 342473 -> 337390 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-01.mp3	Bin 15888 -> 33898 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-02.mp3	Bin 21374 -> 35152 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-03.mp3	Bin 30179 -> 61902 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-04.mp3	Bin 22690 -> 40586 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-05.mp3	Bin 19823 -> 43511 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-06.mp3	Bin 19357 -> 38078 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-07.mp3	Bin 24576 -> 53960 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-08.mp3	Bin 17714 -> 38078 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-09.mp3	Bin 32968 -> 56886 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-10.mp3	Bin 21263 -> 43511 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-11.mp3	Bin 17546 -> 27629 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M1-sr-12.mp3	Bin 32948 -> 67753 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-interview-01.mp3	Bin 71666 -> 128775 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-interview-02.mp3	Bin 135347 -> 272971 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-interview-03.mp3	Bin 67259 -> 115400 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-interview-04.mp3	Bin 77769 -> 131283 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-01.mp3	Bin 27545 -> 48527 bytes

```

studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-02.mp3 | Bin 26525 -> 44765 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-03.mp3 | Bin 28634 -> 51453 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-04.mp3 | Bin 41858 -> 78202 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-05.mp3 | Bin 33222 -> 56050 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-06.mp3 | Bin 44263 -> 84471 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-repeat-07.mp3 | Bin 46235 -> 82799 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-sr-01.mp3 | Bin 22322 -> 44347 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-sr-02.mp3 | Bin 22704 -> 38078 bytes
studyground/sg2/media/tts/set9-M2-sr-03.mp3 | Bin 21458 -> 44347 bytes
studyground/sg2/tests.html | 1 +
studyground/sg2/tools/build_audio_review.py | 303 +++++
studyground/sg2/tools/tts_multivoice.py | 165 +-
studyground/sg2/tts-voices-set9-11labs.json | 627 ++++++++
studyground/sg2/tts-voices-set9-google.json | 3 +
studyground/sg2/tts-voices-set9exam-11labs.json | 910 ++++++++
studyground/sg2/tts-voices-set9m2-google.json | 3 +
studyground/tests/conftest.py | 16 +
studyground/tests/test_answer_key_set9.py | 308 +++++
studyground/tests/test_audio_manifest.py | 254 +++++
studyground/tests/test_compile_set9.js | 40 +
studyground/tests/test_rubric_speaking.py | 253 +++++
studyground/tools/build_set9.py | 147 +-
studyground/tools/gen_answer_key_set9.js | 178 ++++
studyground/tools/tts_set9.py | 73 +-
studyground/tools/verify_audio.py | 60 +-
291 files changed, 7848 insertions(+), 232 deletions(-)

```

#18 175bc5a 2026-08-10 10:02 jitnet57

sg2: 대본↔오디오 대조 화면 · 회원 세션(sg-auth) · SET 9 렌더 매니페스트

- admin-audio-sync.html + config/audio-check.set9.json: 대본을 나란히 두고 재생하며 어긋난 단어를 표시. tests.html 관리자 카드에서 연다. - assets/sg-auth.js: Supabase Auth 세션(REST 직접 호출, CDN 무의존). signup.html 에 연결. 헤더 Login/Sign Up 을 로그인 상태에 맞춰 바꾼다. - sw.js VERSION sg-v13 — 새 화면과 데이터를 셀 프리캐시에 포함.

login.html 은 아직 작업 중이라(폼 마크업만 바뀌고 핸들러 미연결) 제외했다.

```

smeag-local-ai/data/render_manifest.set9exam.json | 63 +++++
studyground/sg2/admin-audio-files.html | 1 +
studyground/sg2/admin-audio-sync.html | 508 +++++
studyground/sg2/admin-audio.html | 1 +
studyground/sg2/admin-questions.html | 1 +
studyground/sg2/assets/sg-auth.js | 182 +++++
studyground/sg2/config/audio-check.set9.json | 411 +++++
studyground/sg2/signup.html | 59 ++++
studyground/sg2/sw.js | 5 +-
studyground/sg2/tests.html | 1 +
studyground/sg2/tools.html | 1 +
11 files changed, 1206 insertions(+), 27 deletions(-)

```

sg2: 스피킹 제시 이미지 고정 — 재생 중 확대/축소 맥동 제거

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

```
studyground/sg2/assets/exam.css | 11 +++-----  
1 file changed, 3 insertions(+), 8 deletions(-)
```

sg2: 대본 ↔ 오디오 대조 화면 — 재생·일시정지·문장 클릭 이동·파일 교체·형광 대조

"파일이 있느냐"(admin-audio-files.html) 다음 질문인 "그 파일이 대본대로 읽혔느냐"를 한 화면에서 본다. 형광이 두 겹이다.

· 재생 위치 — 지금 나오는 문장에 노란 형광(글자 수 비례 추정, 화면에도 추정이라 적음) · 불일치 단어 — 대본에만 있는 말은 노랑, 음성에만 있는 말은 빨강

대조 근거는 smeag-local-ai 의 받아쓰기 결과다. render_manifest.set9exam.json 을 config/audio-check.set9.json 으로 옮겨 40개 클립의 (대본, 받아쓰기) 쌍을 싣는다. 받아쓰기가 아직 없는 16개는 재생 위치 형광만 쓴다. 미리듣기 클립(set9-audio.js)의 대본 34개도 같은 목록에 함께 올린다.

단어 맞춤은 LCS 한 번만 돌리고 그 결과를 문장 구간으로 잘라 칠한다 — 문장마다 다시 맞추면 같은 단어가 여러 문장에 중복 매칭돼 머리말 숫자와 형광 개수가 어긋난다. (58% 클립에서 헤더 262/7 = 형광 262/7, 100% 클립은 형광 0개로 확인.)

```
studyground/sg2/admin-audio-sync.html | 43 ++++++-----  
1 file changed, 26 insertions(+), 17 deletions(-)
```

sg2: 음성 생성에 엔진·언어·보이스 모델 선택 — mp3 네이티브 엔진만

관리자가 문항 음성을 만들 때 엔진과 언어, 보이스 모델을 고를 수 있게 했다. 서버리스에는 ffmpeg 이 없어 wav→mp3 변환을 못 하므로, **mp3 를 그대로 내주는** 엔진만 싣는다.

google Google Cloud TTS 월 100만자 무료 티어 GOOGLE_TTS_API_KEY elevenlabs ElevenLabs 무료 크레딧 후 유료 ELEVENLABS_API_KEY azure Azure AI Speech 월 50만자 무료 티어 AZURE_TTS_KEY + AZURE_TTS_REGION openai OpenAI TTS 유료 OPENAI_API_KEY kokoro Kokoro-82M(오픈소스) 완전 무료 · 키 없음 로컬 전용(tools/tts_kokoro.py)

키가 설정된 엔진만 열고, 나머지는 화면에서 이유와 함께 잠긴 채로 보인다. 목록(엔진·언어·모델·목소리)은 서버가 알려준다 — 프론트에 복제하지 않는다. 목소리 허용 규칙은 엔진별로 다르다(Google 은 언어-지역-계열-이름, ElevenLabs 는 voice id) — 다른 엔진의 값을 그대로 보내면 400 이다. 화자 사이 간격은 SSML break 를 쓰는 엔진(google·azure)에서만 적용되며, 아닌 엔진은 화면에 "gap not supported" 로 알린다.

```
studyground/sg2/admin-questions.html | 117 ++++++-----  
studyground/sg2/api/tts.js           | 347 ++++++-----  
studyground/sg2/assets/tts-client.js | 122 ++++++-----  
3 files changed, 444 insertions(+), 142 deletions(-)
```

#22 0a78b2f 2026-08-10 13:06 jitnet57

sg2: Writing Task 3 화면 — 지시문·아바타·편집 툴바·단어수 토글

- Task 3(학술 토론) 좌측에 실제 시험과 같은 지시문 블록 추가 (교수 질문 안내 / "In your response, you should do the following." 불릿 / "An effective response will contain at least N words.") - 교수·학생 글을 아바타 카드로 렌더(사진 없으면 이니셜 원) - 작성창 위에 Cut / Paste / Undo / Redo 툴바, 우측에 Hide Word Count 토글 + 실시간 단어수 - 좌측과 제 칸만 독립 스크롤 — 긴 지문이 작성창 높이를 밀지 않는다 - 2단 배치(과제 좌 / 작성 우)와 W3 10분 타이머는 기존 구현 그대로

```
studyground/sg2/assets/exam-render-writing.js | 202 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam.css               | 40 ++++++--
2 files changed, 222 insertions(+), 20 deletions(-)
```

#23 31cb501 2026-08-10 13:30 jitnet57

sg2: 연습지 모드 스피킹 응답 시간을 timing config 기준으로 — Task 1 8/8/10/10/10/12/12, Task 2 45초

exam.html 이 set1.js 의 prepSec/respondSec(전 문항 20초)를 읽어 실제 규격과 다른 초를 표시하고 있었다. 시험 런타임과 동일하게 config/timing.toefl.json 의 speaking.taskTypes 를 정본으로 읽고, Listen & Repeat 은 responseSecByIndex 로 문항별 초를 적용한다. Record 버튼에 응답 카운트다운도 붙였다.

```
studyground/sg2/exam.html | 51 ++++++-----
1 file changed, 49 insertions(+), 2 deletions(-)
```

#24 5eb798f 2026-08-10 13:31 jitnet57

sg2: 리딩 cloze 빈칸을 글자마다 끊어 그린다 — ' _ _ _ '

빠진 글자 수를 눈으로 셀 수 있어야 한다. 밑줄이 한 줄로 이어져 있으면 'popul____' 이 몇 칸인지 세어지지 않는다. 레일과 입력칸이 같은 letter-spacing(--rd-blank-gap)을 상속하므로 타이핑한 글자는 그대로 밑줄 자리에 앉는다. 칸 너비도 자간을 포함해 계산한다.

```
studyground/sg2/assets/exam-render-reading.js | 3 ++-
studyground/sg2/assets/exam.css               | 14 ++++++-----
studyground/sg2/sw.js                         | 16 ++++++-----
3 files changed, 28 insertions(+), 5 deletions(-)
```

#25 e258e5d 2026-08-10 13:33 jitnet57

sg2: Writing Task 2 — 응답 패널에 Your Response·To/Subject 배치

과제는 왼쪽, 작성창은 오른쪽 2단 · 7분(420초) 태스크 타이머 · 단어수 카운터는 이미 있던 규격. 스크린샷 규격에 맞춰 이메일의 To/Subject 를 왼쪽 과제 패널에서 오른쪽 응답 패널로 옮기고 "Your Response:" 머리를 붙였다. 플레이스홀더도 이메일 과제에서는 "Type your email here...".

```
studyground/sg2/assets/exam-render-writing.js | 8 +++++--
1 file changed, 6 insertions(+), 2 deletions(-)
```

sg2: 리딩 지문 좌 · 문항 우 2단 배치 + 모듈 타임 리밋 배지

스펙(Reading Task 2 슬라이드): 지문은 왼쪽, 문항은 오른쪽. exam.html 워크시트는 지문을 문항 위에 쌓고 있었다 — 지문이 있는 리딩 블록만 .rd-split 2단(좌 sticky 지문 · 우 문항)으로 쪼개고 리딩 섹션에서만 본문 폭을 1180px 로 넓혔다. 리스닝처럼 지문이 없는 블록과 다른 섹션은 종전 1단 그대로다.

모듈 제목 옆에 "20 mins. (Time limit)" 배지를 붙였다. 초는 config/timing.<exam>.json 의 allocatedSec/perTaskSec 이 정보이며 (리딩 R1 1200 · R2 600) 로드가 비동기라 도착하면 채운다.

```
studyground/sg2/exam.html | 55 ++++++-----
1 file changed, 52 insertions(+), 3 deletions(-)
```

채점 LLM 병행(Anthropic + OpenAI) · TOEFL 루브릭 약어 매핑 버그 수정

병행 - LLM_PROVIDER=both(기본) 이면 anthropic → openai 순으로 시도하고, 앞이 실패하거나 빈 응답이면 뒤가 같은 프롬프트를 이어받는다. 둘 다 실패해야 규칙 기반 초안으로 내려간다. - settings.llm_providers 가 키 없는 프로바이더를 미리 제외한다. - llm.complete() 가 두 SDK 차이를 흡수 — 위 로직은 (system, prompt) → text 만 안다. SDK import 는 호출 시점이라 한쪽만 설치돼 있어도 동작한다. - 루브릭 행에 provider 를 남겨 어느 모델의 초안인지 남긴다.

버그 수정 - 스키마의 criteria 키는 약어(TF/OD/LU/VO · DEL/LU/TD)인데 rubric.CRITERIA 는 풀네임이라 allowed 필터가 전부 걸러냈다. TOEFL 온라인 루브릭은 항상 "no usable criteria" 로 죽고 규칙 기반으로 풀백하고 있었다. 별칭 표로 정규화한다. (IELTS 는 약어가 곧 표시 이름이라 영향 없음)

```
studyground/.env.example      | 5 +++
studyground/app/config.py     | 26 ++++++---
studyground/app/scoring/llm.py | 129 ++++++-----
studyground/requirements.txt   | 3 +-
4 files changed, 124 insertions(+), 39 deletions(-)
```

sg2: exam.html 에서 타임 리밋·응답 시간 조정 — config 는 정보 그대로, 조정은 로컬 패치로

SG_TIMING 에 조정값 계층을 추가했다. config/timing.<exam>.json 은 건드리지 않고 localStorage(sg2_timing_patch)의 경로→초 맵을 로드 마지막 단계에서 config 사본 위에 얹는다. 사본에만 적용하므로 내장 폴백 리터럴이 오염되지 않고, 되돌리기 기준으로 남는다. 없는 경로는 무시하고 경고만 남긴다.

exam.html: - 모듈 제한 시간 배치를 클릭해 분 단위로 조정 (reading/listening R1·R2·L1·L2, writing W1~W3). 스피킹은 모듈 제한이 없어 배치가 뜨지 않는다. - 스피킹 캡션의 응답 시간을 클릭해 초 단위로 조정. Listen & Repeat 은 문항별 (responseSecByIndex[i]), Interview 는 4문항 공용(responseSec) — 공용 경로를 고치면 나머지 캡션과 Record 카운트다운까지 함께 갱신된다. - 각 편집기에 ⌂(원래 규격으로), 상단에 전체 되돌리기 링크. 조정된 값은 점선 밑줄 표시.

같은 브라우저의 시험 런타임도 같은 패치를 읽으므로 실제 응시 시간에 그대로 반영된다. tests/test_timing_patch.js 9항목 추가 — 전체 스위트 통과.

```
studyground/sg2/assets/exam-timing.js | 116 ++++++-----
studyground/sg2/exam.html             | 166 ++++++-----
studyground/tests/test_timing_patch.js | 132 ++++++
3 files changed, 396 insertions(+), 18 deletions(-)
```

sg2: cloze 빈칸 밑줄을 한 줄로 잇고 여간에 붙인다 — 'popul____'

칸마다 끊어 그리니 'popul _ _ _ _ _' 처럼 낱말이 흩어져 한 단어로 읽히지 않았다. --rd-blank-gap 을 0 으로 두고 slot 의 왼쪽 여백도 없애 여간과 밑줄이 맞게 한다. 너비 계산은 그대로라 자간을 다시 키우면 끊긴 모양으로 되 돌아온다.

```
studyground/sg2/assets/exam.css | 12 +++++-----
studyground/sg2/sw.js           | 4 +++-
2 files changed, 9 insertions(+), 7 deletions(-)
```

sg2: 시험 셀에서 화면 앞뒤 이동·문항 즉시 편집 — 관리자 전용

관리자로 로그인했을 때만 전체화면 시험 셀 우하단에 패널이 뜬다. ◀ 이전 / 다음 ▶ 로 화면을 자유롭게 오가고(드롭다운으로 점프), 지금 보이는 문항의 발문·보기·정답·음원·이미지를 그 자리에서 고쳐 즉시 확인한다. 저장은 question-config.js 오버라이드 스토어로 가므로 콘텐츠 팩은 그대로이고 admin-questions.html 에서 저장한 것과 같은 저장소·같은 되돌리기가.

· exam-engine.js adminJumpTo() — 관리자 전용 자유 이동. 학생 흐름의 "역방향 없음"(Story 1.4 AC3)은 그대로다. 되돌아간 화면의 screen/question 시계는 비우고 다시 arm 해 만료된 응답시계로 화면이 튕기지 않게 한다. · exam-admin-nav.js (신규) 패널·편집 폼. SG_ADMIN.can() 이 참일 때만 그린다. · exam-shell.js `?goq=<문항 id>` 진입(이어보기보다 우선), setId()/rerender() 공개. · admin-questions.html 행마다 "▶ 시험 화면" — 그 문항의 시험 셀 화면을 새 탭으로 연다.

```
studyground/sg2/admin-questions.html | 22 +++-
studyground/sg2/assets/exam-admin-nav.js | 278 ++++++
studyground/sg2/assets/exam-engine.js   | 19 ++++
studyground/sg2/assets/exam-shell.js    | 36 +++++-
4 files changed, 352 insertions(+), 3 deletions(-)
```

sg2: SET 9 리딩 진입 페이지 — set9-reading.html

리스닝의 set9.html 과 같은 방식으로, 쿼리스트링 없이 열어도 SET 9 리딩 섹션에서 시작하는 진입 페이지를 build_routes.py 의 SET_PAGES 에 추가했다. 셀 마크업은 exam-runtime.html 단일 원본에서 그대로 찍어낸다.

확인: SET 9 컴파일 경고 0 · reading 화면 12개(instruction 1 / question 9 / moduleEnd 2) · 렌더러 담당 9화면(cloze 3 · passage 6) · 문항 50개 전부 blockOf/questionsOf 역참조 성립 · 모듈 타이머 1200s 부착.

```
studyground/sg2/set9-reading.html      | 200 ++++++
studyground/sg2/tools/build_routes.py |   1 +
2 files changed, 201 insertions(+)
```

sg2: 관리자 플로팅 바 삭제 — 로그인 진입점(☼ · Ctrl+Alt+A)만 남긴다

오디오 트랜스포트(⏮/▶/■·음소거·볼륨), 시험 시계 정지, 재생 중 클립 즉시 교체(URL·업로드·되돌리기), 출제 도구 링크를 모두 걷어낸다. HTMLMediaElement .prototype.play 패치도 함께 사라진다 — SG_AUDIO_CTRL 을 쓰는 곳은 없었다.

로그인 진입점은 남겨야 시험 셀의 ↻ 화면 이동·문항 편집 패널 (exam-admin-nav.js)에 들어갈 수 있으므로, assets/admin-entry.js 로 ☼ 점과 Ctrl+Alt+A 만 옮겼다. sw.js 프리캐시·VERSION(v18) 갱신.

```
studyground/sg2/assets/admin-bar.js      | 380 -----
studyground/sg2/assets/admin-entry.js    |  72 ++++++
studyground/sg2/assets/admin-session.js  |   2 +-
studyground/sg2/assets/exam-admin-nav.js |   2 +-
studyground/sg2/en/test-nt/listening/index.html |  4 +-
studyground/sg2/en/test-nt/reading/index.html |  4 +-
studyground/sg2/en/test-nt/speaking/index.html |  4 +-
studyground/sg2/en/test-nt/writing/index.html |  4 +-
studyground/sg2/exam-runtime.html        |  4 +-
studyground/sg2/set9-reading.html        |  4 +-
studyground/sg2/set9.html                |  4 +-
studyground/sg2/sw.js                    |  11 +-
12 files changed, 95 insertions(+), 400 deletions(-)
```

sg2: cloze 빈칸 — 칸은 끊고 낱말은 붙인다 'popul__'

두 가지를 동시에 만족해야 한다. 빠진 글자 수는 세어져야 하고(칸 경계가 보여야 한다), 낱말은 한 낱말로 읽혀야 한다. 자간을 .1em 으로 낮춰 칸 경계만 겨우 남기고 여간과 밑줄 사이 여백은 없었다. 줄 끝에서 'tradi' 와 '____' 가 다른 줄로 갈라지던 것도 nowrap 으로 막는다.

```
studyground/sg2/assets/exam.css | 10 +++++-----
studyground/sg2/sw.js           |   4 +++-
2 files changed, 8 insertions(+), 6 deletions(-)
```

#34 005b8fe 2026-08-10 15:13 jitnet57

sg2: 관리자 화면 이동 버튼 라벨 Before → Pre

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

```
studyground/sg2/assets/exam-admin-nav.js | 4 ++--
1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
```

#35 ac01142 2026-08-10 15:44 jitnet57

sg2: SET 9 정답지를 Supabase 로 옮기는 통로 — export_answer_key.js

set9.js 의 문항별 정답을 public.toefl_answer_keys 용 SQL 로 뽑는다. 문항 안의 answer 와 ANSWER_KEY 가 어긋나면 예외로 끊고, --digest 로 DB 와 대조할 md5 를 낸다(현재 b11d9768..., 120문항 = 규칙 107 + AI 13).

정답의 정보는 여전히 set9.js 다 — 이 스크립트는 옮기기만 한다.

```
studyground/tools/export_answer_key.js | 104 +++++
1 file changed, 104 insertions(+)
```

#36 522d6e9 2026-08-10 16:12 jitnet57

sg2: 문항 편집기 대본 상자 — 예시가 아니라 그 문항의 실제 대본을 채운다

스크립트 상자는 늘 플레이스홀더 예시("student lounge")만 보여 줘, 어느 문항을 열어도 본문과 어긋나 보였다. 대본은 이미 세 곳에 있다 — 문항의 script, 한 음원을 나눠 쓰는 블록의 script, 그리고 config/_set9_fragments/*_script.json. 셋을 순서대로 찾아 상자에 넣는다. 늦게 도착하는 json 은 비어 있는 상자만 채워 편집 중인 글을 덮지 않는다.

```
studyground/sg2/admin-questions.html | 88 +++++
1 file changed, 87 insertions(+), 1 deletion(-)
```

#37 df0cbe7 2026-08-10 16:32 jitnet57

sg2: 응시 범위 선택 — 전체 과정 또는 리딩·리스닝·스피킹·라이팅 한 영역만

모의고사 카드에서 전체 4영역을 순서대로 볼지, 한 영역만 볼지 고를 수 있다. 영역 버튼은 exam-runtime.html? mode=section§ion=... 으로 들어가고, 셸의 scopeScreens 가 그 영역 화면만 남긴다.

함께 고친 것 둘: · 한 영역만 응시해도 "확인 후 제출" 화면으로 끝난다. 제출 화면은 마지막 섹션(writing) 뒤에만 있어서, 잘 라낸 화면열에는 따라오지 않았다. · 이어볼 수 없는 활성 세션은 재사용하지 않고 새 세션을 연다. 화면 id 는 범위가 달라져도 그대로라, 전체 → 리딩만 으로 옮기면 앞서 쓴 시간과 답안이 새 응시에 그대로 었었다.

```
studyground/sg2/assets/app.css          | 5 +++++
studyground/sg2/assets/exam-shell.js    | 31 +++++-----
studyground/sg2/tests.html              | 31 +++++-----
3 files changed, 57 insertions(+), 10 deletions(-)
```

sg2: cloze 낱말 사이는 칸 사이보다 넓게 — 'exper___ com___ soc_'

빈칸이 잇달아 오는 지문('have {{2}} {{3}} {{4}}')에서는 칸 경계 자간(.1em)과 낱말 사이 공백이 거의 같아 밑줄이 한 줄로 이어져 보였다. 빈칸 뒤에 낱말 간격(.34em)을 더해 낱말 경계가 칸 경계보다 확실히 넓게 벌어지도록 한다.

```
studyground/sg2/assets/exam.css | 5 ++++  
studyground/sg2/sw.js           | 6 +++++  
2 files changed, 9 insertions(+), 2 deletions(-)
```

sg2: 문서 3개를 올리면 4섹션 세트가 조립된다 — admin-set-import

터미널에서 extract_set9*.py 넷과 build_set9.py 를 차례로 돌리던 일을 업로드 화면 안으로 옮긴다. 문항·대본·정답지 docx 를 넣으면 리딩·리스닝·라이팅·스피킹이 한 팩으로 나오고, 짝이 맞지 않는 것만 사람에게 올라온다.

docx-read.js .docx(zip) → 문단 스트림. DecompressionStream 만 쓰고 의존성이 없다. mc:Fallback 을 버려 텍스트박스 지문이 두 번 실리던 문제를 없앴다. set-import.js 문단 → 4섹션 팩. 원본 텍스트를 한 글자도 새로 만들지 않고, 어긋난 것은 stop/warn 게이트로 올린다(멈춤이 있으면 저장이 잠긴다). set-store.js 만든 팩을 브라우저에 두고 window.SMEAG_<SLUG> 로 올린다.

SET 9 원본으로 회귀 검사한다(tests/test_set_import.mjs): 120문항·정답 107개가 정본 set9.js 와 일치하고, 컴파일된 시험 화면 123개도 정본과 완전히 같다. 정본이 손으로 고친 오타 4건(R1-7 · L2-8 · L2-10 · L2-14)은 파서가 원본 그대로 내는 게 맞으므로 비교에서 빼고 목록으로 남긴다.

```
studyground/sg2/admin-questions.html | 9 +-  
studyground/sg2/admin-set-import.html | 412 +++++  
studyground/sg2/assets/docx-read.js   | 276 +++++  
studyground/sg2/assets/exam-shell.js  | 19 +-  
studyground/sg2/assets/set-import.js  | 944 +++++  
studyground/sg2/assets/set-store.js   | 137 +++++  
studyground/tests/test_set_import.mjs | 188 +++++  
7 files changed, 1979 insertions(+), 6 deletions(-)
```

sg2: 리딩 문항 편집기는 리딩의 모양대로 — 빈칸은 힌트·정답, 지문 문항은 지문을 보여 준다

문항 편집기가 종류를 가리지 않고 같은 품(발문·선택지·오디오·TTS·이미지)만 그려서 리딩이 맞지 않았다. R1-1 같은 클로즈 빈칸은 발문도 선택지도 음원도 없어 빈 상자와 무관한 TTS 패널만 떴고, 지문 문항은 정작 고칠 지문이 화면에 없었다.

- cloze/blank: 앞글자 힌트 + 정답 단어 칸. 위에 클로즈 지문을 채워 보여 주고 그 빈칸을 강조한다. - passage/mcq·insert: 지문(제목·문단)을 읽기 전용으로 엮고, insert 는 삽입 문장 칸을 준다. - 음원·TTS·이미지 패널은 소리로 푸는 문항(리스닝·스피킹)에만 붙인다. - 접힌 줄 요약도 빈칸이면 "exper… → experienced" 로 나온다.

hint·sentence 를 override 필드에 추가했다 — answer 는 객관식이면 번호, 빈칸이면 정답 단어로 그대로 저장된다.

```
studyground/sg2/admin-questions.html | 88 +++++-----  
studyground/sg2/assets/question-config.js | 41 ++++++  
2 files changed, 117 insertions(+), 12 deletions(-)
```

sg2: 채점한 것을 다시 볼 수 있게 — 학생·선생님·관리자 리뷰

제출하면 점수가 어디로 가는지 아무도 볼 수 없었다. 채점기(sg-results.js)는 있었지만 어느 화면도 부르지 않았고, 대시보드는 예시 숫자를 그리고 있었으며, 제출은 meta 에 제출 시각조차 남기지 않아 성적표가 그 응시를 "아직 시험 중"으로 보고 건너뛰었다.

· review.html — 한 회차를 문항별로 편다. 내 답 · 정답 · O/X, 영역별 점수, '틀린 것만' 보기. 라이팅은 답안 전문을, 스피킹은 녹음(응시한 기기에서) 재생을 붙인다. · dashboard.html — 예시 데이터를 걷어내고 실제 응시 기록을 그린다. 줄마다 리뷰 버튼. · admin-results.html — 선생님·관리자용 전체 학생 목록. 이름·학번 검색, SET 필터, CSV 내려받기, 리뷰로 이동. · exam-shell.js — 제출 직후 제출 시각을 박고, 그 자리에서 채점해 점수를 보여 주고, 로그인 상태면 sg_results 로 올린 뒤 리뷰로 가는 문을 그린다.

제출 전이는 화면이 사라지는 전이(to === null)인데 엔진은 커서를 옮기지 않는다. machine.current() 로 판별하던 가지는 그래서 한 번도 돌지 않았다 — 전이의 도착지를 본다.

영역 구분도 고쳤다. SET 9 의 라이팅·스피킹 문항 id 는 'set9-W1-q01' 이라 첫 글자로 가르면 둘 다 스피킹으로 떨어졌다. 팩의 구조가 알려주는 영역을 먼저 쓴다.

권한(Supabase): sg_profiles.role = student | teacher | admin 을 정본으로 두고, sg_is_staff() 로 선생님·관리자에게 sg_results·sg_profiles 전체 열람을 연다. role 은 본인이 못 바꾼다(승격은 service_role 전용). 화면의 확인은 안내일 뿐 방어선은 RLS 다.

```
studyground/docs/review-and-roles.md | 56 ++++++++
studyground/sg2/admin-results.html | 195 ++++++
studyground/sg2/assets/app.css | 33 +++++-
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 84 ++++++
studyground/sg2/assets/sg-auth.js | 57 ++++++
studyground/sg2/assets/sg-results.js | 274 ++++++
studyground/sg2/dashboard.html | 170 ++++++
studyground/sg2/review.html | 329 ++++++
studyground/sg2/sw.js | 9 +-
9 files changed, 1166 insertions(+), 41 deletions(-)
```

studyground: 쌓여 있던 작업을 한 번에 올린다 — 채점 루브릭·오디오 게이트·admin 도구

- app/scoring: 루브릭과 set1·set9 정답지, 채점 노드 정비 - tools/verify_audio.py · audio_gate.py: 오디오 검증 게이트 추가
- sg2: admin-log, admin-set-view, 중복 검사(dup-report) 도구 신설 - tests: 루브릭 배선·출처 테스트 추가

```
.githubhooks/pre-commit | 56 ++
...7\231\352\270\260\355\231\224_\354\240\204\353\236\265.pptx" | Bin 57772 -> 69876 bytes
...7\231\352\270\260\355\231\224_\354\240\204\353\236\265.xlsx" | Bin 7731 -> 8172 bytes
smeag-local-ai/qa/stt_loopback.py | 103 +++-
smeag-local-ai/qa/transcribe.py | 131 ++++
studyground/README.md | 5 +
studyground/app/crud_write.py | 202 ++++++
studyground/app/migrations.py | 15 +
studyground/app/models.py | 37 ++
studyground/app/routers/scores.py | 60 +-
studyground/app/schemas.py | 7 +
studyground/app/scoring/answer_key.py | 14 +
studyground/app/scoring/answer_key_set1.py | 28 +-
studyground/app/scoring/answer_key_set9.py | 28 +-
studyground/app/scoring/nodes.py | 111 +++-
studyground/app/scoring/rubric.py | 9 +-
studyground/docs/audio-gate.md | 91 +++
studyground/docs/set9-insert-markers.md | 14 +-
studyground/sg2/.verify-manifest.tts.json | 7 +-
studyground/sg2/_t_boot.html | 6 +
studyground/sg2/_t_comp.html | 28 +
studyground/sg2/_t_q2.html | 692 ++++++
studyground/sg2/_t_set.html | 417 ++++++
studyground/sg2/admin-audio-files.html | 4 +
studyground/sg2/admin-audio-sync.html | 76 +-
studyground/sg2/admin-audio.html | 4 +
studyground/sg2/admin-dup.html | 364 ++++++
studyground/sg2/admin-log.html | 218 ++++++
studyground/sg2/admin-set-view.html | 397 ++++++
studyground/sg2/assets/admin-log.js | 109 ++++
studyground/sg2/assets/audio-config.js | 15 +-
studyground/sg2/assets/exam-compile.js | 34 ++
studyground/sg2/assets/set9.js | 2 +-
studyground/sg2/community.html | 3 +-
studyground/sg2/config/audio-check.set9.json | 869 ++++++-----
studyground/sg2/config/dup-allowlist.json | 28 +
studyground/sg2/config/dup-report.js | 3 +
studyground/sg2/config/dup-report.json | 422 ++++++
studyground/sg2/config/timing.toefl.json | 13 +-
studyground/sg2/index.html | 1 +
studyground/sg2/learning.html | 3 +-
studyground/sg2/login.html | 51 +-
.../sg2/media/audio/set9/.audio-index.tts-manifest.set9.json | 647 ++++++
.../sg2/media/audio/set9/.audio-index.verify-manifest.tts.json | 647 ++++++
studyground/sg2/media/audio/set9/s2-q4.mp3 | Bin 153435 -> 100311 bytes
studyground/sg2/media/tts/.audio-index.json | 12 +-
studyground/sg2/media/tts/.audio-index.verify-manifest.tts.json | 647 ++++++
studyground/sg2/media/tts/_segments/s2-q4.00.6ec28746bd9a.mp3 | Bin 0 -> 15090 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/s2-q4.00.e6b16e200c59.mp3 | Bin 153435 -> 156360 bytes
studyground/sg2/media/tts/_segments/s2-q4.01.0204697f33cc.mp3 | Bin 0 -> 135462 bytes
studyground/sg2/media/tts/index.json | 2 +-
studyground/sg2/npz.html | 1 +
studyground/sg2/purchase.html | 1 +
```

```

studyground/sg2/signup.html | 35 ++
studyground/sg2/tools.html | 4 +-
studyground/sg2/tools/tts_generate.py | 30 +-
studyground/sg2/tools/tts_google.py | 30 +-
studyground/sg2/tools/tts_kokoro.py | 30 +-
studyground/sg2/tools/tts_multivoice.py | 14 +-
studyground/sg2/tts-manifest.set9.json | 192 +++---
studyground/sg2/tts-voices-set9exam-11labs.json | 12 +-
studyground/tests/test_answer_key_set9.py | 12 +-
studyground/tests/test_audio_manifest.py | 128 +++-
studyground/tests/test_rubric_repeat_wiring.py | 257 +++++++
studyground/tests/test_rubric_source.py | 363 ++++++++
studyground/tests/test_rubric_speaking.py | 3 +-
studyground/tools/audio_gate.py | 242 +++++++
studyground/tools/build_set9.py | 18 +-
studyground/tools/dup_check.js | 754 ++++++++
studyground/tools/gen_answer_key_set1.js | 36 +-
studyground/tools/gen_answer_key_set9.js | 62 +-
studyground/tools/tts_set9.py | 18 +-
studyground/tools/verify_audio.py | 503 ++++++++
73 files changed, 8675 insertions(+), 702 deletions(-)

```

#43 36b2cb1 2026-08-10 17:42 jitnet57

sg2: 수험생 계정으로 로그인해 있으면 관리자 패널은 없는 것으로 친다

관리자 비밀번호 세션(12시간)과 회원 계정 세션은 서로 몰랐다. 선생님이 쓰던 기기에 관리자 세션이 남은 채 학생이 자기 계정으로 들어오면 시험 화면에 ADMIN·SCREENS 패널과 좌하단 ⚙️ 점이 그대로 보였다.

SG_ADMIN.can() 이 학생 로그인 여부를 먼저 본다 — 학생이면 남은 관리자 세션을 지우지 않고 없는 것으로만 친다(로그아웃하면 되살아난다). 점·단축키·로그인 모달도 같이 달는다. role 이 없는 옛 계정은 학생으로 보고 프로필을 한 번 받아 다시 판정한다.

```

studyground/sg2/assets/admin-entry.js | 9 ++++++--
studyground/sg2/assets/admin-session.js | 46 ++++++++
2 files changed, 52 insertions(+), 3 deletions(-)

```

sg2: 답안지에 코멘트를 붙인다 — 선생님이 쓰고, AI 가 거들고, 학생이 읽는다

채점표만 있고 말이 없었다. 틀린 게 보여도 왜 틀렸는지, 다음에 뭘 해야 하는지는 아무도 적을 자리가 없었다.

· sg_comments — 선생님 코멘트와 AI 코멘트가 한 표에 함께 산다. 학생 화면에서는 한자리에 나란히 보여야 하고, 출처는 source 로만 갈리기 때문이다. 대상은 scope + question_id 로 정한다(전체 총평 · 영역 총평 · 문항별). 읽기는 답안지 주인 + staff, 쓰기는 staff 전용 — 정본은 RLS 다. · review.html — 총평 패널과 문항 바로 아랫줄에 코멘트가 붙는다. 인쇄 버튼과 @media print 로 답안지를 그대로 종이에 옮긴다. · api/feedback.js — 키는 Vercel 환경변수에만 둔다. 공용 토큰 대신 호출자의 Supabase 토큰을 받아 선생님·관리자인지 서버가 다시 확인한다(학생 토큰은 401). AI 에게는 채점 요약만 보내고 이름·학번·이메일은 보내지 않는다 — 코멘트를 쓰는 데 필요 없는 것을 밖으로 내보내지 않는다.

모델은 화면에서 고른다. 목록은 프로바이더의 /models 를 실제로 물어서 채우므로 새 모델이 나와도 이 파일을 고칠 필요가 없고, 키가 있는 프로바이더만 목록에 오른다. 생성은 선생님이 버튼을 누를 때만 돈다 — 응시마다 자동으로 돌지 않아 비용이 통제된다.

학생 화면에 편집 장치는 숨기는 게 아니라 아예 그리지 않는다 — STAFF 가 아니면 editorFor()/paintStaffBar() 가 DOM 에 들어가지 않는다.

```
studyground/docs/review-and-roles.md | 27 ++++++
studyground/sg2/api/feedback.js      | 235 ++++++
studyground/sg2/assets/app.css       | 27 ++++++
studyground/sg2/assets/sg-comments.js | 156 ++++++
studyground/sg2/review.html          | 234 ++++++
studyground/sg2/sw.js                | 7 +-
6 files changed, 681 insertions(+), 5 deletions(-)
```

sg2: AI 모델 기본값을 목록에서 고른다 — 새 모델이 나오면 저절로 따라간다

모델 목록은 프로바이더에게 물어 채우면서 기본값만 'gpt-4o' 로 못 박혀 있었다. 이름에 군더더기가 없는 최신 세대(gpt-5.5 는 되고 -pro·-codex·날짜 붙은 것은 안 된다)를 목록에서 골라 기본으로 세운다. 환경변수 OPENAI_MODEL 이 있으면 그게 언제나 이긴다. 드롭다운도 내림차순으로 뒤집어 최신이 위로 온다.

```
studyground/sg2/api/feedback.js | 26 ++++++
1 file changed, 24 insertions(+), 2 deletions(-)
```

docs: ETS 공식 TOEFL 채점 가이드를 리포에 옮긴다 — 채점의 단일 출처

네 과제(Write an Email · Academic Discussion · Listen and Repeat · Take an Interview) 모두 0-5 총체 점수. 현재 구현이 어긋나는 지점 4건도 문서 끝에 적어 둔다.

```
docs/reference/toefl-official-scoring-guides.md | 334 ++++++
1 file changed, 334 insertions(+)
```

sg2: 가져온 세트를 ElevenLabs 매니페스트로 — 대본이 있는 자리만

세트를 만든 다음 음성을 만들려면 "무엇을 어떤 목소리로 읽을지" 를 적은 매니페스트가 있어야 한다. SET 9 은 그 40줄을 사람이 적었다. 새 세트마다 그럴 수는 없으므로 팩에 이미 붙어 있는 대본과 파일 경로에서 뽑는다.

tools/make_tts_manifest.mjs 팩 JSON → sg2/tts-voices-<slug>-11labs.json sg2/tools/tts_multivoice.py 가 그대로 읽는 형식이다.

배역은 config/set9-voice-casting.json 의 검증된 13명을 돌려 쓴다. 두 가지는 규칙으로 고정: 따라 읽기 드릴은 한 사람이 전담하고(발음 일관성), 면접 질문 4개도 한 사람이 던진다. 화자 표시가 없는 낭독은 남녀를 번갈아 준다 — 긴 강의가 연달아 같은 성별로 나오면 학생이 화자를 구분하지 못하고 그건 내용과 무관한 오답이 된다.

set-import.js 도 함께 고친다. · 음원 파일명을 SET 9 관례에 맞춘다(l1-q01.mp3 · l1-q13-14.mp3 · s1-instructions.mp3). verify_audio 와 tts 매니페스트가 이 이름으로 서로를 찾는다. 40개로 정보와 같아졌다. · 블록 파일명은 머리가 아니라 실제 문항 번호로 짓는다 — SET 9 의 'Questions 8-10' 블록에는 11번까지 들어 있었다. · 대본 덩어리가 '들려줄 대사' 인지 '문항 낭독' 인지를 줄 수가 아니라 안내 대사 ('Listen to a conversation.') 유무로 가른다. 줄 수로 가르면 4문항짜리 강의 대본이 문항 낭독으로 오해된다 — l1-q25-28 이 그래서 음성 대상에서 빠져 있었다.

SET 9 원본 기준 음성이 필요한 자리 40곳 중 36곳에 대본이 붙는다. 남은 4곳은 원본 문서에 그 대화가 통째로 없는 구간이고(정보도 사람이 써 넣었다), 지어내지 않고 알린다.

```
studyground/sg2/assets/set-import.js | 49 ++++++---
studyground/tools/make_tts_manifest.mjs | 263 ++++++
2 files changed, 300 insertions(+), 12 deletions(-)
```

sg2: 폰 화면에서 잘려 나가던 것들을 제자리로

390px 로 전 화면을 훑어 실제로 깨지는 곳만 손봤다.

- KO/EN 토글이 옆 버튼에 눌러 글자가 잘렸다 — 토글은 줄지 않게 두고, 넘치는 버튼이 아랫줄로 내려가게 한다. - admin 필터 세그먼트가 화면 밖으로 나가 뒤쪽 항목이 보이지 않았다 — 좁은 화면에서는 가로로 밀어서 본다. - 오디오 파일·변경 기록 표에서 경로가 한 글자씩 세로로 쪼개졌다 — 표를 뭉개는 대신 가로로 민다. - 답안표도 같은 이유로 잘렸다 — 가로 스크롤로 감싼다.

학생용 화면(랜딩·시험·리뷰·대시보드)은 이미 접혀서 손대지 않았다.

```
studyground/sg2/admin-audio-files.html | 2 ++
studyground/sg2/admin-log.html | 2 ++
studyground/sg2/admin-set-view.html | 9 ++++++---
studyground/sg2/assets/app.css | 21 ++++++
4 files changed, 31 insertions(+), 3 deletions(-)
```

#49 926ed4c 2026-08-10 18:23 jitnet57

sg2: 로그인하면 바로 모의고사 — 기본 랜딩을 시험 목록으로

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

```
studyground/sg2/login.html | 5 +++--
1 file changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)
```

#50 b91fc27 2026-08-10 18:38 jitnet57

sg2: 관리자 아이디로도 로그인한다 — admin → admin@smeagstudyground.com

로그인은 수험생 아이디(smeag###)와 이메일만 받아서, 상주 계정인 관리자 아이디 'admin' 은 서버가 형식 오류로 되돌렸 다. 아이디에 @ 가 없고 수험생 아이디 형식도 아니면 관리자 도메인을 붙여 보낸다.

Edge Function sg-auth 의 현재 소스도 리포에 남긴다(지금까지 Supabase 에만 있었다) — 같은 해석을 서버에서 하는 판을 담아 두되 배포는 하지 않았다.

```
studyground/sg2/assets/sg-auth.js | 13 ++-
supabase/functions/sg-auth/index.ts | 266 +++++
2 files changed, 278 insertions(+), 1 deletion(-)
```

#51 0f3dba5 2026-08-10 19:12 jitnet57

smeag.com: 학생이 나중에 자기 성적을 다시 보고 내려받는 창구

응시는 StudyGround 에서 끝나지만, 성적을 다시 꺼내 보는 자리는 smeag.com 이다. 파일 하나짜리 자립형 페이지로 만들어 어느 호스팅에나 올릴 수 있게 했다 — 같은 Supabase(sg_results)를 학생 본인 토큰으로 읽고, 경계는 화면이 아니라 RLS 가 쥔다.

- 로그인(학번·이메일) → 요약 → 응시 목록 → 문항별 리뷰 - 내려받기: CSV(전체), CSV(한 응시), 인쇄·PDF - 문항 지문·정답 은 콘텐츠 팩이 있을 때만 편다. packBase 를 비우면 점수와 '내 답'까지만 보여준다 — 정답을 학생 브라우저로 내리고 싶지 않을 때의 기본값.

```
studyground/smeag-com/README.md | 54 +++++
studyground/smeag-com/scores.html | 685 +++++
2 files changed, 739 insertions(+)
```

sg2: 리스닝은 사진 좌·문항 우 한 화면에서 듣는다 — 앞선 사진 전용 화면을 없앤다

오디오만 나오던 audio-play 화면이 사라지고, 사진과 문항·선택지가 한 화면에 같이 뜬 채로 mp3 가 재생된다. 답변 20초는 화면에 들어설 때가 아니라 재생이 끝난 뒤에 걸린다 — 듣는 동안 답변 시간이 깎이면 안 되기 때문이다.

- exam-compile.js audioOnQuestionScreen 인 화면에 timerStartsOnAudioEnd 를 단다 (ctx.mk 가 필드를 실어 보내지 않아 전달되지 않던 것도 함께) - exam-types.js makeScreen 이 그 필드를 통과시킨다 - exam-engine.js question/screen scope 시계를 진입 시점에 걸지 않고, 렌더러의 startDeferredClocks() 로 미뤄 건다(module/section 은 즉시) - exam-render-listening.js 오디오가 붙은 화면도 2열(1st-split)로 그리고, 재생 종료·이미 소진 두 경우 모두 시계를 건다 - exam.css 2열 왼쪽 칸: 사진 위 · 남은 재생시간 아래

```
studyground/sg2/assets/exam-compile.js      | 24 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam-engine.js      | 25 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam-render-listening.js | 35 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam-types.js       | 2 +-
studyground/sg2/assets/exam.css            | 13 ++++++
5 files changed, 82 insertions(+), 17 deletions(-)
```

sg2: 대화는 v3 Dialogue 로, 그림은 저장소로, 세트는 스스로를 설명하게

세 가지가 함께 간다 — 셋 다 "세트를 만들었는데 정작 못 쓴다" 를 없애는 일이다.

1) 대화자 대화를 한 번의 호출로 만든다 (POST /v1/text-to-dialogue) 지금까지는 대사를 한 줄씩 따로 만들어 ffmpeg 로 이어 붙였다. 그러면 각자 혼자 녹음한 것을 나란히 놓은 소리가 난다 — 앞사람 말투에 반응하지 않는다. 리스닝 대화 문항은 그 반응이 곧 정답의 단서라, 없으면 문항이 요구하는 정보가 음성엔 없다. 화자가 둘 이상인 항목만 eleven_v3 로 올리고 나머지 33건은 flash v2.5 그대로 둔다 (값이 절반이고, 더 중요하게 같은 입력에 같은 소리를 낸다). 항목별 model 을 지원하도록 tts_multivoice.py 를 고쳤고, 캐시 키에도 model 을 넣어 모델만 바뀌어도 재생성된다. seed 를 항목 내용에서 유도해 고정한다 — 대본을 고쳐 한 클립만 다시 만들어도 나머지가 흔들리지 않아야 한다. SET 9 기준 대화 3건, 추가 비용 \$0.08.

2) 그림이 사라지던 문제 문항 docx 의 삽화는 브라우저 메모리에만 있다가 버려졌고, 팩은 없는 파일을 가리켰다. 게다가 리딩 블록은 문서 내부 이름('media/image7.png')을 그대로 들고 있어 경로도 틀렸다. 경로를 한 곳에서 정규화하고, 바이트는 IndexedDB 에 넣는다(assets/set-media.js). base64 로 팩에 심을 수는 없다 — SET 9 은 4.7MB 라 localStorage 한계를 넘는다.

3) 세트가 스스로를 설명한다 팩에 summary 를 넣고 관리자 목록이 그것만 읽는다: 섹션별 문항·모듈 수, 자동 채점 비율, 삽화 장수, 음성 자리와 대본 확보율, 읽을 글자 수와 예상 생성비, 검산 결과, 출처 파일명. 세트를 열어 보지 않아도 어떤 세트인지 알 수 있어야 고를 수 있다.

```
studyground/sg2/admin-set-import.html      | 270 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam-shell.js      | 2 +-
studyground/sg2/assets/set-import.js      | 75 ++++++
studyground/sg2/assets/set-media.js       | 170 ++++++
studyground/sg2/tools/tts_multivoice.py    | 71 ++++++
studyground/tools/make_tts_manifest.mjs    | 24 +++++
6 files changed, 593 insertions(+), 19 deletions(-)
```

docs.sg2: 점수를 왜 믿어도 되는지 — 선생님·관리자용 채점 근거

무엇을 채점하는지는 정답지와 루브릭에 있었지만, 왜 그렇게 채점하는지는 어디에도 없었다. 선생님이 학생에게 점수를 설명해야 하는 자리에서 근거가 없으면 점수는 숫자로만 남는다.

- ETS 공식 가이드가 단일 출처인 이유, 현행 과제 넷이 모두 0-5 인 근거 - 트렌드(현행 유형)를 따라야 하는 이유 — 예측력·학습 전이·루브릭 정합 - 리스닝을 선택형 모델로 채점하는 당위성 다섯 가지와 그 한계 - 자동 채점이 표기 관습만 지우고 어휘 선택은 지우지 않는 이유 - 환산 점수가 비례 환산(가설)이라는 사실과, 그래서 절대점으로 인용하지 않는다는 선 - 점수를 프로파일·추세로 읽는 법과 잡음/유의미 변화의 크기 - 1회 재생·로컬 원본·RLS·녹음 90일 등 신뢰도 장치가 무엇을 보장하나

문서는 docs/scoring-rationale.md, 화면판은 sg2/scoring-guide.html(EN 기본·KO 토글).

```
studyground/docs/scoring-rationale.md | 176 ++++++
studyground/sg2/scoring-guide.html   | 405 ++++++
2 files changed, 581 insertions(+)
```

sg2: 말하기 속도를 전체 클립에 한 번에 — audio-config 의 setRate

클립마다 배속을 고르던 자리를 없애고, 세트 전체에 걸리는 값 하나로 바꿨다. 파일은 건드리지 않고 재생 배속만 바꾸므로 되돌리기도 1× 하나로 끝난다.

src 가 바뀌면 playbackRate 는 defaultPlaybackRate 로 돌아가므로 둘 다 세운다 — 하나만 세우면 파일을 갈아끼운 클립만 1× 로 새어나간다.

```
studyground/sg2/admin-audio-sync.html | 57 +-----
studyground/sg2/assets/audio-config.js | 55 ++++++
studyground/tests/test_audio_rate.js   | 122 ++++++
3 files changed, 230 insertions(+), 4 deletions(-)
```

sg2: 폰에서는 표를 카드로 — 관리자 목록을 손안에서 읽게

가로 스크롤은 잘림을 면하게 해줄 뿐, 폰에서 표를 읽게 해주지는 않았다. 720px 아래에서 table.cardify 는 한 줄을 카드 하나로 다시 그린다. 표 머리가 사라지는 대신 각 칸이 자기 이름표를 달고 다니고(SG_LABEL), 이름표는 KO/EN 을 따라간다.

- 오디오 파일 점검 · 변경 기록 · 학생 응시 결과 — 세 목록을 카드로. - 칸은 [이름표 | 값] 2열이라, 값이 여러 줄인 칸도 가지런히 쌓인다. - 제목과 버튼은 표 순서와 무관하게 카드 맨 위·맨 아래로 간다. - 표 구조 자체는 그대로다 — 정렬·CSV 내보내기·인쇄가 영향받지 않는다.

문항 편집기 · 겹침 검사 · 세트 가져오기 · 오디오 교체/대조는 이미 카드 구조라 폰에서 세로로 잘 쌓인다 — 손대지 않았다.

```
studyground/sg2/admin-audio-files.html | 18 +-----
studyground/sg2/admin-log.html         | 17 +-----
studyground/sg2/admin-results.html     | 22 +-----
studyground/sg2/assets/app.css         | 57 ++++++
studyground/sg2/assets/app.js          | 11 ++++++
5 files changed, 104 insertions(+), 21 deletions(-)
```

sg2: 배속을 두 층으로 — 전체 한 번에, 클립 하나는 따로

전체 값(setRate) 위에 클립 값(setClipRate)이 얹힌다. 클립 값이 있으면 그것이 이기고, 'All' 로 되돌리면 다시 전체 값을 따라간다. 한 클립만 유독 빠르게 읽힌 경우를 전체를 흔들지 않고 고치기 위해서다.

전체 값을 바꿔도 따로 정한 클립은 따라오지 않으므로, 예외가 몇 개인지 막대 옆에 적고 '모두 해제'를 함께 둔다 — 숨기면 왜 안 바뀌는지 알 수 없다.

```
studyground/sg2/admin-audio-sync.html | 76 ++++++-----
studyground/sg2/assets/audio-config.js | 90 ++++++-----
studyground/tests/test_audio_rate.js   | 38 ++++++-----
3 files changed, 173 insertions(+), 31 deletions(-)
```

sg2: 새 문항이 남의 문항인지 만드는 자리에서 묻는다 — 겹침 검사

세트를 만든 뒤에 터미널에서 확인하는 검사는 늦다. 저장하면 학생에게 나가고, 그때 지워도 이미 시험지에 실려 있다. 그래서 admin-set-import 의 검산 안으로 넣었다 — 겹침 high 가 하나라도 있으면 저장 단추가 잠긴다.

판정은 assets/dup-core.js 한 벌이다. 세트 생성 화면·결과 화면·CI 가 같은 파일을 쓰므로 "터미널은 통과했는데 화면은 걸린다"가 생기지 않는다.

무엇을 잡는가 — 함정 팩으로 실측한 재촬영 5수법 전부 high/watch 로 걸린다. 글자 그대로 복사 · 발문만 다시 쓰고 선택지 유지 · 선택지 4개 중 3개 재사용 · 지문 문단 이식 · 지문 한 대목의 패러프레이즈.

무엇을 안 잡는가가 더 어려웠다. 처음 판에서 116건 중 114건이 정형문 쌍이었다 ("What is the main topic of the talk?", Position A~D, cloze 힌트 "th"). 유형이 강제하는 문장은 SET 이 달라도 같아야 정상이라 겹침이 아니다. 그래서 단위를 틀 (frame)과 내용(payload)으로 나누고 내용만 비교한다. 틀은 목록으로 적지 않고 말뭉치에서 유도한다 — 같은 줄이 서로 다른 문항 3곳 이상에 나오면 그 줄은 어떤 두 문항도 구별해 주지 못하므로 정의상 틀이다.

그 df 를 단위 수로 세면 뚫린다. 같은 선택지를 3개 문항에 심는 것만으로 재촬영 선택지가 정형문으로 강등됐다(함정 팩에서 실제로 통과함). 중복끼리는 서로 다른 문항이 아니므로 군집으로 묶어 1 로 센다.

containment 임계값 0.25 는 실측으로 골랐다. 44단어 패러프레이즈는 자카드 0.04 · 최장연속 9 로 다른 모든 지표 아래를 지나가고 containment 0.27 만 남는다. 0.35 에서 이미 소음이 1건 높고 0.25 까지 더 늘지 않으므로 같은 소음으로 탐지력만 얻는 값을 쓴다. 근거는 dup-core.js 의 TH 주석에 남겼다.

회색지대는 사람에게 넘긴다. watch 는 막지 않고, 의도된 겹침은 config/dup-allowlist.json 에 사유와 함께 적는다 — 사유가 비면 항목이 무시되므로 빈 알리바이로 검사를 끌 수 없다. 현재 기준선 4건은 전부 정형 발문/공유 참조표다.

한 줄을 누르면 두 문항이 나란히 펼쳐지고 실제로 일치한 4-gram 만 칠해진다. 숫자만 보여 주면 사람이 판정을 되짚을 수 없다. "이 문항 열기"는 문항 편집기의 그 문항으로 바로 보낸다.

검산 tests/test_dup_check.js 24 checks ALL PASS (탐지력·무탐지 양방향) sg2/_verify_dup.html 헤드리스 25 checks ALL PASS (클릭·펼침·하이라이트)

결다리로 tools/dup_check.js 의 loadPack 이 두 번째 호출부터 엉뚱한 팩을 돌려주던 버그를 고쳤다 — 팩이 window 에 자기 이름을 박으므로 "새로 생긴 전역" 탐지가 두 번째부터 빈손이 되어 마지막 키로 폴백하고 있었다.

```
studyground/sg2/.vercelignore      | 1 +
studyground/sg2/_verify_dup.html   | 154 ++++++++
studyground/sg2/admin-dup.html     | 294 ++++++-----
studyground/sg2/admin-questions.html | 1 +
studyground/sg2/admin-set-import.html | 11 +
studyground/sg2/admin-set-view.html | 1 +
studyground/sg2/assets/dup-core.js | 610 ++++++
studyground/sg2/assets/dup-view.js | 221 ++++++
studyground/sg2/config/dup-report.js | 2 +-
studyground/sg2/config/dup-report.json | 8 +-
studyground/tests/test_dup_check.js | 236 ++++++
studyground/tools/dup_check.js      | 706 ++++++-----
12 files changed, 1417 insertions(+), 828 deletions(-)
```

sg2: SET 전체 열람 · 문항별 제한시간 · 관리자 변경 로그

세 가지를 한 번에 넣는다. 모두 관리자 로그인 뒤에서만 열린다.

1) admin-set-view.html — 시험 한 벌을 한 화면에 구성(섹션→모듈→블록→문항) · 리스닝 대본 · 정답을 함께 본다. 정답 선택지는 형광, 섹션마다 정답표(복사·CSV·인쇄)가 따로 붙는다. 읽기 전용이며 대본은 config/audio-check.set9.json 과 set9-audio.js 에서 모은다.

2) 문항별 제한시간 question-config 에 timeLimitSec 필드를 더하고, exam-compile 이 화면을 조립할 때 그 문항 화면의 question/screen 시계만 갈아끼운다. 모듈이 공유하는 clocks 배열은 건드리지 않도록 화면 뒤편으로 복제한다 — 이웃 문항은 그대로 20초다. 교체분 지문(SG_QUESTIONS.signature)을 콘텐츠 해시에 섞어, 값이 바뀐 뒤에는 옛 세션을 "이어서 응시" 하지 않고 새로 시작하게 했다(안 그러면 이미 arm 된 deadline 때문에 바뀐 시간이 반영되지 않는다).

3) admin-log.html · assets/admin-log.js — 관리자 변경 로그 문항 신규/수정/되돌리기, 오디오 URL·업로드 교체, 제한시간 변경이 "언제·누가·무엇을·이전값→새값" 으로 한 줄씩 쌓인다. 필드 단위로 diff 해서 바뀐 것만 남기고, 개발자에게 넘길 수 있게 JSON/CSV 내보내기를 뒀다. 정적 사이트라 서버 로그가 없으므로 기기 localStorage 에 최근 800건까지다.

검증: 컴파일러에서 L1-1 20s → 35s, 이웃 L1-2 는 20s 유지, 되돌리면 20s 복귀. 저장 시 로그 2줄(prompt·timeLimitSec) 이 create 로 남는 것까지 확인.

```
studyground/sg2/admin-audio-files.html | 1 -
studyground/sg2/admin-set-view.html   | 1 -
studyground/sg2/tools.html              | 1 +
3 files changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)
```

sg2: 리스닝 화자 사진을 800×1200 원본으로 — docx 축소본을 걷어낸다

화면에 쓰던 png 는 문항문서에 박혀 있던 축소본이라 화자 사진이 116×184 였다. 같은 인물·같은 포즈의 800×1200 webp 가 media/pictures/ 루트에 이미 들어와 있었고, 그걸 set9/ 로 옮겨 쓴다. 가로 7배, 그런데 파일은 오히려 가볍다 (41K→38K).

speaker-e 는 docx 에서 speaker-a 와 같은 인물이었다 — Q1-12 화자가 5명이 아니라 4명이었다는 뜻이다. 남은 인물(데님 셔츠·안경)로 돌려 다섯 명을 채웠다. 그 인물이 L2 12-15 강의 화자와 겹치지만, 고해상도 원본이 8장뿐이라 9자리 중 한 번의 재사용은 피할 수 없다 — 같은 블록 안이 아니라 모듈이 다른 두 자리로 밀어 두었다.

png 원본은 mapping.json 의 근거로 남긴다(화면에서는 더 이상 쓰지 않는다). Speaking·Writing 삽화는 고해상도 원본이 없어 png 그대로다.

```
studyground/sg2/assets/set9.js | 38 ++++++-----
studyground/sg2/media/pictures/set9/l1-q1-12-speaker-a.webp | Bin 0 -> 38456 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/l1-q1-12-speaker-b.webp | Bin 0 -> 29154 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/l1-q1-12-speaker-c.webp | Bin 0 -> 49858 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/l1-q1-12-speaker-d.webp | Bin 0 -> 67288 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/l1-q1-12-speaker-e.webp | Bin 0 -> 67076 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/l2-q12-15-talk.webp | Bin 0 -> 67076 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/l2-q4-5-conversation.webp | Bin 0 -> 49380 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/l2-q6-7-conversation.webp | Bin 0 -> 27576 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/l2-q8-11-talk.webp | Bin 0 -> 34586 bytes
studyground/tools/build_set9.py | 24 ++++++-----
11 files changed, 36 insertions(+), 26 deletions(-)
```

채점: 현행 TOEFL 기준을 채택한다 — Speaking 도 0-5, 과제도 넷

ETS 공식 가이드(docs/reference/toefl-official-scoring-guides.md)에 맞춘다.

· Speaking 만점 4.0 → 5.0. 구 iBT 기준이었다. 섹션 환산이 비례식이라 완벽 복창 7문항 speaking 은 23 → 24 가 된다. · 레이터 프롬프트를 independent/integrated 에서 현행 4과제로 다시 썼다. 밴드 서술은 공식 원문 그대로. 스키마에 task_type 을 필수로 넣었다. · 스키마의 overall 을 "축 평균" 에서 "공식 총체 밴드" 로 재정의했다. 밴드를 먼저 고르고 축은 그 뒤 교사 설명용으로 매긴다. · 길이 규칙은 공식 가이드에 없다 — 프롬프트에서 빼고, 오프라인 휴리스틱의 DEFAULT_MIN_WORDS 에는 SMEAG 내부 관례라고 적었다.

남은 것: 총체 밴드가 아직 섹션 점수의 근거는 아니다. rubric_scores 가 (attempt, skill, criterion) 로만 키가 잡혀 과제·문항 별 밴드를 못 담는다. 마이그레이션 결정이 필요해 이번 커밋에서는 손대지 않았다.

```
docs/reference/toefl-official-scoring-guides.md | 54 +++++-
smeag-local-ai/scoring/rubrics/toefl_speaking.md | 200 ++++++-----
smeag-local-ai/scoring/rubrics/toefl_writing.md | 231 ++++++-----
smeag-local-ai/scoring/schemas/toefl_speaking.schema.json | 23 +++-
smeag-local-ai/scoring/schemas/toefl_writing.schema.json | 19 +-
studyground/app/scoring/rubric.py | 12 +-
studyground/tests/test_rubric_repeat_wiring.py | 15 +-
studyground/tests/test_rubric_speaking.py | 14 +-
8 files changed, 387 insertions(+), 181 deletions(-)
```

성적표: 채점이 끝나면 보고서가 IELTS·TOEFL 제 눈금으로 나온다

조회 화면은 원점수(맞은 개수)만 쥐고 있었고, 리포트 생성기는 IELTS 밴드만 알았다. 그래서 둘 사이에 환산을 하나 놓는다 — TOEFL 은 영역 /30·총점 합 /120·CEFR, IELTS 는 밴드표를 타고 4영역 평균. 규칙은 app/scoring/scale.py 와 짝이고, 밴드표는 그 폴더 JSON 의 사본이다(둘을 함께 고쳐야 한다).

점수는 리포트 서버로 미리 보내지 않고 URL 조각(#d=)에 실어 넘긴다. 조각은 요청에 포함되지 않으니 남의 서버 로그에 학생 점수가 남지 않는다.

아직 선생님 채점을 기다리는 영역은 0 점이 아니라 빈칸으로 두고 총점에서 빼며, 그런 반쪽 총점에는 등급을 매기지 않는다 — 실제보다 낮게 읽힌다.

CFG.reportUrl 을 비워 두면 버튼 자체가 나오지 않는다.

```
studyground/smeag-com/README.md      | 20 ++++++--
studyground/smeag-com/scores.html     | 115 ++++++-----
studyground/tests/test_report_link.js | 123 ++++++-----
3 files changed, 256 insertions(+), 2 deletions(-)
```

sg2: 주소를 열면 시험 오디오가 알아서 내려온다 — 노와이파이 대비

서비스워커는 셀만 install 때 프리캐시하고 미디어는 재생 요청이 와야 캐시에 넣었다. 12 MB 이던 시절의 절충인데, 학생은 시험 전에 리스닝 mp3 를 들어볼 이유가 없다. 그래서 "학원에서 설치 → 시험장에서 무음"이 됐다.

이제 페이지가 열리면 그 SET 이 쓰는 오디오를 스스로 끌어온다. 학생이 누를 버튼은 없다. media/ 폴더는 145 MB 지만 문항이 실제로 가리키는 것은 91개 24.8 MB 다 — 나머지는 음성을 만들며 남은 _backup_* · _segments_* 다. 목록은 tools/build_offline_manifest.py 가 문항 데이터에서 뽑아 군한다.

캐시 이름은 서비스워커에게 물어 쓴다. VERSION 은 문항이 바뀔 때마다 오르고 옛 미디어 캐시는 activate 에서 지워지므로, 이름을 짐작하면 판올림 직후 이미 버려진 캐시를 채우게 된다. 넣는 것도 페이지가 직접 cache.put 으로 한다 — 서비스워커를 통과시키는 방식은 첫 방문처럼 controller 가 없는 상태에서 조용히 캐시를 건너뛴다.

받지 않는 경우를 셋 둔다. 시험 화면(data-mode="check")은 응시 중 회선을 오디오 재생과 다투지 않으려 확인·경고만 한다. 데이터 절약 모드와 이미 오프라인인 기기는 25 MB 를 말없이 당기지 않고 버튼만 보여준다.

검증 — 빈 프로필 크롬에서 아무것도 누르지 않고 91/91 · 24.8 MB 가 받아졌고, 회선을 끊은 뒤 오디오·이미지가 캐시에서 200 으로 나왔다. 이어받기·부분 실패·판올림 캐시 이름은 tests/test_offline_prep.js 27항목이 지킨다.

USB 예비 번들은 tools/build_usb_bundle.sh (42 MB, 생성 중간물 제외).

```

studyground/.gitignore | 1 +
studyground/sg2/README-OFFLINE.md | 33 ++--
studyground/sg2/assets/app.css | 49 ++++++
studyground/sg2/assets/offline-prep.js | 266 ++++++
studyground/sg2/config/offline.set9.json | 372 ++++++
studyground/sg2/dashboard.html | 1 +
studyground/sg2/exam-runtime.html | 2 +
studyground/sg2/index.html | 1 +
studyground/sg2/set9-reading.html | 2 +
studyground/sg2/set9.html | 2 +
studyground/sg2/sw.js | 20 ++-
studyground/sg2/tests.html | 1 +
studyground/sg2/tools/build_offline_manifest.py | 109 ++++++
studyground/sg2/tools/build_usb_bundle.sh | 39 +++++
studyground/tests/test_offline_manifest.py | 58 ++++++
studyground/tests/test_offline_prep.js | 270 ++++++
16 files changed, 1216 insertions(+), 10 deletions(-)

```

성적표: 보고서 생성기를 실제로 물린다 — smeag-report

배포한 주소(smeag-report-alpha.vercel.app)를 CFG.reportUrl 에 넣어 응시 상세의 '성적 보고서' 버튼을 연다. IELTS·TOEFL 양쪽 payload 로 PDF·Word·Excel 이 라이브에서 생성되는 것까지 확인했다.

```

studyground/smeag-com/README.md | 3 ++-
studyground/smeag-com/scores.html | 7 +++----
2 files changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

```

sg2: 관리자 변경 로그를 Supabase 합본으로 — 기기 버퍼는 그대로 두고 올린다

로그가 기기마다 따로 놓면 "누가 언제 뭘 바꿨나"를 합쳐 볼 수 없다. 정보를 Supabase public.sg_admin_log 에 두고, 기기 localStorage 는 오프라인 버퍼로 남긴다.

· 테이블은 append-only 다. staff(sg_is_staff())만 insert/select 하고 update/delete 정책은 아예 두지 않았다 — 감사 기록을 화면에서 고칠 수 없어야 한다(service_role 전용). 익명 키로는 insert 가 42501 로 막히고 select 는 빈 배열인 것을 확인했다. · 줄마다 기기가 만든 uid 가 붙고 Prefer: resolution=ignore-duplicates 로 보낸다. 재전송해도 중복되지 않으므로, 못 올라간 줄은 sent=false 로 남았다가 다음 기회에 다시 간다. 네트워크가 없다고 기록이 사라지지 않는다. · 올리는 조건은 "선생님·관리자로 로그인" 이다(sg-auth 토큰). 학생이거나 로그아웃이면 조용히 건너뛰고 화면이 그 이유를 말한다 — 조용히 실패하지 않는다. · admin-log.html 에 "이 기기 / 서버 합본" 토글과 동기화 줄(대기 건수·기기 id·실패 사유), [지금 동기화]를 뒀다. 서버 합본에서는 비우기를 막는다(추가 전용이므로).

문항 편집 화면 색: 페이지 바탕은 화이트블루, 실제로 고치는 칸만 어두운 판에 흰 글씨다 (VS Code 처럼 읽는 면과 쓰는 면을 가른다). 이 규칙은 스타일시트 맨 끝에 둔다 — .fld 규칙과 특정도가 같아 순서가 앞서면 절반만 칠해졌다.

```
studyground/sg2/admin-audio-files.html | 1 +
studyground/sg2/admin-audio-sync.html | 1 +
studyground/sg2/admin-audio.html       | 2 +-
studyground/sg2/admin-log.html          | 80 ++++++-----
studyground/sg2/admin-questions.html    | 195 ++++++-----
studyground/sg2/admin-set-view.html      | 1 +
studyground/sg2/assets/admin-log.js      | 140 ++++++-----
studyground/sg2/sw.js                   | 13 +++-
8 files changed, 410 insertions(+), 23 deletions(-)
```

관리자: 시험장 좌석 관리를 메뉴에 올린다 — 컴퓨터 1~30

강의실 PC 한 대가 좌석 하나다. admin-seats.html 에서 좌석을 골라(클릭 토글, Shift+클릭 구간) 연결 모드(로컬·인터넷) · 코스(TOEFL·IELTS) · 배정 세트 · 출제 문항(R1-35, L3,7,9) · 오디오 배속 · 듣기 재생 횟수 · 화면 언어(EN·KO·학생 선택) · 시험 전용 모드를 지정한다. 여러 좌석에 한꺼번에 적용된다.

값은 assets/sg-seats.js 가 들고 있다. 지금은 이 기기 localStorage 가 원본이라 다른 PC 로는 JSON 으로 옮기고, 인터넷 모드(Supabase)로 넓힐 때도 저장소만 갈아 끼우면 화면은 그대로다. 모든 변경은 관리자 변경 기록에 남는다.

그리고 흩어져 있던 관리자 화면 열 개를 admin.html 한 곳에 모은다 — 시험 당일에 쓰는 것(좌석·결과·QR)이 맨 위, 그 다음 이 콘텐츠·오디오·기록. 지금까지는 index.html 푸터에 오디오 파일 점검 하나만 링크돼 있어 나머지는 주소를 외워야 들어갔다. 헤더 축소 규칙(.nav-right)이 관리자 링크까지 지우고 있어 admin*.html 은 예외로 뺐다.

```
studyground/sg2/admin-audio-files.html | 1 +
studyground/sg2/admin-audio-sync.html | 1 +
studyground/sg2/admin-audio.html      | 1 +
studyground/sg2/admin-dup.html         | 1 +
studyground/sg2/admin-log.html         | 1 +
studyground/sg2/admin-questions.html   | 1 +
studyground/sg2/admin-results.html     | 1 +
studyground/sg2/admin-seats.html       | 414 ++++++
studyground/sg2/admin-set-import.html  | 1 +
studyground/sg2/admin-set-view.html    | 1 +
studyground/sg2/admin.html             | 213 ++++++
studyground/sg2/assets/app.css         | 4 +-
studyground/sg2/assets/sg-seats.js     | 194 ++++++
studyground/sg2/index.html             | 2 +-
studyground/sg2/sw.js                  | 9 +-
studyground/tests/test_seats.js        | 83 ++++++
16 files changed, 925 insertions(+), 3 deletions(-)
```

sg2: QR 로그인 카드를 커밋한다 — 자리에서 학번을 치지 않는다

작업 트리에만 있던 분을 그대로 올린다. sw.js(HEAD)가 이미 admin-qr.html 을 셀 캐시 목록에 넣고 있어, 파일이 저장소에 없으면 서비스워커 설치가 통째로 실패한다. 좌석 관리(다음 커밋)도 이 login.html 위에 얹힌다.

카드 내용은 "SG2|smeag007|2026-08-10" 이고 비밀번호는 담지 않는다 — 전부 2222 라 넣어봐야 보호되는 게 없다. 카드는 아이디 타이핑 대행이다. 검증은 studyground/tests/test_qr.js (왕복 디코딩).

```
studyground/sg2/admin-qr.html | 167 ++++++
studyground/sg2/assets/sg-qr.js | 381 ++++++
studyground/sg2/login.html     | 91 ++++++
studyground/tests/test_qr.js   | 156 ++++++
4 files changed, 787 insertions(+), 8 deletions(-)
```

좌석: 관리자가 정한 대로 학생 화면이 뜬다 — 각인부터 자동 진입까지

seat-setup.html 에서 이 컴퓨터가 몇 번인지 한 번 각인하면(localStorage 'sg2_seat'), 그 뒤로는 좌석 보드에 지정한 것이 화면에 그대로 내려온다. assets/seat-runtime.js 가 네 가지를 입힌다:

· 화면 언어 고정 — en/ko 면 못박고 KO/EN 토글을 지운다. app.js 가 언어를 읽기 전에 정해져야 해서 그보다 먼저 실행한다. · 시험 전용 모드 — 강의·연습·가입으로 새는 길을 막는다. · 오디오 배속 — SG_AUDIO 의 전체 배속 층에만 있어, 관리자가 클립 하나만 따로 조정해 둔 것은 살려 둔다. · 좌석 배지 — login.html 에 "컴퓨터 12 · 🚫 KO".

로그인하면 배정된 시험으로 곧장 간다(exam-runtime.html?mode=...&set=...&exam=...). 세트를 고르는 화면을 학생은 지나지 않는다. 배정이 아직 없으면 대기 문구를 띄우고 20초마다 보드를 다시 읽는다. ?next= 로 온 사람은 보던 페이지가 먼저다.

아직 안 한 것: 듣기 재생 횟수(audioReplays)는 저장만 되고 시험 화면에서 강제되지 않는다 — 지금 리스닝은 1회 재생 고정이라, 2회·무제한을 허용하려면 exam-render-listening.js 의 종료 처리를 손대야 한다.

```
studyground/sg2/admin.html | 7 +++
studyground/sg2/assets/seat-runtime.js | 124 +++++
studyground/sg2/exam-runtime.html | 3 ++
studyground/sg2/login.html | 58 ++++++
studyground/sg2/seat-setup.html | 156 ++++++
studyground/sg2/sw.js | 7 +-
studyground/sg2/tests.html | 3 ++
7 files changed, 354 insertions(+), 4 deletions(-)
```

브랜드: StudyGround 를 MockTest 로 바꾼다 — 이름이 하는 일과 맞게

학생이 여기서 하는 일은 모의고사 응시다. 상단 브랜드·페이지 제목·PWA 이름·가입 화면(Join MockTest)까지 보이는 글자를 전부 SMEAG MockTest 로 맞춘다.

폴더 이름(studyground/), 저장소 키, 소스 주석은 건드리지 않는다 — 링크와 저장된 데이터가 그대로 살아 있어야 한다.

```
studyground/app/i18n.py | 2 +-
studyground/app/main.py | 4 +---
studyground/app/templates/admin_base.html | 2 +-
studyground/app/templates/base.html | 2 +-
studyground/desktop/main.js | 4 +---
studyground/desktop/package.json | 4 +---
studyground/desktop/site/community.html | 10 +++++-----
studyground/desktop/site/dashboard.html | 12 +++++-----
studyground/desktop/site/exam.html | 10 +++++-----
studyground/desktop/site/index.html | 18 ++++++-----
studyground/desktop/site/learning.html | 10 +++++-----
studyground/desktop/site/login.html | 8 +----
studyground/desktop/site/npz.html | 10 +++++-----
studyground/desktop/site/purchase.html | 12 +++++-----
studyground/desktop/site/signup.html | 8 +----
studyground/desktop/site/tests.html | 12 +++++-----
studyground/desktop/site/tools.html | 10 +++++-----
studyground/sg2/admin-audio-files.html | 4 +---
studyground/sg2/admin-audio-sync.html | 4 +---
studyground/sg2/admin-audio.html | 4 +---
studyground/sg2/admin-dup.html | 4 +---
studyground/sg2/admin-log.html | 4 +---
studyground/sg2/admin-qr.html | 6 +---
studyground/sg2/admin-questions.html | 4 +---
studyground/sg2/admin-results.html | 8 +----
studyground/sg2/admin-seats.html | 4 +---
studyground/sg2/admin-set-import.html | 4 +---
studyground/sg2/admin-set-view.html | 4 +---
studyground/sg2/admin.html | 4 +---
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 4 +---
studyground/sg2/community.html | 10 +++++-----
studyground/sg2/dashboard.html | 12 +++++-----
studyground/sg2/en/test-nt/listening/index.html | 6 +---
studyground/sg2/en/test-nt/reading/index.html | 6 +---
studyground/sg2/en/test-nt/speaking/index.html | 6 +---
studyground/sg2/en/test-nt/writing/index.html | 6 +---
studyground/sg2/exam-runtime.html | 6 +---
studyground/sg2/exam-selftest.html | 2 +-
studyground/sg2/exam.html | 8 +----
studyground/sg2/gate.html | 6 +---
studyground/sg2/index.html | 18 ++++++-----
studyground/sg2/learning.html | 10 +++++-----
studyground/sg2/login.html | 10 +++++-----
studyground/sg2/manifest.webmanifest | 4 +---
studyground/sg2/npz.html | 10 +++++-----
studyground/sg2/purchase.html | 12 +++++-----
studyground/sg2/review.html | 10 +++++-----
studyground/sg2/scoring-guide.html | 10 +++++-----
studyground/sg2/seat-setup.html | 4 +---
studyground/sg2/set9-reading.html | 6 +---
studyground/sg2/set9.html | 6 +---
```

```
studyground/sg2/signup.html | 8 ++++-----
studyground/sg2/tests.html | 12 ++++++-----
studyground/sg2/tools.html | 10 ++++++-----
studyground/sg2/tools/build_routes.py | 8 ++++-----
55 files changed, 201 insertions(+), 201 deletions(-)
```

#70 ad21d2e 2026-08-11 09:25 jitnet57

오디오 점검: 대본대로 읽혔는지까지 본다 — 줄을 골라 범위를 좁힌다

파일 점검 화면이 지금까지는 "열리고 디코드되냐"만 봤다. 껍데기 파일·잘린 음원·영똥한 녹음은 그 검사를 그대로 통과한다. 그래서 대본 대조를 같은 표 안으로 들인다.

판정 근거 셋을 있는 것만 쓴다 — 받아쓰기 단어 대조(config/audio-check.<set>.json), 단어 수 ÷ 165wpm 길이 모델, 그리고 asrAudioSha256 로 재는 받아쓰기 신선도. 임계값의 정보는 tools/verify_audio.py 의 THRESHOLDS 이고, 화면은 그 값을 그대로 쓴다.

규칙 본체는 assets/audio-script-check.js 한 곳에 두고 admin-audio-sync.html 이 쓰던 사본을 걷어냈다. 토큰나이저·숫자 퍼기·LCS·밴드가 두 벌로 갈리면 같은 파일에 두 화면이 다른 점수를 낸다.

줄마다 체크박스를 달았다. 하나라도 고르면 검사도 CSV 도 고른 것만 대상으로 한다 — 신선도 해시는 파일을 통째로 받으므로(SET 9 전체가 20MB) 범위를 좁힐 수단이 필요하다. 선택됨/미선택 필터와 머리글 전체선택도 같이 붙는다.

SET 9 전수 확인: 74개 중 72 일치, 2개가 96%대 경계(s2-instructions · s2-q4) — verify_audio.py 판정과 같다.

```
studyground/sg2/admin-audio-files.html | 239 ++++++-----
studyground/sg2/admin-audio-sync.html | 136 ++-----
studyground/sg2/assets/audio-script-check.js | 303 ++++++-----
studyground/sg2/sw.js | 7 +-
studyground/tests/test_audio_script_check.js | 91 ++++++
5 files changed, 622 insertions(+), 154 deletions(-)
```

studyground: AI 채점이 쓴 돈을 원장에 남긴다 — 호출 단위 계측·단가표·관리 화면

llm.py 가 Anthropic/OpenAI 응답의 usage 를 받아 그대로 버리고 있었다. 그래서 "AI 채점에 얼마 썼나"를 물어볼 데이터 자체가 없었다. 계측을 붙이고, 토큰을 금액으로 바꾸는 자리를 한 곳으로 모으고, 어드민과 개발자에게 각각 필요한 절단면으로 보여 준다.

집계 단위는 응시가 아니라 호출이다. 리포트를 다시 열 때마다 그래프가 한 번 더 돌기 때문에 한 응시에 여러 행이 붙고, 그 사실 자체가 "재조화가 돈을 쓴다"는 관측값이라 원장에 남긴다. attempt_id 는 추적용 참고 컬럼이며 ON DELETE SET NULL 이다 — 이 저장소에서 attempts 를 참조하는 유일한 비-CASCADE 테이블이고, 의도된 것이다: 응시 기록을 지운다고 이미 지출한 돈이 사라지지는 않는다.

단가표(pricing.py)가 지키는 것 셋. - 금액은 정수(마이크로달러)다. float 로 곱하면 호출 수만 건에서 정산이 어긋난다. - 단가에 유효기간이 있다. 기본 모델 claude-sonnet-5 는 도입가(\$2/\$10)가 2026-08-31 에 끝나고 다음 날 정가(\$3/\$15)로 오른다. 상수로 박았다면 9월 1일부터 조용히 33% 싸게 집계됐을 자리라 경계 낱자를 테스트로 못 박았다. - 모르는 단가는 None 이지 0 이 아니다. 0 은 "공짜로 썼다"가 되어 집계를 망친다. 화면은 그 몫을 "단가 미등록"으로 따로 센다.

캐시 과금은 프로바이더마다 다르다. Anthropic 은 모델과 무관하게 읽기 0.1× / 쓰기 1.25× 로 균일한데, OpenAI 는 읽기 할 인율이 모델마다 다르고(gpt-4o 0.5× · gpt-4.1 0.25× · gpt-5 0.1×) 쓰기는 과금하지 않는다. 배수 상수 하나로 계산하면 gpt-4o 캐시 비용을 5분의 1로 과소 집계하므로, Rate 에 네 축을 모두 적는다.

수집은 contextvar 로 한다. 반환값에 실어 올리려면 ScoringState → FeedbackBundle → 라우터까지 계약을 넓혀야 하고 "그래프는 순수하다"는 설계가 깨진다. 대신 llm.py 가 수집기에 적고 rescore 라우터가 비워서 저장한다 — 그래프 코드는 무변경이다. 계측은 절대 본 기능을 막지 않는다: 인자가 이상해도, 수집기가 없어도, 저장이 실패해도 채점과 피드백은 그대로 산다.

폴백 실패도 한 행으로 남긴다. llm_provider='both' 는 앞이 죽으면 뒤가 이어받는 구조라, 그 실패율이 개발자 화면의 핵심 지표다.

화면은 둘로 나뉜다. 보는 사람이 다르고 알아야 할 것이 다르다. - /admin/usage 어드민 — 총액보다 응시 1건당 단가가 위에 온다. 학생 수를 곱하면 그대로 예산이 되는 값이라서다. - /admin/usage/calls 개발자 — 호출 원장, p95 지연, 폴백/실패 건수.

```
studyground/app/crud.py | 119 ++++++-----
studyground/app/crud_write.py | 46 ++++++
studyground/app/migrations.py | 53 ++++++
studyground/app/models.py | 44 ++++++
studyground/app/routers/admin/__init__.py | 6 +-
studyground/app/routers/admin/usage.py | 102 ++++++
studyground/app/routers/scores.py | 12 +-
studyground/app/schemas.py | 3 +
studyground/app/scoring/llm.py | 79 ++++++---
studyground/app/scoring/pricing.py | 192 ++++++
studyground/app/scoring/usage.py | 119 ++++++
studyground/app/templates/admin_usage.html | 117 ++++++
studyground/app/templates/admin_usage_calls.html | 92 ++++++
studyground/tests/test_llm_usage.py | 247 ++++++
14 files changed, 1217 insertions(+), 14 deletions(-)
```

studyground: schema.sql 을 models.py 에 다시 맞추다 — 0008·0009 누락분

schema.sql 은 머리말에서 "models.py 를 정확히 미러링한다 / 새 Supabase 프로젝트에 한 번 실행하는 파일"이라고 선언하는데, 0008 과 0009 가 빠져 있었다. 이대로 신규 프로젝트를 만들면 rubric_scores.source 가 없어 응시가 완료 상태에 도달할 수 없고, llm_usage 가 없어 AI 비용이 한 줄도 안 쌓인다.

기존 배포는 lifespan 의 create_all() + run_migrations() 가 덮어 주므로 영향이 없다. 깨지는 것은 SQL Editor 로 스키마를 올려 만드는 새 프로젝트뿐이다.

원장(schema_migrations)에도 0008·0009 를 넣어, SQL 로 올린 DB 와 마이그레이션 러너가 같은 상태를 공유하게 한다 — 파일이 이미 그 목적으로 0001~0007 을 넣고 있다.

```
studyground/schema.sql | 44 +-----
1 file changed, 43 insertions(+), 1 deletion(-)
```

로그인 주요키를 학생아이디·이메일·이름으로 — 시험일자별 자동 발급

시험 당일 등록이 실제로 도는 형태가 됐다.

· 등록 입력은 이름·이메일·시험응시 일자 셋뿐이다. 아이디는 서버가 그날의 smeag000~smeag999 중 빈 번호를 배정하고, 비밀번호는 전부 2222 라 학생이 정할 것이 없다. 끝나면 그 자리에서 이미 로그인 상태다. · 로그인은 학생아이디·등록한 이메일·관리자 계정 셋 다 같은 칸으로 들어온다. QR 카드 스캔과 수동 입력은 언제나 병행한다 — 카메라가 없는 기기, Safari 처럼 BarcodeDetector 가 없는 브라우저가 막히면 안 된다. · 키는 (아이디, 시험일자)다. 같은 날 같은 아이디는 UNIQUE 두 겹(테이블 + 합성 auth 이메일)으로 막고, 다른 날에는 같은 아이디를 다시 쓴다(재응시). 같은 날 같은 이메일은 부분 유니크 인덱스로 아예 차단하고, 같은 이름은 동명이인일 수 있어 팝업으로 묻고 넘어간다. · 학생이 적는 이메일은 sg_exam_accounts.email 에만 둔다. auth.users 쪽은 smeag007.20260905@... 형태의 합성 주소라 사람이 쓰는 주소와 섞으면 안 된다.

Supabase: sg_exam_accounts.email 컬럼 + 부분 유니크 인덱스, Edge Function sg-auth v7. sw.js v30 — 이메일 칸 없는 옛 폼이 캐시에 남으면 안 된다.

헤드리스 크롬 실측: 등록 → 아이디 로그인 → 이메일 로그인 → 관리자 로그인 → 이메일 중복 차단 → 이름 중복 팝업까지 전부 통과.

```
studyground/sg2/admin-qr.html | 3 +-
studyground/sg2/assets/sg-auth.js | 45 +-----
studyground/sg2/login.html | 4 +-
studyground/sg2/signup.html | 244 +-----
studyground/sg2/sw.js | 6 +-
5 files changed, 218 insertions(+), 84 deletions(-)
```

화면 언어는 영어 하나로 — KO/EN 토글을 걸어낸다

머리글의 KO/EN 단추를 모든 화면에서 없애고, app.js 의 언어 전환 로직도 같이 지운다. <html lang> 은 언제나 'en' 으로 못박는다.

한국어 문구(data-ko)는 마크업에 그대로 두되 app.css 가 !important 로 가린다. 게이트 화면처럼 .field label 이 [data-ko] 보다 우선순위가 높아 한국어가 새어 나오던 자리도 이걸로 막힌다.

오프라인 데스크톱 번들(desktop/site)도 같은 손질을 했다.

```
studyground/desktop/site/assets/app.css      | 5 ++---
studyground/desktop/site/assets/app.js       | 26 +++-----
studyground/desktop/site/community.html      | 1 -
studyground/desktop/site/dashboard.html      | 1 -
studyground/desktop/site/exam.html           | 1 -
studyground/desktop/site/index.html           | 1 -
studyground/desktop/site/learning.html       | 1 -
studyground/desktop/site/login.html           | 1 -
studyground/desktop/site/npz.html             | 1 -
studyground/desktop/site/purchase.html       | 1 -
studyground/desktop/site/signup.html          | 1 -
studyground/desktop/site/tests.html           | 1 -
studyground/desktop/site/tools.html           | 1 -
studyground/sg2/admin-audio-files.html       | 1 -
studyground/sg2/admin-audio-sync.html        | 1 -
studyground/sg2/admin-audio.html             | 1 -
studyground/sg2/admin-dup.html               | 1 -
studyground/sg2/admin-log.html               | 1 -
studyground/sg2/admin-qr.html               | 1 -
studyground/sg2/admin-questions.html         | 1 -
studyground/sg2/admin-results.html           | 1 -
studyground/sg2/admin-seats.html             | 1 -
studyground/sg2/admin-set-import.html        | 1 -
studyground/sg2/admin-set-view.html          | 1 -
studyground/sg2/admin.html                   | 1 -
studyground/sg2/assets/app.css               | 6 ++----
studyground/sg2/assets/app.js               | 26 +++-----
studyground/sg2/community.html               | 1 -
studyground/sg2/dashboard.html               | 1 -
studyground/sg2/en/test-nt/listening/index.html | 4 ----
studyground/sg2/en/test-nt/reading/index.html | 4 ----
studyground/sg2/en/test-nt/speaking/index.html | 4 ----
studyground/sg2/en/test-nt/writing/index.html | 4 ----
studyground/sg2/exam-runtime.html            | 4 ----
studyground/sg2/exam-selftest.html           | 4 ----
studyground/sg2/exam.html                    | 1 -
studyground/sg2/gate.html                    | 1 -
studyground/sg2/index.html                   | 1 -
studyground/sg2/learning.html                | 1 -
studyground/sg2/login.html                   | 4 ----
studyground/sg2/npz.html                     | 1 -
studyground/sg2/purchase.html                | 1 -
studyground/sg2/review.html                  | 5 +++--
studyground/sg2/scoring-guide.html           | 1 -
studyground/sg2/seat-setup.html              | 4 ----
studyground/sg2/set9-reading.html            | 4 ----
studyground/sg2/set9.html                    | 4 ----
```

```
studyground/sg2/signup.html | 1 -
studyground/sg2/tests.html | 1 -
studyground/sg2/tools.html | 1 -
50 files changed, 13 insertions(+), 130 deletions(-)
```

#75 8b3a007 2026-08-11 11:00 jitnet57

화자 사진을 목소리 성별에 맞춘다 — SET 9 짧은응답 15문항 재배정

docx 가 붙여 준 삽화 순서를 그대로 써 온 탓에 사진이 배역표(set9-voice-casting.json)와 어긋나 있었다. Q2 는 남성 Liam 목소리에 여성 사진이 나갔다 — M1 Q1-6, M2 Q1-2 가 그랬다.

이제 build_set9.py 의 배정표를 배역 기준으로 다시 적었다. 한 화자 캐릭터는 세트 내내 같은 얼굴을 쓰고, 이웃한 두 문항은 다른 얼굴이 오게 했다. 여성 얼굴이 둘뿐이라 같은 사진이 지나치게 반복되던 것도 speaker-f(Academic, Single female)를 들어 풀었다.

tests/test_speaker_images.py 는 SET 1 만 보고 있었다. SET 9 는 파일명이 speaker-a.f 라 이름으로 성별을 알 수 없어 검사에서 빠져 있었고, 그래서 이 어긋남이 조용히 살아남았다. 얼굴↔성별 표를 두고 SET 9 도 오디오 기본주파수로 대조한다 — 15문항 전부 통과.

```
studyground/sg2/assets/set9.js | 28 +++++-----
studyground/sg2/config/offline.set9.json | 8 ++-
studyground/sg2/media/pictures/set9/l1-q1-12-speaker-f.webp | Bin 0 -> 34586 bytes
studyground/sg2/sw.js | 6 ++-
studyground/tests/test_speaker_images.py | 92 ++++++-----
studyground/tools/build_set9.py | 22 ++++++-
6 files changed, 112 insertions(+), 44 deletions(-)
```

#76 b8de82b 2026-08-11 12:15 jitnet57

작성창 편집 버튼을 걷어내고 지문 복사를 막는다

Writing 자유작성 화면(W2 이메일·W3 토론)에서 Cut/Paste/Undo/Redo 버튼을 없앤다. 편집은 키보드 단축키로만 하고, 툴바에는 단어수 표시 토글만 남는다.

왼쪽 과제 지문(.wr-pane-task)은 드래그 선택·복사·우클릭·드래그를 모두 막는다 — 지문을 통째로 답안창에 붙여넣는 길을 닫는다.

```
studyground/sg2/assets/exam-render-writing.js | 83 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam.css | 17 +++++-----
2 files changed, 28 insertions(+), 72 deletions(-)
```

채점: 공식 총체 밴드가 섹션 점수를 정한다

ETS 가이드는 과제마다 총체 밴드 하나로 채점한다. 분석 축(TF/OD/LU/VO · DEL/LU/TD)은 교사가 학생에게 짚어 줄 거리 일 뿐인데, 지금까지 섹션 점수는 그 축들을 sum/max 로 접어 냈다 — 같은 답안이 축을 몇 개 매겼느냐에 따라 다른 점수를 받았다.

· rubric.OFFICIAL_CRITERION("Official Band") 행을 과제마다 한 줄 낸다. 복창은 min(similarity, coverage) — 약한 쪽이 밴드를 정한다. 자유 작문· 발화의 오프라인 값은 축의 평균이고 이걸 추정치다(오프라인에서 총체 판단은 불가능하다). LLM 이 살아 있으면 모델의 overall 이 덮어쓴다. · Toefl120Scale.rubric_to_section 은 밴드 행이 있으면 그 행만 접는다. 밴드 행이 없는 옛 응시는 예전처럼 전 행을 접어 재채점 없이 열린다. IELTS 는 원래 분석적 4축이라 그대로 두되 섞인 밴드 행은 건너낸다. · rubric_scores 에 question_key 를 더한다(0010_rubric_question_key). upsert 키가 (attempt, skill, question_key, criterion) 이 되어 원문이 서로 다른 복창 7문항이 더는 한 자리를 두고 덮어쓰지 않는다. 기존 행은 " 로 채워지고 그 값이 곧 "스킬 단위 합산 행"이라 백필이 필요 없다.

교사 확정본 보호 규칙은 문항 단위에서도 그대로다. 저장된 옛 점수는 바꾸지 않았다 — 재채점 범위는 아직 정하지 않았다.

```
docs/reference/toefl-official-scoring-guides.md | 34 ++++---
studyground/app/crud_write.py | 29 ++++---
studyground/app/migrations.py | 11 +++
studyground/app/models.py | 6 ++
studyground/app/scoring/llm.py | 33 ++++++
studyground/app/scoring/rubric.py | 108 ++++++-----
studyground/app/scoring/scale.py | 221 ++++++-----
studyground/app/scoring/toefl6_band_table.json | 98 ++++++
studyground/schema.sql | 2 +
studyground/tests/test_rubric_repeat_wiring.py | 11 ++-
studyground/tests/test_rubric_source.py | 102 ++++++
studyground/tests/test_rubric_speaking.py | 22 ++++
12 files changed, 636 insertions(+), 41 deletions(-)
```

sg2: TTS 엔진마다 키를 넣고 바꾼다 · 리스닝 오디오 합침을 폴백·테스트에 반영

두 가지가 들어 있다. 둘 다 "화면과 실제 동작이 어긋나 있던 것"을 맞추는 일이다.

— 1. TTS 엔진 선택과 키

키 는 원래 서버 (Vercel 환경변수)에만 뒀다. 정적 사이트라 프론트에 심으면 그대로 공개되기 때문이다. 그 원칙은 그대로 두되, 환경변수가 없는 기기에서도 관리자가 자기 키로 바로 쓸 수 있게 요청 헤더(x-sg-key / x-sg-region)를 하나 더 받는다.

- api/tts.js 요청 키를 환경변수보다 우선한다. 자격증명을 전역이 아니라 인자로 넘긴다 — 서버리스는 한 인스턴스가 요청을 동시에 처리할 수 있어 전역에 담으면 다른 관리자의 키로 합성될 수 있다. GET 이 ready(지금 쓸 수 있나)와 envReady(서버 키만으로 되나)를 나눠 알려준다. 화면이 "서버에 설정됨"과 "이 기기 키"를 구분해야 한다. - tts-client.js 키는 이 브라우저 localStorage 에만. 선택한 엔진 것만 실어 보낸다. 카탈로그 조회에는 키를 보내지 않는다 — 목록을 받는 것뿐인데 키가 오갈 이유가 없다. 대신 로컬 키 보유 여부로 ready 를 보강한다. - admin-questions 키 없는 엔진도 고를 수 있게 했다. 잠그면 키를 넣을 자리가 안 열린다. (선행 커밋) 저장된 키는 앞 4·뒤 4 만 남겨 마스킹해서만 보여주고, 입력은 type=password 로 받는다. 변경·삭제 버튼.

한계를 분명히 해 둔다: localStorage 는 같은 출처의 스크립트와 그 기기를 쓰는 사람이 읽을 수 있다. 공용 PC 에는 넣지 말 것. 팀이 함께 쓸 키면 환경변수가 맞다.

— 2. 리스닝 오디오 합침의 뒷정리

18b2135 가 오디오 전용 화면을 없애고 문항 화면에서 mp3 를 재생하게 바꿨는데, 두 군데가 따라오지 못했다.

- exam-timing.js 내장 폴백에 audioOnQuestionScreen 이 빠져 있었다. sg2 는 오프라인 으로도 돌아가므로 config JSON 을 못 읽으면 이 내장본이 쓰인다. 즉 온라인은 새 동작, 오프라인은 옛 분리 화면으로 갈렸다. 실제 결함. - timing.ielts IELTS 에도 false 를 명시했다. 두 프로파일의 키 집합이 같아야 한다는 Story 6.1 AC1 계약을 지키면서 암묵적이던 것을 드러낸다. IELTS 는 timerScope 가 section 이라 의미상 무변경.

테스트 4스위트가 전부 깨져 있었다. 기대값 숫자만 고치면 바뀐 동작이 검증되지 않은 채 남으므로, 검사 대상을 "분리됐는가" 에서 "합쳐졌고 그 탓에 답변 시간이 깎이지 않는가" 로 바꿨다.

+ 오디오 붙은 화면은 답변 시계를 재생 종료로 미룬다 (timerStartsOnAudioEnd) + 재생 중에는 선택지가 잠겨 있다 — 들으면서 고르면 리스닝이 아니라 읽기가 된다 + 오디오 없는 문항은 선택지가 즉시 활성화 — 잠금이 오디오 유무를 따르는지

화면 수: SET 9 listening 79→52 총 123→96, SET 1 listening 57→38 총 98→79. 문항 수 120 은 불변 — 사라진 화면이 문항을 담고 있지 않았다.

검증: JS 4스위트 ALL PASS · pytest 288 passed, 3 skipped.

```

studyground/sg2/api/tts.js | 92 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam-timing.js | 8 +++
studyground/sg2/assets/tts-client.js | 88 ++++++-----
studyground/sg2/config/timing.ielts.json | 1 +
studyground/tests/test_compile_ielts.js | 3 +-
studyground/tests/test_compile_screens.js | 13 +++--
studyground/tests/test_compile_set9.js | 40 ++++++----
studyground/tests/test_render_instruction_listening.js | 21 +++++--
8 files changed, 217 insertions(+), 49 deletions(-)

```

남은 화자 사진까지 맞추다 — M2 강의 들과 스피킹 면접관

앞 커밋은 짧은 응답 15문항만 봤다. 나머지 자리를 오디오로 채어 보니 두 군데가 더 어긋나 있었다.

M2 8-11 강의 GB-Oliver(남) 인데 여성 사진 스피킹 Task 2 GB-Oliver(남) 인데 여성 면접관이 찍힌 문항지 캡처 (4분할 · 응답시간 UI 가 그대로 박힌 이미지가 인물 사진 자리에 있었다)

둘 다 지금 있는 사진으로 바꿨다. 오디오는 건드리지 않았다.

검사검사 Oliver 와 Henry 를 다른 얼굴로 갈랐다. 둘은 연속된 두 강의를 맡는 사람들이라 (M1 25-28/29-32 · M2 8-11/12-15) 배역표가 음색을 일부러 대비시켜 둔 짝인데, 얼굴이 같으면 그 구분이 화면에서 도로 무너진다. 남성 얼굴 3장으로 6명을 감당하는 배치라 짝을 다시 묶어 이웃한 자리에 같은 얼굴이 오지 않게 했다.

검사는 스피킹 섹션까지 넓혔다. SET 1 도 같은 자리(면접관 image8)를 이제 함께 재는데, 그쪽은 오디오가 여성이라 원래 맞았다 — SET 9 만 그 여성 캡처를 남성 화자에 붙여 썼다. SET 1 · SET 9 합쳐 45 통과 · 0 실패.

```
studyground/sg2/assets/set9.js | 36 ++++++-----
studyground/sg2/config/offline.set9.json | 10 +-----
studyground/sg2/media/pictures/set9/l2-q12-15-talk.webp | Bin 67076 -> 49858 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/l2-q8-11-talk.webp | Bin 34586 -> 67076 bytes
studyground/sg2/media/pictures/set9/s-task2-interviewer.webp | Bin 0 -> 67076 bytes
studyground/sg2/sw.js | 5 +++-
studyground/tests/test_speaker_images.py | 31 ++++++-----
studyground/tools/build_set9.py | 48 ++++++-----
8 files changed, 99 insertions(+), 31 deletions(-)
```

성적표의 눈금을 TOEFL 1~6 밴드로 — 라이팅·스피킹은 AI 가 먼저 채점한다

ETS 는 2026-01 부터 네 영역과 종합을 1.0~6.0(0.5 단위)으로 보고한다. 종합은 옛 눈금처럼 영역의 합이 아니라 ****평균**** 이다(.25 는 올림). 화면이 정답률(%)을 보여 주던 자리를 밴드로 바꾼다 — 성적표와 다른 눈금이 화면에 남아 있으면 학생은 어느 쪽이 자기 점수인지 알 수 없다.

밴드는 두 단계를 지나고, 근거의 등급이 서로 다르다. 그래서 코드에서도 갈랐다. 1) 원점수 → 0~30 환산 ⚠ 가설(검증필요). 정답률 비례. 2) 0~30 → 1~6 밴드 ✅ ETS 공식 대응표 그대로. 실측 환산표가 생기면 1단계 함수 하나만 갈아 끼운다. 밴드 경계는 손대지 않는다.

라이팅·스피킹은 맞은 개수가 없어서 채점부터 필요했다. /api/score 가 ETS 공식 채점 가이드(과제당 0~5)로 초안을 내고 sg_task_scores 에 남기면, 선생님이 리뷰 화면에서 확정한다. 확정된 행은 자동 재채점이 절대 덮지 않는다 — 자동화가 사람의 판단을 지우면 그때부터 아무도 점수를 믿지 않는다.

경계 몇 가지를 못 박았다. · 채점할 글은 언제나 서버가 sg_results.answers 에서 직접 읽는다. 본문으로 받으면 학생이 잘 쓴 글을 대신 보내 점수를 살 수 있다. · sg_task_scores 의 RLS 는 학생에게 읽기만 준다. 초안은 서버가 service_role 로 쓴다. 키가 없으면 조용히 실패하지 않고 503 으로 말한다. · 밴드 바닥은 1.0 이다(ETS 표에서 0점도 밴드 1). 화면의 '-' 는 낮은 점수가 아니라 아직 채점 전이라는 뜻이고, 종합 평균에서 통째로 빠진다. 채점 대기를 0 으로 세면 라이팅이 늦게 확정되는 학생의 종합이 실제보다 한참 낮게 굳는다.

대응표는 화면마다 자립형이라 세 곳에 사본이 산다(서버 JSON · sg-band.js · scores.html). tests/test_band_table.js 가 0~30 전 구간 124칸을 ETS 표와 대조하고, 세 벌이 어긋나면 실패한다.

```
studyground/README.md | 17 +++
studyground/docs/scoring-rationale.md | 53 ++++++
studyground/sg2/admin-results.html | 53 +++++-
studyground/sg2/api/_llm.js | 281 ++++++
studyground/sg2/api/_rubric_toefl.js | 108 ++++++
studyground/sg2/api/feedback.js | 217 ++++-----
studyground/sg2/api/score.js | 436 ++++++
studyground/sg2/assets/sg-band.js | 228 ++++++
studyground/sg2/assets/sg-results.js | 291 ++++++
studyground/sg2/dashboard.html | 125 ++++++-----
studyground/sg2/review.html | 324 ++++++
studyground/smeag-com/README.md | 14 +-
studyground/smeag-com/scores.html | 245 ++++++
studyground/tests/test_band_table.js | 155 ++++++
studyground/tests/test_report_link.js | 40 ++++
studyground/tests/test_toefl6_band.py | 219 ++++++
16 files changed, 2481 insertions(+), 325 deletions(-)
```

리스닝: 화면을 떠나면 소리도 끊고, 답변 화면은 사진 좌·선택지 우로 고정한다

두 가지를 고쳤다.

① 다음 화면으로 넘어가도 앞 화면의 mp3 가 계속 들렸다. 렌더러는 화면을 지울 때 노드만 떼는데, 브라우저는 DOM 에서 분리된 <audio> 도 그대로 재생한다. 이제 SG_RENDER 가 화면을 그리기 전에 문서의 audio/video 를 직접 멈춘다 — 리스닝 지문·스피킹 안내음·지시화면 음원 전부 한 곳에서 끊긴다.

멈추기 전에 data-sg-stopped 를 찍는다. 리스닝 오디오는 "일시정지하면 다시 재생" 규칙(실제 시험은 멈추지 않는다)을 갖고 있어서, 표시가 없으면 우리가 멈춘 소리를 그 후이 되살린다. 같은 표시로 늦게 도착한 ended/error 도 무시한다 — 떠난 화면의 오디오가 다음 화면을 한 칸 더 밀지 않게.

② 삽화도 오디오도 없는 답변 화면에 2열 그리드를 걸면 왼쪽 400px 이 통째로 비고 선택지만 오른쪽에 떠 있었다. 왼쪽 칸에 넣을 것이 있을 때만 2열을 쓴다. (M1 Q13-32 의 빈 삽화는 d77227b 에서 블록마다 사진이 붙어 해소됐다.)

tests/test_render_listening_conversation.js 는 SET 9 리스닝 답변 화면 47개를 전부 렌더해 삽화·2열·선택지를 확인하고, 화면 전환 뒤 오디오가 멈춘 채로 남는지 본다.

```
studyground/sg2/assets/exam-render-listening.js | 35 ++++--
studyground/sg2/assets/exam-render.js          | 23 +++-
studyground/tests/test_render_listening_conversation.js | 211 +++++
3 files changed, 261 insertions(+), 8 deletions(-)
```

스피킹: 안내 방송이 끝나면 알아서 넘기고, 녹음은 신호음 뒤에 연다

발주처 요구(2026-08-11) 네 가지를 한 흐름으로 잇는다.

안내 방송 — speaking.intro.S1/S2 의 방송이 끝나면 Begin 을 기다리지 않고 다음 문항으로 간다. 실제 시험의 방송은 "지금 시작합니다"로 끝나고 곧바로 첫 문항이 나온다. 오디오를 못 들었을 때(404·오프라인)는 넘기지 않는다 — 못 들은 안내를 자동으로 지나치면 무슨 일이 있었는지 알 수 없다. 엔진에 'auto' 전진 사유를 새로 둔다. advance:"manual" 가드는 "시간이 다 됐다고 안내를 건너뛰지 말라"는 뜻이지 "방송이 끝나도 서 있으라"가 아니다.

신호음 — 질문이 끝나고 녹음이 열리기 전에 880Hz 0.28초를 울린다. 소리 파일이 아니라 WebAudio 합성음이라 오프라인에서도 난다. 신호음이 마이크에 들어가지 않도록 소리가 끝난 뒤 녹음을 열고, 같은 이유로 응답 시계도 그때 건다 — 안 그러면 8초짜리 문항에서 0.4초를 잃는다.

자동 채점 — 제출하면 답안 → 스피킹 녹음 → AI 채점 순으로 흐른다. 녹음은 비공개 버킷 toefl-recordings/{uid}/{session}/{qid}.{ext} 로 올리고, 서버가 그 음성을 내려받아 전사한 뒤 ETS 루브릭으로 매긴다. 밀린 녹음은 다음 방문 때 따라 올라간다. 과제 3개씩 나눠 보낸다 — 18개를 한 번에 보내면 함수 실행시간 상한에 걸려 통째로 날아간다.

리뷰 — 과제 카드에 전사문과 녹음 재생을 붙인다. 잘못 들린 한 단어 때문에 점수가 깎였는지는 거기서만 알 수 있다.

```
studyground/sg2/api/score.js | 5 ++
studyground/sg2/assets/exam-engine.js | 7 ++-
studyground/sg2/assets/exam-render-instruction.js | 29 +++++++-
studyground/sg2/assets/exam-render-speaking.js | 81 ++++++++-----
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 12 +-
studyground/sg2/assets/sg-results.js | 49 ++++++-----
studyground/tests/test_speaking_beep_announcement.js | 116 ++++++++-----
7 files changed, 277 insertions(+), 22 deletions(-)
```

좌석 언어 고정과 성적 조회 토글까지 걷어낸다 — 화면은 영어 하나

KO/EN 토글이 사라진 뒤 남아 있던 자리를 정리한다.

좌석 설정에서 '화면 언어' 항목을 뺀다 — 관리자 화면의 선택 단추, 타일의 EN/KO 딱지, '한국어 화면' 집계, 좌석 모델의 lang 필드, seat-runtime 의 언어 고정과 🗑 배지, 좌석 점검 화면의 언어 문구. 고를 수 없는 값을 고정한다고 적어 두면 거짓말이 된다.

smeag.com 성적 조회(scores.html)의 KO/EN 토글도 같이 없앤다. 한국어 문구는 마크업에 두되 CSS 로 가린다 — sg2 와 같은 방식.

```
studyground/sg2/admin-seats.html | 25 +++++-----
studyground/sg2/assets/seat-runtime.js | 22 +------
studyground/sg2/assets/sg-seats.js | 4 +-
studyground/sg2/seat-setup.html | 2 --
studyground/smeag-com/scores.html | 24 +++-----
studyground/tests/test_seats.js | 14 +++++-----
6 files changed, 19 insertions(+), 72 deletions(-)
```

답안이 교실 서버까지 흐르게 한다 — 채점은 스킬 따라 갈 길을 나눈다

exam-sync.js 는 완성돼 있었지만 configure() 를 부르는 곳이 없었다. exam-runtime.html 은 그 파일을 로드조차 하지 않았다. 아웃박스는 쌓이는데 보낼 주소가 없어 영원히 나가지 않았다는 뜻이다.

exam-sync-boot.js 가 그 배선을 맡는다. 서버 주소를 찾고(?server= → localStorage → 같은 오리진), attempt 를 열고, 상태머신에 붙여 답안·커서·녹음을 큐에 넣는다. 서버가 없으면 조용히 로컬에만 남기고 시험은 그대로 간다 — 시험장에서 오프라인은 사고가 아니라 정상 상태다.

교실 SQLite 에서 Supabase 로는 응시 하나를 JSON 봉투 하나로 올린다. 교실마다 PK 가 1부터 시작하니 행 단위로 밀면 충돌하고, id 재매핑은 중간에 끊기면 절반만 매핑된 채 남는다. 봉투는 원자적이라 재실행이 언제나 안전하다.

채점은 판단이 필요한 곳에만 큰 모델을 쓴다. Writing·Speaking 은 Codex, Reading·Listening 은 정답지로 이미 채점이 끝나 있으므로 캠퍼스 안의 Gemma 4 E2B 가 코멘트만 쓴다. 라우트가 죽으면 기존 체인이 이어받는다.

```
studyground/app/config.py | 37 +++-
studyground/app/scoring/llm.py | 104 ++++++---
studyground/docs/offline-scoring/campus-architecture.md | 106 ++++++
studyground/docs/offline-scoring/offline-scoring-moc.md | 97 ++++++
studyground/docs/offline-scoring/onprem-gpu-roi.md | 64 ++++++
studyground/docs/offline-scoring/scoring-options.md | 66 ++++++
studyground/sg2/assets/exam-sync-boot.js | 341 ++++++
studyground/sg2/exam-runtime.html | 4 +
studyground/tools/sync_to_supabase.py | 304 ++++++
supabase/offline_import.sql | 116 ++++++
10 files changed, 1227 insertions(+), 12 deletions(-)
```

AI 비용을 학생·일정·월 단위로 자른다 — 라우팅한 모델도 금액이 잡히게

스킬별 라우팅을 켜면 원장의 프로바이더가 'codex'/'gemma' 로 찍힌다. 단가표는 'anthropic'/'openai' 로만 키가 잡혀 있어서, 라우팅을 켜 순간 채점 호출의 금액이 통째로 비어 버렸다. codex 는 OpenAI 단가표를 따르게 별칭을 두고, gemma 는 일부러 비워 둔다 — 자체 호스팅에는 토큰 단가가 없고, 그 비용은 전기요금과 장비 상각이라 이 원장이 아니라 ROI 모델의 몫이다. 0원이 아니라 '단가 미등록' 으로 잡히는 게 정확하다.

화면에는 세 눈금을 더한다. 학생 한 명당 / 시험 일정당 / 월당. 총액보다 이쪽이 예산에 쓰인다 — 인원을 곱하면 그대로 건적이 되기 때문이다. 응시가 지워져 attempt_id 가 NULL 인 행은 outerjoin 으로 살려 '(귀속 없음)' 으로 묶는다. 쓴 돈은 사라지지 않았고 귀속만 사라진 것이다.

usage.* 번역 키는 어디에도 등록된 적이 없어서, 이 화면은 지금까지 제목이 'usage.byModel' 같은 날 키로 찍히고 있었다. 템플릿이 쓰는 키를 전부 채운다. 검사검사 프로바이더 표의 첫 칸이 'Scope' 로, 일별 표의 첫 칸이 'Year' 로 나오던 것도 고친다.

```
studyground/app/crud.py | 74 ++++++
studyground/app/routers/admin/__init__.py | 54 ++++++
studyground/app/routers/admin/usage.py | 7 +++++
studyground/app/scoring/pricing.py | 21 ++++++
studyground/app/templates/admin_usage.html | 78 ++++++
5 files changed, 228 insertions(+), 6 deletions(-)
```

리스닝 대화·강의형: 오디오가 도는 동안에도 선택지를 누르게 한다

대화 파트 첫 문항의 4지 선택지가 클릭되지 않았다. 블록 오디오가 재생되는 동안 radio 를 disabled 로 걸어 둔 탓이다 — 대화는 1~3분이라 그 창이 길고, 같은 블록의 2번째 문항부터는 오디오가 없어 곧바로 눌렀다. 겉모습도 평소와 같아 클릭이 쉽긴 것으로 보일 수밖에 없었다.

이제 잠금은 질문이 음성으로만 주어지는 유형(Task 1 short-response)에만 남긴다. 질문이 화면에 인쇄된 대화·강의형은 들으면서 고를 수 있다 — 답변 시계는 어차피 재생이 끝난 뒤 시작한다. 잠긴 목록에는 is-locked 를 걸어 잠긴 것처럼 보이게 하고, 재생이 끝나면 안내문을 치운다.

```
studyground/sg2/assets/exam-render-listening.js | 33 ++++++-----
studyground/tests/test_render_listening_conversation.js | 46 ++++++
2 files changed, 73 insertions(+), 6 deletions(-)
```

인포그래픽을 옵시디언으로 — 마크다운 본문·화면 캡처·원본 링크 한 노트에

세션 작업폴더에 쌓인 아티팩트 HTML 을 찾아 볼트에 노트로 만든다. 외부 script src 도 form 도 없다는 점으로 앱 화면 캡처와 갈라내고, 제목이 같으면 가장 큰 파일 하나만 남긴다.

본문은 표준 라이브러리 파서로 마크다운으로 옮겨 검색·백링크에 걸리게 하고, 원본 화면은 문서 높이를 먼저 재서 잘림 없이 통째로 캡처해 콜아웃에 접어 둔다. 인터랙티브가 필요하면 노트에서 원본 HTML 을 브라우저로 연다.

이미 처리한 것은 건너뛰므로 흑에 걸어 두면 새 아티팩트만 따라 붙는다.

```
.gitignore | 3 +
tools/obsidian-sync/h2md.py | 325 ++++++
tools/obsidian-sync/sync.py | 263 ++++++
3 files changed, 591 insertions(+)
```

400MB 를 넘으면 통째로 로컬에 받아 둔다 — 지우기 전에 원본이 손에 있게

무료 플랜은 DB 500MB · Storage 1GB 다. 한도에 닿으면 쓰기가 막히고, 그때부터 지우기 시작하면 이미 늦다.

- supabase/usage.sql: sg_usage() · sg_storage_objects() — service_role 전용. REST 로는 DB 크기도 Storage 목록도 못 읽는다. psql 접속을 따로 물리는 대신 security definer 함수로 감싸 키 하나로 끝낸다. - tools/backup_supabase.py: 합계가 400MB 를 넘을 때만 받는다. 테이블은 JSONL, 녹음은 원본, manifest.json 에 크기·sha256. 페이지네이션은 키셋이라 백업 도중 행이 늘어도 두 번 받거나 건너뛰지 않는다. - 백업은 아무것도 지우지 않는다. --prune-recordings N 을 준 경우에만, 방금 받은 백업에 같은 크기로 있고 N 일 지난 녹음만 정리한다.

```
.gitignore | 3 +
studyground/README.md | 16 +++
studyground/docs/backup.md | 82 ++++++
studyground/tools/backup_supabase.py | 336 ++++++
supabase/usage.sql | 123 ++++++
5 files changed, 560 insertions(+)
```

이미 본 시험은 목록에서 색이 갈리게 — 아이콘 초록·"✓ Taken"·다시 응시

같은 세트를 또 열어 시간을 버리는 일이 가장 흔한 실수였다. 모의고사 목록에서 응시한 세트는 코드 아이콘을 초록으로 바꾸고 응시 날짜·횟수를 칩으로 붙인다. "전체 과정" 버튼은 "다시 응시"가 된다.

응시 기록에 어느 세트였는지가 남지 않고 있었다(meta.setCode 없음) — 성적표는 마지막으로 로드된 팩으로 추측하고 있었다. exam-shell 이 시작할 때 세트를 적는다. 옛 기록은 종전대로 추측값을 쓴다.

```
studyground/sg2/assets/app.css          | 4 ++++
studyground/sg2/assets/exam-shell.js    | 6 ++++
studyground/sg2/tests.html               | 69 ++++++-----
3 files changed, 75 insertions(+), 4 deletions(-)
```

마이크 화면에 들어가면 곧바로 마이크를 켜다 — 아이콘이 살아나고 레벨 바가 움직이게

Record 를 누르기 전에는 미터가 죽어 있어 마이크가 잡혔는지 알 수 없었다. 화면 진입 시 권한을 요청하고, 스트림이 붙으면 버튼에 초록 링을 두르고 아이콘을 숨쉬게 한다. 레벨 바는 단계와 무관하게 항상 입력을 그리고, 녹음이 끝나면 최고치를 눈금으로 남긴다.

```
studyground/sg2/assets/exam-render-instruction.js | 56 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam.css                  | 15 ++++++
2 files changed, 58 insertions(+), 13 deletions(-)
```

학생이 보는 숫자는 "답할 시간" 하나만 — 전체 시계·오디오 잔여시간은 감춘다

서브바에는 가장 좁은 scope 시계 하나만 띄운다. TOEFL listening 은 문항 시계가 있으므로 모듈 30분이 사라지고, 오디오가 도는 동안에는 문항 시계가 아직 arm 되지 않아 우측이 빈다. reading(module)·speaking(task)·IELTS(section)는 유일한 시계가 그대로 표시 시계라 변화 없다. 만료·autoAdvance 는 숨긴 시계도 그대로 돈다.

오디오 카드의 재생 잔여시간 카운터(0:25)도 뺀다 — 말하는 동안에는 숫자가 없다.

```
studyground/sg2/assets/exam-compile.js          | 26 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam-render-listening.js | 72 ++++++-----
studyground/sg2/exam-selftest.html               | 18 ++++++
3 files changed, 65 insertions(+), 51 deletions(-)
```

제출하면 그 자리에서 채점한다 — 끝날 때까지 기다리고 네 영역 밴드를 편다

제출 화면은 채점을 걸어만 두고 넘어갔다. 학생이 창을 닫으면 그 요청이 끊겨 라이팅·스피킹이 반만 채점됐고, 화면에는 "잠시 후 확인하세요"만 남았다.

이제 `push({waitScore})` 로 답안→녹음→AI 채점을 끝까지 기다린다. 기다리는 동안 "채점 중... 3 / 18" 로 진행을 보여 주고, 끝나면 그 자리에서 R·L·W·S 밴드와 종합을 그린다. 라이팅·스피킹이 AI 초안이면 그렇다고 밝힌다.

그러려면 먼저 고쳐야 할 것이 있었다. `rest()` 는 성공한 쓰기(`return=minimal`, 빈 본문)를 `json()` 으로 읽다 터져 `null` 을 냈고, `push()` 는 그 `null` 을 "안 올라감"으로 읽었다. 그래서 방금 제출한 응시는 채점 대상에서 통째로 빠지고 다음에 대시보드를 열 때에야 뒤늦게 채점됐다. 빈 본문은 성공으로 돌린다.

```
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 83 ++++++-----
studyground/sg2/assets/sg-results.js | 50 ++++++-----
studyground/sg2/sw.js | 6 +-
studyground/tests/test_submit_scores_now.js | 148 ++++++
4 files changed, 267 insertions(+), 20 deletions(-)
```

제출 화면 다듬기 — 밴드가 나오면 "자동 채점 문항 기준" 은 지우고, 좁은 폭에 여백을 준다

390px 에서 점수 칸이 화면 끝에 붙어 Overall 옆 CEFR(B2)이 잘렸다. 그리고 네 영역 밴드를 그린 뒤에도 "자동 채점 문항 기준입니다" 가 남아, 방금 그린 표와 어긋나 보였다. 밴드가 뜨면 그 줄을 지운다.

```
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 10 ++++++---
1 file changed, 8 insertions(+), 2 deletions(-)
```

리딩은 한 번에 한 문항만 보여 준다 — 지문이 끝나면 다음 지문으로

화면열(지문 한 편 = 화면 하나)은 그대로 두고, 그 안의 문항 카드를 하나만 편다. Next 는 남은 문항을 먼저 넘기고, 마지막 문항에서만 다음 지문으로 간다. Back 은 같은 지문 안에서 앞 문항으로 돌아간다(화면 사이 역방향은 여전히 없다). 서버바도 "Questions 31-35 of 50" 이 아니라 "Question 31 of 50" 으로 읽힌다.

```
studyground/sg2/assets/exam-render-reading.js | 77 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 58 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam.css | 2 ++
studyground/sg2/exam-selftest.html | 23 ++++++
4 files changed, 146 insertions(+), 14 deletions(-)
```

메뉴와 제목을 'My Result' 로 바꾼다 — 성적을 보는 곳이라는 걸 이름으로 알린다

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

```
studyground/desktop/site/community.html | 2 +-
studyground/desktop/site/dashboard.html | 6 +-
studyground/desktop/site/exam.html | 2 +-
studyground/desktop/site/index.html | 2 +-
studyground/desktop/site/learning.html | 2 +-
studyground/desktop/site/npz.html | 2 +-
studyground/desktop/site/purchase.html | 2 +-
studyground/desktop/site/tests.html | 2 +-
studyground/desktop/site/tools.html | 2 +-
.../docs/smeag-T0FEL \354\236\220\353\243\214.code-workspace" | 11 +
studyground/sg2/_t_boot.html | 6 -
studyground/sg2/_t_comp.html | 28 -
studyground/sg2/_t_q2.html | 692 -----
studyground/sg2/_t_review_listening.html | 38 ++
studyground/sg2/_t_set.html | 417 -----
studyground/sg2/admin-results.html | 2 +-
studyground/sg2/assets/app.css | 77 +++
studyground/sg2/assets/nt-review.css | 227 ++++++
studyground/sg2/assets/nt-review.js | 735 ++++++
studyground/sg2/assets/set9.js | 17 +-
studyground/sg2/assets/sg-review-listening.js | 348 ++++++
studyground/sg2/community.html | 2 +-
studyground/sg2/dashboard.html | 6 +-
studyground/sg2/exam.html | 2 +-
studyground/sg2/index.html | 2 +-
studyground/sg2/learning.html | 2 +-
studyground/sg2/npz.html | 2 +-
studyground/sg2/nt-review.html | 39 ++
studyground/sg2/purchase.html | 2 +-
studyground/sg2/review-speaking.html | 556 ++++++
studyground/sg2/review.html | 42 +-
studyground/sg2/scoring-guide.html | 2 +-
studyground/sg2/tests.html | 2 +-
studyground/sg2/tools.html | 2 +-
studyground/tests/test_review_listening.js | 110 ++++
studyground/tools/build_set9.py | 38 ++
studyground_landing_preview.html | 962 ++++++
...6\234\353\224\251_\355\224\204\353\246\254\353\267\260.html" | 962 ++++++
38 files changed, 4183 insertions(+), 1170 deletions(-)
```

작성창에 붙여넣기를 막는다 — 답안은 학생이 직접 타이핑한 글이어야 한다

Ctrl/Cmd+V, 우클릭 붙여넣기, 드래그&드롭, 미들클릭 붙여넣기를 모두 취소한다.

```
studyground/sg2/assets/exam-render-writing.js | 12 ++++++
1 file changed, 12 insertions(+)
```

리스닝 채점 리뷰 — 표 대신 다시 듣는 화면으로 편다

리딩은 지문이 남아 있어 "내 답 D / 정답 C" 한 줄로 복기가 되지만, 리스닝은 학생이 다시 만나야 하는 것이 보기가 아니라 들었던 소리다. 그래서 리스닝 탭만 문항 카드로 편다 — 왼쪽에 화자 사진·오디오·대본(접어 둠), 오른쪽에 네 보기와 정오. 정답은 초록, 내가 고른 답은 산호색으로 갈린다.

문항 이동 줄은 블록(Best Response·Conversation·Announcement·Academic Talk) 단위로 묶고, 동그라미 색이 곧 채점 결과다. 처음 열면 첫 오답으로 데려가고, 'Next wrong' 으로 오답만 훑을 수 있다.

대본은 config/audio-check.<set>.json 에서 오고, 관리자가 갈아 끼운 음원·배속도 그대로 걸린다(audio-config.js 를 엮기만 하면 된다).

?sec=listening 으로 탭을 주소에 담을 수 있다 — 성적표에서 바로 건너오기 위해서다.

```
studyground/sg2/_t_review_listening.html | 38 -----
studyground/sg2/assets/app.css | 77 ++++++
studyground/sg2/assets/sg-review-listening.js | 14 ++++++
studyground/sg2/review.html | 60 ++++++
4 files changed, 141 insertions(+), 48 deletions(-)
```

라이팅 채점 리뷰 — 과제문을 다시 펴고 그 옆에 내 답을 세운다

표 한 칸에는 과제가 들어가지 않는다. Build a Sentence 는 상대의 말·문장 틀·단어 은행이 있어야 문제가 되고, 이메일과 토론은 상황문과 요구사항 세 줄이 곧 채점 기준이다. 그래서 리스닝과 같은 방식으로 왼쪽에 과제를 통째로 다시 펴고 오른쪽에 내 답과 정답을 세운다.

Build a Sentence 는 정답표에 없다 — 정답은 문항이 slots[].a 로 들고 있다. 빈칸 단위로 맞춰 어느 칸에서 틀렸는지까지 색으로 남긴다. 이메일·토론은 서버가 매긴 0~5 를 그대로 쓰고, 선생님이 고쳤으면 선생님 점수가 이긴다. 세 과제의 눈금이 다르다는 사실은 감추지 않는다 — 'n/10' 과 'x.xx/5.00' 을 나란히 보여 준다. 채점 전은 0.00 이 아니라 '아직 채점 전'이다.

nt-review.* 는 지운다 — 같은 일을 하는 화면이 둘일 이유가 없다.

```
studyground/sg2/assets/nt-review.css | 227 -----
studyground/sg2/assets/nt-review.js | 735 -----
studyground/sg2/assets/sg-review-writing.js | 469 ++++++
studyground/sg2/nt-review.html | 39 ---
studyground/sg2/sw.js | 6 +-
studyground/tests/test_review_writing.js | 151 ++++++
6 files changed, 625 insertions(+), 1002 deletions(-)
```

#99 8db1bea 2026-08-11 18:28 jitnet57

스피킹 답안은 다시 들려주지 않는다 — 실제 시험처럼 녹음됐다는 사실만 알린다

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

```
studyground/sg2/assets/exam-compile.js | 7 ++++++  
studyground/sg2/assets/exam-render-speaking.js | 10 +-----  
studyground/sg2/assets/exam.css | 1 -  
3 files changed, 7 insertions(+), 11 deletions(-)
```

#100 64e50c6 2026-08-11 18:31 jitnet57

스피킹 1번 준비 시간을 2초로 줄인다 — 듣고 곧바로 말하는 리듬에 가깝게

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

```
studyground/sg2/_check_intro_autoplay.html | 1 +  
studyground/sg2/assets/exam-timing.js | 2 +-  
studyground/sg2/config/timing.toefl.json | 2 +-  
studyground/tests/test_compile_ielts.js | 4 +---  
studyground/tests/test_speaking_phases.js | 2 +-  
5 files changed, 6 insertions(+), 5 deletions(-)
```

#101 0101bcb 2026-08-11 18:32 jitnet57

검증용 임시 파일을 지운다 — 저장소에 남을 물건이 아니다

자동재생 확인을 위해 sg2/ 안에 심볼릭 링크로 걸어 둔 검사 페이지가 직전 커밋에 함께 섞여 들어갔다. 검사는 끝났고 링크 대상은 세션 임시 디렉터리라 저장소에서는 깨진 링크로 남는다.

```
studyground/sg2/_check_intro_autoplay.html | 1 -  
1 file changed, 1 deletion(-)
```

#102 30bbd8b 2026-08-11 18:38 jitnet57

스피킹 안내 방송을 화면에도 적는다 — 인터뷰 지시를 귀로만 받지 않게

Task 2 인터뷰(그리고 같은 경로를 타는 Task 1) 안내 화면은 지금까지 "Answer the interviewer's questions." 한 줄만 띄우고, 정작 방송이 읽어 주는 전체 지시(연구 참여 상황, 연구자가 질문한다는 안내)는 소리로만 흘렸다. 한 번 흘려 들으면 다시 들을 수 없는 자리다.

콘텐츠 팩의 script 를 그대로 본문으로 쓴다. "Instructions:" 머리말만 떼면 방송과 화면이 같은 문장이 된다. script 가 없는 팩(set1)은 종전대로 instruction 을 쓴다.

```
studyground/sg2/assets/exam-compile.js | 12 ++++++++  
studyground/tests/test_compile_set9.js | 16 ++++++++  
2 files changed, 27 insertions(+), 1 deletion(-)
```

인터뷰 문제 화면의 Continue 를 없앤다 — 지시문은 선 채로 면접관이 바로 말을 건다

실제 시험(녹화 30:00)에서 인터뷰 화면은 응시자가 누르는 버튼 없이 지시문이 뜬 채로 면접관 음성이 곧바로 시작된다. 그런데 우리 화면은 read phase 를 selfPaced 로 두어 Continue 를 한 번 눌러야 다음으로 넘어갔다. 시험에 없는 손동작이다.

read phase 를 즉시 통과(seconds:0, selfPaced 없음)로 바꾸고, 지시문은 화면에 들어서는 순간 렌더러가 세운다. 한 번 세운 지시문은 listen·prep·record 가 덮지 않는다 — 녹음 중 프레임(1830s)에서도 상단 문구가 그대로인 것과 맞는다.

cue card 를 가진 IELTS Part 2 의 selfPaced read 는 그대로다(그 화면은 실제로 응시자가 읽고 시작한다). read phase 가 없는 Task 1 은 종전대로 "Listen carefully." 를 쓴다.

```
studyground/sg2/assets/exam-compile.js | 5 ++++
studyground/sg2/assets/exam-render-speaking.js | 22 ++++++-----
studyground/tests/test_speaking_phases.js | 6 ++++
3 files changed, 28 insertions(+), 5 deletions(-)
```

스피킹 안내 방송 화면에서 진행 버튼을 뺀다 — 방송이 끝나면 저절로 넘어간다

안내가 끝나면 렌더러가 이미 스스로 다음 화면으로 넘기고 있었는데, 카드 안 Begin 과 상단바 진행 버튼이 그대로 남아 있었다. 실제 시험에는 안내 방송을 끊고 넘어가는 절차가 없고, 버튼이 보이면 학생은 안내를 끝까지 듣지 않고 누른다. 방금 이 화면에 방송 대본을 띄웠으니 더욱더 읽기 전에 눌러 버릴 자리다.

두 버튼을 모두 감춘다. 단 방송이 학생을 데려다 주지 못하는 두 경우 — 오디오 실패(404·오프라인)와 새로고침으로 이미 1회 소진된 경우 — 에는 화면이 막다른 길이 되므로 상단바 버튼만 되살린다. 엔진이 렌더를 먼저 하고 전이 콜백을 나중에 부르므로 (exam-engine.js:235-236) 되살리는 일은 한 톱 미룬다.

```
studyground/sg2/assets/exam-render-instruction.js | 61 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 24 ++++++
studyground/sg2/assets/sg-results.js | 22 ++++++
studyground/sg2/review.html | 16 ++++++
studyground/tests/test_render_instruction_listening.js | 16 ++++++
studyground/tests/test_speaking_beep_announcement.js | 16 ++++++
6 files changed, 138 insertions(+), 17 deletions(-)
```

로그인에서 게스트 입장을 없애고 가입 버튼을 놓는다 — 시험은 이름이 있는 사람만 본다

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

```
studyground/sg2/login.html | 5 +----
1 file changed, 1 insertion(+), 4 deletions(-)
```

문항 목록에 안내 방송을 세운다 — 각 Task 첫 문항 앞자리, 대본과 음원을 함께

시험에서는 스피킹 Task 마다 첫 문항 앞에 안내 방송이 흐르고 같은 문장이 화면에도 적히는데, 문항 편집기에는 그 줄이 없어 대본도 음원도 손댈 수 없었다. 이제 목록의 그 자리에 안내 방송 줄이 선다 — 대본을 고치면 화면 문구와 다시 만든 음성이 함께 바뀌고, 되돌리기는 팩의 원문을 그대로 되살린다.

· question-config.js: 블록의 script: introAudio 를 'set9-S1-intro' 대상으로 덮어쓴다. · 안내 화면에는 문항이 없어 goq 로 못 짚는다 — 시험 화면 링크는 #screen= 으로 가고, 이어보기보다 우선하도록 셀의 진입 조건에 넣는다.

```
studyground/sg2/admin-questions.html      | 163 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam-shell.js      |   6 +-
studyground/sg2/assets/question-config.js |  61 ++++++---
3 files changed, 178 insertions(+), 52 deletions(-)
```

학생으로 들어오면 목록에 시험 한 벌만 남긴다 — SET 9 전체 과정

로그인한 수험생에게 모의고사 목록은 고를 자리가 아니라 들어갈 문이다. 영역별 응시·연습지·SET 1·잠긴 SET·관리자 도구를 data-staff-only 로 접고, 지금 치는 SET 9 전체 과정 하나만 남긴다. 비로그인 방문자와 선생님·관리자는 그대로 전부 본다.

판정은 admin-session.js 의 studentSignedIn() 과 같은 규칙이다. 카드가 한 번 보였다 사라지지 않게 머리에서 저장된 세션을 동기로 읽어 정하고, 그 뒤 서버 프로필로 한 번 되짚어 선생님이면 다시 편다.

```
studyground/sg2/tests.html                 |  61 ++++++-----
studyground/tests/test_student_test_list.js |  78 ++++++-----
supabase/teacher_scope.sql                 | 165 ++++++-----
3 files changed, 292 insertions(+), 12 deletions(-)
```

관리자에게는 모든 섹션에서 Back·Next 를 세운다 — 검수는 앞뒤로 걸어야 한다

시험 상단바의 Back 은 리딩 문항에서만, Next 는 스피킹 녹음·안내 방송 화면에서 사라졌다. 학생에게는 그게 맞지만, 문항을 검수하는 사람은 그 자리에서 멈춰 더 갈 수도 돌아올 수도 없었다. 관리자로 로그인해 있으면(admin 은 모든 SET) 두 버튼이 섹션과 화면 종류를 가리지 않고 선다 — 학생에게 없던 자리에는 초록 테두리를 돌려 검수용임을 표시한다.

· exam-shell.js: adminOn()·adminStep() — 화면 사이의 역방향은 엔진의 adminJumpTo 로만 간다(학생 흐름의 "역방향 없음" 계약은 그대로다). Back 은 화면 안 앞 문항이 먼저고, 없으면 앞 화면. Next 는 기존 흐름이 거부할 때만 화면을 건너뛰는 다. · 시험 도중 ⌘(Ctrl+Alt+A)로 로그인·로그아웃해도 상단바가 즉시 따라간다. · SET 9 전체 96화면을 헤드리스로 짚어 확인했다 — 관리자는 리스닝·스피킹(녹음·안내 방송 포함)·리딩·라이팅·moduleEnd·review 전부에서 두 버튼이 서고, 비로그인 화면은 종전과 같다.

함께 담긴 것 — 같은 트리에서 진행 중이던 선생님·담당 학생 작업(요청에 따라 함께 커밋): · admin-teachers.html · sg-auth Edge Function · signup.html: 선생님 계정 만들기과 담당 배정, 가입 화면의 선생님 선택. 열람 범위는 sg_profiles.teacher_id 와 RLS 의 sg_can_see. · exam-shell.js bindExit·admin-session.js verify(): Exit Test 에 관리자 승인 칸. 세션은 만들지 않는다 — 학생 기기에 권한을 남기지 않기 위해서다.

```
studyground/docs/review-and-roles.md | 42 +++++--
studyground/sg2/admin-results.html | 50 ++++++--
studyground/sg2/admin-teachers.html | 277 ++++++-----
studyground/sg2/admin.html | 7 ++
studyground/sg2/assets/admin-session.js | 31 +++--
studyground/sg2/assets/app.css | 25 +++-
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 123 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam.css | 18 +++
studyground/sg2/assets/sg-auth.js | 85 ++++++-----
studyground/sg2/assets/sg-results.js | 2 +-
studyground/sg2/signup.html | 30 +++++
studyground/sg2/sw.js | 5 +-
supabase/functions/sg-auth/index.ts | 326 ++++++-----
13 files changed, 890 insertions(+), 131 deletions(-)
```

셀을 v36 으로 올린다 — 담당 선생님 드롭다운이 든 가입 폼을 기기에 새로 내린다

캐시된 옛 signup.html 이 남으면 담당 없이 등록을 보내고 서버가 되돌려보낸다. admin-teachers.html 도 셀에 넣는다 — 시험장 회선이 끊겨도 명단은 열려야 한다.

```
studyground/sg2/sw.js | 9 ++++++--
1 file changed, 7 insertions(+), 2 deletions(-)
```

시험 중 나가는 관리자가 열어 준다 — Exit 에 관리자 아이디·비밀번호를 세운다

셀을 v37 로 올린다. Exit 모달의 승인 칸(exam-shell.js)과 세션을 만들지 않는 확인 함수(admin-session.js verify)가 캐시된 옛 셀에는 없기 때문이다.

```
studyground/sg2/sw.js | 6 +++++-
1 file changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
```

sg2: 오디오가 바뀌면 그것만 다시 받는다 — 오프라인 자료 자동 업데이트

여태 사전 다운로드는 "한 번 받으면 끝"이었다. 그런데 오디오는 같은 주소에 새 파일로 덮이는 일이 잦다 — 음성을 다시 생성해도 url 은 그대로다. 미디어 캐시는 cache-first 라 주소만 봐서는 바뀐 줄을 모르고, 출제자가 고친 음성이 학생 귀에 닿지 않는다. 여태는 sw VERSION 을 올려 미디어 캐시를 통째로 버리는 것으로 때웠는데(v4), 셀을 한 줄 고칠 때마다 학생 기기가 25 MB 를 다시 받았다.

이제 목록에 파일마다 내용 해시가 들어간다. 페이지가 열릴 때마다 온라인이면 목록을 새로 읽어, 없는 것은 받고 · 해시가 다른 것만 다시 받고 · 목록에서 빠진 것은 캐시에서 지운다. 미디어 캐시는 VERSION 에서 떼어 냈다(sg-media-v2) — 갱신은 이제 해시가 가리므로 판올림마다 25 MB 를 버릴 이유가 없다.

두 군데가 조용히 막고 있었고, 브라우저로 돌려 보고서야 드러났다.

첫째, 목록 자체가 셀 프리캐시에 있어 cache-first 로 붙들렸다. 기기는 옛 목록을 읽고 "최신"이라 답했다.

config/offline.*.json 만 네트워크 우선으로 뺐다 — 오프라인이면 캐시된 목록으로 되돌아간다.

둘째, 갱신하러 보낸 요청조차 미디어 cache-first 에 가로채여 캐시의 옛 파일이 되돌아왔다. 받기는 받는데 옛 것을 제자리에 도로 넣는 꼴이었다(33898B → 33898B). x-sg-refresh 표식이 붙은 요청은 서비스워커가 그대로 통과시킨다.

검증 — 헤드리스 크롬에서 전량 받은 뒤 서버의 mp3 한 개를 같은 주소에 다른 내용으로 갈아 끼우고 다시 열었다. 그 한 개만 다시 받았고(1/92), 캐시 내용이 33898B → 35152B 로 바뀌었다. 이어받기 · 삭제분 정리 · 부분 실패 · 판본 기록은 tests/test_offline_prep.js 38항목이 지킨다.

실제 필요분만 폴더로 떠내는 --export 도 붙였다(92개 24.6 MB, media/ 구조 그대로).

```
studyground/sg2/README-OFFLINE.md | 35 +++++-
studyground/sg2/assets/offline-prep.js | 293 ++++++-----
studyground/sg2/config/offline.set9.json | 277 ++++++-----
studyground/sg2/sw.js | 35 +++++-
studyground/sg2/tools/build_offline_manifest.py | 48 ++++++
studyground/tests/test_offline_manifest.py | 32 +++++
studyground/tests/test_offline_prep.js | 217 ++++++-----
7 files changed, 655 insertions(+), 282 deletions(-)
```

sg2: Build a Sentence 10문항이 자동채점에서 빠져 있었다 — 97 → 107

W1의 정답은 ANSWER_KEY에 없다. 슬롯 정의(slots[.a])가 정보인데 score()가 거기를 보지 않아 key가 null이 됐고, 그 대로 '주관식'으로 분류돼 조용히 채점에서 빠졌다. 만점을 맞아도 97/97이었고 라이팅은 0/0으로 사라졌다.

빈칸 토큰을 순서대로 대조한다 — 하나라도 비었거나 순서가 다르면 오답, 부분점수는 없다. 대소문자와 앞뒤 공백만 무시한다(타일 'why' vs 슬롯 'Why'). 리뷰의 정답 칸에는 빈칸 토막 대신 완성 문장을 보여 준다.

라이팅 밴드는 영향이 없다 — sg-band는 W·S 밴드를 sg_task_scores에서만 읽고 by_section은 쓰지 않는다. 바뀌는 건 자동채점 점수와 문항별 O/X다.

```
studyground/sg2/assets/sg-results.js      | 34 ++++++-----
studyground/tests/test_autoscore_build.js | 105 ++++++-----
2 files changed, 138 insertions(+), 1 deletion(-)
```

백오피스에 진짜 문을 세운다 — 자격증명이 없으면 열지 않고 닫는다

ADMIN_COOKIE는 인증이 아니었다. 오디오 스트림용 표식이고, 백오피스 자신이 발급한다. 즉 /admin은 주소를 아는 사람에게 전부 열려 있었다 — 학생 답안과 녹음, 그리고 어제 붙인 학생별 비용까지.

핵심은 맞는 비밀번호가 통과하는지가 아니라 자격증명이 없을 때의 처신이다. 열어 두는 쪽으로 기울면 배포 한 번이 곧 유출이 된다. 그래서 닫는 쪽으로 기운다.

cloud + 자격증명 없음 → 503. 공개 URL에 무인증 백오피스를 띄우지 않는다. local + 자격증명 없음 → 루프백만. 교실 LAN의 학생 PC 30대도 서버 주소로 /admin에 닿는데, 선생님 화면만 열려야 한다. 자격증명 있음 → 어느 모드든 HTTP Basic. 루프백도 예외가 아니다.

비교는 아이디와 비번을 모두 돌린 뒤에 판정한다 — 아이디가 틀렸다고 일찍 빠져나가면 그 차이가 시간으로 샌다.

배포는 Vercel 인증이 필요해 사람이 해야 한다. docs/offline-scoring/ deploy-api-and-admin.md에 절차를 적었다.

DATABASE_URL을 빠뜨리면 SQLite로 떨어지고 Vercel은 /tmp만 쓸 수 있어 배포마다 답안이 사라진다 — 거기에 경고를 세워 뒀다.

```
studyground/app/config.py                | 7 +++
studyground/app/routers/admin/__init__.py | 68 ++++++-----
studyground/docs/offline-scoring/deploy-api-and-admin.md | 98 ++++++-----
studyground/docs/offline-scoring/offline-scoring-moc.md | 1 +
studyground/tests/test_admin_gate.py      | 107 ++++++-----
5 files changed, 277 insertions(+), 4 deletions(-)
```

스피킹도 문항 카드로 편다 — 들려준 문장 옆에 내가 말한 것을 세운다

스피킹의 답은 소리다. 표 한 칸에 넣을 수 있는 건 "녹음 제출됨" 한 줄이고, 그것으로는 아무도 점수를 이해할 수 없다. 리뷰의 스피킹 탭을 리스닝·라이팅과 같은 문항 카드로 바꾼다 — 왼쪽에 들려준 것(그림·원문·오디오), 오른쪽에 말한 것(녹음·전사)과 채점 근거.

복창(Listen and Repeat)은 원문과 낱말 단위로 대조한다. 정확도·맞은 낱말과 함께 빠뜨림·덧붙임·바꿔 말함을 세고, 어긋난 낱말에 취소선과 색을 입혀 보여 준다. 세는 규칙은 서버 채점기(app/scoring/rubric.py compare_repeat)와 같다 — 화면이 "8개 중 7개"라고 하는데 점수가 다른 샘플에서 나왔다면 근거가 근거가 아니게 된다.

녹음은 응시 기기의 IndexedDB 를 먼저 찾고, 없으면 비공개 버킷의 서명 URL 로 연다. 점수는 맨 위에 둔다 — 학생이 이 화면을 여는 이유가 그것이고, 밑의 것은 전부 그 점수에 대한 답이다. 확정 전이면 AI 초안이라고 말하고, 채점 전을 0.00 으로 보여 주지 않는다. 점수를 고치고 확정하는 자리는 여전히 과제 채점 카드 하나뿐이다.

review-speaking.html 은 지운다 — 같은 화면을 두 군데 두면 어느 쪽이 정보인지 아무도 모른다.

```
studyground/sg2/assets/app.css | 56 +++++
studyground/sg2/assets/sg-review-speaking.js | 552 +++++
studyground/sg2/review-speaking.html | 556 -----
studyground/sg2/review.html | 63 ++++--
studyground/sg2/sw.js | 8 +-
studyground/tests/test_review_speaking.js | 169 +++++
6 files changed, 826 insertions(+), 578 deletions(-)
```

성적 조회 화면에 주소를 준다 — smeag-scores

버튼은 만들어 두고 정작 그 버튼이 있는 화면은 아무 데도 올라가 있지 않았다. 파일 하나짜리라 어디든 올라가지만, 올라가 있지 않으면 학생은 보고서에 닿을 길이 없다. 임시로 Vercel(smeag-scores)에 세운다 — 최종 자리는 그대로 smeag.com 이고, vercel.json 은 루트를 scores.html 로 보내는 한 줄뿐이라 파일만 옮겨 갈 때 걸리적거리지 않는다.

Supabase 는 REST·sg-auth 모두 오리진을 열어 두고 있어 새 주소에서도 로그인에 통하는 것을 확인했다.

```
studyground/smeag-com/README.md | 7 +++++-
studyground/smeag-com/vercel.json | 6 +++++
2 files changed, 12 insertions(+), 1 deletion(-)
```

sg2: 같은 것을 두 번 세지 않는다 — 대본 조각과 팩이 겹칠 때

겹침 검사가 SET9 S1/S2 지시문을 "완전히 동일한 문항" 2건으로 올렸다. 겹침이 아니었다. 대본 조각 (set9_fragments/speaking_script.json)은 팩에 텍스트가 없을 때 그것을 채우려고 있는 파일인데, 팩의 record-set 블록이 같은 지시문을 갖게 되면서 같은 원본이 단위 두 개가 됐다.

concat 대신 mergeUnits 를 쓴다 — 같은 SET 안에서 팩이 이미 담고 있는 문장은 대본 쪽 단위를 버린다. 팩 쪽을 남기는 것은 그쪽이 문항 id 를 들고 있어 "이 문항 열기"가 동작하기 때문이다.

검사가 스스로 만든 유령을 잡는 일은 실제 겹침을 잡는 것만큼 중요하다. 유령이 한 번 올라오면 사람이 목록을 안 믿기 시작한다.

결다리로 test_render_listening_conversation.js 의 [C] 절을 고쳤다. 렌더러는 689c891 에서 "대화·강의형은 재생 중 문항을 감춘다"로 바뀌었는데 테스트는 그 전 결정(c6944a1 "재생 중에도 누르게 한다")에 남아 실패하고 있었다. 잠금 창이 길다는 원래 문제는 답변 시계를 재생 뒤로 미루는 쪽(timerStartsOnAudioEnd)으로 풀렸으므로 누르게 할 이유가 없어졌다. 기대값만 낮추지 않고 "감춰졌다가 재생이 끝나면 나타나 답할 수 있다"까지 고정했다 — 감추기만 하고 안 나타나면 답을 못 한다.

검산 tests/test_dup_check.js 26 checks ALL PASS (+2: 팩↔대본 중복 방지) tests/test_render_listening_conversation.js ALL PASS sg2/_verify_dup.html 헤드리스 25 checks ALL PASS studyground/tests/*.js test_mic_required.js 외 전부 PASS

```
studyground/sg2/assets/dup-core.js | 28 ++++++-----
studyground/sg2/config/dup-report.js | 2 +-
studyground/sg2/config/dup-report.json | 2 +-
studyground/tests/test_dup_check.js | 24 ++++++-----
studyground/tests/test_render_listening_conversation.js | 43 ++++++-----
studyground/tools/dup_check.js | 4 +++-
6 files changed, 87 insertions(+), 16 deletions(-)
```

스피킹은 스스로 넘어간다 — 응답이 끝나면 누를 것이 없다

응답 시간이 끝난 뒤 Next 를 세워 두면, 응시자가 누르지 않는 한 시험이 멈춰 선다. 실제 시험은 멈추지 않는다. 종료 안내를 띄운 채 1.5초만 머문 뒤 다음 화면으로 간다 (녹음 저장 콜백이 끝날 틈). 새로고침으로 중단된 문항처럼 읽을 안내가 있는 자리에서는 6초를 준다. 화면을 떠날 때 예약된 전진은 취소한다.

```
studyground/sg2/assets/exam-render-speaking.js | 75 ++++++-----
1 file changed, 63 insertions(+), 12 deletions(-)
```

마이크 요청이 대답하지 않을 때도 길을 연다 — 8초 감시와 원인 문구

getUserMedia 는 허용도 거부도 하지 않고 그대로 멈출 수 있다. 탭이 뒤에 있거나, 허용 창이 가려졌거나, https 가 아닌 주소여서 브라우저가 조용히 삼킨 경우다. 그러면 화면은 "Requesting microphone access..." 에 멈추고 Retry 는 숨겨진 채라 Continue 를 누를 방법이 없다.

- Hardware Check 와 Adjusting the Microphone 양쪽에 8초 감시 타이머를 단다. 대기가 길어지면 원인을 말하고 재시도 버튼을 연다(진행은 계속 잠근다). - 안전하지 않은 주소(file:, 비-localhost http)면 그 주소를 그대로 보여 주며 https 또는 localhost 로 열라고 안내한다. - 요청이 끝나면(허용·거부 모두) 감시 타이머를 반드시 거둔다.

테스트: node 21+ 의 navigator 는 getter 전용 전역이라 기존 스텝이 걸리지 않아 [2]~[4] 가 통과하지 못하고 있었다 — defineProperty 로 고치고, 무응답 요청 시나리오 [5] 를 더한다.

```
studyground/sg2/assets/exam-render-instruction.js | 233 ++++++-----
studyground/tests/test_mic_required.js           | 220 ++++++
2 files changed, 393 insertions(+), 60 deletions(-)
```

셀을 v40 으로 올린다 — 캐시된 옛 렌더러가 스피킹에 Next 를 계속 세우고 있었다

응답 시간이 끝나면 스스로 넘어가도록 고쳐 두었는데(b35fb86), 재방문 기기는 아직 Next 를 보고 있었다. assets/exam-render-speaking.js 는 셀 자산이라 cache-first 인데 VERSION 을 올리지 않아 옛 파일이 그대로 나갔기 때문이다. 누르지 않으면 시험이 멈춰 서므로 판올림해 셀 캐시를 새로 채운다.

```
studyground/sg2/sw.js | 7 +++++-
1 file changed, 6 insertions(+), 1 deletion(-)
```

녹음이 소리를 담았는지 그 자리에서 보인다 — 레벨 띠와 무음 표시

말한 답은 되들을 수 없으므로(AC6), 마이크가 살아 있다는 증거는 레벨 띠 하나뿐이다. 4px 실선을 10px 눈금 띠로 바꾸고, 소리가 들어오면 색이 서고 안 들어오면 조용히 숨을 쉰다. 5초가 지나도 아무것도 안 들어오면 말로도 알린다.

녹음기는 녹음 내내 100ms 마다 입력 최대치를 재서 함께 저장한다(peak·silent). rAF 가 아니라 타이머로 재는 것은 탭이 뒤로 가도 녹음은 계속되기 때문이다. 리뷰 화면은 재생기 밑에 길이·용량·입력 최대치를 적는다 — 여태 "안 들린다" 가 무음 인지 재생 문제인지 가릴 방법이 없었다.

muted 트랙을 물고 있던 스트림은 버리고 다시 연다. 길이만 있고 소리는 없는 파일이 나오던 자리다(OS 나 다른 앱이 입력을 물면 트랙이 muted 로 바뀐다).

exam.css 에는 마이크 필수 안내 문단 스타일도 함께 들어간다.

```
studyground/sg2/assets/app.css | 1 +
studyground/sg2/assets/exam-recorder.js | 43 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam-render-speaking.js | 38 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam.css | 14 ++++++--
studyground/sg2/assets/sg-review-speaking.js | 21 ++++++-----
studyground/sg2/review.html | 22 ++++++-----
studyground/sg2/sw.js | 8 ++++++
7 files changed, 133 insertions(+), 14 deletions(-)
```

리딩 빈칸은 영어만 받는다 — 한글 자판이 켜져 있어도 답이 오염되지 않는다

cloze 빈칸에 한글 IME 로 친 글자가 그대로 저장돼 오답이 되던 자리다. ASCII 아닌 글자는 화면에서도 저장에서도 걷어내 되, IME 조합 중에는 손대지 않고 compositionend 에서 한 번에 정리한다 — 조합이 깨지지 않게. 입력칸에는 lang="en" 을 줘 모바일 자판이 영문을 먼저 내밀게 한다.

```
studyground/sg2/assets/exam-render-reading.js | 19 ++++++-----
studyground/sg2/sw.js | 5 +++++
studyground/tests/test_render_reading.js | 24 ++++++-----
3 files changed, 45 insertions(+), 3 deletions(-)
```

문항이 바뀐 커밋에서는 겹침 검사가 저절로 돈다 — pre-commit 훅

겹침 리포트(config/dup-report.*)는 사람이 dup_check.js 를 기억해서 돌려야 갱신되는 파일이었다. 그래서 낡았고, 낡은 리포트는 화면에 "겹침 없음"이라고 거짓말을 한다 — SET9 스피킹 지시문 겹침이 실제로 그렇게 며칠 묻혀 있었다. 검사기를 만들어 놓고 돌리는 것을 사람 기억에 맡기면 검사기가 없는 것과 같다.

훅은 세 가지를 한다. · 문항 팩·대본·허용목록·검사가 이번 커밋에 들어 있을 때만 깨어난다. 관계없는 커밋에서도 매번 도는 훅은 곧 꺼지기 때문이다. · 리포트를 다시 만들어 그 커밋에 같이 담는다 — 사람이 기억할 일이 없어진다. · 겹침(high)이 있으면 커밋을 멈추고, 종료코드만 던지지 않고 어디가 겹쳤는지 그 자리에 찍는다. 안 보이는 실패는 --no-verify 로 가는 지름길이 된다.

급할 때 빠져나갈 구멍은 남겼다(git commit --no-verify). 대신 배포 쪽에 같은 검사를 한 번 더 돌 것이므로 구멍으로 나간 겹침이 학생에게 닿지는 않는다.

.git/hooks 는 커밋되지 않으므로 사람마다 한 번 켜야 한다: sh studyground/tools/hooks/install.sh 파일을 복사하지 않고 core.hooksPath 를 돌리므로, 훅이 바뀌어도 다시 설치할 필요 없다.

검산 (설치 후 실제로 재현) 무관한 커밋 훅이 조용히 지나간다 ✓ 겹침 있는 커밋 SET9 R1-21 을 복사한 팩을 넣으니 커밋이 멈추고 "SET9::R1-21 ↔ SETZZ::Z1-1" 을 찍었다 · HEAD 그대로 ✓

```
studyground/tools/hooks/install.sh | 23 ++++++
studyground/tools/hooks/pre-commit | 52 ++++++
2 files changed, 75 insertions(+)
```

ci 워크플로를 적용 대기 상태로 둔다 — 토큰에 workflow 권한이 없다

.github/workflows/ 아래 파일을 푸시하면 GitHub 이 거절한다. 토큰에 workflow 권한이 없기 때문이다. 거절당한 커밋을 main 에 얹어 두면 다른 사람 푸시까지 같이 막히므로, 완성된 워크플로를 tools/ci/ 에 두고 적용은 사람 손에 맡긴다. README 에 권한을 주는 법과 옮기는 명령을 적었다.

check-sg2.yml (신규) 겹침 검사 · 리포트 신선도 가드 · 회귀 테스트 26개. 이 저장소에 CI 가 하나도 없었고, 그래서 회귀 테스트 3개가 며칠 깨진 채 방치돼 있었다. deploy-sg2.yml 기존 파일에 단계 하나를 더한 것 — 배포 직전 겹침 검사, high 먼 중단.

셋 중 리포트 신선도 가드가 제일 조용한 값을 한다. config/dup-report.* 는 손으로 돌려 커밋하는 파일이라 낡기 쉽고, 낡은 리포트는 화면에 "겹침 없음"이라고 거짓말을 한다.

CI 가 켜지기 전에도 자동생성은 이미 돈다 — pre-commit 훅(eca5924). 훅은 --no-verify 로 우회되고 CI 는 안 되므로 둘 다 있어야 한다.

```
studyground/tools/ci/README.md | 72 ++++++
studyground/tools/ci/check-sg2.yml | 74 ++++++
studyground/tools/ci/deploy-sg2.yml | 49 ++++++
3 files changed, 195 insertions(+)
```

마이크는 건너뛴 수 없다 — 테스트가 사라진 버튼을 계속 찾고 있었다

렌더러는 2026-08-11 에 "마이크 점검 필수(건너뛰기 없음)"로 바뀌었다 (exam-render-instruction.js renderMicAdjust 주석, 커밋 89a04ea 계열). 그런데 test_render_instruction_listening.js 는 "Skip microphone check" 와 "Continue without microphone" 을 계속 찾다 실패하고 있었다. 같은 저장소의 test_mic_required.js 는 정반대를 고정하고 있어 두 테스트가 서로 모순이었다.

검사를 지우지 않고 반대 방향을 고정했다 — 지우면 버튼이 슬그머니 돌아와도 아무도 모른다. 건너뛰기가 없다는 것과, 대신 무엇이 열려 있는지(재시도 · "Chrome, Edge or Safari 에서 https 로") 까지 같이 고정한다. 마이크 없이 들어가면 스피킹 녹음이 통째로 비고 그건 시험이 끝난 뒤에야 드러나므로, 여기서 막는 것이 맞다.

검산: 추적된 studyground/tests/*.js 26개 전부 PASS · 겹침 검사 exit 0

```
studyground/tests/test_render_instruction_listening.js | 16 ++++++-----
1 file changed, 14 insertions(+), 2 deletions(-)
```

초안 표시가 곧 요청 버튼이다 — 연필을 누르면 그 자리에서 AI 리뷰가 온다

채점 초안과 코멘트는 따로 만들어진다. 제출 직후에는 초안 점수만 있고 AI 리뷰는 없는 답안지가 흔한데, 지금까지는 그걸 알아채도 아래 선생님 줄까지 내려가 Generate 를 찾아야 했다. 요약줄의 🖋 를 선생님 화면에서만 버튼으로 만든다.

학생에게는 글자 그대로 둔다 — /api/feedback 은 교사·관리자 전용이라 학생에게 누르게 하면 401 만 돌려받는 버튼이 된다.

생성·저장 코드는 runAiComments 하나로 합쳤다. 입구가 둘이 되면서 저장 코드가 두 벌 남으면 한쪽만 고친 날 두 입구가 다르게 동작한다.

모델 목록이 아직 안 온 사이에 눌러도 "키가 없습니다"라고 잘못 말하지 않는다 — providers 응답을 기다렸다가 고른다.

```
studyground/sg2/assets/app.css | 7 +++
studyground/sg2/review.html | 116 ++++++-----
studyground/tests/test_review_ai_ask.js | 120 ++++++-----
3 files changed, 205 insertions(+), 38 deletions(-)
```

Build a Sentence 에는 AI 리뷰가 붙지 않는다 — 정답이 이미 옆에 퍼져 있다

어순 문항은 정답표로 채점되고, 리뷰 화면이 빈칸마다 내 답과 정답을 나란히 보여 준다. AI 가 여기에 덧붙일 말은 정답을 다시 읽어 주는 것뿐이었다. 채점(sg_task_scores)에서는 이미 빠져 있었는데 코멘트만 혼자 남아 있었다.

보내지 않고(attemptFor), 예전에 저장된 초안이 남아 있어도 그리지 않는다. 선생님이 직접 쓴 코멘트는 그대로 남는다.

```
studyground/sg2/assets/sg-comments.js | 7 +++-
studyground/sg2/assets/sg-review-writing.js | 6 ++--
studyground/sg2/review.html | 7 +++-
studyground/tests/test_ai_review_skips_build.js | 75 ++++++-----
4 files changed, 90 insertions(+), 5 deletions(-)
```

학생이 로그인하면 화면이 전부 시험이 된다 — 전체화면 자동 진입과 화면 맞춤

로그인 버튼을 누른 그 순간에 전체화면을 요청한다. 브라우저는 사용자가 방금 누른 것이 있어야만 열어 주므로, 로그인 응답을 기다린 뒤에는 이미 늦다. 학생 표시는 sessionStorage에 남아 다음 페이지까지 따라가고, 어쩌다 풀리면 다음 클릭·키 입력 한 번에 조용히 되돌아온다. 선생님·관리자는 표시를 지운다 — 관리 화면은 창을 여러 개 띄워 쓰기 때문이다. 로그아웃도 창을 돌려준다.

시험 본문이 화면보다 길면 확대율을 5%씩 낮춰(최저 60%) 한 화면에 담는다. 노트북 세로 해상도가 낮을 때 지문·보기가 접혀 학생이 스크롤을 찾아야 했던 자리다. 넘치지 않으면 아무것도 하지 않는다 — 글자를 키우지는 않는다.

```
studyground/sg2/assets/exam-shell.js      | 9 ++-
studyground/sg2/assets/sg-auth.js         | 2 +
studyground/sg2/assets/sg-fullscreen.js   | 170 +++++
studyground/sg2/community.html             | 1 +
studyground/sg2/dashboard.html             | 1 +
studyground/sg2/en/test-nt/listening/index.html | 1 +
studyground/sg2/en/test-nt/reading/index.html | 1 +
studyground/sg2/en/test-nt/speaking/index.html | 1 +
studyground/sg2/en/test-nt/writing/index.html | 1 +
studyground/sg2/exam-runtime.html          | 1 +
studyground/sg2/exam-selftest.html         | 1 +
studyground/sg2/exam.html                  | 1 +
studyground/sg2/gate.html                  | 1 +
studyground/sg2/index.html                 | 1 +
studyground/sg2/learning.html              | 1 +
studyground/sg2/login.html                 | 15 +++-
studyground/sg2/npz.html                   | 1 +
studyground/sg2/purchase.html               | 1 +
studyground/sg2/review.html                | 1 +
studyground/sg2/scoring-guide.html         | 1 +
studyground/sg2/seat-setup.html             | 1 +
studyground/sg2/set9-reading.html          | 1 +
studyground/sg2/set9.html                  | 1 +
studyground/sg2/signup.html                | 1 +
studyground/sg2/sw.js                      | 9 ++-
studyground/sg2/tests.html                 | 1 +
studyground/sg2/tools.html                  | 1 +
studyground/tests/test_fullscreen_fit.js    | 107 +++++
28 files changed, 331 insertions(+), 3 deletions(-)
```

녹음 없이도 W·S 채점을 볼 수 있다 — 샘플 응시 한 건을 심는 스크립트

AI 채점과 리뷰를 확인하려면 실제로 글을 쓰고 말을 녹음한 응시가 하나 있어야 하는데, 시연 때마다 사람이 한 회차를 통째로 치를 수는 없다.

스피킹은 sg_task_scores.transcript 를 먼저 심는다. /api/score 는 이미 옮겨 적어 둔 글이 있으면 STT 를 건너뛰고 그 글을 채점하므로(speechOf 2단계), 음성 파일 없이도 채점 → 확정 → 리뷰의 전 과정이 돈다.

점수는 손으로 적지 않는다 — 화면과 같은 sg-results.js 의 score() 를 그대로 불러 계산한다. 문항이 바뀌는 날 SQL 만 옛 숫자로 남는 일을 막는다.

답안의 수준은 일부터 고르지 않게 됐다. 그대로 따라 한 문장, 낱말이 빠진 문장, 크게 무너진 문장이 섞여야 루브릭의 축이 실제로 갈리는지 볼 수 있다.

```
studyground/tools/seed_sample_ws.js | 188 ++++++
1 file changed, 188 insertions(+)
```

채점과 AI 리뷰를 보려고 120문항을 다시 풀지 않는다 — 샘플 응시 시드

_seed.html 이 "거의 다 푼 응시" 한 벌을 이 기기에 심는다. 모듈마다 마지막 문항 하나씩 아홉 개만 비우고, 나머지는 정해진 정답률로 채운다. 그 다음 이어서 응시(Resume)로 들어가 남은 문항만 답하고 제출하면 채점·AI 리뷰까지 한 번에 닿는다. 스피킹 앞 문항은 /api/tts 로 만든 음성을 녹음 자리에 넣는다(TTS 를 못 쓰면 문항 오디오로 내려간다).

셀이 이 세션을 이어받는 조건 둘을 계약으로 적어 두고 지킨다. meta 에 contentHash·timingHash 를 적지 않는다 — canResume() 은 저장된 해시가 있을 때만 대조하므로, 비워 두면 셀이 그때 계산한 값과 다툼 일이 없다. 셀의 해시 계산을 베껴 쓰면 셀이 바뀔 때마다 조용히 어긋나고, 어긋나는 순간 "새로 시작" 만 떴서 심은 답이 통째로 날아간다. clocks 도 심지 않는다 — 시계는 화면에 들어갈 때 처음 한 번 만들어진다.

샘은 seed-attempt.js 로 빼서 순수 함수로 뒀다. 그래야 node 가 검산한다. test_seed_attempt.js 는 시드가 만든 답을 진짜 채점기(sg-results.js)에 그대로 먹여 목표 정답률이 나오는지 보고, canResume()·planResume() 으로 셀이 이 세션을 정말 이어받는지까지 확인한다 — 화면에서는 시드 타인지 채점 타인지 가려지지 않는 자리다.

```
studyground/sg2/_seed.html | 375 ++++++
studyground/sg2/assets/seed-attempt.js | 173 ++++++
studyground/tests/test_seed_attempt.js | 125 ++++++
3 files changed, 673 insertions(+)
```

질문 오디오가 끝나기 전에는 다음으로 넘어가지 못한다 — 재생 중 Next 잠금

리스닝 오디오는 1회만 재생된다. 재생 중에 Next 를 누르면 그 문항의 음성을 다시는 듣지 못한 채 다음 화면으로 넘어갔다.

리스닝 렌더러가 재생을 시작할 때 window.SG_AUDIO_GATE 를 올리고 ended/error 에 내린다. 셸은 그 화면에 있을 때만 상단바 Next 를 비활성화하고, 클릭 핸들러에서도 한 번 더 막는다. 관리자 검수 모드는 종전대로 통과한다.

```
studyground/sg2/assets/exam-render-listening.js | 30 +++++
studyground/sg2/assets/exam-shell.js           | 27 ++++
studyground/sg2/assets/exam.css                 | 8 ++
studyground/tests/test_listening_next_lock.js   | 258 +++++
4 files changed, 322 insertions(+), 1 deletion(-)
```

섹션은 시험을 치르는 순서로 선다 — Reading · Listening · Speaking · Writing

임포트 화면의 섹션 카드와 팩의 sections[] 가 R·L·W·S 였다. 라이팅이 스피킹보다 먼저 오는 순서는 어디서 온 것도 아니고, 실제 시험 순서와도 다르다. 문서를 올린 사람이 카드 네 장을 훑을 때 시험과 같은 차례로 읽히게 맞춘다.

```
studyground/sg2/admin-set-import.html | 304 +++++
studyground/sg2/assets/set-import.js | 70 +++++
2 files changed, 356 insertions(+), 18 deletions(-)
```

문서가 없으면 AI 가 세트를 짓는다 — 모양은 청사진이 정하고 내용만 채운다

문항 문서를 못 구했을 때 관리자 화면에서 세트를 통째로 만들 수 있다. 프로바이더와 모델은 고를 수 있고(/api/feedback 과 같은 목록·같은 키 규칙), 키는 서버에만 둔다.

모양은 AI 가 정하지 않는다. 섹션·모듈·블록 구성, 문항 수, 보기 개수, 지시문은 config/blueprint.toefl.json 이 정하고 — 그 청사진은 지어낸 것이 아니라 이미 치러 본 SET 9 에서 뽑았다(tools/build_blueprint.js) — AI 는 그 빈 칸만 채운다. 문항 번호도 브라우저가 매긴다. 모델에게 번호를 맡기면 반드시 어디선가 한 칸 밀린다.

정답을 따로 만들지 않는다. 문항·정답·**근거**가 한 응답에 같이 온다. 근거는 지문이나 대본에서 그대로 따온 구절이고, 브라우저가 그 구절이 본문에 정말 있는지 대조한다. 없으면 stop 이다 — 모델이 본문에 없는 것을 근거랍시고 적었다는 뜻이고, 그런 문항은 학생이 풀 수 없다. 정답 쓸림·힌트 불일치·삽입 자리 누락·조각 불일치도 같이 본다.

업로드본과 AI본은 같은 팩이 된다. set-import.js 의 조립 뒷부분을 finalize() 로 떼어 양쪽이 같은 검산·같은 통계·같은 팩 모양을 타게 했다. 겹침 검사도 그대로 둔다. 지어낸 것은 지어냈다고 적는다 — summary.origin 에 프로바이더·모델·토큰이 남고 검산 목록 맨 위에 "사람이 읽기 전에는 내지 마세요" 가 선다.

문서에서 만든 세트의 빈 곳만 채울 수도 있다. 대본이 없는 리스닝 블록에는 이미 있는 문항이 맞아떨어지는 대본을 쓰고(어긋나면 stop), 정답이 빈 문항은 그 블록의 지문에서 푼다(근거가 본문에 없으면 채우지 않는다).

그림과 음성은 만들지 않는다. 그 사실을 warn 으로 남긴다.

```
studyground/sg2/api/_llm.js          | 24 +-
studyground/sg2/api/generate.js       | 396 +++++
studyground/sg2/assets/set-generate.js | 876 +++++
studyground/sg2/config/blueprint.toefl.json | 479 +++++
studyground/sg2/tools/build_blueprint.js | 188 +++++
studyground/tests/test_set_generate.mjs | 364 +++++
6 files changed, 2321 insertions(+), 6 deletions(-)
```

시험이 끝난 자리에서 다시 친다 — 전체 한 벌 또는 네 영역 중 하나

제출 화면의 끝은 리뷰와 성적뿐이었다. 다시 치려면 시험을 나가 tests.html 까지 되짚어 가야 했고, 학생이 실제로 하고 싶은 일 — 방금 무너진 한 영역만 다시 — 은 그 목록에서 다시 찾아야 했다. 그 문을 끝난 자리에 둔다.

URL 계약은 tests.html 과 같은 것을 쓴다: 전체는 mode=exam, 한 영역은 mode=section§ion=. 영역 순서는 시험을 치르는 순서다(Reading · Listening · Speaking · Writing). 세트는 퀴리가 아니라 이 페이지가 실제로 실은 팩을 넘긴다 — set9.html 처럼 퀴리 없이 들어온 응시도 같은 세트로 다시 쳐야 한다.

세션은 손대지 않는다. 제출된 세션은 canResume 이 'submitted' 로 막으므로 셸이 저절로 새 세션을 연다. 방금 친 응시 기록은 지우지 않는다 — 리뷰와 성적이 그것을 읽는다. 세션 id 도 물려주지 않는다. 물려주면 새 응시가 옛 답안 위에 덧쓴다.

문은 업로드·채점이 끝난 뒤에 열린다. 열어 두면 학생이 진행 중에 그 링크를 눌러 페이지를 떠나고, 그러면 아직 안 끝난 채점 요청이 끊긴다 — 제출 화면을 waitScore 로 붙잡아 둔 것과 같은 이유다. 채점이 실패해도 열린다. 갇히면 안 된다.

버튼도 이제 보인다. 제출 화면 배경은 흰색인데 .exam-btn 은 상단바용 흰 알약이라 "Review my answers" 는 그동안 글자만 떠 있었다. .instr-card 가 하는 것처럼 뒤집는다.

```
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 68 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam.css      | 20 ++++++
studyground/tests/test_retake_after_submit.js | 125 ++++++
3 files changed, 210 insertions(+), 3 deletions(-)
```

셸을 v44 로 올린다 — 다시 응시 버튼이 재방문 기기에도 닿는다

exam-shell.js 와 exam.css 는 둘 다 SHELL_ASSETS 라 cache-first 로 나간다. VERSION 을 올리지 않으면 이미 한 번 다녀간 기기는 옛 셸을 계속 쓰고, 그 기기에서만 제출 화면 끝이 리뷰·성적 두 개로 남는다.

```
studyground/sg2/sw.js | 5 ++++
1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)
```

학생 화면은 잠긴다 — 창을 돌려받으려면 감독관이 아이디·비밀번호를 넣는다

전체화면은 로그인 순간 열렸지만, Esc 한 번이면 그만이었다. 시험 셀의 전체화면 버튼도 학생이 눌러 그대로 창으로 나갈 수 있었다.

이제 학생 세션 표시가 남아 있는 동안 그 기기는 시험대다. 우클릭·F11·새로고침·새 탭·인쇄·소스 보기·개발자 도구 단축키를 막고, 전체화면이 풀리면 화면을 덮는다. 학생이 누를 수 있는 건 "돌아가기" 하나뿐이고, 정말로 창을 돌려받으려면 감독관이 관리자 아이디·비밀번호를 넣어야 한다 — Exit Test 와 같은 문(SG_ADMIN.verify)이라 학생 기기에 관리자 세션은 남지 않는다.

페이지 이동으로 잠깐 풀린 것과 학생이 Esc 를 누른 것은 가른다. 앞의 것은 2.5초를 기다렸다 덮고, 뒤의 것은 그 자리에서 덮는다. 전체화면 API 가 없는 기기(iPhone Safari)에서는 잠그지 않는다 — 잠그면 학생이 돌아올 방법이 없다.

```
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 7 +-
studyground/sg2/assets/sg-fullscreen.js | 236 ++++++-----
studyground/sg2/sw.js | 19 +++-
3 files changed, 249 insertions(+), 13 deletions(-)
```

리딩도 표가 아니라 문항 카드로 편다 — 왼쪽에 읽은 것, 오른쪽에 고른 것

표는 "내 답 C / 정답 A" 까지만 말한다. 그런데 리딩에서 틀린 이유는 거의 늘 지문 안에 있다 — 어느 문단을 잘못 읽었는지, C-Test 의 어떤 어간을 무슨 글자로 메웠는지. 지문을 떼어 놓고 보기 네 줄만 보여 주면 학생은 자기 오답을 설명하지 못한다.

리스닝·라이팅·스피킹과 같은 빠대(lr-*)를 쓴다. 같은 화면 안에서 영역만 바뀌는데 탭 줄과 이동 줄의 생김새가 달라지면 다른 페이지처럼 읽히기 때문이다. 리딩에만 필요한 것만 더했다.

C-Test 시험 화면과 같은 모양으로 문단을 다시 편다 — 어간 + 빠진 글자 수만큼의 네모. 지금 보는 빈칸 하나만 짚는다(열 칸을 다 물들이면 어느 칸 이야기인지 알 수 없다). 오른쪽에는 보기 대신 그 빈칸을 한 번 더 크게 세운다. 지문 제목과 문단 그대로. 삽입 문항을 보고 있을 때만 A~D 표식이 살아나고, 정답 자리에는 넣었어야 할 문장이 본문처럼 흘러 들어간다. 대화 메신저는 말풍선으로.

블록 이름은 지시문에서 학생 말로 옮긴다 — C-Test · Read in Daily Life (Short/Long) · Academic Passage.

heading('Questions 21-22')은 무엇을 읽었는지 말해 주지 않는다.

```
studyground/sg2/assets/app.css | 47 +++++
studyground/sg2/assets/sg-review-reading.js | 403 ++++++-----
studyground/sg2/review.html | 33 +++-
studyground/tests/test_review_reading.js | 123 ++++++-----
4 files changed, 605 insertions(+), 1 deletion(-)
```

성적은 표가 아니라 눈금으로 읽힌다 — 최고 점수 줄과 리뷰 화면

조회 화면이 학생에게 준 것은 숫자가 박힌 표였다. 자기가 어디쯤 서 있는지는 표에서 읽히지 않는다. 화면을 둘로 갈랐다.

#/ 대시보드 — 내 최고 점수(R·L·W·S + 종합)와 응시 기록 #/review/<session> 리뷰 — 한 응시의 요약과 영역별 문항

밴드 1.0~6.0 을 막대 위에 얹어 네 영역과 종합을 같은 눈금으로 세우고, 전체 시험과 영역별 시험을 갈라 두었다. 탭은 주소에 실린다 — 뒤로 가기가 요약으로 돌아오고, 링크 하나로 남에게 리스닝만 열어 보일 수 있다.

세 가지 판단을 함께 못 박았다(tests/test_scores_dashboard.js). · 옛 눈금(/120)은 네 영역이 다 채점됐을 때만 나온다 · 종합의 최고는 완결된 응시에서 고른다 — 리딩만 본 시험의 '종합' 은 리딩 점수일 뿐이라, 그대로 두면 총점이 부풀어 보인다 · 전체/영역 구분은 mode(채점 방식)가 아니라 건드린 영역 수로 한다

```
studyground/smeag-com/README.md | 21 +-
studyground/smeag-com/scores.html | 800 ++++++-----
studyground/tests/test_scores_dashboard.js | 128 ++++++
3 files changed, 740 insertions(+), 209 deletions(-)
```

내려받은 사본이 자기가 낡은 줄을 안다 — 커질 때 라이브 판 번호를 한 번 묻는다

웹은 서비스워커가 판을 갈아 끼우지만 USB 번들과 데스크톱 앱은 구운 날에 멈춘다. 실제로 번들은 v25, 데스크톱은 v1 인 채로 v45 가 나갔고, 그 기기의 학생만 전체화면 잠금도 리딩 복기 카드도 없는 화면을 봤다. 사본은 자기가 낡은 줄을 모른다.

판 번호는 sw.js 의 VERSION 하나에서 나온다. build_version.py 가 그것을 두 자리로 옮긴다 — 라이브가 답하는 version.json 과, 사본이 지니고 다니는 build-version.js. sg-update-check.js 는 사본에서만 깨어나 돌을 대조하고, 새 판이 있으면 구석에 알린다. 오프라인이면 조용히 물러나고(시험장에서 회선이 없는 것은 정상이다), 한 번 달은 판은 다시 들이밀지 않는다.

쪽지가 낡으면 알림은 스스로 침묵한다. 그래서 version.json 은 손으로 만들지 않는다 — pre-commit 혹은 sw.js 가 든 커밋에서 다시 새기고, 배포 워크플로가 올리기 직전에 한 번 더 새긴다. 서비스워커도 /version.json 만은 캐시를 지나지 않게 열어 두었다.

데스크톱 사본은 손으로 복사하던 것이라 v1 에 멈춰 있었다. build_desktop_site.sh 가 그 복사를 대신한다.

```
studyground/sg2/assets/app.css | 8 ++
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +
studyground/sg2/assets/sg-update-check.js | 97 ++++++
studyground/sg2/index.html | 2 +
studyground/sg2/sw.js | 16 +++-
studyground/sg2/tests.html | 2 +
studyground/sg2/tools/build_desktop_site.sh | 33 ++++++
studyground/sg2/tools/build_usb_bundle.sh | 8 ++
studyground/sg2/tools/build_version.py | 97 ++++++
studyground/sg2/vercel.json | 15 ++++
studyground/sg2/version.json | 6 ++
studyground/tests/test_update_check.js | 196 ++++++
studyground/tools/ci/README.md | 8 +-
studyground/tools/ci/deploy-sg2.yml | 8 ++
studyground/tools/hooks/pre-commit | 15 ++++
15 files changed, 510 insertions(+), 3 deletions(-)
```

리뷰에서 정답이 보인다 — 콘텐츠 팩 주소를 채운다

문항별 리뷰에 '내 답' 만 있고 정답이 없으면 학생은 무엇을 틀렸는지 알 수 없다. sg2 배포(smeag-studyground.vercel.app/assets/)의 팩을 리뷰가 직접 읽게 했다. 실제 응시 기록은 SET9·SET1 둘뿐이고, 두 팩 모두 그 주소에 살아 있다.

⚠ 이 순간부터 팩에 담긴 정답이 학생 브라우저로 내려간다(sg2 번들도 같은 상태다). showAnswerKey 로는 못 막는다 — 답은 팩 파일 안에 있다. 같은 세트를 다음 응시에 다시 쓰는 동안에는 이 점을 알고 열어야 한다.

```
studyground/smeag-com/README.md | 15 ++++++-----  
studyground/smeag-com/scores.html | 8 +++++--  
2 files changed, 16 insertions(+), 7 deletions(-)
```

데스크톱이 품고 다니는 사이트는 빌드가 만든다 — 손으로 복사하던 사본을 추적에서 내린다

desktop/site 는 sg2 를 손으로 복사한 것이었다. 그래서 sw.js 가 v1 에 멈춰 있었다 — 라이브가 v45 일 때다. 앱을 받은 기
기만 44 판 전의 화면을 보고 있었고, 저장소에는 같은 mp3 가 두 벌씩 쌓였다. 손으로 하는 복사는 반드시 그렇게 된다.

build_desktop_site.sh 가 그 복사를 대신하고, npm run dmg / dist 가 굽기 전에 그것을 먼저 부른다. 낡은 사본으로 앱이 구
워질 자리를 없앤다.

```
studyground/desktop/.gitignore | 6 +
studyground/desktop/package.json | 6 +-
studyground/desktop/site/.gitignore | 1 -
studyground/desktop/site/.vercelignore | 2 -
studyground/desktop/site/README-OFFLINE.md | 60 --
studyground/desktop/site/assets/app.css | 290 -----
studyground/desktop/site/assets/app.js | 76 ---
studyground/desktop/site/assets/apple-touch-icon.png | Bin 15063 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/assets/favicon.svg | 7 -
studyground/desktop/site/assets/icon-192.png | Bin 15917 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/assets/icon-512.png | Bin 16766 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/assets/icon.svg | 7 -
studyground/desktop/site/assets/set1.js | 920 -----
studyground/desktop/site/assets/set9.js | 232 -----
studyground/desktop/site/community.html | 32 -
studyground/desktop/site/config/timing.ielts.json | 532 -----
studyground/desktop/site/config/timing.toefl.json | 528 -----
studyground/desktop/site/dashboard.html | 97 ---
studyground/desktop/site/exam.html | 304 -----
studyground/desktop/site/index.html | 239 -----
studyground/desktop/site/learning.html | 34 -
studyground/desktop/site/login.html | 46 --
studyground/desktop/site/manifest.webmanifest | 16 -
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/1.mp3 | Bin 43244 -> 0 bytes
.../site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/11-12 Announcement.mp3 | Bin 403820 -> 0 bytes
.../site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/13 -14 Announcement.mp3 | Bin 755756 -> 0 bytes
.../media/audio/LISTENING/MODULE 1/15 -18 Academic talk.mp3 | Bin 1895660 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/2.mp3 | Bin 40940 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/3.mp3 | Bin 60524 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/4.mp3 | Bin 56492 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/5.mp3 | Bin 61100 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/6.mp3 | Bin 65708 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/7.mp3 | Bin 44396 -> 0 bytes
.../site/media/audio/LISTENING/MODULE 1/8 - Conversation 1.mp3 | Bin 610028 -> 0 bytes
.../media/audio/LISTENING/MODULE 1/9 -10 -Conversation 2.mp3 | Bin 642860 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 2/1.mp3 | Bin 66284 -> 0 bytes
.../media/audio/LISTENING/MODULE 2/12 -15 Academic Talk 2.mp3 | Bin 2364524 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 2/2.mp3 | Bin 48428 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/LISTENING/MODULE 2/3.mp3 | Bin 57068 -> 0 bytes
.../site/media/audio/LISTENING/MODULE 2/4 -5 Conversation 1.mp3 | Bin 629612 -> 0 bytes
.../media/audio/LISTENING/MODULE 2/6 - 7 Conversation 2.mp3 | Bin 579500 -> 0 bytes
.../media/audio/LISTENING/MODULE 2/8 -11 Academic Talk 1.mp3 | Bin 1801772 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/1.mp3 | Bin 55340 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/2.mp3 | Bin 74348 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/3.mp3 | Bin 82412 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/4.mp3 | Bin 97388 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/5.mp3 | Bin 81836 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/6.mp3 | Bin 96236 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/7.mp3 | Bin 140588 -> 0 bytes
```

studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/Interview 1.mp3	Bin 215468 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/Interview 2.mp3	Bin 172844 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/Interview 3.mp3	Bin 275948 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/audio/SPEAKING/Interview 4.mp3	Bin 201068 -> 0 bytes
.../site/media/audio/SPEAKING/Interview Instructions.mp3	Bin 296108 -> 0 bytes
.../media/audio/SPEAKING/Listen and Repeat Instructions.mp3	Bin 146924 -> 0 bytes
.../site/media/pictures/TOEFL Listening Image (2 People).png	Bin 95229 -> 0 bytes
.../site/media/pictures/TOEFL Listening Image (2 Persons).png	Bin 139644 -> 0 bytes
.../TOEFL Listening Image (Academic, Single female).png	Bin 65447 -> 0 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single female 2).png	Bin 116201 -> 0 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single female).png	Bin 86408 -> 0 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single male 2).png	Bin 112094 -> 0 bytes
.../media/pictures/TOEFL Listening Image (Single male 3).png	Bin 94284 -> 0 bytes
.../site/media/pictures/TOEFL Listening Image (Single male).png	Bin 98628 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/speaking/image1.png	Bin 341121 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/speaking/image2.png	Bin 388865 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/speaking/image3.png	Bin 338224 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/speaking/image4.png	Bin 359286 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/speaking/image5.png	Bin 341889 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/speaking/image6.png	Bin 333046 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/speaking/image7.png	Bin 326824 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/speaking/image8.png	Bin 210815 -> 0 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.00.a8ae2a64c5fd.mp3	Bin 197320 -> 0 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.01.532d517d9052.mp3	Bin 140896 -> 0 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.02.5280e6750c62.mp3	Bin 124595 -> 0 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.03.bab1b4349081.mp3	Bin 172661 -> 0 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.04.00e6ae70bf3a.mp3	Bin 91159 -> 0 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.05.aeed58b5f4b1.mp3	Bin 171407 -> 0 bytes
.../tts/_segments/read-R1-questions-13-15.06.a2cf44ae5d5a.mp3	Bin 80710 -> 0 bytes
.../media/tts/_segments/read-R1-roman-roads.00.b770c3eac972.mp3	Bin 1432808 -> 0 bytes
...read-R1-subject-community-garden-opening.00.19009607739d.mp3	Bin 356145 -> 0 bytes
.../read-R2-ancient-irrigation-systems.00.2de7e7493c14.mp3	Bin 1634264 -> 0 bytes
.../site/media/tts/_segments/write-w-email.00.cc3d8e380c51.mp3	Bin 254581 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/tts/index.json	84 ---
.../desktop/site/media/tts/read-L2-lecture-invasive-species.mp3	Bin 161472 -> 0 bytes
.../desktop/site/media/tts/read-L2-lecture-invasive-species.txt	1 -
.../desktop/site/media/tts/read-R1-campus-library-hours.mp3	Bin 214272 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/tts/read-R1-questions-13-15.mp3	Bin 667824 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/tts/read-R1-roman-roads.mp3	Bin 1432808 -> 0 bytes
.../site/media/tts/read-R1-subject-community-garden-opening.mp3	Bin 356145 -> 0 bytes
.../site/media/tts/read-R2-ancient-irrigation-systems.mp3	Bin 1634264 -> 0 bytes
...ead-R2-long-term-effects-of-agricultural-intensification.mp3	Bin 228288 -> 0 bytes
...ead-R2-long-term-effects-of-agricultural-intensification.txt	1 -
.../desktop/site/media/tts/read-set9-listening-scene.mp3	Bin 145344 -> 0 bytes
.../desktop/site/media/tts/read-set9-speaking-prompt-3.mp3	Bin 69120 -> 0 bytes
.../desktop/site/media/tts/read-set9-speaking-prompt-3.txt	1 -
.../desktop/site/media/tts/read-set9-speaking-prompt.mp3	Bin 85440 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/tts/set9-listening-scene.txt	3 -
studyground/desktop/site/media/tts/set9-reading-passage.txt	3 -
studyground/desktop/site/media/tts/set9-script.txt	3 -
studyground/desktop/site/media/tts/set9-speaking-prompt.txt	2 -
studyground/desktop/site/media/tts/set9-writing-prompt.txt	2 -
studyground/desktop/site/media/tts/write-set9-writing-1.mp3	Bin 113664 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/tts/write-set9-writing-3.mp3	Bin 107904 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/tts/write-set9-writing-3.txt	1 -
studyground/desktop/site/media/tts/write-w-disc.mp3	Bin 350293 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/media/tts/write-w-email.mp3	Bin 254581 -> 0 bytes
studyground/desktop/site/npz.html	239 -----
studyground/desktop/site/purchase.html	89 ---
studyground/desktop/site/signup.html	44 --

```
studyground/desktop/site/start-mac.command | 19 -
studyground/desktop/site/start-windows.bat | 13 -
studyground/desktop/site/sw.js | 71 ---
studyground/desktop/site/tests.html | 79 ---
studyground/desktop/site/tools.html | 31 -
studyground/desktop/site/tools/tts_generate.py | 126 ----
studyground/desktop/site/tools/tts_multivoice.py | 254 -----
studyground/desktop/site/tts-manifest.json | 79 ---
studyground/desktop/site/tts-voices.json | 132 ----
studyground/sg2/tools/build_desktop_site.sh | 3 +-
119 files changed, 12 insertions(+), 4703 deletions(-)
```

#141 616a68a 2026-08-12 13:30 jitnet57

다시 응시는 관리자가 열어 준다 — 제출 화면의 재응시에 승인 칸을 세운다

학생이 혼자 다시 칠 수 있으면 같은 세트를 두 번 본 성적이 섞이고, 시험장에서는 남은 시간을 학생이 정하게 된다. Exit 과 같은 문을 쓴다 — 감독하는 선생님이 그 자리에서 아이디·비밀번호를 넣고(SG_ADMIN.verify), 확인만 하지 관리자 세션은 만들지 않는다. 학생 기기에 권한을 남기면 그 뒤로 문항 편집 패널까지 열린다.

버튼은 <a> 에서 <button> 이 되었다. 주소가 손에 잡히면 문이 아니다 — 링크를 복사해 두면 승인 없이 그 주소로 들어갈 수 있다.

확인 수단이 없으면(관리자 스크립트 미로드) 열지 않는다. 승인이 이름뿐인 것보다 낫다. 승인한 사람은 방금 끝난 응시 기록에 남는다(pushEvent 'retake') — 같은 세트를 두 번 친 성적이 나중에 나왔을 때 그것이 승인된 재응시인지 알 수 있다.

셀은 v47 로 올린다. 안 올리면 재방문 기기는 승인 칸 없는 옛 셀을 계속 쓴다.

```
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 96 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam.css | 15 +++++
studyground/sg2/sw.js | 5 +-
studyground/sg2/version.json | 6 +-
studyground/tests/test_retake_after_submit.js | 166 ++++++-----
6 files changed, 266 insertions(+), 24 deletions(-)
```

#142 40aa2cc 2026-08-12 13:38 jitnet57

vercel.json 에서 주석 키를 뺀다 — 배포가 이것 하나로 멎어 있었다

설정에 설명을 남기려고 최상위에 "//" 키를 넣었는데, Vercel 은 vercel.json 의 모르는 최상위 속성을 오류로 돌려보낸다. 그래서 v46 부터 배포가 붙지 않았고 라이브는 v45 에 멈춰 있었다. 설명은 build_version.py 의 서문에 있다.

```
studyground/sg2/vercel.json | 3 ---
1 file changed, 3 deletions(-)
```

정답은 기한이 지나면 서버가 주지 않는다 — 리뷰 열람 창과 관리자 해제

리뷰에서 정답이 보이게 한 다음 날, 그 정답이 언제까지 보여야 하는지가 남았다. 답은 '선생님과 리뷰하고 1주일까지' 다. 그 뒤에는 관리자만 다시 연다.

화면에서 감추는 것은 잠금이 아니다. 정답이 공개 파일(assets/set9.js)에 있는 한 주소를 아는 학생은 화면과 무관하게 받아 간다. 그래서 경계를 서버로 옮겼다.

sg_set_questions 문항과 정답. RLS 를 켜고 정책은 하나도 두지 않았다 — service_role 말고는 아무도 읽지 못한다.

sg_review_grants 관리자가 다시 연 기록. 쓰기는 sg_is_admin() 뿐이다. sg_review_status 기한 = max(응시일, 교사 리뷰일) + 7일. 규칙은 여기 한 벌. sg-review 소유·기한·해제를 확인한 뒤에만 문항을 싣는다. 닫혔으면 questions 는 빈 배열이다 — 감추는 게 아니라 주지 않는다.

scores.html 은 packBase 를 잃었다. 이제 정답으로 가는 옆길이 없고, 서버가 주지 않으면 '내 답' 조차 문항에 붙이지 못한다. CSV 도 같은 문을 지난다. 관리자 화면(admin-results.html)에는 Review window 열이 생겼다 — 7일 열기 · 지금 닫기.

결에서 발견한 구멍도 함께 막았다. 레거시 정답지 sg_answer_keys 는 RLS 가 아예 꺼져 있었다. 정책이 있어도 켜지 않으면 아무 일도 하지 않는다 — anon 키만 있으면 32행을 통째로 읽고 지울 수도 있었다. 켜고 읽기를 staff 로 좁혔다. 그 표를 익명으로 읽던 replica 는 '정답 칸이 비는 게 정상' 이라고 말하게 했다.

⚠ 남은 구멍: sg2 의 팩 파일에는 여전히 정답이 있고 공개 주소로 받을 수 있다. 오프라인 채점이 그 파일에 기대고 있어 이 작업만으로는 닫히지 않는다(README 참고).

```
studyground/replica/index.html          | 9 ++-
studyground/sg2/admin-results.html      | 93 ++++++-----
studyground/smeag-com/README.md         | 54 ++++++---
studyground/smeag-com/scores.html       | 217 ++++++-----
studyground/supabase/review_window.sql  | 185 ++++++-----
studyground/tests/test_review_window.js | 101 ++++++-----
studyground/tools/load_set_questions.js | 139 ++++++-----
supabase/functions/sg-review/index.ts    | 139 ++++++-----
8 files changed, 855 insertions(+), 82 deletions(-)
```

마이크는 고른 뒤에야 넘어간다 — 장치 목록·레벨·피치를 화면에 세운다

권한 팝업이 접히면 학생은 "Requesting..." 앞에서 아무 것도 누를 수 없었다. 허용 버튼을 기다리는 동안에도 띄워 두고, 주소창 아이콘을 문구로 가리킨다. 입력 장치가 둘 이상이면 직접 고르기 전까지 진행은 잠긴 채로 두고, 고른 deviceId 로 스트림을 다시 연다. 막대만 있던 자리에 레벨 %와 피치 Hz 를 같이 적는다.

```
studyground/sg2/assets/exam-render-instruction.js | 191 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam.css                 | 13 +++
studyground/tests/test_mic_device_pick.js        | 207 ++++++-----
3 files changed, 389 insertions(+), 22 deletions(-)
```

#145 a5f845c 2026-08-12 14:26 jitnet57

학생 아이디는 001 부터 센다 — smeag001~smeag999 를 순서대로 배정한다

000 은 배부 카드에서 "번호 없음"으로 읽혀 첫 학생이 늘 헛갈렸다. 배정 범위를 001~999(999 자리)로 좁히고, 화면의 안내 문구도 같은 숫자를 말한다.

로그인 판별은 모양(smeag###)만 보게 남겼다 — 예전에 배정된 smeag000 계정도 그대로 들어와야 한다. 직원 아이디 금지 규칙도 같은 모양을 쓴다.

```
studyground/sg2/assets/sg-auth.js | 4 +---
studyground/sg2/login.html       | 2 +-
studyground/sg2/signup.html      | 6 +++--
supabase/functions/sg-auth/index.ts | 33 ++++++-----
4 files changed, 25 insertions(+), 20 deletions(-)
```

#146 e0a6ff6 2026-08-12 14:38 jitnet57

전체화면이 풀려도 화면을 덮지 않는다 — "Fullscreen is required" 덮개를 걷는다

풀린 전체화면은 다음 클릭·키 입력 한 번에 조용히 되돌아간다. 덮개는 학생이 전체화면 버튼을 눌러 나가겠다고 한 때만 뜨고, 그때만 감독관이 풀어 준다.

```
studyground/sg2/assets/sg-fullscreen.js | 71 ++++++-----
1 file changed, 23 insertions(+), 48 deletions(-)
```

학생은 Reading 부터 친다 — 시험 순서를 R·L·W·S 로 세운다

시험은 리스닝으로 시작해 스피킹·리딩·라이팅으로 이어지고 있었다. 치러야 할 순서는 리딩·리스닝·라이팅·스피킹이다. 순서는 코드가 아니라 config/timing.toefl.json 의 sectionOrder 하나가 쥐고 있어 그 줄을 바꾼다 (내장 폴백 3곳도 같은 값으로 맞춘다 — 오프라인에서 순서가 갈리면 안 된다).

볼륨·마이크 준비 화면은 "리스닝 앞"이 아니라 "시험 맨 앞"이 제자리다. 리스닝에 못으로 박아 두면 리딩을 다 푼 뒤에야 음량을 맞추게 되므로, 두 화면의 insertAt 을 첫 섹션인 리딩 앞으로 옮겼다. 섹션별 화면 수가 리스닝에서 리딩으로 2개 넘어간 것은 그 때문이고, 컴파일 검산의 기대값이 그 자리를 따라간다.

세트 임포트 화면의 카드 순서는 건드리지 않는다 — 문서를 읽는 차례는 그대로다.

```
studyground/sg2/_t_aigen.html      | 137 ++++++
studyground/sg2/_t_mic.html        | 45 ++++++
studyground/sg2/admin-set-import.html | 12 +-
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/assets/exam-compile.js | 2 +-
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 2 +-
studyground/sg2/assets/exam-timing.js | 6 +-
studyground/sg2/assets/exam-types.js | 4 +-
studyground/sg2/assets/set-import.js | 10 +-
studyground/sg2/config/blueprint.toefl.json | 106 ++++++-----
studyground/sg2/config/timing.toefl.json | 10 +-
studyground/sg2/sw.js               | 7 +-
studyground/sg2/tools/build_blueprint.js | 2 +-
studyground/sg2/version.json         | 6 +-
studyground/tests/test_compile_screens.js | 10 +-
studyground/tests/test_compile_set9.js | 4 +-
studyground/tests/test_seed_attempt.js | 4 +-
17 files changed, 279 insertions(+), 90 deletions(-)
```

시험 중에는 창을 못 닫는다 — 닫기 버튼 앞에 확인창을 세운다

창 오른쪽 위의 X 는 운영체제 것이라 웹이 지울 수 없다. 대신 시험이 도는 동안 beforeunload 로 브라우저가 한 번 되문게 만든다(SG_FS.hold). Cmd/Ctrl+W, Cmd+Shift+W, Alt+F4 도 함께 막는다.

Exit 승인과 재응시처럼 우리가 스스로 옮기는 길은 SG_FS.allow() 로 한 번만 조용히 지나간다. 감독관이 풀어 준 뒤(release)에는 붙잡지 않는다.

```
studyground/sg2/assets/exam-shell.js      | 11 +++++
studyground/sg2/assets/sg-fullscreen.js   | 31 ++++++
studyground/tests/test_window_close_guard.js | 89 ++++++
3 files changed, 130 insertions(+), 1 deletion(-)
```

학생에게 랜딩은 없다 — 로그인해 있으면 SET 9 한 벌로 보낸다

학생이 index.html 로 들어오면(주소 직접 입력·게이트 기본 행선지·로그 클릭) 홍보 문구와 요금제가 먼저 보였다. 학생이 볼 것은 지금 치를 시험 하나다.

<head> 에서 저장된 프로필을 읽어 학생이면 본문을 그리기 전에 tests.html 로 보낸다 — 그 목록은 학생에게 SET 9 한 벌만 남긴다. 저장소가 막힌 기기와 페이지를 열어 둔 채 로그인하는 경우는 sg-auth 의 서버 사본으로 되짚는다. 선생님·관리자와 비로그인 방문자는 그대로 랜딩을 본다.

```
studyground/sg2/index.html | 35 ++++++
1 file changed, 35 insertions(+)
```

관리자 비밀번호가 맞으면 학생 세션을 밀어낸다 — 되돌려보내지 않는다

학생 계정으로 로그인해 있으면 admin/비밀번호가 맞아도 "Wrong ID or password" 로 되돌아왔다. 비밀번호를 맞힌 사람은 선생님이니, 학생 세션을 끊고 들여보낸다. 학생 기기에 관리자 세션을 남기지 않으려던 원래 뜻은 그대로다 — 학생은 비밀번호를 모른다.

```
studyground/sg2/assets/admin-session.js | 9 ++++++
1 file changed, 9 insertions(+)
```

학생 화면에 남의 말풍선은 없다 — Vercel 툴바를 덮는다

오른쪽 아래 검은 코멘트 위젯은 Vercel 이 배포에 스스로 붙인 것이다. 시험 화면을 가리므로 공용 CSS 와 성적 조회 페이지에서 함께 덮는다. 뿌리는 Vercel 프로젝트 설정(Settings → Toolbar)에서 끈다.

```
studyground/sg2/assets/app.css | 9 ++++++
studyground/smeag-com/scores.html | 5 +++++
2 files changed, 14 insertions(+)
```

한글 자판으로 쳐도 빈칸은 써진다 — 지우지 말고 두벌식으로 되돌린다

리딩 cloze 빈칸은 비-ASCII 를 통째로 버렸다. 한글 자판이 켜진 학생에게는 친 대로 지워지니 "아무것도 안 써지는 칸" 이 된다. 버리는 대신 두벌식 자판을 되돌린다 — 마(ㅁㅏ) 는 a·k 를 누른 결과이므로 'ak' 로 편다. 학생이 자판 상태를 모르고 쳐도 친 자판 그대로 영문이 들어가 시험이 끊기지 않는다.

```
studyground/sg2/assets/exam-render-reading.js | 34 ++++++-----
1 file changed, 31 insertions(+), 3 deletions(-)
```

선생님 만드는 자리에서 학생 표를 내린다 — 계정 만들기과 명단만 남긴다

한 화면에서 계정 생성과 담당 배정을 같이 하다 보니, 선생님을 하나 만들려고 들어와도 학생 아이디와 담당 선생님 드롭다운이 먼저 눈에 들어왔다. 이 화면이 하는 일은 하나다.

담당은 학생이 가입할 때 고른 값이 그대로 간다. 선생님 명단의 "담당 학생" 수는 그대로 세트로 배정이 비어 있는지는 여기서도 보인다.

```
studyground/sg2/admin-teachers.html | 79 +++++-----  
1 file changed, 6 insertions(+), 73 deletions(-)
```

번들 도장은 zip 안에만 찍는다 — 작업 트리를 스치지 않는다

USB 번들에 판 도장을 찍으려고 작업 트리의 build-version.js 를 bundle 채널로 바꿨다가 굵고 나서 되돌리게 해 두었다. 그 사이 다른 사람이 커밋하면 bundle 도장이 웹으로 나가고, 그러면 웹 방문자 전원에게 "새 버전이 있습니다"가 뜬다. 이 저장소는 여러 세션이 동시에 만지므로 그 틈은 언젠가 열린다.

이제 도장은 임시 폴더에서 만들어 zip 안의 그 한 칸만 갈아 끼운다. 작업 트리는 web 채널 그대로다. zip -u 가 아니라 그냥 넣는 것도 이유가 있다 — -u 는 파일이 더 새로울 때만 바꾸고, 같은 초에 만들어진 파일은 조용히 지나간다.

```
studyground/sg2/tools/build_usb_bundle.sh | 23 ++++++-----  
1 file changed, 15 insertions(+), 8 deletions(-)
```

학생도 네 영역을 본다 — 문은 관리자가 연다

목록의 SET 9 카드에서 영역 네 칸(📖 리딩 · 🎧 리스닝 · 🎤 스피킹 · ✍️ 라이팅)을 학생에게도 세운다. 무엇을 치는 시험 인지는 가릴 것이 아니다. 다만 그 문은 학생 혼자 열지 못한다 — 누르면 관리자 승인 칸이 뜨고, 감독 선생님이 아이디·비밀 번호를 넣어야 그 영역이 시작된다.

assets/admin-approve.js 가 그 칸을 갖는다. SG_ADMIN.verify 만 쓴다 — 확인만 하고 학생 기기에 12시간짜리 관리자 세션은 남기지 않는다(Exit 승인·다시 응시 승인과 같은 뜻). 관리자 세션이 이미 있는 기기는 묻지 않고 지난다.

승인은 3분짜리 일회용 표로 남아 목록에서 셀로 건너간다. 주소를 직접 쳐서 들어온 진입에는 표가 없으니, exam-shell.js 의 gateSection 이 그 자리에서 다시 묻고 취소하면 시험이 시작되지 않는다. 전체 한 별(mode=exam)은 그대로다.

이번 커밋에는 같은 흐름의 다른 작업도 함께 실린다 — 학생 행선지를 SET 9 리딩 한 영역으로 모으고(assets/student-landing.js), 리딩 앞의 볼륨·마이크 준비 화면을 내린 변경이다. sw.js 는 v50.

```
docs/bmad/set9-authored-passages.md | 170 ++++++-----
smeag-local-ai/data/render_manifest.set9exam.json | 36 +---
studyground/sg2/admin-questions.html | 42 ++++
studyground/sg2/api/tts.js | 328 ++++++-----
studyground/sg2/assets/admin-approve.js | 165 ++++++-----
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 23 +-
studyground/sg2/assets/exam-timing.js | 4 +-
studyground/sg2/assets/set9.js | 24 ---
studyground/sg2/assets/student-landing.js | 19 +++
studyground/sg2/assets/tts-client.js | 7 +-
studyground/sg2/config/_set9_l2/L2-B2.json | 61 +++-----
studyground/sg2/config/_set9_l2/L2-B3.json | 70 +++-----
studyground/sg2/config/_set9_l2/L2-B4.json | 62 +++-----
studyground/sg2/config/_set9_l2/L2-B5.json | 59 +++-----
studyground/sg2/config/audio-check.set9.json | 38 +----
studyground/sg2/config/dup-report.js | 2 +-
studyground/sg2/config/dup-report.json | 2 +-
studyground/sg2/config/timing.toefl.json | 40 +----
studyground/sg2/en/test-nt/listening/index.html | 10 ++
studyground/sg2/en/test-nt/reading/index.html | 10 ++
studyground/sg2/en/test-nt/speaking/index.html | 10 ++
studyground/sg2/en/test-nt/writing/index.html | 10 ++
studyground/sg2/exam-runtime.html | 1 +
studyground/sg2/exam-selftest.html | 17 +-
studyground/sg2/index.html | 16 +-
studyground/sg2/login.html | 30 +++-
studyground/sg2/set9-reading.html | 12 +-
studyground/sg2/set9.html | 12 +-
studyground/sg2/sw.js | 17 +-
studyground/sg2/tests.html | 60 +++++-
studyground/sg2/tools/build_routes.py | 7 +-
studyground/sg2/tts-manifest.set9.json | 145 +++++-----
studyground/sg2/tts-voices-set9exam-11labs.json | 126 +++-----
studyground/sg2/version.json | 6 +-
studyground/smeag-com/.gitignore | 1 +
studyground/tests/test_compile_ielts.js | 4 +-
studyground/tests/test_compile_screens.js | 6 +-
studyground/tests/test_compile_set9.js | 47 +++--
studyground/tests/test_question_override_save.js | 121 ++++++-----
studyground/tests/test_render_instruction_listening.js | 24 +-

```

```
studyground/tests/test_section_permission.js | 235 ++++++
studyground/tests/test_student_test_list.js | 85 ++++++
43 files changed, 1288 insertions(+), 878 deletions(-)
```

#156 89d0c73 2026-08-12 16:07 jitnet57

음성은 ElevenLabs 로만 만든다 — 저장한 칸은 접지 않는다

문항 편집 화면의 "스크립트 → 음성" 에서 엔진 선택을 없앴다. 시험 음성 정보 (media/audio/set9/)이 전부 ElevenLabs 로 만들어졌고 배역표의 voice_id 도 그 계정 것이라, 한 문항만 다른 엔진으로 다시 만들면 그 문항만 목소리가 튜다. 리스닝은 "누가 말하는가" 가 문항의 일부라 그건 취향이 아니라 결함이다.

api/tts.js 는 앞선 커밋에서 ElevenLabs 하나로 줄였다. 여기서는 화면 쪽을 맞추다 — 서버에 닿지 못했을 때 세우는 폴백 목소리를 Google 이름 12개에서 config/set9-voice-casting.json 의 13인 voice_id 로 갈았다. 옛 목록으로는 생성이 반드시 400 으로 떨어진다(목소리 형식부터 다르다).

간격(gap) 칸은 내렸다. 서버리스에는 ffmpeg 이 없어 무음을 만들 수 없고, 값을 받아 두고 버리는 칸은 거짓말이다. 무음이 필요하면 tools/tts_multivoice.py 로 다시 만든다고 패널에 적었다. 속도 칸은 ElevenLabs 범위(0.7-1.2)로 좁히고 SET 9 가 쓴 값(한 줄 0.75 · 대화 0.9 · 따라 말하기 0.7)을 옆에 적어 뒀다.

그리고 저장. 저장이 안 되던 것은 아니다 — 저장하면 목록을 다시 그리는데, 그때 펼쳐 놓은 칸이 접히고 방금 친 대본이 사라졌다. 눌러도 아무 일이 없는 것처럼 보이고, 그 대본은 문항 override 에 담기지 않으므로 정말로 없어졌다. 열려 있던 문항과 대본을 붙들었다가 다시 었고, 토스트에 무엇이 저장됐는지 필드 이름으로 적는다(원본과 같아 저장할 게 없으면 그렇다고 말한다).

tests/test_tts_elevenlabs_only.js 는 다른 엔진 이름이 400 으로 거절되는지, 속도가 0.7-1.2 로 접히는지, 요청이 정보와 같은 모델·출력 규격으로 나가는지 본다. 저장 쪽은 tests/test_question_override_save.js 가 본다.

```
studyground/sg2/admin-questions.html | 42 +++++-----
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/assets/tts-client.js | 88 ++++++-----
studyground/sg2/sw.js | 8 +-
studyground/sg2/version.json | 6 +-
studyground/tests/test_tts_elevenlabs_only.js | 151 ++++++
6 files changed, 224 insertions(+), 73 deletions(-)
```

리스닝 M2 4-15 는 이제 원본을 읽는다 — 집필본 음원을 걷어낸다

Q4-15 의 대화·강의 본문은 SET 9 SCRIPT.docx 에 전사가 없어 정답키 제약에 맞춰 집필한 지문(origin:"authored", rev3) 을 쓰고 있었다. 원본 전사가 들어와 지문을 교체했으므로(b590856), 그 지문으로 만든 mp3 도 같이 걷어낸다. 대본만 바꾸고 음원을 두면 학생이 듣는 것과 리뷰에서 읽는 것이 어긋난다 — 이 저장소가 실제로 한 번 낸 사고다.

ElevenLabs 로 네 항목 재렌더. 캐스팅은 손대지 않았다(US-Liam·US-Mia / US-Mason·US-Emma / GB-Oliver / GB-Henry). 대화 둘은 text-to-dialogue.

set9-L2-08-11 에만 speed 1.1 을 준다. GB-Oliver 가 이 지문을 122wpm 로 읽어, 같은 화자의 l1-q25-28(143wpm)과 바로 뒤에 붙는 set9-L2-12-15(148wpm) 보다 눈에 띄게 느렸다. 나란히 나오는 두 강의의 속도차를 줄이려는 것이고 대본은 건드리지 않았다. 133wpm 이 되어 길이 게이트 안으로 들어온다.

audio-check.set9.json 의 대본은 원문 표기가 아니라 **읽힌 형태**로 넣는다. 곡선 아포스트로피를 그대로 두었더니 대조 화면 토크나이저가 That's 를 That + s 로 잘라 축약형이 전부 어긋났다(일치율 86~88%). 나머지 36개 항목이 쓰는 규칙과 같게 맞추니 97.8 / 98.0 / 99.5 / 100.0% 다. 원문 표기는 config/_set9_l2/*.json 의 plainText 와 팩의 script 에 그대로 남아 있다.

게이트: tts-manifest.set9.json 40항목 FAIL 0. 새 네 항목의 ASR 차이는 받아쓰기 표기뿐이다 — waitlist/wait list, add-drop/ad drop, alright/all right, going to→gonna(자연 축약). 신선도 기준을 다시 세웠다.

```
smeag-local-ai/data/render_manifest.set9exam.json | 12 +++--
studyground/sg2/config/audio-check.set9.json | 24 +++++---
studyground/sg2/config/offline.set9.json | 20 +++++--
.../sg2/media/audio/set9/.audio-index.tts-manifest.set9.json | 76 ++++++-----
studyground/sg2/media/audio/set9/set9-L2-04-05.mp3 | Bin 941956 -> 391826 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/set9-L2-06-07.mp3 | Bin 774397 -> 335201 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/set9-L2-08-11.mp3 | Bin 1769491 -> 1417477 bytes
studyground/sg2/media/audio/set9/set9-L2-12-15.mp3 | Bin 1557252 -> 1311425 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-04-05.00.91e8fc414a5f.mp3 | Bin 0 -> 81964 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-04-05.01.9d0c06cdbcec.mp3 | Bin 0 -> 101190 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-04-05.02.c0f4b5df61b5.mp3 | Bin 0 -> 98264 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-04-05.03.0ea79c437aac.mp3 | Bin 0 -> 126685 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-04-05.04.1526cfc27d86.mp3 | Bin 0 -> 109549 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-04-05.05.39ff83ed299a.mp3 | Bin 0 -> 73186 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-06-07.00.3a8915314b10.mp3 | Bin 0 -> 99936 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-06-07.01.44709d33ab0d.mp3 | Bin 0 -> 51453 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-06-07.02.fe8c6f2ae83a.mp3 | Bin 0 -> 107459 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-06-07.03.5dde1f75b247.mp3 | Bin 0 -> 129611 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-06-07.04.bd6e0851d619.mp3 | Bin 0 -> 93248 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-06-07.05.4ef1587a4e7a.mp3 | Bin 0 -> 33062 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-08-11.00.84c99f1e1189.mp3 | Bin 0 -> 942542 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-08-11.00.aabdb534d5a9.mp3 | Bin 0 -> 867309 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-08-11.01.ee8b2e06b645.mp3 | Bin 0 -> 477353 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-08-11.01.fbd8c2366383.mp3 | Bin 0 -> 514551 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-08-11.02.435fba648b53.mp3 | Bin 0 -> 853934 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-08-11.02.92c92503161d.mp3 | Bin 0 -> 937108 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-12-15.00.512b12be5c28.mp3 | Bin 0 -> 325216 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-12-15.01.1cd286dc8fea.mp3 | Bin 0 -> 600651 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-12-15.02.b1d460122096.mp3 | Bin 0 -> 472755 bytes
.../sg2/media/tts/_segments/set9-L2-12-15.03.2aaef2f657fe.mp3 | Bin 0 -> 566378 bytes
studyground/sg2/media/tts/index.json | 10 ++--
studyground/sg2/tts-voices-set9exam-11labs.json | 4 +-
32 files changed, 80 insertions(+), 66 deletions(-)
```

#158 19a6612 2026-08-12 16:45 jitnet57

목소리 목록이 비면 이유를 적는다 — 배역표 13인으로 계속 간다

ElevenLabs 키에 voices_read 권한만 없는 경우가 있다. 합성은 되는데 GET /v1/voices 가 401 로 떨어지는 상태다. 종전에는 그 오류를 삼키고 빈 목록만 남겨서, 화면은 SET 9 배역표 13인(폴백)으로 잘 서지만 "내 계정 목소리가 왜 안 보이지" 로 끝났다.

GET /api/tts 가 voicesError 를 함께 싣고, 엔진 줄이 그것을 적는다. 목소리가 하나도 없을 때만 적는다 — 목록이 온 다음에는 할 말이 아니다.

```
studyground/sg2/admin-questions.html | 6 ++++++
studyground/sg2/api/tts.js | 8 ++++++-
studyground/tests/test_tts_elevenlabs_only.js | 13 ++++++++
3 files changed, 26 insertions(+), 1 deletion(-)
```

#159 8617710 2026-08-12 16:48 jitnet57

선생님 명단은 새로 만든 순으로 세운다 — 방금 만든 줄을 노랗게 짙어 준다

만들면 옆 표가 다시 그려지긴 했지만, 이름순이라 새 계정이 어디로 끼어들었는지 찾을 수가 없었다. 최근 만든 것을 맨 위로 올리고 만든 날짜 열을 세운다. 방금 만든 줄은 노란 배경과 비밀번호 알약을 달아, 만든 사람이 그대로 불러 줄 수 있게 한다.

```
studyground/sg2/admin-teachers.html | 37 ++++++-----
1 file changed, 32 insertions(+), 5 deletions(-)
```

#160 c177168 2026-08-12 17:00 jitnet57

학생아이디는 smeag000 부터 센다 — 서버가 순서대로 채운다

시트 첫 칸을 비워 둘 이유가 없다. 000 은 "번호 없음"으로 읽힌다며 건너뛰던 자리였는데, 정작 DB 는 처음부터 ^smeag[0-9]{3}\$ 를 허용하고 있었다. 이제 한 시험일에 000~999 로 1000 자리다.

번호는 사람이 고르지 않는다 — 그 날짜의 가장 빠른 빈 번호를 서버가 준다. 같은 날 같은 번호는 unique(student_id, exam_date) 가 막고, 막히면 그 자리를 건너뛰고 다음 번호로 간다. 배정용 규칙과 로그인용 규칙이 따로 있을 이유도 없어져 정규식은 하나로 합쳤다.

```
studyground/sg2/assets/sg-auth.js | 4 +--+
studyground/sg2/login.html | 2 +-
studyground/sg2/signup.html | 7 +++--
supabase/functions/sg-auth/index.ts | 26 ++++++-----
4 files changed, 21 insertions(+), 18 deletions(-)
```

공용 접속 게이트를 걷어낸다 — 첫 화면이 곧 문이다

smeag/2222 를 묻던 gate.html 앞마당을 없앴다. 모든 셀 HTML 의 <head> 에서 assets/gate.js 한 줄을 뺐고, 검증 하네스 둘이 심던 sg2_gate 도 지웠다. sw.js 는 프리캐시 목록에서 두 파일을 빼고 sg-v53 으로 올린다 — 판올림하지 않으면 재방문 기기가 캐시된 옛 <head> 를 읽어 없어진 게이트로 되돌아간다.

관리자 문은 그대로다 — admin-session.js 가 SET 을 손댈 권한을 계속 가른다.

```
studyground/sg2/_t_aigen.html          | 3 +--
studyground/sg2/_verify_dup.html        | 1 -
studyground/sg2/_verify_render_all.html | 1 -
studyground/sg2/admin-audio-files.html   | 1 -
studyground/sg2/admin-audio-sync.html    | 1 -
studyground/sg2/admin-audio.html         | 1 -
studyground/sg2/admin-dup.html           | 1 -
studyground/sg2/admin-log.html           | 1 -
studyground/sg2/admin-qr.html            | 6 +----
studyground/sg2/admin-questions.html     | 1 -
studyground/sg2/admin-results.html       | 1 -
studyground/sg2/admin-seats.html         | 1 -
studyground/sg2/admin-set-import.html    | 1 -
studyground/sg2/admin-set-view.html      | 1 -
studyground/sg2/admin-teachers.html      | 1 -
studyground/sg2/admin.html              | 8 ++++++-
studyground/sg2/assets/admin-session.js  | 5 +----
studyground/sg2/assets/build-version.js  | 2 +-
studyground/sg2/community.html           | 2 +-
studyground/sg2/dashboard.html           | 1 -
studyground/sg2/en/test-nt/listening/index.html | 1 -
studyground/sg2/en/test-nt/reading/index.html | 1 -
studyground/sg2/en/test-nt/speaking/index.html | 1 -
studyground/sg2/en/test-nt/writing/index.html | 1 -
studyground/sg2/exam-runtime.html        | 1 -
studyground/sg2/exam-selftest.html       | 1 -
studyground/sg2/exam.html                | 1 -
studyground/sg2/index.html               | 1 -
studyground/sg2/learning.html            | 2 +-
studyground/sg2/login.html               | 1 -
studyground/sg2/npz.html                 | 1 -
studyground/sg2/purchase.html            | 1 -
studyground/sg2/review.html              | 1 -
studyground/sg2/scoring-guide.html       | 1 -
studyground/sg2/seat-setup.html          | 1 -
studyground/sg2/set9-reading.html        | 1 -
studyground/sg2/set9.html                | 1 -
studyground/sg2/signup.html              | 1 -
studyground/sg2/sw.js                    | 20 +-----
studyground/sg2/tests.html               | 1 -
studyground/sg2/tools.html                | 2 +-
studyground/sg2/version.json             | 6 +----
42 files changed, 36 insertions(+), 52 deletions(-)
```

리딩은 한 모듈 안에서 앞 문항으로 돌아간다 — 모듈을 넘지는 못한다

지문 화면의 첫 문항에서 Back 을 누르면 같은 모듈의 앞 지문으로 가고, 그 화면의 마지막 문항을 편다. 앞 모듈로는 열리지 않는다 — 그 모듈의 시계는 이미 닫혔다. 엔진에 back()/canBack() 이 생겼고 같은 section·moduleId 의 allowBack 문항 화면끼리만 통과시킨다.

```
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/assets/exam-engine.js | 36 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam-render-reading.js | 2 ++
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 21 ++++++-----
studyground/sg2/sw.js | 6 +++++-
studyground/sg2/version.json | 6 +++++-
6 files changed, 61 insertions(+), 12 deletions(-)
```

학생 계정은 시트로 뽑는다 — 학생 수만 넣으면 아이디가 채워진다

한 명씩 만드는 자리(signup.html)만 있었다. 시험 당일 아침에 서른 명을 만들려면 같은 폼을 서른 번 돌아야 했고, 그때마다 관리자 세션이 방금 만든 학생 세션으로 덮였다. admin-students.html 은 반대쪽이다 — 학생 수를 넣으면 그만큼 줄이 서고 아이디가 smeag000 부터 붙는다. 이름·이메일은 엑셀에서 긁어 붙이면 탭·개행 그대로 칸에 떨어지고, 줄이 모자라면 늘어 난다.

표의 아이디는 미리보기다. 실제 번호는 만들 때 서버가 그 시험일의 가장 빠른 빈 자리로 준다 — 옆에서 누가 동시에 등록해도 겹치지 않는다. 줄은 하나씩 순서대로 만들어서, 실패한 줄만 표에 남고 다시 누르면 그 줄만 이어서 만든다.

이름·이메일·담당 선생님은 전부 선택이다. 비면 배정된 아이디가 이름이 되고, 이메일은 합성 로그인 주소가 들어간다(아이디 +시험일이라 겹칠 수 없다). 담당이 비면 그 학생의 답안은 관리자만 본다 — 나중에 채우면 그때부터 그 선생님이 본다. 그래서 서버의 missing_teacher 도 걷어냈고, 가입 폼의 이메일 required 도 풀었다.

register 에 keepSession 을 붙였다. 그 한 줄이 없으면 두 번째 학생을 만드는 순간 관리자가 학생으로 로그인되어 세 번째 줄에서 권한을 잃는다.

```
studyground/sg2/admin-students.html | 442 ++++++-----
studyground/sg2/assets/sg-auth.js | 11 +-
studyground/sg2/signup.html | 20 +--
supabase/functions/sg-auth/index.ts | 54 +++++-
4 files changed, 492 insertions(+), 35 deletions(-)
```

#164 81284c5 2026-08-12 17:34 jitnet57

삽입 자리에 글자를 세운다 — ■ 대신 A·B·C·D 동그라미

지시문은 "Look at the four letters (A, B, C, and D) in the passage" 라고 말하는데 시험 화면 본문에는 네모(■)만 네 개 떠 있었다. 선택지는 Position A~D 인데 본문에는 글자가 없으니, 학생은 몇 번째 네모가 A 인지 세어야 했다. 리뷰 화면(sg-review-reading.js)은 이미 글자를 세운다.

마커 버튼의 점을 글자 자체로 바꾸고 20px 동그라미 배지로 세운다. 고른 자리는 채운 코랄, 나머지는 연한 테두리 — 클릭·라디오 동기화와 문장 미리보기는 그대로다. aria-label 에도 자리 글자를 적는다.

```
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/assets/exam-render-reading.js | 6 ++++--
studyground/sg2/assets/exam.css | 13 ++++++++----
studyground/sg2/sw.js | 2 +-
studyground/sg2/version.json | 6 +++---
5 files changed, 19 insertions(+), 10 deletions(-)
```

#165 63e41bd 2026-08-12 17:43 jitnet57

학생의 큰 버튼은 전체 과정이다 — 리딩 한 영역 대신 네 영역을 한 벌로

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

```
studyground/sg2/tests.html | 7 ++++---
1 file changed, 4 insertions(+), 3 deletions(-)
```

#166 d4e9d7f 2026-08-12 17:51 jitnet57

게이트 두 파일을 마저 지운다 — 부르는 곳이 없다

앞선 커밋이 모든 <head> 에서 참조를 걷어냈고 sw.js 프리캐시에서도 뺐다. 남아 있던 gate.html · assets/gate.js 는 주소를 직접 쳐야만 닿는 빈 화면이라 이제 지운다.

```
studyground/sg2/assets/gate.js | 33 -----
studyground/sg2/gate.html | 109 -----
2 files changed, 142 deletions(-)
```

#167 85087e0 2026-08-12 17:54 jitnet57

학생은 로그인하면 전체 과정으로 곧장 간다 — 승인 칸은 지나지 않는다

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

```
studyground/sg2/_t_students_harness.html | 583 ++++++
studyground/sg2/admin-qr.html | 5 +-
studyground/sg2/admin-students.html | 120 ++++++
studyground/sg2/assets/student-landing.js | 13 +-
studyground/sg2/signup.html | 16 +-
studyground/sg2/tests.html | 8 +-
6 files changed, 686 insertions(+), 59 deletions(-)
```

아이디 칸을 손으로 집는다 — 치는 동안 아래 줄 미리보기가 따라 밀린다

번호를 지정하는 줄이 있으면 그 아래 자동 줄들의 미리보기가 달라진다. 모델만 고치고 다시 그리지 않아 방금 집은 번호가 표에 반영되지 않았고, 잘못된 모양도 만들기를 누를 때까지 조용했다. 아이디 칸만은 입력 즉시 다시 그리고 커서를 있던 자리에 돌려놓는다 — 이름 칸은 그대로 둔다(다시 그리면 타이핑이 끊긴다).

_t_students_harness.html 은 브라우저로 이 화면을 돌려 본 임시 하네스다. 커밋에 휩쓸려 들어갔으므로 지운다.

```
studyground/sg2/_t_students_harness.html | 583 -----
studyground/sg2/admin-students.html      | 10 +
2 files changed, 10 insertions(+), 583 deletions(-)
```

학생 앞의 승인 칸을 걷는다 — 한 영역 진입도, 다시 응시도 바로 열린다

로그인한 학생이 만나던 관리자 승인 칸 둘을 없앴다. 목록(tests.html)의 영역 버튼과 셀의 mode=section 진입 (gateSection), 그리고 끝난 화면의 다시 응시가 아이디·비밀번호를 묻지 않고 그 자리에서 시작한다. 재응시는 여전히 응시 기록에 남는다(approved_by 없이).

시험을 뜨는 문(Exit Test)만 그대로 감독관 승인을 받는다.

부르는 곳이 없어진 assets/admin-approve.js 는 지웠고, 여덟 벌의 셀 HTML 에서 그 <script> 한 줄과 exam.css 의 승인 칸 규칙도 함께 내렸다. 셀 목록이 바뀌므로 sw.js VERSION 을 sg-v56 으로 올린다.

```
studyground/sg2/assets/admin-approve.js | 165 -----
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/assets/exam-shell.js    | 104 +++-----
studyground/sg2/assets/exam.css         | 15 ----
studyground/sg2/assets/student-landing.js | 4 +-
studyground/sg2/en/test-nt/listening/index.html | 1 -
studyground/sg2/en/test-nt/reading/index.html | 1 -
studyground/sg2/en/test-nt/speaking/index.html | 1 -
studyground/sg2/en/test-nt/writing/index.html | 1 -
studyground/sg2/exam-runtime.html       | 1 -
studyground/sg2/set9-reading.html        | 1 -
studyground/sg2/set9.html               | 1 -
studyground/sg2/sw.js                   | 17 ++---
studyground/sg2/tests.html               | 34 +-----
studyground/sg2/version.json             | 6 +-
15 files changed, 32 insertions(+), 322 deletions(-)
```

라이팅에도 Back 을 세운다 — 쓰다가 앞 문제로 돌아가 고치고 Next 로 되돌아온다

발주 요구(2026-08-12): "writing 시 백으로 가서 문제를 보고 수정할 수 있도록 다음버튼도 같이 활성화".

새 규칙을 만들지 않았다. 엔진의 backable() 은 이미 allowBack·같은 모듈·문항 화면 세 조건만 보고, 컴파일러는 라이팅 화면(build-set-free-write)에 allowBack 을 달아 두고 있었다. 막고 있던 것은 셸의 노출 조건 한 줄 — Back 을 리딩에만 세우고 있었다. 그 줄에 writing 을 더한다.

열리는 범위는 리딩과 같다: 같은 태스크 안, 시간이 남은 동안. W1 은 문항 10개가 화면 10개라 앞 문장으로 돌아가고, W2·W3 은 화면 하나뿐이라 Back 이 비활성으로 남는다(감추지 않는다 — 사라졌다 나타나면 눌러도 되는 자리인지 헷갈린다). 태스크 경계는 그대로 막힌다. 그 태스크의 시계는 이미 닫혔다.

Next 는 손덜 것이 없었다. 셸에서 Next 를 죽이는 조건은 리스닝 오디오 잠금 하나뿐이고 라이팅에는 오디오가 없다 — 돌아간 화면에서도 Next 는 그대로 서 있고, 누르면 쓰던 화면으로 되돌아온다. 답안은 화면을 떠날 때 저장되고 다시 들어올 때 복원된다.

tests/test_writing_back.js 가 세 자리를 고정한다: 컴파일 표식, 엔진의 canBack/back/next 왕복과 태스크 경계, 셸의 노출 조건. sw.js VERSION 을 v57 로 올린다 — 캐시된 옛 셸이 남은 기기는 라이팅에서 Back 을 계속 못 본다.

```
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/assets/exam-shell.js   | 7 +++-
studyground/sg2/sw.js                   | 7 +++-
studyground/sg2/version.json            | 6 ++--
studyground/tests/test_writing_back.js  | 97 ++++++
5 files changed, 113 insertions(+), 6 deletions(-)
```

컴퓨터를 다시 켜면 로그인부터 — 지우는 건 세션 하나, 답안은 그대로

고사장 PC 는 여러 학생이 돌려 쓴다. 앞사람 세션이 남은 채로 다음 사람이 앉으면 그 사람 이름으로 시험이 저장된다. 열려 있는 탭이 10초마다 살아 있다는 표시를 남기고, 페이지가 뜰 때 그 표시가 2분 넘게 묵었으면 그 사이 컴퓨터가 꺼져 있던 것으로 보고 sg2_auth_v1 하나만 지운다 — 답안·응시 기록·아웃박스·관리자 세션은 건드리지 않는다.

세션이 없는 채로 시험 화면(exam-runtime.html)에 들어오면 조용히 튕기지 않고 "Please log in" 막으로 덮는다 — 학생이 왜 막혔는지 읽고 버튼을 눌러 로그인한다.

```
studyground/sg2/assets/sg-auth.js      | 80 ++++++
studyground/sg2/exam-runtime.html      | 24 +++++-
studyground/sg2/index.html              | 5 ++
studyground/tests/test_boot_relogin.js  | 160 ++++++
4 files changed, 256 insertions(+), 13 deletions(-)
```

답안은 지우기 전에 한 벌 뜯다 — 되감아도, 처음부터 다시 해도 백업본이 남는다

정전 복구(체크포인트·되감기·전체 다시)를 붙이면서, 학생이 고를 수 있는 길 가운데 셋은 지우는 길이 됐다. 3스텝 전으로 돌아가면 그 뒤에 쓴 답이 사라지고, '이 코스 처음부터'는 그 영역 답안을, '전체 다시'는 세션을 통째로 버린다. 잘못 눌렀을 때 돌아갈 자리가 없으면 그걸로 끝이다.

그래서 지우기 직전에 한 벌을 백업본으로 적는다. · 로컬 DB 에 arch 스토어를 새로 둔다(sg2-local v2, 최근 30벌). · 백업본에는 그 순간의 답안·시계·커서·메타와 localStorage 한 벌이 함께 들어간다. · 스냅샷은 부르는 순간 동기로 뜯다 — 지운 뒤에 읽으면 빈 백업본이 남는다. · dropSession 은 arch 를 건드리지 않는다. 세션을 버려도 백업본은 남는다. · '전체 다시'는 백업이 디스크에 닿은 뒤에야 지운다(늦으면 1.5초 뒤 그냥 진행). · DB 버전이 올라갈 때 다른 탭이 옛 버전을 붙들면 open 이 멈춘다 — onblocked 로 끊고 메모리로 내려간다. 백업 때문에 시험이 서면 안 된다.

'이어서 응시'는 지우지 않으므로 백업하지 않는다. 다시 응시(retake)도 옛 세션을 그대로 두고 새 세션을 열 뿐이라 손대지 않았다.

studyground/tests/test_backup_before_reset.js 로 다섯 성질을 고정한다.

```
studyground/sg2/assets/build-version.js      | 2 +-
studyground/sg2/assets/exam-cloud.js         | 379 +++++
studyground/sg2/assets/exam-live-boot.js     | 175 +++++
studyground/sg2/assets/exam-localdb.js       | 342 +++++
studyground/sg2/assets/exam-resume.js        | 289 +++++
studyground/sg2/assets/exam-shell.js         | 146 +++++
studyground/sg2/assets/exam-store.js         | 50 +++++
studyground/sg2/assets/exam.css              | 5 +
studyground/sg2/en/test-nt/listening/index.html | 19 +-
studyground/sg2/en/test-nt/reading/index.html | 19 +-
studyground/sg2/en/test-nt/speaking/index.html | 19 +-
studyground/sg2/en/test-nt/writing/index.html | 19 +-
studyground/sg2/set9-reading.html            | 19 +-
studyground/sg2/set9.html                    | 19 +-
studyground/sg2/sw.js                        | 21 +-
studyground/sg2/version.json                 | 6 +-
studyground/tests/test_backup_before_reset.js | 142 +++++
studyground/tests/test_power_resume.js       | 195 +++++
18 files changed, 1783 insertions(+), 83 deletions(-)
```

정전에 대비해 스키마를 연다 — 진행 중 응시가 클라우드에 자리를 갖는다

toefl_attempts 는 다 친 뒤에 한 번 올라오는 표였다(status 는 submitted·synced 만). 실시간 저장은 시험이 시작될 때 행을 먼저 만들고 그 위에 답안을 얹으므로 in_progress 를 받아야 하고, 커서·시계·스텝을 담을 자리가 있어야 한다. 되감기용 스냅샷 링(toefl_checkpoints)은 자기 응시 것만 읽고 쓴다.

학생 토큰으로 실제 라이브에 대고 확인했다 — attempt 열기(먹등), 답안 upsert, 상태 PATCH, 중복 step 병합까지 통과하고 검증용 행은 지웠다.

```
studyground/supabase/toefl_live_save.sql | 108 +++++
1 file changed, 108 insertions(+)
```

제출하면 리뷰까지 나온다 — 총평·문항 해설에 학습 계획을 붙여 그 자리에서 쓴다

인터넷이 있으면 채점이 끝난 그 화면에서 리뷰를 부른다. 오프라인으로 치른 응시는 학생이 리뷰 화면을 여는 순간 부른다. 둘 다 같은 계약을 쓴다.

리뷰를 부르는 것이 더는 선생님만이 아니라서, 저장하는 자리를 서버로 옮겼다 — 학생은 sg_comments 에 쓸 수 없다(RLS). /api/feedback 이 service_role 로 쓰고, 채점 근거(답안·과제 점수·전사문)는 언제나 DB 에서 직접 읽는다. 본문으로 받는 것은 문항 메타데이터뿐이다.

계획은 문장이 아니라 구조(집중 영역·과제·2주 일정)라 scope='plan' 한 행과 data(jsonb) 칸을 냈다. 그 행만 따로 쓴다 — supabase/ai_review_plan.sql 을 아직 안 돌린 DB 에서 배열 전체가 400 으로 죽지 않게.

```
studyground/sg2/api/feedback.js | 398 ++++++-----
studyground/sg2/assets/sg-comments.js | 107 ++++++-----
studyground/sg2/review.html | 184 ++++++-----
studyground/supabase/ai_review_plan.sql | 20 +++
studyground/tests/test_ai_review_skips_build.js | 24 +--
studyground/tests/test_review_plan.js | 107 ++++++
6 files changed, 722 insertions(+), 118 deletions(-)
```

AI 리뷰가 '틀렸다' 에서 멈추지 않게 — 문제점·근거·해결책을 갈라 적는다

한 문단으로 이어 놓으면 학생이 읽는 것은 앞의 '무엇이 틀렸다' 뿐이고, 정작 고치는 법은 문장 꼬리에 묻힌다. 세 조각으로 갈라 화면에서도 줄을 나눈다.

· api/feedback.js — 영역 총평에 issues[{issue, evidence, fix}] 를, 문항 코멘트에 problem·cause·solution 을 받는다. 근거를 못 대는 문제 제기는 버린다(짚을 수 있는 것만 화면에 남는다). body 에는 세 조각을 이어 붙인 한 문단을 그대로 넣는다 — 인쇄나 예전 화면에서 남는 유일한 글이다. · review.html · app.css — 딱지를 왼쪽에 세워 줄을 가르고, 해결책에 색을 준다. 좁은 화면에서는 딱지를 위로 접는다. 예전에 저장된 코멘트나 선생님이 쓴 글은 구조가 없으므로 예전처럼 한 문단으로 그린다. · tools/ai_review_run.js — 시험이 끝난 반을 통째로 리뷰한다. 리뷰는 원래 학생이 화면을 열어야 도는데, 제출하고 집에 간 반은 아무도 못 받는다. · tools/backup_students.py — 학생 한 명 = 파일 하나. 클라우드(sg2)와 교실 SQLite 두 소스를 같은 모양으로 받아 로컬과 Supabase 양쪽에 남긴다.

tests/test_review_plan.js: 총평·문항별 행에 data 를 붙이지 않는다는 규칙을 바꿨다. putComments 가 PGRST204 를 잡아 data 를 떼고 다시 넣게 됐으므로, 구조를 붙이되 칸 없는 DB 에서도 글은 남는다. 그 재시도 자체를 검사한다.

```
studyground/sg2/api/feedback.js | 122 ++++++-----
studyground/sg2/assets/app.css | 15 ++
studyground/sg2/review.html | 37 ++++--
studyground/tests/test_review_plan.js | 11 +-
studyground/tools/ai_review_run.js | 280 ++++++
studyground/tools/backup_students.py | 450 ++++++
6 files changed, 896 insertions(+), 19 deletions(-)
```

리뷰의 C-Test 문단에 내가 쓴 글자를 되돌려 놓는다 — 맞은 칸은 초록, 틀린 칸엔 정답이 따라선다

빈칸 열 개가 전부 □ 로 남아 있으면 학생은 자기가 채운 글자로 그 문단이 어떻게 읽혔는지 다시 볼 수 없었다. 복기가 오른쪽 판정 상자 한 칸에 갇힌다.

이제 문단의 빈칸을 채점 결과로 채운다. 맞은 칸은 채운 낱말(어간 뒤 내가 쓴 글자에 밑줄)이 초록으로, 틀린 칸은 채운 낱말에 줄을 긋고 정답이 옆에 선다. 답을 안 낸 칸만 □ 가 남는다 — 몇 글자였는지가 지워지면 오답의 이유가 반이 지워지기 때문이다. 자릿수는 오른쪽 빈칸 모양(rr-cue)이 계속 지킨다.

낱말이 길어지니 양쪽 정렬은 버린다. 'populxxx→populations' 한 덩이가 든 줄을 양쪽에 맞추면 낱말 사이가 손가락 두 개만 큼 벌어져 문단이 표처럼 읽힌다.

```
studyground/sg2/assets/app.css | 16 ++++++-----
studyground/sg2/assets/sg-review-reading.js | 48 ++++++-----
studyground/tests/test_review_reading.js | 22 ++++++-----
3 files changed, 75 insertions(+), 11 deletions(-)
```

시험 날에는 학생 한 명이 파일 한 장이 된다 — 로컬에 두고, 같은 것을 클라우드에도 올린다

전체 덤프는 "그날 DB 가 이랬다" 를 말한다. 그런데 시험 당일 터지는 질문은 언제나 한 명 단위다 — "3번 학생 스피킹이 안 들어갔다는데요". 그때 379행 테이블에서 그 학생을 골라내는 일을 사고 난 뒤에 하고 싶지 않아, 당일에 미리 갈라 둔다.

로컬을 먼저 완성하고 그다음 같은 바이트를 올린다. 회선이 끊겨도 백업은 이미 손에 있다. 녹음은 받기만 하고 올리지 않는다 — 원본은 이미 클라우드에 있고, 90일 뒤 지워질 때 남는 건 로컬 사본뿐이다.

파일을 가르는 열쇠는 학번이 아니라 owner 다. smeag000 하나를 서로 다른 사람 셋이 쓰고 있어, 학번으로 가르면 남남의 답안이 한 파일에 합쳐진다. 같은 이유로 과제채점·코멘트는 session 이 아니라 (owner, session) 으로 붙인다.

```
studyground/docs/backup.md | 56 ++++++-----
studyground/tools/backup_students.py | 152 ++++++-----
2 files changed, 157 insertions(+), 51 deletions(-)
```

객관식 오답에 보기 문장을 붙인다 — "2번을 골랐다" 대신 무엇을 골랐는지 적힌다

객관식의 정답은 콘텐츠 팩 안에서 보기 번호다. 그 번호가 그대로 리뷰까지 흘러가서, 모델이 쓸 수 있는 말이 "정답은 2번" 뿐이었다. 틀린 문항 코멘트가 하나같이 "잘못된 보기를 골랐다" 로 끝나던 자리다.

보기 문장을 함께 들려 보낸다. 브라우저가 팩에서 꺼내 보내고(questionsFor), 서버는 학생이 남긴 번호를 그 목록으로 되짚어 문장으로 편다(choiceText). 답안 자체는 여전히 DB 에서 읽는다 — 본문으로 오는 것은 문항 쪽 사실뿐이다.

검사검사 코멘트 규칙을 조인다. 틀린 문항은 골라 빼먹지 않고 전부 적는다(빠진 한 문항이 다음에도 틀릴 문항이다). 문제점에는 학생의 답과 정답을 따옴표째 인용하고, 학습 과제는 이 시험의 지문·녹음·자기 에세이로 짜서 손에 잡히게 한다.

한 반을 통째로 돌리는 자리도 낸다(tools/ai_review_run.js). 시험장에서 제출하고 그대로 나간 학생은 화면을 열지 않아 리뷰가 비어 있는데, 성적을 나눠 주기 전에 선생님이 미리 채워 둘 수 있어야 한다. 프롬프트는 /api/feedback 것을 그대로 쓴다.

```
studyground/sg2/api/feedback.js      | 36 ++++++-----
studyground/sg2/assets/sg-comments.js | 18 ++++++--
studyground/sg2/assets/sg-results.js  |  3 ++
studyground/tools/ai_review_run.js     | 102 ++++++-----
4 files changed, 117 insertions(+), 42 deletions(-)
```

시작 전에 한 번 묻는다 — 이 답안이 이 기기 밖에도 남는가

답안은 세 층에 산다. localStorage(답안·시계) · IndexedDB(녹음) · Supabase(기기 밖 사본). 앞의 둘은 그 브라우저 프로필 안에만 있어 시크릿 창이면 창을 닫는 순간, PC 를 바꾸면 그 자리에서 사라진다. 셋째 층만 살아남는데 그 층은 sg2 로그인에 있어야 열린다 — exam-cloud.js 는 SG_AUTH.token() 이 null 이면 큐에만 쌓는다. 크롬의 구글 계정 로그인은 이 층과 무관하다: 크롬 동기화는 localStorage·IndexedDB 를 동기화하지 않는다.

그래서 시작 전에 막이 하나 선다(assets/sg-storage-guard.js). 비로그인이면 "이 컴퓨터에만 남는다"를, 저장소가 막힌 창이면 "창을 닫으면 사라진다"를 읽히고 나서 시작한다. 막지는 않는다 — Start anyway 는 늘 있고, 시계는 boot 안에서 시작하므로 읽는 동안 시험 시간이 흐르지 않는다. 로그인과 저장소가 멀쩡하면 아무것도 그리지 않는다.

함께 고친 것 둘.

set9.html · set9-reading.html · en/test-nt/* 에는 여태 assets/sg-auth.js 가 없었다. 파생 페이지 생성기 (tools/build_routes.py)를 한동안 다시 돌리지 않아 원본 exam-runtime.html 에 sg-auth 가 들어온 뒤로 어긋나 있었다. 그 화면들에서는 SG_AUTH 가 없어 exam-cloud.js 가 토큰을 얻지 못했고, 학생이 로그인해도 답안이 클라우드로 아예 가지 않았다. 생성기를 다시 돌려 맞춘다. 다만 로그인 강제(<meta name="sg-auth" content="required">)는 파생 페이지에서 떼다 — 회선 없는 시험장에서 로그인 막이 서면 시험 자체가 시작되지 않는다(F12). 관리자·재응시로 들어오는 exam-runtime.html 만 그대로 잠겨 있다.

그 exam-runtime.html 에서는 "Please log in" 막 뒤에서 boot 이 돌고 있었다. 학생이 막을 읽는 동안 시험 시계가 흘렀다는 뜻이다. 이제 그 자리에서는 시작하지 않는다.

검증: studyground/tests/test_storage_guard.js (node, 26 검사).

```
studyground/sg2/assets/app.css | 40 ++++++++
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 13 ++-
studyground/sg2/assets/sg-storage-guard.js | 207 +++++
studyground/sg2/en/test-nt/listening/index.html | 4 +
studyground/sg2/en/test-nt/reading/index.html | 4 +
studyground/sg2/en/test-nt/speaking/index.html | 4 +
studyground/sg2/en/test-nt/writing/index.html | 4 +
studyground/sg2/exam-runtime.html | 2 +
studyground/sg2/login.html | 7 +-
studyground/sg2/set9-reading.html | 4 +
studyground/sg2/set9.html | 4 +
studyground/sg2/sw.js | 11 ++-
studyground/sg2/tools/build_routes.py | 23 +++-
studyground/sg2/version.json | 6 +-
studyground/tests/test_storage_guard.js | 211 +++++
16 files changed, 536 insertions(+), 10 deletions(-)
```

명단을 손으로 옮겨 적지 않는다 — 붙여넣거나 엑셀 파일을 그대로 집는다

학생 계정 발급 화면이 인원수만 받던 자리에 명단이 들어온다. 표 위의 칸에 목록을 붙이거나 .xlsx · .csv 를 고르면 그 명단이 그대로 표가 된다.

이름과 아이디의 순서는 묻지 않는다. 한 줄에서 smeag005 · 005 처럼 생긴 조각을 아이디로 잡고 남은 글자를 이름으로 본다 — 사람이 적어 온 명단은 이름이 먼저인 일이 훨씬 흔한데, 표 안 붙여넣기는 엑셀 열 순서(아이디 → 이름)만 읽고 있었다.

붙이는 순간 세 가지를 미리 말한다: 몇 줄인지, 어느 번호대인지, 그리고 같은 번호가 두 번 있거나 그 시험일에 이미 나간 번호인지. 이미 나간 번호는 서버가 알려준 첫 빈 자리로 안다 — 그 앞 번호는 전부 쓰인 자리다.

.xlsx 는 외부 라이브러리 없이 푼다. zip 을 DecompressionStream 으로 열고 첫 시트만 읽는다(assets/xlsx-read.js) — docx-read.js 가 쓰던 수법 그대로다. 오프라인 시험장에 CDN 이 없기 때문이다. 빈 양식은 assets/smeag-students-template.xlsx 로 받는다.

```
studyground/sg2/admin-students.html | 210 ++++++-----
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/assets/smeag-students-template.xlsx | Bin 0 -> 6029 bytes
studyground/sg2/assets/xlsx-read.js | 289 ++++++-----
studyground/sg2/sw.js | 9 +-
studyground/sg2/version.json | 6 +-
6 files changed, 508 insertions(+), 8 deletions(-)
```

결과 검색에 시험일자를 넣는다 — "8월 12일 시험" 이 이름을 몰라도 찾아진다

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

```
studyground/sg2/admin-results.html | 12 ++++++---
1 file changed, 10 insertions(+), 2 deletions(-)
```

학생은 로그인하면 자기 화면에 선다 — 대시보드에 SET 9 하나만 둔다

로그인 뒤 곧장 시험으로 떨어지던 길을 대시보드로 돌린다. 그 화면에는 지금 치를 시험 한 벌(SET 9)이 큰 버튼으로 서고, 성적도 SET 9 만 선다 — 밴드 · 영역별 최고 · 최근 성적 모두. 다른 세트 기록이 섞이면 학생이 자기 밴드를 잘못 읽는다.

판정은 tests.html 과 같다: <head> 가 저장된 프로필로 먼저 잡고, sg-auth 의 isStaff() 로 되짚는다. 선생님·관리자와 비로그인은 전과 같이 전부 본다. 주소는 assets/student-landing.js 한 곳이 갖는다(SG_STUDENT_LANDING · SG_STUDENT_EXAM).

```
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/assets/student-landing.js | 12 +++++---
studyground/sg2/dashboard.html | 75 ++++++-----
studyground/sg2/login.html | 4 +---
studyground/sg2/sw.js | 7 +++++-
studyground/sg2/version.json | 6 +---
studyground/tests/test_student_test_list.js | 77 ++++++-----
7 files changed, 133 insertions(+), 50 deletions(-)
```

낮은 회귀 테스트를 지금 화면에 맞춘다 — 없앤 승인 칸, 되돌리는 한글

세 테스트가 main 에서 이미 깨져 있었다. 셋 다 코드가 아니라 테스트가 낮은 것이다.

· test_section_permission.js — 검사 대상(assets/admin-approve.js)이 dcdd9c 에서 지워졌다. 학생 앞의 관리자 승인은 그때 걷어냈으므로 이 파일을 지운다. · test_retake_after_submit.js — [2] 관리자 승인을 [2] 버튼 → 이동 으로 바꾼다. 지금 계약은 둘이다: 누른 영역으로 바로 간다, 그 이동이 재응시로 기록에 남는다. 셀이 전역 이름으로 부르는 SG_FS 를 스텝에 세운다. · test_render_reading.js — 빈칸의 한글은 23afb62 부터 버리지 않고 두벌식 자판을 되돌린다('한글' → 'gksrmf'). 버리던 시절의 기대값을 지금 것으로 고치고, 칸 길이를 넘으면 잘린다는 것도 함께 붙잡는다.

studyground/tests/*.js 전부 통과. 파이썬 쪽도 322 통과 3 건너뛴.

```
studyground/tests/test_render_reading.js      | 15 +-
studyground/tests/test_retake_after_submit.js | 117 ++++++-----
studyground/tests/test_section_permission.js   | 235 -----
3 files changed, 48 insertions(+), 319 deletions(-)
```

겹치는 아이디를 만들기 전에 본다 — 조회 칸과 그 자리에서 뜨는 경고

날짜를 고르면 그 시험일 명단(sg_exam_accounts)을 관리자 토큰으로 읽어 둔다. 그 한 벌이 세 자리에 같이 쓰인다: 새 조회 칸("smeag007 은 비었나, 누가 쥐고 있나"), 붙여넣기 요약, 그리고 표의 상태 칸 — 번호를 치는 순간 그 줄이 "smeag007 is taken — Pai Jun Yuan" 으로 빨개진다. Create 를 누르고 나서야 세 줄이 실패했다고 듣지 않는다.

이미 나간 자리를 "첫 빈 번호보다 앞" 으로 어렵하던 자리도 함께 사라졌다. 그 어렵은 지운 계정이 남긴 구멍을 못 쓴다고 말하고, 첫 빈 번호 위에 흩어진 자리는 놓쳤다 — 미리보기 번호도 이제 그 구멍을 정확히 건너뛴다.

명단을 못 읽으면 아무 말도 하지 않는다(heldKnown=false). 서버의 unique(student_id, exam_date) 는 그대로 최후 방이다.

```
studyground/sg2/.vercelignore                | 1 +
studyground/sg2/_verify_students_lookup.html | 174 ++++++-----
studyground/sg2/admin-students.html          | 186 ++++++-----
studyground/sg2/assets/build-version.js      | 2 +-
studyground/sg2/sw.js                        | 7 +-
studyground/sg2/version.json                 | 6 +-
6 files changed, 363 insertions(+), 13 deletions(-)
```

선생님도 관리자 홈으로 들어온다 — 성적 한 칸만, 읽기 전용

여태 관리자 홈은 비밀번호 계정만 받았다. 담당 학생 성적을 보려는 선생님은 admin-results.html 주소를 외워 직접 쳐야 했다 — 그 화면은 이미 선생님을 받고 있었는데도.

이제 admin.html 이 Supabase 선생님 계정도 문으로 받는다. 다만 그 자리에 남는 카드는 '학생 응시 결과' 하나뿐이고, 나머지는 숨기는 게 아니라 DOM 에서 지운다. 숨긴 링크는 소스에 남아 그대로 놀리기 때문이다.

성적을 고칠 수 있느냐는 건드리지 않았다 — review.html 의 채점·코멘트 권한은 종전 그대로이고, 정보는 Supabase RLS 다. 이 홈이 지키는 것은 그 앞의 문이다.

```
studyground/sg2/.vercelignore      | 1 +
studyground/sg2/_verify_admin_teacher.html | 167 ++++++
studyground/sg2/admin.html         | 99 ++++++-----
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/sw.js              | 7 +-
studyground/sg2/version.json        | 6 +-
6 files changed, 259 insertions(+), 23 deletions(-)
```

녹음은 끝난 자리에서 바로 떠난다 — 스피킹 오디오 실시간 업로드

답안은 이미 문항마다 곧장 Supabase 로 갔지만(toefl_answers upsert), 녹음만은 기기의 IndexedDB 에 머물다 제출 후 성적 화면에서야 올라갔다. 시험 도중 기기가 죽으면 그 녹음은 어디에도 없었다.

SG_STORE.putMedia 가 'media' 쓰기 알림을 내고, exam-live-boot 이 그것을 SG_CLOUD.uploadMedia 로 잇는다 — 배선 지점은 여전히 한 곳이다.

경로는 제출 후 업로더·채점기가 이미 쓰는 규칙 그대로다: toefl-recordings/{uid}/{session}/{qid}.{ext} (x-upsert) 그래서 두 경로가 겹쳐도 파일은 하나이고, 올린 문항은 sg2_media_up:: 목록에 남아 제출 후 업로더가 건너뛴다. 올린 즉시 toefl_submissions 에 경로와 길이를 남겨 채점이 찾아갈 자리를 만든다.

녹음은 수 MB 다. 실패한 녹음이 큐 머리에 눌러앉으면 뒤의 답안이 통째로 막히므로, 실패하면 머리에서 빼 꼬리로 돌린다(5회까지). 답안이 먼저다.

```
studyground/sg2/assets/exam-cloud.js | 154 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam-live-boot.js | 8 +++
studyground/sg2/assets/exam-store.js | 3 +
studyground/tests/test_live_media_upload.js | 160 ++++++
supabase/schema.sql | 5 +-
5 files changed, 327 insertions(+), 3 deletions(-)
```

스피킹 답안 한 줄이 스스로 말하게 한다 — 길이·무음·까닭을 함께 심는다

지금까지 스피킹 답안이 toefl_answers 에 남기는 값은 "idb:{qid}" 하나였다. 그건 그 기기 안에서만 뜻이 있는 표시라, 서버에서 그 줄만 보면 녹음이 됐는지, 몇 초인지, 소리가 잡히긴 했는지 알 길이 없었다.

녹음이 저장되는 순간 알 수 있는 사실을 답안에 함께 적는다 — 길이·용량·입력 최대치·무음 여부·mime. 무음 판정은 그때가 아니면 알 수 없고(파일을 나중에 열어도 길이와 용량만 보인다), 길이는 나중에 구하려면 비싸다. 녹음이 아예 안 된 문항은 전과 같이 "NOT SUBMIT" 로 올라가되 까닭이 함께 남는다.

v 는 건드리지 않았다 — 채점기(api/score.js)와 리뷰 화면이 그 모양에 기댄다.

```
studyground/sg2/admin.html | 7 +
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/assets/exam-cloud.js | 35 ++++
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 13 ++
studyground/sg2/assets/exam-store.js | 13 +-
studyground/sg2/assets/sg-results.js | 50 ++++
studyground/sg2/recover-recordings.html | 391 +++++
studyground/sg2/sw.js | 14 +-
studyground/sg2/version.json | 6 +-
studyground/tests/test_live_media_upload.js | 36 ++++
studyground/tests/test_recording_mime.js | 171 +++++
supabase/recordings_staff.sql | 62 +++++
12 files changed, 780 insertions(+), 20 deletions(-)
```

밀린 녹음이 올라갈 자리를 연다 — 대시보드에 녹음 저장소를 심는다

어제 잃은 녹음을 되찾으려고 다시 로그인해 성적 화면을 열어도 아무 일이 없었다. 거절당한 것이 아니라 요청이 나가지도 않았다.

이유는 한 줄이다. 밀린 녹음을 다시 올리는 자리는 dashboard.html 의 push() 뿐인데, 그 페이지가 assets/exam-store.js 를 심지 않는다. 녹음 Blob 이 있는 IndexedDB 의 문은 SG_STORE 하나뿐이라, sg-results.js 의 uploadRecordings 는 window.SG_STORE 를 못 찾고 첫 줄에서 조용히 {sent:0, failed:0} 을 돌려준다. 제출 화면(exam-runtime) 에는 그 파일이 있어 그 자리에서는 시도라도 했지만, "나중에 다시 올린다" 는 길은 여태 한 번도 열린 적이 없었다.

그 줄을 심고, 결과를 화면에 적는다. 답안은 조용히 가도 되지만 녹음은 아니다 — 못 올라간 녹음은 그 기기를 떠나는 순간 없어진다.

```
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/dashboard.html | 44 +++++
studyground/sg2/sw.js | 8 +++++
studyground/sg2/version.json | 6 +++
studyground/tests/test_recording_mime.js | 10 +++++
5 files changed, 63 insertions(+), 7 deletions(-)
```

응시 화면은 로그인 없이 열리지 않는다 — 경고를 문으로 바꾼다

v60 이 학생 화면에 세운 것은 경고였다. 비로그인이면 "이 컴퓨터에만 남는다"를 읽히고 Start anyway 를 열어 뒀는데, 그 문을 누른 응시는 학생이 자리를 뜨는 순간 사라진다. 읽고도 누르는 사람을 경고는 막지 못한다. 그래서 문으로 바꾼다 (2026-08-13 결정).

파생 페이지 생성기(tools/build_routes.py)의 soften_auth 를 걷어냈다. 이제 set9.html · set9-reading.html · en/test-nt/* 도 원본 exam-runtime.html 의 <meta name="sg-auth" content="required"> 를 그대로 물려받는다 — 응시 화면 일곱 장이 같은 문을 쓴다.

회선 없는 시험장이 막히지 않는 이유: 세션은 localStorage 에 있고 SG.AUTH.user() 는 네트워크를 타지 않는다. 학원에서 한 번 로그인해 두면 끊긴 자리에서도 문은 열린다. 회선이 필요한 것은 새 로그인뿐이다. 다만 재부팅하면 세션이 지워지므로 (alive 표식) 시험 전에 켜고 로그인하는 순서는 지켜야 한다.

로그인 막(assets/sg-auth.js)도 두 군데 고쳤다.

문구 — 여태 "이 컴퓨터가 재부팅되어 세션이 지워졌습니다" 한 경우만 말했다. 이제 이 막은 모든 응시 화면의 문이고, 그 앞에 서는 사람 대부분은 처음부터 로그인한 적이 없다. 그 사람에게 필요한 말은 왜 로그인해야 하는가다: 로그인이 없으면 답안이 이 컴퓨터 밖으로 나가지 않는다.

돌아갈 자리 — pathname 의 마지막 조각만 떼고 있어서 /en/test-nt/reading/ 처럼 경로가 곧 페이지인 라우트에서는 빈 값이 되었다. 로그인하면 보던 화면이 아니라 대시보드로 떨어졌다는 뜻이다. baseURI 를 기준으로 잘라 두 모양을 한 식으로 푼다.

검증: studyground/tests/*.js 전부 통과(exit 0), test_storage_guard.js 33 검사.

```
studyground/sg2/assets/build-version.js      | 2 +-
studyground/sg2/assets/sg-auth.js           | 19 ++++++++-----
studyground/sg2/assets/sg-storage-guard.js   | 11 ++++++----
studyground/sg2/en/test-nt/listening/index.html | 3 +++
studyground/sg2/en/test-nt/reading/index.html | 3 +++
studyground/sg2/en/test-nt/speaking/index.html | 3 +++
studyground/sg2/en/test-nt/writing/index.html | 3 +++
studyground/sg2/set9-reading.html            | 3 +++
studyground/sg2/set9.html                   | 3 +++
studyground/sg2/sw.js                       | 13 ++++++++--
studyground/sg2/tools/build_routes.py        | 31 ++++++++-----
studyground/sg2/version.json                 | 6 +++--
studyground/tests/test_storage_guard.js       | 13 +++++-----
13 files changed, 75 insertions(+), 38 deletions(-)
```

버려진 답안도 기기 밖에 남긴다 — 백업본을 클라우드로, 성적은 회차로 가른다

되감기·다시 시작 직전의 한 벌은 이미 뜨고 있었지만(SG_LDB.arch) 학생 기기 안에만 있었다. 기기를 초기화하면 사라지고, 선생님은 애초에 볼 수 없었다.

같은 한 벌을 sg_archives 로도 보낸다. 큐로 가므로 오프라인 시험장에서도 지우기를 붙잡지 않는다. 백업본은 attempt 없이도 올라간다 — 전체 다시 시작이면 그 attempt 자체가 버려지는데, 백업본은 그것을 넘어 남아야 하기 때문이다. 버려진 attempt 는 지우지 않고 'abandoned' 로 적는다.

성적 쪽에는 두 칸을 세운다. attempt_no 는 같은 학생·같은 세트의 몇 번째 응시인지를 서버가 센다(학생 기기는 오프라인이라 남의 회차를 모른다). hidden 은 지우지 않고 가리는 자리다 — 리허설 기기를 공유하다 학생 셋에게 똑같이 붙은 2026-08-10~11 응시 18건을 여기로 옮겼다(005·007·010). 가린 응시는 회차를 먹지 않고, 다시 올라오지도 않는다.

```
studyground/sg2/admin-results.html | 155 ++++++-----
studyground/sg2/assets/exam-cloud.js | 45 +++++-
studyground/sg2/assets/exam-resume.js | 25 +++-
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 5 +
studyground/sg2/assets/sg-results.js | 58 ++++++-
.../supabase/migrations/0012_archives_and_attempt_no.sql | 96 ++++++
studyground/tests/test_archive_to_cloud.js | 220 ++++++
studyground/tests/test_backup_before_reset.js | 4 +-
8 files changed, 584 insertions(+), 24 deletions(-)
```

아직 채점 전인 답안은 스스로 다시 묻는다 — 못 매긴 과제만 골라 재의뢰

제출 순간의 채점은 끝길 수 있다(서버리스 실행시간 상한·키 미설정·오프라인). 그런 응시는 지금까지 영영 "아직 채점 전" 으로 남았고, 학생이 할 수 있는 일은 새로고침뿐이었다 — 아무 일도 일어나지 않는 새로고침이었다.

이제 화면을 여는 것만으로 점수가 없는 과제만 골라 다시 의뢰하고, 결과는 서버(service_role)가 sg_task_scores 에 쓴다.

- sg-results.js: unscored() / scoreMissing() 추가. 이미 매겨진 과제와 교사가 확정한 행은 보내지 않는다(force 아님). push() 는 새 응시가 아니어도 빈 자리를 메운다. 자동 의뢰에는 응시당 고삐(4회·10분)를 둔다 — 녹음이 없어 언제 물어도 no_transcript 인 응시를 열 때마다 전사·채점을 다시 사지 않기 위한 것. - review.html: 채점 요청 버튼을 학생에게도 연다(재채점 force 는 그대로 staff 만). 화면을 열면 한 번 자동으로 의뢰하고, 남은 과제 수를 적는다. - dashboard.html: 채점이 새로 붙으면 목록을 다시 그린다. - tests/test_rescore_missing.js: 고르기·재의뢰·고삐를 검증한다.

```
studyground/sg2/assets/sg-results.js | 121 ++++++-----
studyground/sg2/dashboard.html | 19 ++++-
studyground/sg2/review.html | 100 ++++++-----
studyground/tests/test_rescore_missing.js | 190 ++++++
4 files changed, 414 insertions(+), 16 deletions(-)
```

시험장의 사고가 메일함까지 간다 — 문제도, 완료도, 점수도

화면에만 적는 알림은 그날 아무에게도 닿지 않는다. 2026-08-12 시험이 그것을 보여 줬다 — 녹음 61건이 전부 거절당했는데 저녁까지 아무도 몰랐다. 같은 사실을 사람이 반드시 여는 자리로도 보낸다.

두 가지만 보낸다. 사고는 난 그 자리에서 한 통(issue), 한 학생의 응시가 끝나면 제출 사실과 네 영역 밴드를 묶어 한 통(done). 제출과 채점을 따로 보내면 30명짜리 시험이 메일 60통이 되고, 그런 메일함은 곧 안 읽힌다.

알림은 시험을 멈추지 않는다(F12). 로그인도 회선도 없으면 던지지 않고 기기 큐에 눌러 뒀다가 대시보드를 열 때 마저 보낸다. 서버는 설정 없음·중복·한도를 전부 200 으로 답한다 — 4xx 로 답하면 큐가 그것을 재시도로 오해해 쌓는다.

누가 보고했는지는 본문에서 읽지 않는다. 토큰이 말해 준다.

```
studyground/docs/exam-notifications.md | 80 ++++++++
studyground/sg2/api/notify.js | 332 ++++++
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/assets/exam-cloud.js | 13 +-
studyground/sg2/assets/exam-live-boot.js | 12 ++
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 60 ++++++-
studyground/sg2/assets/sg-notify.js | 238 ++++++
studyground/sg2/dashboard.html | 3 +
studyground/sg2/en/test-nt/listening/index.html | 3 +
studyground/sg2/en/test-nt/reading/index.html | 3 +
studyground/sg2/en/test-nt/speaking/index.html | 3 +
studyground/sg2/en/test-nt/writing/index.html | 3 +
studyground/sg2/exam-runtime.html | 3 +
studyground/sg2/set9-reading.html | 3 +
studyground/sg2/set9.html | 3 +
studyground/sg2/sw.js | 14 +-
studyground/sg2/version.json | 6 +-
studyground/tests/test_exam_notify.js | 207 ++++++
18 files changed, 978 insertions(+), 10 deletions(-)
```

로그인은 사람을 자리로 보낸다 — 선생님·관리자는 관리 화면으로

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

```
studyground/sg2/login.html | 31 ++++++-----
1 file changed, 17 insertions(+), 14 deletions(-)
```

라이팅 1번의 문항 칸이 뒤로도 열린다 — 앞 번호를 회색으로 붙들지 않는다

상단바 Back 은 이미 같은 모듈 안에서 열려 있었는데(W1 10문항), 화면 안의 1..10 그리드만 지나온 번호를 disabled 로 붙들고 "You cannot go back to a previous question." 이라 말하고 있었다. 학생 눈에는 되돌아갈 길이 없다.

이제 그리드도 상단바와 같은 규칙을 쓴다: 뒤 칸은 engine.next(), 앞 칸은 engine.back() 으로 한 칸씩 옮기고, 위치는 걸음마다 엔진에게 다시 묻는다(화면이 다시 그려지며 이 그리드는 사라진다). 새 규칙은 만들지 않았다 — 모듈 경계(W1→W2)와 시간 만료는 엔진의 backable() 이 그대로 막는다.

돌아간 화면의 답안은 restorePlaced() 가 도로 심는다 — 놓아 둔 타일이 그대로 서 있는 것을 브라우저에서 확인했다.

```
studyground/sg2/assets/build-version.js      | 2 +-
studyground/sg2/assets/exam-render-writing.js | 18 ++++++-----
studyground/sg2/sw.js                        | 8 ++++++-
studyground/sg2/version.json                  | 6 +----
studyground/tests/test_writing_back.js        | 8 ++++++
5 files changed, 28 insertions(+), 14 deletions(-)
```

선생님이 보는 성적은 자기 것이 아니다 — 관리 화면과 학생 화면을 가른다

내 성적(dashboard.html)에 달은 선생님·관리자는 학생 응시 결과로 보낸다. 관리 화면의 나가는 길에서 학생 사이트(모의고사·내 성적)를 걷어내고, 머리말 이름표도 역할에 따라 자기 자리로 간다.

```
studyground/sg2/admin-audio-files.html | 3 +--
studyground/sg2/admin-audio-sync.html | 4 +---
studyground/sg2/admin-audio.html       | 3 +--
studyground/sg2/admin-dup.html          | 3 +--
studyground/sg2/admin-log.html          | 3 +--
studyground/sg2/admin-qr.html           | 2 +-
studyground/sg2/admin-questions.html    | 3 +--
studyground/sg2/admin-results.html      | 7 +-----
studyground/sg2/admin-seats.html        | 2 +-
studyground/sg2/admin-set-import.html   | 3 +--
studyground/sg2/admin-set-view.html     | 3 +--
studyground/sg2/admin-students.html     | 2 +-
studyground/sg2/admin-teachers.html     | 2 +-
studyground/sg2/admin.html              | 2 +-
studyground/sg2/assets/sg-auth.js       | 12 ++++++++--
studyground/sg2/dashboard.html          | 5 +++-
16 files changed, 30 insertions(+), 29 deletions(-)
```

관리자는 새 컴퓨터에서도 문을 연다 — 읽기 전용 자리에 비밀번호 입구를 둔다

관리자 비밀번호 세션은 브라우저마다 따로 산다(localStorage·12시간). 맥에서 넣어 둔 사람이 윈도우 크롬으로 들어오면 role=admin 이어도 선생님과 같은 읽기 전용 자리에 떨어졌고, 거기엔 다시 들어갈 문이 없었다 — 로그아웃하고 돌아오는 길 밖에.

읽기 전용 자리가 관리자 계정일 때만 「Open full admin」을 띄운다. 비밀번호가 맞으면 화면을 새로 연다(카드를 DOM 에서 지웠으니 되살리는 대신 다시 그린다). 제목과 설명도 그 자리에서는 "권한이 없다"가 아니라 "이 컴퓨터에서 아직 안 열었다"로 말한다.

```
studyground/sg2/admin.html | 28 ++++++-----
1 file changed, 27 insertions(+), 1 deletion(-)
```

AI 채점이 곧 성적이다 — 선생님의 확정을 기다리지 않는다

라이팅·스피킹의 AI 점수와 채점 근거가 나오는 즉시 학생 성적표·리뷰·대시보드에 그대로 실린다. 'draft'(AI 초안·교사 확정 대기)라는 상태를 sg-band.js 에서 없앴고, 그 상태를 읽어 "선생님이 아직 확정하지 않았습니다" 를 적던 자리들도 함께 지웠다 — sg2 의 리뷰·대시보드·제출 화면, 그리고 조회용 smeag-com/scores.html.

선생님의 자리는 남는다. 점수를 고치면 그 점수가 AI 를 이기고, 고친 과제는 자동 재채점이 건드리지 않는다(api/score.js 의 confirmed_at 자물쇠는 그대로다). 다만 관문이 아니라 덮어쓰기다. 버튼도 '확정'에서 '저장'으로 바꿨다.

채점 근거 문서(scoring-guide.html) 5절과 9절도 새 규칙으로 다시 썼다. 셸이 여럿 바뀌었으므로 sw.js VERSION 을 v70 으로 올린다.

```
studyground/sg2/admin-results.html | 26 ++++++-----
studyground/sg2/api/feedback.js    | 3 +--
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 11 +++-----
studyground/sg2/assets/sg-band.js   | 24 ++++++-----
studyground/sg2/assets/sg-review-speaking.js | 2 +-
studyground/sg2/assets/sg-review-writing.js | 2 +-
studyground/sg2/dashboard.html      | 11 +++-----
studyground/sg2/review.html          | 53 ++++++-----
studyground/sg2/scoring-guide.html   | 45 ++++++-----
studyground/sg2/sw.js                | 10 ++++++-
studyground/sg2/version.json         | 6 +++--
studyground/smeag-com/scores.html    | 36 ++++++-----
studyground/tests/test_band_table.js | 8 +++-----
studyground/tests/test_report_link.js | 4 +++-
studyground/tests/test_review_ai_ask.js | 32 ++++++-----
studyground/tests/test_review-speaking.js | 3 +-
17 files changed, 153 insertions(+), 125 deletions(-)
```

여러 번 친 시험에서 한 벌을 고른다 — 영역마다 회차 하나, 선생님 동의와 함께

다시 친 응시는 줄만 늘 뿐, 성적표에 적을 한 벌은 어디에서도 만들어지지 않았다. 관리자가 영역마다 회차를 하나씩 골라 확정하고, 그 곁에 허락한 선생님의 이름이 남는다. 점수는 복사하지 않는다 — 어느 응시의 어느 영역인지만 가리키므로, 채점이 고쳐지면 성적도 따라 고쳐진다.

```
studyground/docs/score-sets.md | 68 ++++++
studyground/sg2/admin-score-sets.html | 512 ++++++
studyground/sg2/admin.html | 7 +
studyground/sg2/assets/sg-score-set.js | 198 ++++++
studyground/smeag-com/scores.html | 80 ++++++
studyground/supabase/migrations/0013_score_sets.sql | 122 ++++++
studyground/tests/test_score_set.js | 113 ++++++
7 files changed, 1097 insertions(+), 3 deletions(-)
```

AI 채점이 쓴 토큰을 볼 수 있다 — 원장은 쌓이는데 읽는 화면이 없었다

/api/score 는 채점 한 건마다 ai_usage = { in, out, ms } 를 sg_task_scores 에 남겨 왔지만 그것을 읽는 곳이 없어, "이번 달 얼마 썼나"에 아무도 답하지 못했다. admin-usage.html 이 그 원장을 모델별·날짜별·영역별로 접는다.

금액은 화면에서 계산한다. 단가표는 app/scoring/pricing.py 의 JS 판이고 같은 원칙을 지킨다 — 마이크로달러 정수만 곱하고, 단가에는 유효기간이 있으며 (claude-sonnet-5 는 8/31 까지 도입가 \$2/\$10, 9/1 부터 \$3/\$15), 모르는 단가는 0 이 아니라 '단가 미등록'이다. 0 으로 접으면 공짜로 쓴 것이 되어 합계가 조용히 틀린다.

날짜·영역 줄은 모델이 섞이므로, 단가 미등록 한 건 때문에 그 줄 전체를 비우지 않는다 — 아는 몫을 더하고 모르는 건수를 옆에 적는다. 건당 금액도 값이 매겨진 건수로만 나눈다.

전사(STT)는 오디오 분 단위로 과금되고 원장에 길이가 남지 않아 건수만 센다. 셀 수 없는 것을 0 원으로 적지 않는다는 같은 규칙이다.

```
studyground/sg2/admin-usage.html | 420 ++++++
studyground/sg2/admin.html | 7 +
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/sw.js | 7 +-
studyground/sg2/version.json | 6 +-
5 files changed, 437 insertions(+), 5 deletions(-)
```

반쪽으로 열린 관리자 화면이 이유를 말한다 — 잠긴 것은 계정이 아니라 이 컴퓨터다

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

```
studyground/sg2/admin.html | 32 ++++++
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/sw.js | 6 +++++
studyground/sg2/version.json | 6 ++++
4 files changed, 37 insertions(+), 9 deletions(-)
```

성적을 종이 한 장으로 건넨다 — 영역이 아니라 파트로 편다

리뷰 화면은 "왜 이 점수인가" 를 말한다. 학생과 학부모가 손에 쥐는 것은 그게 아니라 한 장짜리 성적표인데, 그 화면이 없어서 지금까지는 남의 서버(리포트 생성기)로 점수를 넘기거나 CSV 를 엑셀에 붙여 손으로 만들었다.

#/report/<session> 하나를 낸다. 표는 영역이 아니라 파트로 편다 — 라이팅 3.0 은 문장 만들기·이메일·토론 글 셋의 결과라, 무엇을 더 해야 하는지는 파트를 펴야 보인다.

평균 칸은 새로 계산하지 않는다. 앱의 공식 밴드(BAND.of)를 그대로 옮긴다 — 성적표만 따로 샘하면 대시보드의 4.0 과 종이의 4.5 가 갈리는 날이 온다. 대신 파트 점수를 평균 내도 그 수가 안 나오는 이유를 성적표 밑줄이 스스로 밝힌다(Build a Sentence 는 진단용).

E-name·담당 선생님·코멘트는 점선 칸이고 이 기기에만 남는다. 학생 토큰으로는 sg_comments 에 못 쓰고, 쓸 수 있게 하는 순간 '선생님이 남긴 말' 과 구별이 사라진다. 선생님이 서버에 남긴 총평이 있으면 그것이 코멘트 칸의 정보이다.

인쇄는 A4 세로 한 장. 칸 색이 곧 눈금이라 print-color-adjust 로 배경을 지키고, 빈칸의 안내 글씨는 종이에 남기지 않는다 — 빈칸은 손으로 채우는 자리다.

```
studyground/smeag-com/README.md      | 30 +++++
studyground/smeag-com/scores.html     | 346 +-----
studyground/tests/test_report_card.js | 139 +-----
3 files changed, 507 insertions(+), 8 deletions(-)
```

관리 화면이 채점을 걸 수 있다 — 아무도 열지 않은 응시는 영영 미채점이었다

채점이 걸리는 자리는 둘뿐이었다. 학생이 자기 대시보드를 열 때와, 누군가 그 응시를 리뷰로 열 때. 학생이 제출하고 바로 나가고 선생님은 목록만 봤다면 그 응시는 아무도 연 적이 없어 자료만 쌓인 채 점수가 비었다. 목록 화면은 읽기만 할 뿐 채점을 걸 줄 몰랐기 때문이다.

이제 목록에서 건다. 대상은 지금 화면에 보이는 응시 — 필터가 곧 범위다. 숨긴 응시는 성적이 아니므로 뺀다. 응시를 하나씩 순서대로 보낸다: 병렬로 던지면 전사와 채점이 한꺼번에 나가 요금과 rate limit 을 같이 때린다.

세트 팩(set1~set9)을 같이 싣는다. 채점할 과제가 무엇인지는 정답표가 아니라 문제지가 안다 — 이게 없으면 늘 0건을 세고 조용히 아무 일도 하지 않는다.

건너편 까닭은 이름으로 적는다. no_transcript 하나가 "녹음이 버킷에 없거나 서버에 STT 키가 없다"는 뜻이고, 그 둘은 버튼을 다시 눌러서는 풀리지 않는다. 서버가 이유를 대며 거절하면(키 미설정 503) 거기서 멈춘다 — 스무 번 더 물어 스무 번 같은 답을 받을 이유가 없다.

```
studyground/sg2/admin-results.html    | 111 +-----
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/sw.js                 | 2 +-
studyground/sg2/version.json           | 6 +--
4 files changed, 116 insertions(+), 5 deletions(-)
```

죽은 토큰은 한 번 되살려 본다 — 그래도 거절이면 이름표를 내린다

관리자 화면은 로그인한 것처럼 보이는데 채점만 "Sign-in is required" 로 거절당했다. 헤더의 이름표는 localStorage 에 남은 프로필을 그릴 뿐이라, 토큰이 서버에서 끊겨도 그대로 남는다. 화면과 서버가 서로 다른 말을 하는 자리가 거기였다.

· 토큰을 묶음마다 새로 받는다. 과제 11개는 세 개씩 네 묶음이고 묶음마다 수십 초라, 한 번 집어 둔 토큰은 채점 도중에 만료된다 — 그러면 뒤가 통째로 날아갔다. · 401 은 그 자리에서 한 번만 강제 갱신해 다시 보낸다. 만료 시각이 멀쩡해 보여도 서버가 거절하는 자리가 있다: 기기 시계가 어긋났거나, 같은 계정을 쓰는 다른 기기에서 로그아웃해 세션이 끊긴 경우다. · 갱신하고도 401 이면 세션을 버린다(SG_AUTH.invalidate). 이름표가 내려가고 Login 이 돌아온다. 지우는 것은 세션 하나뿐 — 응시 기록과 답안은 그대로다. · 채점 화면은 그 자리에 로그인 문을 세운다. 이유만 적어 두면 갈 곳을 알 수 없다.

```
studyground/sg2/assets/sg-auth.js | 27 ++++++-----
studyground/sg2/assets/sg-results.js | 76 ++++++-----
studyground/sg2/review.html | 16 ++++++
3 files changed, 94 insertions(+), 25 deletions(-)
```

고쳐진 것이 도착하게 한다 — 판을 v74 로 올린다

앞 커밋(20d4af9)이 고친 세 파일은 전부 셀 자산이라 cache-first 로 붙들려 있다. 판을 올리지 않으면 재방문 기기는 캐시된 옛 사본으로 계속 "Sign-in is required" 만 본다. 이 화면을 쓰는 관리자 기기는 전부 재방문이라, 고쳐도 고쳐진 것이 도착하지 않는 자리였다.

```
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/sw.js | 13 ++++++--
studyground/sg2/version.json | 6 +++--
3 files changed, 16 insertions(+), 5 deletions(-)
```

왜 거절당했는지 그 기기가 스스로 말하게 한다 — 채점 진단 화면

두 번 고쳐 배포했는데 화면은 그대로였고, 원격에서는 왜인지 볼 길이 없었다. sw.js 의 fetch 는 캐시에 있으면 네트워크를 아예 보지 않아서, 고친 파일이 그 기기에 도착했는지를 그 기기 밖에서는 알 수 없다.

diag-score.html 은 어느 판의 셀 목록에도 없다 — 캐시에 없으니 열면 반드시 네트워크로 간다. 세션도 sg-auth.js 를 부르지 않고 localStorage 에서 직접 읽는다(캐시된 옛 사본에 기대면 진단이 진단 대상에 기대는 꼴이 된다). 다섯 가지를 가르다:

1. 이 기기가 받는 판 vs 라이브 최신 판 2. 셀 캐시에 남은 sg-results.js 가 고친 판인가 3. 저장된 세션과 만료까지 남은 시간, 기기 시계 4. Supabase 가 그 토큰을 받아 주는가 (/auth/v1/user) 5. 채점 서버가 같은 토큰을 받아 주는가 (/api/score GET — 채점을 돌리지 않고 provider 목록만 돌려주므로 토큰 한 번 확인에 돈이 들지 않는다)

4 는 200 인데 5 가 아니면 로그인이 아니라 서버 설정이 문제다. 둘 다 401 이면 세션이 서버에서 끊긴 것이다. 화면이 그 처방까지 적는다. 토큰 전문은 찍지 않는다.

```
studyground/sg2/diag-score.html | 224 ++++++
1 file changed, 224 insertions(+)
```

채점이 조용히 끝나지 않는다 — 안 매겨진 까닭을 화면이 말한다

녹음은 버킷에 있고 서버에는 SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY 도 OPENAI_API_KEY 도 있다. 그런데 리뷰 화면에는 "Not scored yet · Not transcribed yet" 만 남았다. 왜인지는 아무 데도 적혀 있지 않았다 — 이 화면이 두 자리에서 입을 닫고 있었기 때문이다.

하나는 자동 재의뢰의 고빠다. 응시당 네 번·10분을 다 쓰면 throttled 로 돌아오는데 그때 saySc("") 로 지우기만 했다. 자동은 이미 그만두었는데 그 사실이 어디에도 없어 사람은 새로고침만 되풀이한다. 이제 그만두었다고 말하고 Re-score 로 보낸다 — 버튼은 이 고빠를 지나간다.

다른 하나는 전부 건너뛰었을 때다. 서버가 200 으로 "한 건도 매기지 않았다" 고 답해도 out.error 가 없으니 화면은 아무 말도 하지 않았다. 이제 no_transcript 의 수와, 서버가 전사에서 잡은 예외(storage 404 · STT 거절 …)를 그대로 편다. 실제 원인은 늘 그 detail 안에 있었는데 여태 버려지고 있었다.

no_answer·confirmed·already_scored 로 0 건인 것은 정상이라 말하지 않는다.

```
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/review.html             | 36 ++++++-----
studyground/sg2/sw.js                   | 7 +++++-
studyground/sg2/version.json             | 6 +++---
4 files changed, 42 insertions(+), 9 deletions(-)
```

스피킹이 왜 비어 있는지도 그 자리에서 묻는다 — 녹음이 어디 있는가

채점 서버는 음성을 볼 수 없다. 버킷 toefl-recordings 의 {owner}/{session}/ 에서 파일을 내려받아 전사한 뒤에야 스피킹을 매긴다(api/score.js speechOf) — 녹음이 거기 없으면 0 점이 아니라 'no_transcript' 로 건너뛴다. 그러니 스피킹만 비어 있을 때 물어야 할 것은 모델이 아니라 녹음의 자리다.

진단에 6번을 붙인다. 세 자리를 함께 센다: 버킷의 파일 수 · sg_task_scores 의 전사문 · 이 브라우저 IndexedDB(sg2-media)에 남은 원본. 스피킹 행은 서버가 새긴 skill 컬럼으로 가르다 — SET 9 문항 id 는 'set9-S1-q01' 이라 첫 글자로는 가릴 수 없다.

처방이 갈린다. 버킷 0 + 로컬 있음이면 recover-recordings.html 로 올리는 것이 먼저고 (2026-08-12 시험은 61건이 400으로 거절당해 원본이 응시 기기에만 남았다), 버킷 0 + 로컬 0 이면 이 기기가 아니라 시험을 친 그 PC 로 걸어가야 한다. 버킷에 있으면 채점을 다시 걸면 된다.

```
studyground/sg2/diag-score.html | 103 ++++++-----
1 file changed, 101 insertions(+), 2 deletions(-)
```

시험이 끝나는 자리에서 녹음을 회수한다 — 손에 한 장, 서버에 한 벌

스피킹만 채점되지 않던 자리의 정체는 모델이 아니라 녹음이었다. 채점 서버는 음성을 볼 수 없어 버킷의 파일을 내려받아 전사한 뒤에야 점수를 매기고, 없으면 0점이 아니라 no_transcript 로 건너뛰다 — 몇 번을 다시 걸어도 같은 답이 온다. 2026-08-14 응시는 기기에 11개가 그대로 있는데 버킷이 0개였다.

왜 자동으로 올라가지 않았나. 올리는 일이 제출 화면과 대시보드에서만 돌았고(성적 화면을 여는 선생님 쪽에서는 아무 일도 없었다), "이미 올렸다"를 localStorage 의 표로 판단해 그 표가 실제 버킷과 어긋나면 영영 다시 올리지 않았다.

assets/sg-recordings.js 가 그 자리를 맡는다.

· 손에 먼저 친다. 업로드가 되든 안 되든 녹음을 아이디_이름_응시날짜.zip 한 장으로 묶어 내려받는다(무압축 ZIP · manifest 포함 · 의존성 없음). 회선·정책·로그인 중 하나만 어긋나도 업로드는 멈추는데, 그 사이 그 PC 를 떠나면 원본이 사라진다. · 같은 한 장을 Supabase 에도 올린다 — 두 곳에 남긴다. · 표가 아니라 버킷에 묻는다. 실제 목록과 대조해 아직 없는 녹음만 올린다.

시험이 끝나는 순간이 원본을 회수할 마지막 자리라, exam-shell 은 push() 보다 이것을 먼저 부른다(스피킹은 버킷에 파일이 있어야 매겨지므로 채점보다도 앞이다). 성적 화면은 스피킹 채점 앞에 세우고, 화면이 스스로 가는 자리에서는 save:'once' 로 같은 ZIP 을 두 번 쏘지 않는다.

채점 버튼은 라이팅·스피킹으로 갈랐다. 둘은 매기는 값이 다르다 — 라이팅은 글만 있으면 매겨지고 스피킹은 녹음이 달아야 시작된다. 한 버튼으로 묶어 두면 라이팅이 끝난 뒤에도 같은 버튼을 누를 수밖에 없고, 무엇이 왜 안 되는지가 한 덩어리로 뭉개진다.

검증: ZIP 은 표준 unzip 의 CRC 검사를 통과하고 바이너리가 그대로다. ensure 는 네 경로 (버킷 0 / 이미 있음 / save:once 두 번 / 업로드 400)를 하네스로 돌려 확인했다 — 400 이 나도 파일 한 장은 손에 남는다.

```
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/assets/exam-shell.js   | 35 ++++
studyground/sg2/assets/sg-recordings.js | 413 +++++
studyground/sg2/assets/sg-results.js    | 15 +-
studyground/sg2/review.html              | 155 +++++
studyground/sg2/sw.js                    | 15 +-
studyground/sg2/version.json             | 6 +-
7 files changed, 595 insertions(+), 46 deletions(-)
```

녹음 회수를 스피킹 리뷰 옆에 세운다 — 없다고 말한 자리가 곧 문이 된다

회수 도구는 admin 허브 카드로만 있었다. 그래서 "이 기기에는 녹음이 없습니다" 를 읽고도 다음에 무엇을 해야 하는지 아는 사람만 그 카드를 찾아갔고, 모르는 사람에게 스피킹은 영영 no_transcript 였다. 말은 하는데 문이 없는 자리였다.

sg-review-speaking.js 가 녹음이 없다고 말하는 세 자리 — 제출되지 않음 · 이 기기에 없음 · 버킷에서 열리지 않음(업로드가 400 으로 거절당한 자리가 그랬다) — 마다 선생님·관리자에게 "이 PC 에서 회수" 를 붙인다. 학생에게는 붙이지 않는다: 학생 쪽은 제출하는 순간 자동으로 회수된다(v76).

채점 카드에도 문 하나를 둔다. 문항을 하나씩 넘겨 "녹음 없음" 을 만나야 보이는 문은 늦다 — 스피킹이 통째로 비어 있는 자리에서는 거기가 첫 화면이다.

recover-recordings.html 은 ?session= 을 받으면 그 응시의 녹음만 추려 스스로 스캔한다. 보던 학생 옆에 다른 응시 열두 건이 함께 늘어지면 어느 것을 올려야 하는지 화면이 답을 주지 못한다. 파라미터가 없으면 예전처럼 이 컴퓨터 전체를 훑는다.

```
studyground/sg2/assets/build-version.js      | 2 +-
studyground/sg2/assets/sg-review-speaking.js | 37 ++++++-----
studyground/sg2/recover-recordings.html      | 29 ++++++-----
studyground/sg2/review.html                  | 18 ++++++-----
studyground/sg2/sw.js                        | 9 ++++++
studyground/sg2/version.json                  | 6 +++++
6 files changed, 81 insertions(+), 20 deletions(-)
```

관리자 화면에서 성적표로 가는 문을 낸다 — 그리고 문을 먼저 연다

두 가지가 걸려 있었다.

성적 조회는 응시 앱 밖(smeag.com)에 살아서 주소를 외워야 들어갔다. 시험 당일 묶음에 카드 하나를 세운다 — 눌러서 성적표 한 장을 인쇄하는 자리다. 선생님도 본다.

관리자 계정으로 로그인하면 login.html 은 이미 admin.html 로 보내 왔다. 그런데 도착한 화면이 반쪽이었다 — 관리자 비밀번호는 컴퓨터마다 따로라, 새 브라우저에서는 읽기 전용 자리로 떨어지고 "버튼을 찾아 누르라"는 안내만 남았다. 순서가 뒤집혀 있었다. 이제 그 자리에서 비밀번호 창을 먼저 띄운다. 취소하면 지금까지처럼 읽기 전용으로 남고, 본문 맨 위의 큰 버튼이 그대로 기다린다. 탭 하나에 한 번만 묻는다 — 읽기 전용으로 일하기로 한 사람에게 매번 뜨면 그건 방해다.

전체화면 테스트의 낡은 자를 함께 고친다. login.html 이 isStaff() 한 번으로 묻던 것을 role() 로 바꾼 지 오래인데(관리자를 admin.html 로 보내려면 역할 이름이 필요했다), 테스트는 아직 옛 이름을 찾고 있어 실패한 채였다. 묻는 방법이 아니라 역할을 보고 release 를 부르는가를 본다.

```
studyground/sg2/admin.html                  | 24 ++++++
studyground/tests/test_fullscreen_fit.js    | 6 +++++
2 files changed, 29 insertions(+), 1 deletion(-)
```

제출이 계정에 닿았는지를 두 자리에서 묻는다 — 학생 앞과 감독관 앞

로그인이 없으면 답안은 그 브라우저 프로필 밖으로 한 발도 못 나간다. sg_results 도 녹음 버킷도 토큰 위에 서 있기 때문이다. 그런데 여태 그 자리는 "이 기기에 저장되었습니다" 한 줄로 조용히 지나갔다. 사실이지만 위험을 담지 못한 말이다.

2026-08-12 시험에서 smeag007(PAI JUN YUAN)이 그렇게 사라졌다. 계정은 있었고, 같은 시험장의 다른 8명은 전부 서버에 닿았고, 그 학생만 없었다. auth.sessions 를 보면 제출 시각대에 그 계정의 브라우저 세션이 없고 시험이 끝난 25분 뒤에야 첫 로그인이 찍힌다 — 제출 순간 그 기기는 로그인 상태가 아니었다.

그래서 두 자리에 물을 세운다.

학생 앞: 미로그인 제출은 붉은 막을 만난다. 답안이 이 컴퓨터에만 있다고 말하고, 녹음은 토큰 없이도 파일 한 장으로 손에 쥐여 주고(내려받기는 로그인을 묻지 않는다), 지금 로그인해 올릴 문을 그 자리에 연다. 그래도 학생을 가두지는 않는다 — 재응시 문은 그대로 열린다.

감독관 앞: 성적 화면은 올라온 것만 그린다. 그래서 올라오지 않은 응시는 자리가 없고, 없다는 사실 자체가 안 보인다. 배부한 아이디(sg_exam_accounts)에서 도착한 것을 빼면 빈칸이 이름을 갖는다. 그날은 9명 중 8명만 도착했는데 아무도 세지 않았고, 학생들은 이미 집에 갔다. 도착 판정은 owner 로 한다 — 학번은 시험일마다 다시 쓰이므로 유일하지 않다.

명단 대조는 응시 결과가 하나도 없을 때 가장 크게 쓸모 있으므로 "결과 없음" 이른 return 보다 앞에 세운다. 그때가 전원 미도착이다.

둘 다 셀 자산이라 sw VERSION 을 v78 로 올린다.

```
studyground/sg2/admin-results.html      | 84 ++++++
studyground/sg2/assets/build-version.js |  2 +-
studyground/sg2/assets/exam-shell.js    | 75 ++++++
studyground/sg2/sw.js                    | 10 ++++
studyground/sg2/version.json             |  6 +--
studyground/tests/test_retake_after_submit.js |  4 +-
studyground/tests/test_roster_rollcall.js | 95 ++++++
studyground/tests/test_submit_not_signed_in.js | 72 ++++++
8 files changed, 341 insertions(+), 7 deletions(-)
```

스피킹이 성적 보고서에서 사라지던 자리 — 점수가 사는 곳을 잘못 물었다

리뷰 화면은 스피킹 4.5(44.00/55)라고 말하는데, 성적 보고서는 "아직 점수가 없어 총점에서 뺐다" 고 했다. 두 화면이 다른 곳에 물었기 때문이다.

REPORT.build 는 네 영역을 모두 by_section 에서 읽었다. 그 칸에는 자동채점만 들어간다 — 리딩·리스닝, 그리고 라이팅의 Build a Sentence. 스피킹에는 객관 채점 문항이 하나도 없어 칸 자체가 없고, 라이팅의 그 칸은 반쪽이다. 나머지 점수는 전부 sg_task_scores 에 과제 하나당 한 줄(0~5)로 있다.

이제 라이팅·스피킹은 그 표를 직접 센다. 리뷰 화면·성적표와 같은 셈이라 총점도 같아진다 (76 → 100/120). 채점된 과제가 하나도 없으면 by_section 으로 물려서지 않고 빈칸으로 둔다 — 리뷰가 "채점 전" 이라 부르는 영역에 보고서만 점수를 적어 내려가면 안 된다.

BAND.of 의 detail 을 빌리지 않은 것은 그 칸의 모양이 사본마다 다르기 때문이다 (sg2/assets/sg-band.js 에는 got·top 이 없다).

테스트도 함께 고친다. 예전 검증은 writing·speaking 을 by_section 에 넣어 두고 물었다 — 실제로는 그런 응시가 없어서, 이 결합이 초록 불 아래 살아 있었다.

```
studyground/smeag-com/scores.html      | 44 ++++++-----
studyground/tests/test_report_link.js | 56 ++++++-----
2 files changed, 79 insertions(+), 21 deletions(-)
```

성적 보고서로 넘기는 점수도 밴드다 — 두 화면이 같은 눈금으로 말한다

리뷰 화면은 5.0 / 6.0 C1 이라 말하는데 보고서는 76 / 120 이라 말했다. 같은 응시를 두 눈금으로 부르면 학생은 자기 점수가 몇인지 알 수 없다.

이제 TOEFL 응시는 profile='toefl6' 으로 넘어간다 — 영역도 종합도 1.0~6.0 이고 종합은 합이 아니라 평균이다(ETS 2026). 종합은 BAND.of 가 이미 그 규칙으로 셈해 둔 값을 그대로 옮긴다. 두 번 세면 언젠가 같린다.

영역 등급도 밴드에서 나온다. 예전에는 환산점수를 4배 해 총점 표에 대보는 가설이었는데, 밴드→CEFR 은 ETS 표라 대볼 필요가 없다.

옛 눈금은 버리지 않는다. 영역은 scaled(/30), 총점은 conventional(/120)로 함께 간다 — 전환기(2026~2028)에는 두 눈금을 병기하는 것이 ETS 의 규칙이다. 그 합을 BAND 에서 빌리지 않고 여기서 세는 이유는 produced() 와 같다: 그 칸의 모양이 사본마다 다르다.

```
studyground/smeag-com/scores.html      | 62 ++++++-----
studyground/tests/test_report_link.js | 29 ++++++-----
2 files changed, 64 insertions(+), 27 deletions(-)
```

AI 는 짚을 수 있는 것만 말한다 — 채점은 세고, 리뷰는 지문을 보고 쓴다

채점(api/score.js) 온도를 0 으로 못 박았다. 같은 답안이 부를 때마다 다른 점수를 받으면 그건 채점이 아니다. Listen and Repeat 은 눈대중을 그만둔다 — 원문과 전사문의 차이를 서버가 먼저 세고 (_rubric_toefl.compareRepeat), 루브릭이 그 썸에 허락하지 않는 점수는 내린다(capFor). 그대로 따라 했으면 5, 한 글자라도 다르면 5 는 아니다. 무엇이 점수를 움직였는지는 ai_rubric.guard 에 남는다 — 선생님이 뒤집으려면 근거를 볼 수 있어야 한다. 채점 근거로 붙는 인용은 답안에 글자 그대로 있는지 확인하고, 없으면 지운다. "왜 한 칸 위가 아닌가"를 함께 받는다. 총평보다 그 한 줄이 다음에 고칠 것을 정확히 말한다.

리뷰(api/feedback.js) 여태 모델이 본 것은 문제문 한 줄이었다. 지문도 대본도 없이 쓴 오답 해설은 "정답은 B 입니다" 아니면 지어낸 근거였다 — 학생이 배울 것이 없다. 이제 오답마다 그 문항이 딛고 선 원문이 함께 간다. 리딩은 지문, 리스닝은 대본이고, 문항마다 음원이 따로 붙는 리스닝(SET 9 오답 47개)은 대본 인덱스에서 끌어온다. 같은 지문을 쓰는 문항끼리는 한 벌로 묶어 보낸다. 돌아온 인용은 응시와 대조한다. 응시 어디에도 없는 문장을 '내가 쓴 말' 이라 붙여 온 해설은 통째로 버리고, 자리를 잘못 짚은 것은 인용만 떼다. 몇 건을 걷어 냈는지 돌려준다.

화면 확인된 근거를 학생 눈앞까지 보낸다 — 내가 쓴 답, 지문 근거, 복창의 썸("핵심 단어 10개 중 7개"), 한 점 더 받으려면 무엇이 필요한가.

tests/test_ai_fact_guard.js 가 셋을 못 박는다: 셀 수 있는 것은 세고, 인용은 확인하고, 해설은 지문을 보고 쓴다.

```
studyground/sg2/api/_llm.js | 84 ++++++++--
studyground/sg2/api/_rubric_toefl.js | 126 ++++++++
studyground/sg2/api/feedback.js | 242 ++++++++
studyground/sg2/api/score.js | 96 ++++++++
studyground/sg2/assets/app.css | 3 +
studyground/sg2/assets/build-version.js | 2 +-
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 115 ++++++++
studyground/sg2/assets/sg-comments.js | 16 +++-
studyground/sg2/assets/sg-results.js | 36 +++++-
studyground/sg2/assets/sg-review-speaking.js | 23 +++-
studyground/sg2/assets/sg-review-writing.js | 11 +-
studyground/sg2/review.html | 61 ++++++++
studyground/sg2/sw.js | 16 +++-
studyground/sg2/version.json | 6 +-
studyground/tests/test_ai_fact_guard.js | 235 ++++++++
studyground/tools/ai_review_run.js | 19 +++-
16 files changed, 1020 insertions(+), 71 deletions(-)
```

반쯤만 실린 기능을 main 에서 뺀다 — 짝이 없는 손은 부르면 안 된다

앞 커밋이 exam-shell.js 를 통째로 담으면서, 다른 작업대에 있던 '범위 갈아끼우기' (section rescope)까지 함께 실렸다. 그런데 그 기능의 나머지 반 — SG_RESUME.applyRescope 가 사는 exam-resume.js — 은 아직 커밋되지 않았다. main 에는 부르는 손만 있고 잡을 손이 없는 상태다. 호출부가 존재 검사로 막아 두어 터지지는 않지만, 학생에게는 놀러도 아무 일도 일어나지 않는 선택지가 뜬다.

그래서 exam-shell.js 를 앞 커밋 이전으로 되돌리고, AI 리뷰에 필요한 두 줄만 다시 넣는다 (대본 인덱스 심기 · 리뷰 전에 대본 기다리기). 작업 중인 rescope 는 작업대에 그대로 있고, 그쪽이 짝과 함께 올 때 한 벌로 실리면 된다.

```
studyground/sg2/assets/exam-shell.js | 91 +++-----  
1 file changed, 6 insertions(+), 85 deletions(-)
```

영역을 바꿔 들어와도 앞서 친 시험은 그 자리에 남는다 — 응시는 하나다

문제가 생겨 감독관 승인을 받고 나간 학생이 이번에는 한 영역만 열어 돌아온다. 화면열 길이가 달라 timingHash 가 어긋나므로 셀은 지금까지 세 세션을 열었다. 옛 세션이 지워지지는 않았다. 다만 제출 시각이 없어 성적표에도 리뷰에도 뜨지 않았고, 학생 눈에는 이미 친 리딩이 사라진 것과 같았다.

이제 범위만 달라진 미제출 응시는 세션을 그대로 쓴다(SG_RESUME.applyRescope). 답안·녹음·이벤트는 한 글자도 지우지 않고, 다른 영역에 남은 시간도 그대로 둔다. 손대는 것은 둘뿐이다 — timingHash 를 새 범위로 고쳐 적고, 이 범위에서 이미 만료된 시계만 지운다(만료된 채로 두면 그 영역을 아예 칠 수가 없다). 제출하면 네 영역이 한 응시로 함께 채점된다.

세트나 문항이 바뀐 경우는 해당하지 않는다 — 그때는 정말 다른 시험이다. 학생에게는 두 길을 그대로 보여 준다: 이어 가기 (기본)와 따로 새 응시. 어느 쪽을 골라도 지우는 것은 없다.

```
studyground/sg2/assets/exam-resume.js      | 105 ++++++-----  
studyground/sg2/assets/exam-shell.js      | 91  ++++++-----  
studyground/tests/test_section_rescope.js | 191 ++++++-----  
3 files changed, 380 insertions(+), 7 deletions(-)
```

녹음이 쌓이는 자리를 화면이 본다 — 한도는 요금제가 알고, 쓴 몫은 서버가 안다

스피킹 녹음은 응시마다 1.4 MB 씩 쌓이는데 얼마나 찼는지 묻는 곳이 없었다. 대시보드를 열어야만 보이는 숫자였고, 시험 당일 아침에 그걸 여는 사람은 없다. 꼭 차면 조용히 업로드가 실패한다 — 학생은 다 말했는데 서버에는 아무것도 없는, 가장 나쁜 실패다.

sg_storage_usage() 가 두 저장소를 한 번에 답한다. 성격이 다르므로 합치지 않는다. storage.objects 는 파일이고 응시를 따라 선형으로 붙는다. pg_database_size 는 행이고 응시당 수십 KB 라 훨씬 여유롭다. 관리자가 아니면 0 이 아니라 null 을 돌려준다 — 0 은 '텅 비었다' 로 읽혀 잘못된 안심이 된다.

한도(1 GB / 500 MB)는 DB 에 적지 않았다. 그건 요금제 사실이지 데이터가 아니고, 유료로 올라갈 때 마이그레이션을 다시 쓸 이유가 없다. 화면이 상수로 안다.

AI usage 에는 막대 두 줄과 '평균 녹음 크기 × 남은 자리 = 몇 개 더' 를, 학생 응시 결과 머리에는 잔량 한 줄만 둔다. 시험을 시작하기 전에 눈에 걸리면 된다.

```
studyground/sg2/admin-results.html | 37 ++++++++
studyground/sg2/admin-usage.html | 119 ++++++++
studyground/supabase/migrations/0014_storage_usage.sql | 59 ++++++++
3 files changed, 214 insertions(+), 1 deletion(-)
```

막대가 없던 막대 — span 은 inline 이라 높이를 듣지 않는다

용량 막대를 붙이고 화면을 찍어 보니 트랙만 있고 채워진 몫이 없었다. .fill 이 span 인 채로 inline 이라 width·height 가 통째로 무시된 것이다. 날짜별 토큰 막대(.day .fill)도 같은 자리에서 같은 이유로 비어 있었다 — 눈금은 그리고 있었는데 값을 그리지 않고 있었다. 둘 다 display:block 을 준다.

```
studyground/sg2/admin-usage.html | 9 +++++---
1 file changed, 5 insertions(+), 4 deletions(-)
```

성적표는 아이디와 응시일로 연다 — 같은 번호를 쓴 남의 자리로 들어가지 않는다

smeag### 는 시험일마다 다른 사람에게 다시 나간다. 조회 화면은 아이디만 들고 갔고, 서버는 오늘 → 가까운 과거 → 가까운 미래 순으로 어느 응시인지 짐작했다. 그 짐작이 맞는 날이 대부분이라 조용했을 뿐, 틀리는 날에는 남의 성적이 열린다.

응시일 칸을 세우고 exam_date 를 함께 보낸다. 수험생 아이디로는 응시일 없이 요청을 내보내지 않는다 — 서버가 짐작할 자리를 아예 만들지 않는다. 시험일이 없는 선생님·관리자 계정은 빈 값으로 가고 예전처럼 들어간다.

```
studyground/smeag-com/scores.html | 45 ++++++++
studyground/tests/test_report_lookup_by_date.js | 98 ++++++++
2 files changed, 137 insertions(+), 6 deletions(-)
```

녹음은 시험이 끝난 뒤에도 그 자리에 있다 — 어느 컴퓨터에서 열어도 들린다

선생님이 남의 응시를 열면 재생기가 조용히 사라졌다. 버킷 정책이 폴더 이름을 auth.uid() 와 대조하기 때문이고, 학생 본인 만 통과했다. staff 읽기 정책을 더한다. 기존 "자기 폴더" 정책은 지우지 않는다 — 둘은 or 로 합쳐진다.

재생기는 media_path 만 보고 열었다. 그 값은 채점이 돌 때 채워지므로 채점 전에는 비어 있고, 파일이 버킷에 멀쩡히 있어도 없다고 말했다. 업로더가 쓰는 규칙을 이미 아니 그 자리를 직접 찾아본다. 확장자는 기기마다 다르니 후보를 돈다.

참조를 잃은 파일들은 session + question_id 로 다시 잇는다. owner 는 보지 않는다 — 같은 응시가 다른 계정 폴더에 올라간 것들이 바로 그 경우이기 때문이다.

보존은 90일 그대로다. 이 변경은 기간을 건드리지 않는다.

```
studyground/sg2/assets/sg-review-speaking.js | 66 ++++++-----
studyground/sg2/review.html | 2 +
studyground/supabase/migrations/0015_recordings_staff_read.sql | 105 ++++++
3 files changed, 156 insertions(+), 17 deletions(-)
```

성적 조회에서도 녹음을 듣는다 — 'idb:' 쪽지 대신 소리가 그 자리에 온다

smeag.com 성적 조회는 시험을 친 컴퓨터가 아니다. 스피킹 답 자리에 남던 'idb:set9-S1-q01' 은 그 기기의 IndexedDB 를 가리키는 쪽지라, 여기서는 학생에게 아무 소리도 내지 못했다. 들려줄 수 있는 사본은 제출 때 올라간 비공개 버킷의 파일 하나뿐이다.

스피킹 줄을 누르면 그 문항의 녹음이 그 자리에서 열린다. 자리는 채점기가 적어 둔 media_path 를 먼저 보고, 비어 있으면 업로더 규칙({owner}/{session}/{qid}.{ext})으로 확장자 후보를 돈다 — sg2 리뷰 화면과 같은 규칙이다. 서명 URL 은 자기 폴더만 나므로 경계는 화면이 아니라 Storage RLS 가 친다.

```
studyground/smeag-com/README.md | 20 ++++++
studyground/smeag-com/scores.html | 110 ++++++
studyground/tests/test_scores_recording.js | 80 ++++++
3 files changed, 205 insertions(+), 5 deletions(-)
```

all

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

```
studyground/supabase/recover_split_sessions_20260815.sql | 172 ++++++
1 file changed, 172 insertions(+)
```